



TÍTULO

TERMODINÁMICA

AUTORES

Ing. Jorge SALCEDO

ASIG

TERMODINÁMICA

COD

I2DT1

DTO

INGENIERÍA INDUSTRIAL



Centro de Estudiantes
de Ingeniería Tecnológica



UTN.BA

PRESENTACIÓN

Este trabajo está realizado pensando en la necesidad de otorgar al alumno una guía práctica para comprender los temas que se consideran importantes en la cátedra de Termodinámica. Los mismos, han sido recopilados y seleccionados a lo largo de varios años de experiencia docente con la finalidad de que el alumno pueda complementar los aspectos teóricos que se dan en clase.

En la guía cada capítulo contiene ejercicios resueltos tanto analítica como gráficamente y contiene además ejercicios propuestos con respuesta. Esto está hecho para que el alumno se ejercite en la resolución de problemas y compare los resultados.

Debido a la importancia respecto del tema de exergía (disponibilidad ó energía utilizable) a la hora de evaluar la eficiencia de los diversos procesos energéticos en las distintas carreras de ingeniería, este capítulo contiene gran variedad de ejercicios respaldando así una adecuada comprensión del tema.

Respecto a las ediciones anteriores por pedido de los alumnos se agregaron en los primeros capítulos ejercicios con estados y energía de Sustancias Puras (Vapores) y se vuelven a ampliar en capítulos posteriores con diversas aplicaciones en exergía con vapores.

También en los diversos ciclos se ven ejercicios con variaciones de entropía y exergía y rendimientos exergéticos.

En esta nueva edición ha sido importante la participación y opinión de los alumnos en las distintas clases que se impartían para la mejora de este trabajo.

Ing. Jorge Salcedo
Prof. Asociado Ordinario de:
Termodinámica
UTN-FRBA

**GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS
2016-2017**

INDICE GENERAL

CAPÍTULO	TEMA	Página
	Equivalencia de unidades más usadas	1
1	Gases ideales	3
2	Gases reales	6
3	Mezclas de Gases	14
4	Primer Principio de la Termodinámica-Sistemas cerrados	18
5	Primer Principio de la Termodinámica-Sistemas abiertos	31
6	Sustancias Puras (Vapores)	44
7	Transformaciones de Gases	67
8	Segundo Principio de la Termodinámica.	71
9	Entropía	85
10	Exergía	95
	Exergía – Ejercicios con Vapores	147
11	Aire Húmedo	165
	Diagramas del aire húmedo (Mollier)	201
	Diagrama del aire húmedo (Psicrométrico)	203
12	Ciclos de vapor	204
	Diagrama (T-s) del vapor de agua	246
13	Toberas	247
14	Ciclos de motores a Gas	252
15	Ciclos combinados.	268
16	Ciclos frigoríficos.	277
17	Transferencia de calor.	297
	Tablas de coeficientes de transferencia	305
	Tabla de constantes de los gases	307
	Tabla de constantes críticas y de Van Der Waals	308

Equivalencia de Unidades más usadas

Volumen

$$1 \text{ m}^3 = 35,3147 \text{ ft}^3 = 264,172 \text{ galones (US)}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L} = 10^6 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Presión

En el Sistema Internacional de unidades (SI), la Unidad básica de la presión es el pascal (Pa):

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

El Pascal es pequeña y en aplicaciones prácticas se usa:

$$1 \text{ kPa} = 10 \text{ HPa} = 1000 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ Kpa} = 1 \text{ kJ/m}^3 = 1 \text{ KN/m}^2 \text{ (KPa: Kilopascal)}$$

$$1 \text{ Mpa} = 10^6 \text{ Pa} \text{ (MPa: Megapascal)}$$

Otras que se usan comúnmente:

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 100 \text{ kPa} = 0.1 \text{ Mpa} = 10^2 \text{ kJ/m}^3$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101325 \text{ Pa} = 101,325 \text{ kPa} = 1,01325 \text{ bar}$$

$$1 \text{ atm} = 1013 \text{ milibares} = 1013 \text{ HPa}$$

Sistema Técnico de unidades:

$$1 \text{ kgf/cm}^2 = 10 \text{ m.de columna de H}_2\text{O} = 0,967841 \text{ atm} = 0,980665 \text{ bar} = 1 \text{ at.}$$

$$1 \text{ kgf/cm}^2 = 98,0665 \text{ kPa} = 14,2233 \text{ psi}$$

Sistema Inglés de unidades:

$$1 \text{ psi} = 144 \text{ lbf/ft}^2 = 6,894757 \text{ kPa} ; \text{ (lbf: libra fuerza ; ft}^2\text{: pulgada cuadrada)}$$

$$1 \text{ atm} = 14.696 \text{ psi}$$

Para la resolución de algunos problemas se toma como aproximación:

$$1 \text{ kgf/cm}^2 = 1 \text{ bar} = 1 \text{ atm} = 100 \text{ kPa} = 0,1 \text{ MPa} = 1000 \text{ HPa} \text{ (Hpa: HectoPascal)}$$

Temperatura

Escala de temperaturas en (SI) son la escala Celsius (°C)

$$t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273,15$$

En el sistema inglés es la escala Fahrenheit (°F)

$$T(^{\circ}\text{F}) = 9/5 t(^{\circ}\text{C}) + 32$$

La escala de temperaturas absolutas (SI) es la escala kelvin

$$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

La escala Rankine se relaciona con la escala Fahrenheit:

$$T(\text{R}) = T(^{\circ}\text{F}) + 459.67$$

otras relaciones:

$$t(^{\circ}\text{C}) = (5/9) [T(^{\circ}\text{F}) - 32]$$

$$T(\text{R}) = 1,8 T(\text{K})$$

Volumen específico

$$1 \text{ m}^3/\text{kg} = 16,0185 \text{ ft}^3/\text{lb}$$

Energía, Calor y Trabajo (E, Q y W)

$$1 \text{ kJ} = 0.239 \text{ kcal}$$

$$1 \text{ HPh} = 2685,25 \text{ kJ} = 641,79 \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal}$$

$$1 \text{ CVh} = 2646,54 \text{ kJ} = 632,539 \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kcal} = 4,186 \text{ kJ} = 4186 \text{ J}$$

$$1 \text{ kcal} = 427 \text{ kg}_f\cdot\text{m}$$

$$1 \text{ BTU} = 0,252161 \text{ kcal} = 1,055 \text{ kJ}$$

$$1 \text{ kJ} = 102 \text{ kg}_f\cdot\text{m}$$

Potencia y potencia calorífica

$$1 \text{ kW} = 860 \text{ kcal/h} = 1,34 \text{ HP} = 1,3596 \text{ CV} = 102 \text{ kg}_f\cdot\text{m/s}$$

$$1 \text{ kW} = 1 \text{ kJ/s}$$

$$1 \text{ HP} = 0,746 \text{ kJ/s} = 0,746 \text{ kW} = 2685,25 \text{ kJ/h} = 746 \text{ W} = 1,0138 \text{ CV}$$

$$1 \text{ CV} = 0,735 \text{ kJ/s} = 0,735 \text{ kW} = 735,5 \text{ W} = 0,9863 \text{ HP}$$

(SI) se refiere al sistema de unidades internacional

HP: Horse Power, se define como la potencia necesaria para elevar verticalmente a la velocidad de 1 pie/minuto, una masa de 33000 libras.

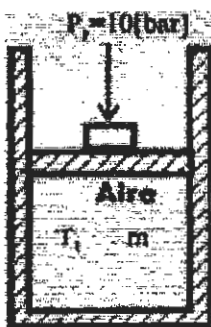
CV: Todavía se usa en vehículos terrestres y motores eléctricos, actualmente por el sistema internacional se usa el kW: kilowatt.

Capítulo 1 Gases Ideales

Ejercicio 1-1:

Una masa de 10 (kg) de aire a 300(K) de temperatura, se encuentra encerrado en un cilindro con pistón que provoca una presión de 10 (bar), sobre el gas.

Obtener el volumen que ocupa el aire inicialmente.



$$\text{Estado inicial} \begin{cases} m = 10 \text{ kg.} \\ p_1 = 10(\text{bar}) \\ T_1 = 300(\text{K}) \end{cases}$$

De la ecuación de estado:

$$p_1 V_1 = mRT_1$$

$$V_1 = \frac{mRT_1}{p_1} = \frac{10(\text{kg})0,287\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}\right)300(\text{K})}{10(\text{bar})\left(\frac{10^2 \text{ kJ/m}^3}{1\text{bar}}\right)} = 0,861(\text{m}^3)$$

$$V_1 = 0,861(\text{m}^3)$$

Otra forma con la presión en kilopascuales (kPa)

Si $p_1 = 10 \text{ bar} = 1000 \text{ kPa}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_1 &= \frac{mRT_1}{p_1} = \frac{10(\text{kg})0,287\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}\right)300(\text{K})}{1000(\text{kPa})} = \\ &= \frac{10(\text{kg})0,287\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}\right)300(\text{K})}{1000(\text{kPa})} \left(\frac{1\text{kPa}}{1\text{kJ/m}^3}\right) = 0,861(\text{m}^3) \end{aligned}$$

$$V_1 = 0,861(\text{m}^3)$$

Ejercicio 1-2:

Calcular la presión¹ a la que se encuentra sometido 1 (kg) de Oxígeno (O₂) que ocupa un volumen de 0.3 (m³) y t=60°C.

Solución: Empleando Sistema de unidades Internacional (SI)

datos :

$$\text{Estado inicial} \begin{cases} m = 1 \text{ (kg)} \\ V = 0,3 \text{ (m}^3\text{)} \\ t = 60^\circ\text{C}; T = 60 + 273,15 = 333,15 \text{ (K)} \end{cases}$$

De la ecuación de estado:

$$pV = mRT; \quad \text{constante particular del Oxígeno: } R = 0,2596 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

$$p = \frac{mRT}{V} = \frac{1 \text{ (kg)} 0,2596 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) 333,15 \text{ (K)}}{0,3 \text{ (m}^3\text{)}} = 288,28 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3} \right)$$

$$p = 288,28 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3} \right) \left(\frac{10^3 \text{ Nm}}{1 \text{ kJ}} \right) \left(\frac{1 \text{ bar}}{10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}} \right) =$$

$$\text{De lo anterior se deduce que: } 1 \text{ bar} = 100 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3} \right)$$

$$p = 288,28 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3} \right) \frac{1 \text{ bar}}{100 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3} \right)} = 2,88 (\text{bar}) = 288 (\text{kPa})$$

Trabajando con el sistema técnico:

$$pV = mRT; \quad \text{constante particular del Oxígeno: } R = 26,5 \left(\frac{\text{kgm}}{\text{kgK}} \right)$$

$$p = \frac{mRT}{V} = \frac{1 \text{ (kg)} 26,5 \left(\frac{\text{kgm}}{\text{kgK}} \right) 333,15 \text{ (K)}}{0,3 \text{ m}^3} = 29428,25 \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \right)$$

$$p = 29428,25 \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \right) = 2,8482 (\text{atm}) = 2,88 (\text{bar})$$

Verifica ya que se obtiene el mismo resultado.

¹ Nota: para valores de la presión en los problemas se puede aproximar :

$1 \text{ kgf/cm}^2 \cong 1 \text{ bar} \cong 1 \text{ atm} \cong 100 \text{ kPa} \cong 0,1 \text{ Mpa} \cong 100 \text{ kJ/m}^3 \cong 10000 \text{ kgf/m}^2$

Ejercicio 1-3:

Calcular la masa del (N_2) encerrado en un recipiente de $V=0,15 \text{ (m}^3\text{)}$ de capacidad que soporta una presión $P=49,033 \text{ (bar)}=50 \text{ (atm)}$, y una $t=27^\circ\text{C}$.

Rpta. $m=8,25 \text{ kg}$.

Ejercicio 1-4:

Una masa de gas pasa de un estado inicial de $V_0=32 \text{ (m}^3\text{)}$; $P_0=740 \text{ (mm.de Hg.)}$; $t_0=40^\circ\text{C}$; a un estado final de $p=760 \text{ (mm. de Hg.)}$ y 0°C .

Obtener el volumen final V_f .

Rpta. $V=27,17 \text{ m}^3$.

Ejercicio 1-5:

Se tiene (N_2) a $t=27^\circ\text{C}$ y $p=1,4 \text{ (bar)}$. Determinar: v (volumen específico), considerando al gas como ideal, $n=1 \text{ (kmol)}$.

Rpta. $v=0,64 \text{ m}^3/\text{kg}$.

Ejercicio 1-6:

En un recipiente de paredes rígidas y adiabáticas cuyo $V=100 \text{ (lt.)}$ Se encierra aire a $p=9,80665 \text{ (bar)}$ y $t=27^\circ\text{C}$. Por una de las paredes penetra un eje con paletas, entregando trabajo en el eje y como consecuencia del rozamiento de las paletas con el aire, este aumenta su temperatura a 87°C .

Considerando al aire como gas ideal obtener: La presión final (p_f) y su masa (m).

$R_{\text{aire}}=0,287 \text{ (kJ/kgK)}$

Rpta.

$P_f=1176,79 \text{ kPa}=11,76 \text{ bar}$

$m=1,138 \text{ kg}=1,14 \text{ kg}$

Capítulo 2 Gases reales

Ejercicio 2-1:

Calcular la presión existente para 1 (kg) de Etano (C_2H_6) si su temperatura es $20^\circ C$ y ocupa un volumen de $V_1=0,05 \text{ (m}^3\text{)}$

- a) Considerándolo como un gas perfecto
- b) Según la ecuación de Van der Waals
- c) " coeficiente de compresibilidad (Z)

De tabla de constantes críticas y de Van der Waals se obtiene para el Etano:

Peso molecular $M=30,07 \text{ (kg/kmol)}$ $a=62,83 \text{ (kgm}^6\text{/m}^2\text{kg}^2\text{)}$, $b=0,002162 \text{ (m}^3\text{/kg)}$

Solución:

a) Gas ideal:

El número de moles (n), es :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1(\text{kg})}{30,07\left(\frac{\text{kg}}{\text{kmol}}\right)} = 0,03325(\text{kmol})$$

De la ecuación de estado como gas ideal : $pV = nR_u T$

$$p = \frac{nR_u T}{V} = \frac{0,03325(\text{kmol})8,314\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kmolK}}\right)293(\text{K})}{0,05(\text{m}^3)} = 1620,22\left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}\right)$$

$$p = 1620,22\left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}\right) \frac{1\text{bar}}{100\left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}\right)} = 16,2(\text{bar})$$

Otra forma es teniendo en cuenta el (R) particular del Etano :

$$R = \frac{R_u}{M} = \frac{8,314\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kmolK}}\right)}{30,07\left(\frac{\text{kg}}{\text{kmol}}\right)} = 0,276488(\text{kJ/kgK})$$

De la ecuación de estado como gas ideal : $pV = mRT$

$$p = \frac{mRT}{V} = \frac{1(\text{kg})0,276488\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}\right)293(\text{K})}{0,05(\text{m}^3)} = 1620,22\left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}\right)$$

$$p = 1620,22\left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}\right) \frac{1\text{bar}}{100\left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}\right)} = 16,2(\text{bar})$$

b) Gas Real:

Como gas real, según Van der Waals:

De la ecuación de estado según Van der Waals :

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

$$p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$

$$p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2} = \frac{0,276488\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}\right)293(\text{K})}{0,05\left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}\right) - 0,002162\left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}\right)} - \frac{0,616\left(\frac{\text{kPa m}^6}{\text{kg}^2}\right)}{(0,05)^2\left(\frac{\text{m}^6}{\text{kg}^2}\right)} = 1693,44\left(\frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}\right) - 246,4(\text{kPa}) =$$

$$p = 1447(\text{kPa}) = 14,47(\text{bar})$$

$$p = 14,47(\text{bar})$$

El error porcentual entre los dos cálculos es:

$$\varepsilon\% = \frac{16,2\text{bar} - 14,47\text{bar}}{14,47\text{bar}} 100\% \cong 12\%$$

c) Según Gou Yen Su (coeficiente de compresibilidad Z):

$$P_R = \frac{P}{P_C}; \text{ donde } P_C = 48,83 \text{ bar}$$

$$T_R = \frac{T}{T_C}; \text{ donde } T_C = 305,43$$

$$v_{SR} = Z \frac{T_R}{P_R}; \text{ también } v_{SR} = \frac{v}{v_{SC}} \text{ donde: } v_{SC} = \frac{RT_C}{P_C} = \frac{0,2764 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} (305,43) \text{K}}{4883 (\text{kPa})} = 0,0166 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$T_R = \frac{T}{T_C} = \frac{293 \text{ K}}{305,43 \text{ K}} = 0,959$$

$$v = \frac{V}{m} = \frac{0,05 (\text{m}^3)}{1 (\text{kg})} = 0,05 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$$

$$v_{SR} = \frac{v}{v_{SC}} = \frac{0,05 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)}{0,0166 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)} = 3,013$$

Resumen : Con los valores del $v_{SR} = 3,013$ y $T_R = 0,959$

Se obtiene del gráfico de compresibilidad $Z = 0,87$ y $p_R = 0,28$

Y luego la presión $p = p_R P_C = 0,28 (48,83 \text{ bar}) = 13,6 (\text{bar})$

Ejercicio 2-2:

Calcular la cantidad de (CO_2) Anhidro Carbónico, contenida en un recipiente de $V (\text{m}^3)$ de capacidad a la temperatura $t^\circ\text{C}$ y presión $p (\text{bar})$, usando el diagrama de compresibilidad de Nelson y Obert.

Luego comparar con la cantidad calculada por la ecuación de estado de gases ideales.

Los datos son: $V = 1,2 (\text{m}^3)$; $t = 50^\circ\text{C}$; $p = 50 (\text{bar})$

Solución:

a) Gas Real:

De constantes críticas :

Anhidro Carbónico (CO_2) $p_c=73,84 \text{ bar}$ $v_c=0,00214 \text{ m}^3/\text{kg}$ $T_c=304,2\text{K}$

Nota: para usar el diagrama de Compresibilidad, se calcula previamente:
La presión reducida y temperatura reducida:

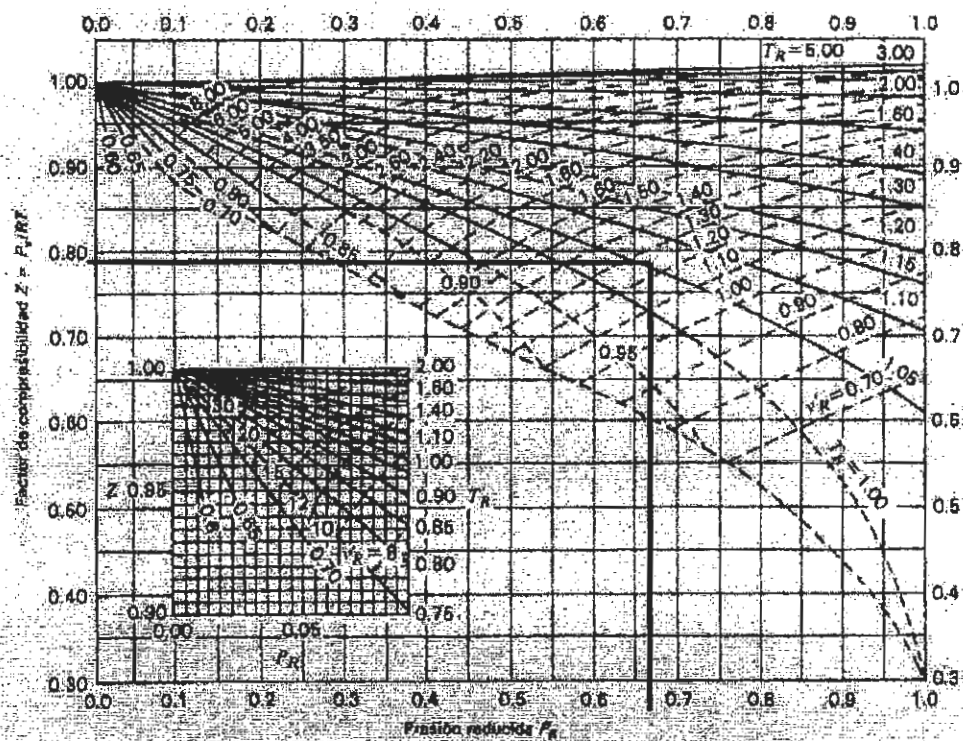
$$\text{Presión reducida: } p_R = \frac{p}{p_c} = \frac{50 \text{ bar}}{73,84 \text{ bar}} = 0,677$$

$$p_R = 0,67$$

$$\text{Temperatura reducida: } T_R = \frac{T}{T_c} = \frac{323 \text{ K}}{304,2 \text{ K}} = 1,06$$

$$T_R = 1,06$$

Utilizando los gráficos de compresibilidad de Nelsón y Obert se encuentra (Z):



Con coeficiente de compresibilidad $Z = 0,78$, se obtiene la masa (m):

$R_{CO_2} = 0,187 \text{ kJ/kgK}$ (valor que también se obtiene de tabla)

de la ecuación de estado como gas real: $pV = ZmRT$; despejamos la masa:

$$m = \frac{pV}{ZRT} = \frac{5000(\text{kPa})1,2\text{m}^3}{(0,78)0,187 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} 323\text{K}} \left(\frac{1\text{kJ/m}^3}{1\text{kPa}} \right) = 127,35\text{kg}$$

$$m = 127,35\text{kg}$$

a) Gas Ideal:

De la ecuación de estado como gas ideal: $pV = mRT$

$$m = \frac{pV}{RT} = \frac{5000(\text{kPa})1,2\text{m}^3}{0,187 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) 323\text{K}} \left(\frac{1\text{kJ/m}^3}{1\text{kPa}} \right) = 99,06(\text{kg})$$

$$m = 99,06(\text{kg})$$

El error porcentual al calcularlo de una forma respecto de la otra es:

$$\frac{127,35 - 99,06}{99,06} (100\%) = 28\%$$

Ejercicio 2-3:

Cuales son las condiciones que debe encontrarse el C_2H_2 (Acetileno) y el H_2 (Hidrógeno), para encontrarse en estados correspondientes al del vapor de agua (H_2O) que se encuentra a una $p=9,806 \text{ bar}$; $t=230^\circ\text{C}$; y volumen específico $v=0,22 \text{ (m}^3/\text{kg)}$.

Datos de tabla de parámetros críticos de cada gas:

Agua (H_2O)	$P_c=221,28 \text{ bar}$	$v_c=0,00326 \text{ m}^3/\text{kg}$	$T_c=647\text{K}$
Acetileno (C_2H_2)	$P_c=62,37 \text{ bar}$	$v_c=0,00433 \text{ m}^3/\text{kg}$	$T_c=309,5\text{K}$
Hidrógeno (H_2)	$P_c=12,96 \text{ bar}$	$v_c=0,0323 \text{ m}^3/\text{kg}$	$T_c=33,24\text{K}$

Rpta. A) Estados correspondientes con Van der Waals:

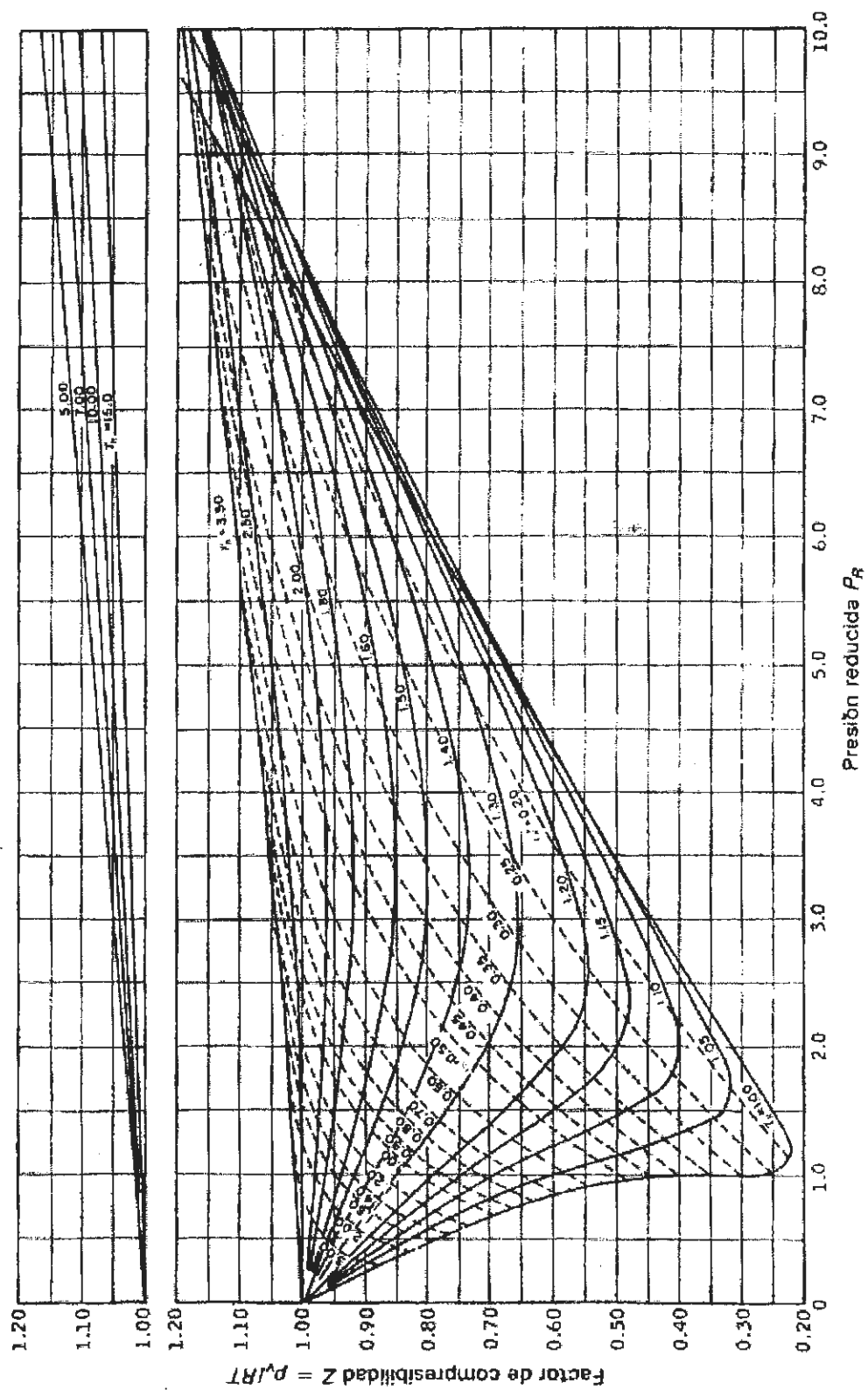
Acetileno $P=2,8 \text{ bar}$ $T=240,48 \text{ K}$ $v=0,292 \text{ m}^3/\text{kg}$

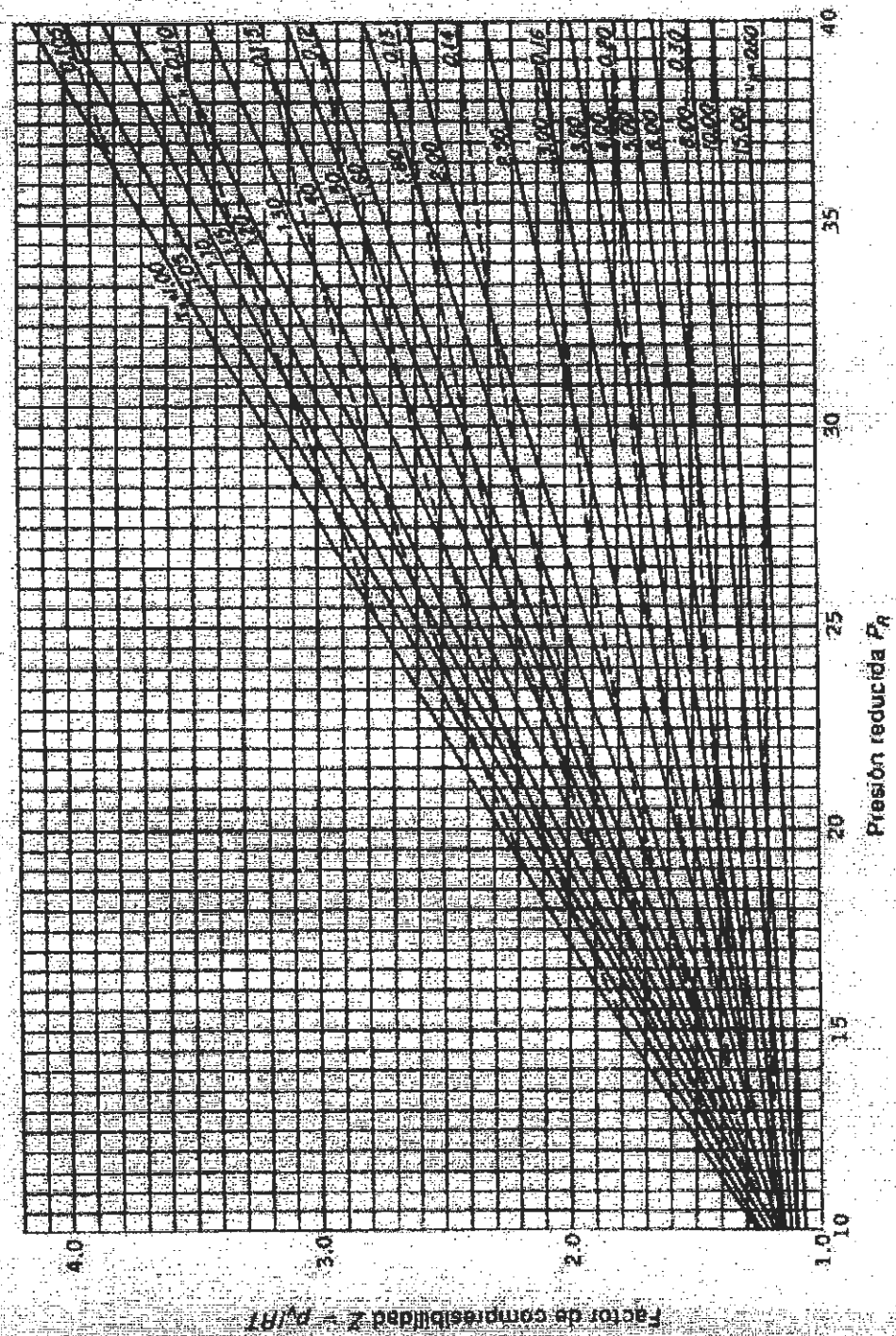
Hidrógeno: $P=0,58 \text{ bar}$ $T=25,6 \text{ K}$ $v=2,18 \text{ m}^3/\text{kg}$

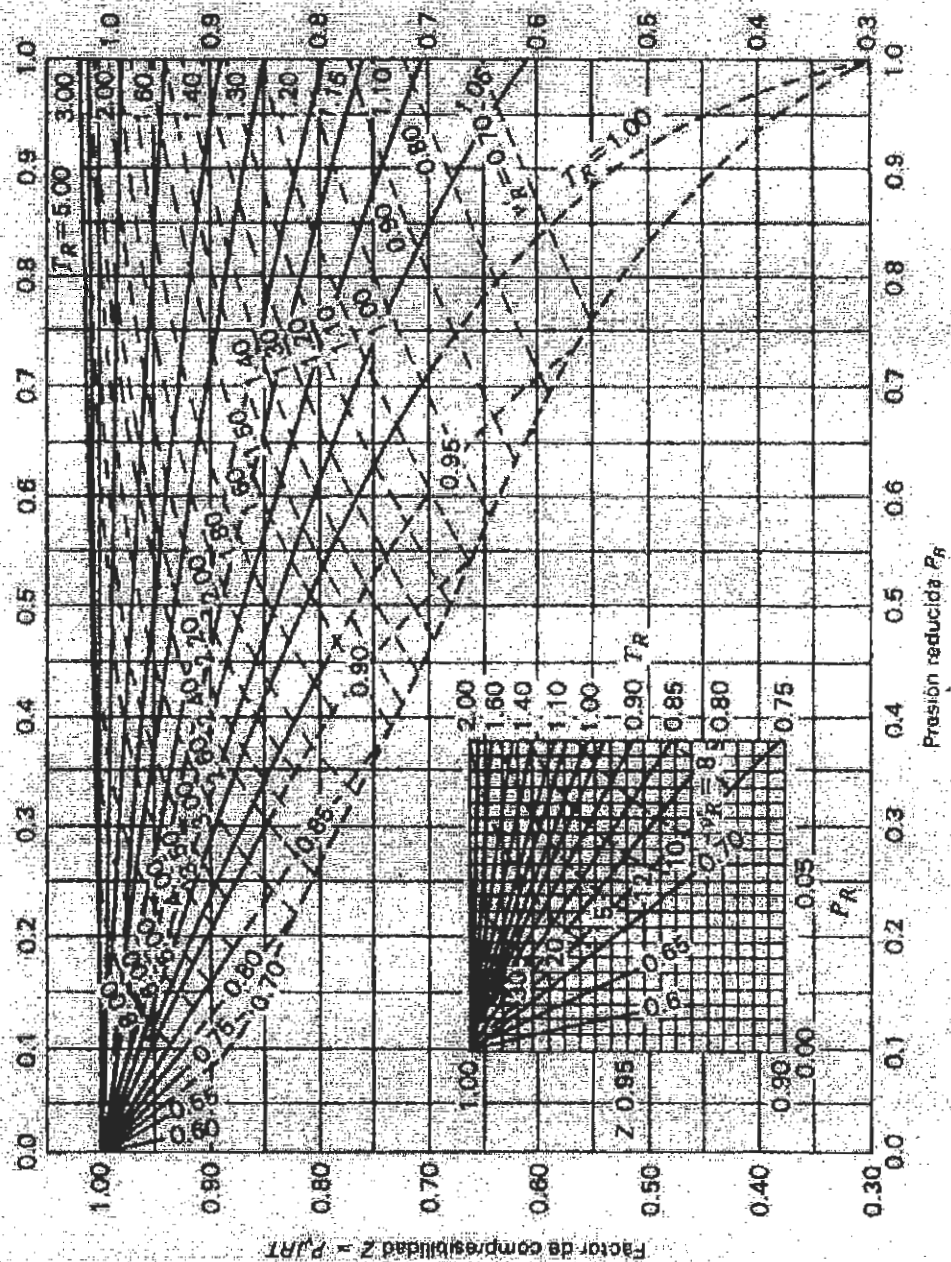
B) Estados correspondientes con volumen pseudo reducido:

Acetileno $v=0,256 \text{ m}^3/\text{kg}$

Hidrógeno: $v=1,72 \text{ m}^3/\text{kg}$







Capítulo 3 Mezclas de Gases

Ejercicio 3-1:

En un recipiente de volumen $V=1 \text{ m}^3$ de capacidad y a la temperatura $t=30^\circ\text{C}$, se encuentra una masa gaseosa formada por:

0,4 kg. de N_2 (Nitrógeno); 0,6 kg. de CO_2 (Dióxido de Carbono); 0,5 kg. de CH_4 (Metano); 0,04 kg. de H_2 (Hidrógeno). Calcular:

- Moles en cada gas
- Fracciones molares
- Fracciones másicas
- Peso molecular de la mezcla (M_{mezcla})
- Constante particular de la mezcla (R_{mezcla})
- Calores específicos ($c_{p_{\text{mezcla}}}$), ($c_{v_{\text{mezcla}}}$) y constante k de la mezcla.
- La presión total que soporta el recipiente
- Las presiones parciales de c/u de los componentes
- Volúmenes parciales.

Solución:

De tabla de gases:

Nº	Gas	M (kg/kmol)	R (kJ/kgK)	c_p (kJ/kgK)	c_v (kJ/kgK)
1	Nitrógeno	28.016	0.297	1.04	0.743
2	Dióx. De Carb.	44.011	0.187	0.846	0.658
3	Metano	16.043	0.52	2.231	1.711
4	Hidrógeno	2.016	4.131	14.32	10.19

a) Moles de cada componente :

$$n = \frac{m(\text{kg})}{M(\text{kg/kmol})}$$

$$n_1 = \frac{m_1}{M_1} = \frac{0,4}{28,016} = 0,01427 \text{ kmol}$$

$$n_2 = \frac{m_2}{M_2} = \frac{0,6}{44,011} = 0,01363 \text{ kmol}$$

$$n_3 = \frac{m_3}{M_3} = \frac{0,5}{16,043} = 0,03116 \text{ kmol}$$

$$n_4 = \frac{m_4}{M_4} = \frac{0,04}{2,016} = 0,01984 \text{ kmol}$$

Moles Totales:

$$n_t = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = (0,0147 + 0,01363 + 0,03116 + 0,01984) \text{ kmol} = 0,0789 \text{ kmol}$$

$$n_t = 0,0789 \text{ kmol.}$$

b) Fracción volumétrica :

$$x = \frac{n(\text{kmol})}{n_i(\text{kmol})}$$

$$x_1 = \frac{n_1}{n_i} = \frac{0,01427}{0,0789} = 0,1808$$

$$x_2 = \frac{n_2}{n_i} = \frac{0,01363}{0,0789} = 0,1727$$

$$x_3 = \frac{n_3}{n_i} = \frac{0,03116}{0,0789} = 0,3949$$

$$x_4 = \frac{n_4}{n_i} = \frac{0,01984}{0,0789} = 0,2514$$

$$x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

c) Fracciones másicas:

$$m_i = m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = (0,4 + 0,6 + 0,5 + 0,04) \text{ kg} = 1,54 \text{ kg}$$

$$g = \frac{m(\text{kg})}{m_i(\text{kg})}$$

$$g_1 = \frac{m_1}{m_i} = \frac{0,4}{1,54} = 0,2597$$

$$g_2 = \frac{m_2}{m_i} = \frac{0,6}{1,54} = 0,3896$$

$$g_3 = \frac{m_3}{m_i} = \frac{0,5}{1,54} = 0,3246$$

$$g_4 = \frac{m_4}{m_i} = \frac{0,04}{1,54} = 0,0259$$

d) Peso molecular de la mezcla

$$M_m = x_1 M_1 + x_2 M_2 + x_3 M_3 + x_4 M_4 =$$

$$M_m = 0,1808(28,016) + 0,1717(44,011) + 0,3949(16,043) + 0,2514(2,016) = 19,514 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}$$

$$M_m = 19,514 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}$$

e) Constante particular de la mezcla

$$R_m = g_1 R_1 + g_2 R_2 + g_3 R_3 + g_4 R_4 =$$

$$R_m = 0,2597(0,297) + 0,3896(0,187) + 0,3246(0,52) + 0,0259(4,131) = 0,426 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$$\text{otra forma: } R_m = \frac{R_u}{M_m} = \frac{8,314(\text{kJ} / \text{kmolK})}{19,514(\frac{\text{kg}}{\text{kmol}})} = 0,426 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$$M_m = 19,514 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}$$

$$\text{otra forma: } R_m = c_{p_m} - c_{v_m} = (1,6945 - 1,2681) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 0,4264 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

f) Calores específicos y constante k de la mezcla

$$c_{p_m} = g_1 c_{p1} + g_2 c_{p2} + g_3 c_{p3} + g_4 c_{p4} \quad (\text{calor específico a presión constante})$$

$$c_{v_m} = g_1 c_{v1} + g_2 c_{v2} + g_3 c_{v3} + g_4 c_{v4} \quad (\text{calor específico a volumen constante})$$

$$c_{p_m} = [0,2597(1,04) + 0,3896(0,846) + 0,3246(2,231) + 0,0259(14,32)] \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} =$$

$$c_{p_m} = 1,6945 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$$c_{v_m} = [0,2597(0,743) + 0,3896(0,658) + 0,3246(1,711) + 0,0259(10,190)] \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} =$$

$$c_{v_m} = 1,2681 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$$k_m = \frac{c_{p_m}}{c_{v_m}} = \frac{1,6945}{1,2681} = 1,336$$

g) Presión total:

$$p_t = \frac{n_t R_u T}{V} = \frac{0,0789(\text{kmol}) 8,314(\text{kJ} / \text{kmolK}) 303\text{K}}{1\text{m}^3} = 198,76(\text{kJ} / \text{m}^3)$$

$$p_t = 198,76(\text{kJ} / \text{m}^3) \left(\frac{1(\text{bar})}{100\text{kJ} / \text{m}^3} \right) = 1,987\text{bar}$$

$$p_t = 1,987\text{bar}$$

h) Presiones parciales:

$$p_1 = x_1 p_t = 0,1808(1,987\text{bar}) = 0,3593\text{bar}$$

$$p_2 = x_2 p_t = 0,1727(1,987\text{bar}) = 0,3431\text{bar}$$

$$p_3 = x_3 p_t = 0,3949(1,987\text{bar}) = 0,7846\text{bar}$$

$$p_4 = x_4 p_t = 0,2514(1,987\text{bar}) = 0,499\text{bar}$$

$$\text{presión total: } p_t = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1,987\text{bar}$$

i) Volúmenes parciales:

$$V_1 = x_1 V_i = 0,1808(1\text{m}^3) = 0,1808\text{m}^3$$

$$V_2 = x_2 V_i = 0,1727(1\text{m}^3) = 0,1727\text{m}^3$$

$$V_3 = x_3 V_i = 0,3949(1\text{m}^3) = 0,3949\text{m}^3$$

$$V_4 = x_4 V_i = 0,2514(1\text{m}^3) = 0,2514\text{m}^3$$

$$\text{Volumen total : } V_i = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 1\text{m}^3$$

Ejercicio 3-2:

Una mezcla compuesta por 10 kg de Oxígeno (O_2) y 30 kg de Nitrógeno (N_2), se encuentran a una presión de $p_i = 3$ [bar]. Se pide encontrar:

- La composición en peso
- La composición en volumen
- Las presiones parciales respectivamente
- La constante R_M de la mezcla.

Siendo las masas del Oxígeno 10 kg; y del Nitrógeno 30 kg.

Rpta. A) $g_1 = 0,25$ (Oxígeno) $g_2 = 0,75$ (Nitrógeno)

B) $x_1 = 0,226$ $x_2 = 0,774$

C) $p = 0,678$ bar (Oxígeno) $p = 2,32$ bar (Nitrógeno)

D) $R_M = 0,2868$ kJ/kgK

Ejercicio 3-3:

En un recipiente de volumen $V_1 = 0,5$ [m^3] de capacidad y a la temperatura $t_1 = 27$ °C, se encuentra una masa gaseosa formada por:

0,2 kg. de N_2 (Nitrógeno); 0,4 kg. de CO_2 (Dióxido de Carbono); 0,3 kg. de CH_4 (Metano) y 0,01 kg. de H_2 (Hidrógeno). Calcular:

- Moles en cada gas
- Fracción volumétrica
- Peso molecular de la mezcla (M_{mezcla})
- El valor de la constante (R_{mezcla})
- La presión total que soporta el recipiente
- Las presiones parciales de c/u de los componentes

Rpta.:

a) $n_1 = 0,00714$; $n_2 = 0,009$; $n_3 = 0,01875$; $n_4 = 0,005$

b) $x_1 = 0,1786$; $x_2 = 0,2273$; $x_3 = 0,469$; $x_4 = 0,125$

c) $M_m = 22,75$ kg/kmol

d) $R_m = 0,365$ kJ/kgK

e) $P = 1,94$ bar

f) $p_1 = 0,35$ bar ; $p_2 = 0,44$ bar ; $p_3 = 0,92$ bar ; $p_4 = 0,223$ bar

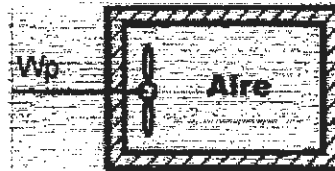
Capítulo 4 Primer Principio

PRIMER PRINCIPIO SISTEMA CERRADO APLICADO A GASES IDEALES

Ejercicio 4- 1:

Para un recinto adiabático, como el que se muestra en la figura, contiene aire $m = 10$ [kg] a una temperatura inicial de $T_i = 300$ [K] y presión inicial $P_i = 1$ [bar]. Si luego se entrega trabajo por medio de una hélice, hasta alcanzar una temperatura final de $T_f = 500$ [K]. Se pide calcular:

- a)- El calor aportado (Q).
- b)- La variación de energía interna (ΔU).
- c)- El trabajo suministrado (W).



El sistema es cerrado, compuesta por el aire, por lo que el medio entrega trabajo a través de las paletas. Para este sistema la masa permanece constante. Aplicando el Primer principio de la Termodinámica para este sistema tenemos:

$$Q = \Delta U + W_p = 0 \text{ (por tratarse de un recinto adiabático)}$$

$$\Delta U = c_v m (T_f - T_i) = 0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] 10 [\text{kg}] (500 - 300) [\text{K}] = 1438 [\text{kJ}]$$

Y según la Ec. del Primer principio se tiene $W_p = -1438 [\text{kJ}]$ (este valor representa el trabajo que aporta el medio al sistema, a través de las paletas, y de acuerdo a la convención es negativo.)

Ejercicio 4-2:

Idem al anterior problema, pero ahora el sistema recibe energía a través de una resistencia eléctrica. Se pide calcular:

- a)- El calor aportado (Q).
- b)- La variación de energía interna (ΔU).
- c)- El trabajo suministrado (W).



Solución :

- a) Se toma como sistema (el aire + resistencia eléctrica), de esta forma el sistema recibe desde el medio un trabajo que es el trabajo eléctrico.

$$Q = \Delta U + W_{\text{resist.}}$$

Por otro lado se tiene : $Q = 0$ (pared adiabática)

$$\Delta U = mc_v (T_2 - T_1) = 10 \text{ kg} \cdot 0,791 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} (500 - 300) \text{ K} = 1438 [\text{kJ}]$$

$$W_{\text{resist.}} = -\Delta U = -1438 [\text{kJ}]$$

siendo $W_{\text{resist.}}$ el trabajo que aporta la resistencia eléctrica al sistema.

El signo es negativo.

- b) Se toma como sistema (el aire solamente), aquí el sistema recibe calor a través de la resistencia eléctrica solamente.

$$Q_{\text{resist.}} = \Delta U + W$$

Por otro lado se tiene : $W = 0$ y $\Delta U = 1438 [\text{kJ}]$ y por lo tanto $Q_{\text{resist.}} = 1438 [\text{kJ}]$

siendo $Q_{\text{resist.}}$ el calor que aporta la resistencia eléctrica al sistema. Y el signo es positivo.

Ejercicio 4-3:

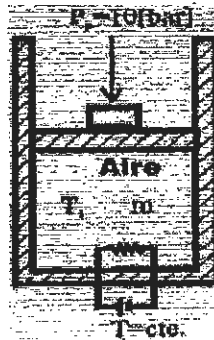
Considérese un sistema compuesto por 10 kg. de aire a 300K de temperatura, encerrado en un cilindro con pistón que provoca una presión de 10 bar, sobre el gas.

El cilindro y el pistón son perfectamente adiabáticos y además el desplazamiento del pistón se produce sin rozamientos.

Posteriormente mediante una resistencia eléctrica, se entrega al aire un trabajo de 1 (kW-h); sabiendo que la misma se encuentra en un estado de régimen ($T_R = \text{cte.}$), lo cual implica entre otras cosas que la temperatura de la resistencia eléctrica permanece constante, se pide:

Determinar:

- Estado final
- Graficar en diagrama (p-v) la evolución.



Solución:

Se toma como sistema el gas y la resistencia eléctrica, de manera que el medio aporta un trabajo eléctrico.

Si en cambio se tomara como sistema el gas, la resistencia eléctrica (el medio) aportaría un calor, equivalente al trabajo eléctrico, ya que se encuentra en estado de régimen.

$$\text{Estado inicial} \begin{cases} m = 10 \text{ kg.} \\ p_1 = 10 [\text{bar}] \\ T_1 = 300 \text{ K} \end{cases}$$

De la ecuación de estado:

$$p_1 V_1 = m R T_1$$

$$V_1 = \frac{m R T_1}{p_1} = \frac{10 [\text{kg}] \cdot 0.2868 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \right] \cdot 300 [\text{K}]}{10 [\text{bar}] \left[\frac{10^2 \text{ kJ/m}^3}{1 \text{ bar}} \right]} = 0.86 [\text{m}^3]$$

Trabajando en kilopascal : $p = 10 \text{ bar} = 1000 \text{ kPa}$

$$V_1 = \frac{m R T_1}{p_1} = \frac{10 [\text{kg}] \cdot 0.2868 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} \right] \cdot 300 [\text{K}]}{1000 [\text{kPa}] \left[\frac{1 \text{ kJ/m}^3}{100 \text{ kPa}} \right]} = 0.86 [\text{m}^3]$$

Para el estado final: La entrega de calor dada por la resistencia se realiza a :

$$p = 10 [\text{bar}] = \text{cte. Es decir: } p_1 = p_2 = p_f = 10 [\text{bar}]$$

Aplicando el primer principio para sistemas cerrados:

$$Q = \Delta U + W_{\text{total}} = \Delta U + W_{\text{pistón}} + W_{\text{resistencia}}$$

Donde: $W_{\text{pistón}} = W_p$ y $W_{\text{resistencia}} = W_R$ también $p_p = p_2$

$$0 = c_v m (T_2 - T_1) + p_p (V_2 - V_1) + W_R$$

Pasando los (KWh) a (kJ) tenemos:

$$W_R = 1[\text{kWh}] = 1[\text{kWh}] \frac{3598.24[\text{kJ}]}{1\text{kWh}} = 3598.24[\text{kJ}]$$

De la ecuación de estado final:

$$p_2 V_2 = mRT_2$$

$$V_2 = \frac{mRT_2}{p_2}$$

Que reemplazando en la ecuación del primer principio, se obtiene la temperatura final:

$$0 = c_v m (T_2 - T_1) + p_2 \left(\frac{mRT_2}{p_2} - V_1 \right) + W_R$$

Despejando T_2 :

$$0 = c_v m T_2 - c_v m T_1 + mRT_2 - p_2 V_1 + W_R$$

Y teniendo en cuenta la fórmula de Mayer: $c_p = c_v + R$

$$T_2 = \frac{mc_v T_1 + p_2 V_1 - W_R}{mc_p} =$$

$$T_2 = \frac{10[\text{kg}]0.719\left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}\right]300[\text{K}] + 10[\text{bar}]0.86[\text{m}^3]\left[\frac{10^2 \text{ kJ/m}^3}{1\text{bar}}\right] - (-3598.24\text{kJ})}{10[\text{kg}]1.006\left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}\right]} = 657.57\text{K}$$

$$T_2 = 657.57\text{K}$$

Luego se obtiene V_2

$$p_2 V_2 = mRT_2$$

$$V_2 = \frac{mRT_2}{p_2} = \frac{10[\text{kg}]0.2868\left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}\right]657.57[\text{K}]}{10[\text{bar}]\left[\frac{10^2 \text{ kJ/m}^3}{1\text{bar}}\right]} = 1.886\text{m}^3 = 1.89\text{m}^3$$

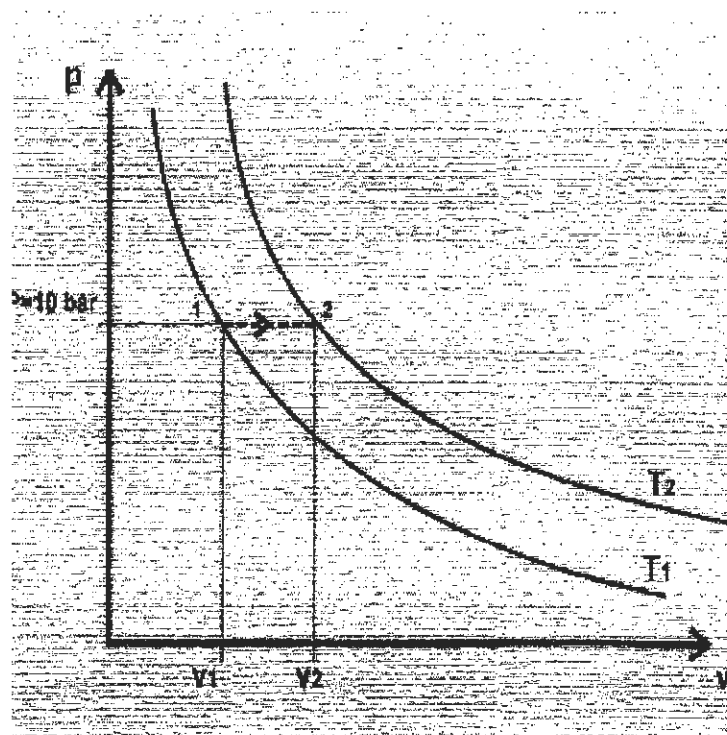


Diagrama (P-v)

Ejercicio 4-4:

Un recipiente rígido y de paredes aislantes, de V_1 [m^3] de capacidad, conteniendo aire a p_1 y t_1 , está comunicado por medio de una válvula con el cilindro de paredes aislantes cargado con un pistón sin frotamiento de modo de mantener una presión p_2 . Inicialmente no hay aire en el cilindro y se abre lentamente la válvula dejando pasar gas desde el recipiente. Calcular:

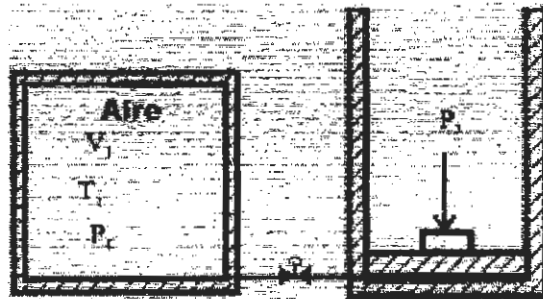
- El estado de equilibrio mecánico y térmico final
- El W_{exterior} realizado.

Datos: $p_2 = 5$ [bar].

$V_1 = 0.2$ [m^3]

$p_1 = 22$ [bar].

$t_1 = 27$ °C



Sistema cerrado

$$Q - W = \Delta U$$

$Q = 0$ (recinto con cilindro y pistón adiabáticos)

$$-W = \Delta U$$

$$-p_2(V_2 - V_1) = mc_v(T_2 - T_1)$$

de ecuación de estado inicial :

$$p_1 V_1 = m R T_1 \quad \therefore \quad m = \frac{p_1 V_1}{R T_1} = \frac{22 \text{ bar} \cdot 0.2 \text{ m}^3 \left[\frac{100 \text{ kJ} / \text{m}^3}{1 \text{ bar}} \right]}{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 300 \text{ K}} = 5.11 \text{ kg}$$

de ecuación de estado final :

$$p_2 V_2 = mRT_2 \quad \therefore \quad p_2 = p_p$$

$$V_2 = \frac{mRT_2}{p_p} \text{ que reemplazando en la ecuación de primer principio :}$$

$$-p_p \left(\frac{mRT_2}{p_p} - V_1 \right) = mc_v(T_2 - T_1) ; \text{ despejando la temperatura } T_2 :$$

$$-mRT_2 + p_p V_1 = mc_v T_2 - mc_v T_1$$

$$\text{despejando } T_2 = \frac{p_p V_1 + mc_v T_1}{m(c_v + R)} = \frac{p_p V_1 + mc_v T_1}{mc_p} =$$

$$T_2 = \frac{5 \text{ bar} \cdot 0,2 \text{ m}^3 \left[\frac{100 \text{ kJ/m}^3}{1 \text{ bar}} \right] + 5,11 \text{ kg} \cdot 0,719 (\text{kJ/kgK}) \cdot 300 \text{ K}}{5,11 (\text{kg}) \cdot 1,005 (\text{kJ/kgK})} = 234,1 \text{ K}$$

$$\text{cálculo de } V_2 = \frac{5,11 (0,287) 234,1}{5 (100)} = 0,6866 \text{ m}^3$$

Trabajo :

$$W = -mc_v(T_2 - T_1) = -5,11 \text{ kg} \cdot 0,719 (\text{kJ/kgK}) (234,1 - 300) \text{ K} = 242,12 \text{ kJ}$$

$$W = 242,12 \text{ kJ}$$

Ejercicio 4-5:

Un cilindro vertical A limitado por un pistón móvil sin rozamiento también adiabático, contiene aire en las siguientes condiciones:

$$V_{Ai} = 5 \text{ m}^3 ; P_{Ai} = 3 \text{ bar} ; T_{Ai} = 500 \text{ K}.$$

Este cilindro está conectado por medio de una cañería y válvula de paso con un cilindro horizontal B no aislado limitado por dos pistones móviles sin rozamiento de

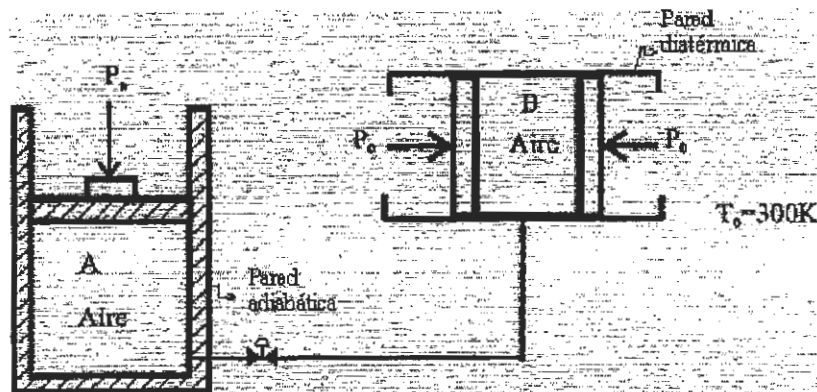
$$V_{Bi} = 0,5 \text{ m}^3 .$$

El cilindro posee en cada extremo topes que impiden a los pistones seguir su camino cuando $V_{Bf} = 1\text{m}^3$. Se abre la válvula de paso y cuando se alcanza el equilibrio termodinámico determinar:

- Presión final (P_f)
- Temperatura final (T_f)
- Q calor intercambiado con el medio

Las condiciones del medio de referencia son los de la atmósfera:

$$P_0 = 1\text{bar} \quad ; \quad T_0 = 300\text{K}$$



Solución: Para el gas A:

$$V_{Ai} = 5\text{m}^3$$

$$P_{Ai} = 3\text{bar}$$

$$T_{Ai} = 500\text{K}$$

De la ecuación de estado :

$$m_A = \frac{P_{Ai} V_{Ai}}{R_A T_{Ai}} = \frac{3\text{bar} \cdot 5\text{m}^3 \left[\frac{100(\text{kJ/m}^3)}{1\text{bar}} \right]}{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 500\text{K}} = 10,453\text{kg} \quad \therefore m_A = 10,453\text{kg}$$

Idem para el gas en B:

$$V_{Bi} = 0,5 \text{ m}^3$$

$$P_{Bi} = 1 \text{ bar}$$

$$T_{Bi} = 300$$

De la ecuación de estado :

$$m_B = \frac{P_{Bi} V_{Bi}}{R_B T_{Bi}} = \frac{1 \text{ bar} \cdot 0,5 \text{ m}^3 \cdot \frac{100 (\text{kJ/m}^3)}{1 \text{ bar}}}{0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 300 \text{ K}} = 0,58 \text{ kg} \quad \therefore \quad m_B = 0,58 \text{ kg}$$

Solución de los puntos a) y b)

Datos finales :

$$m_T = m_A + m_B = 11,033 \text{ kg}$$

Haciendo un estudio del volumen final que alcanza el sistema queda masa en el recipiente (A) ocupando un volumen menor que al inicio y queda masa en el recipiente (B) ocupando todo el volumen del cilindro (B) de 1 m^3 , por lo que la presión final en todo el sistema será :

$$P_f = 3 \text{ bar}$$

$$T_f = 300 \text{ K} \quad \text{y de la ecuación en el estado final :}$$

$$V_f = \frac{m_T R T_f}{P_f} = \frac{11,033 (0,287) 300}{3(100)} = 3,166 \text{ m}^3$$

c) Aplicando el primer principio al sistema compuesto por los dos gases A y B

$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = \Delta U_A + \Delta U_B + W_{pA} + W_{pB} \quad ; \quad \Delta U_B = 0 \quad \text{porque } T_0 = \text{cte (pared diatérmica)}$$

$$Q = m_A c_v (T_{Af} - T_{Ai}) + p_{Ai} (V_{Af} - V_{Ai}) + p_0 (V_{Bf} - V_{Bi})$$

Reemplazando valores :

$$Q = 10,453(0,719)(300 - 500) + 3(100)(2,166 - 5) + 1(100)(1 - 0,5) = -2303,34 \text{ kJ}$$

$$Q = -2303,34 \text{ kJ} \quad \text{El sistema cede calor a través de las paredes del recinto B}$$

Ejercicio 4-6:

Dentro de un cilindro rígido y adiabático se encuentra encerrado aire en las condiciones de V_1 [m^3], t_1 [$^{\circ}\text{C}$] y p_1 [bar]. En el mismo hay un pistón trabado y cargado a una p_p . Si posteriormente se sueltan las trabas; hasta alcanzar una $p_p = p_2$ [bar].

Obtener:

- La temperatura y el volumen cuando se alcanza el estado final de equilibrio termodinámico.
- Diagrama ($P-v$) de la transformación.

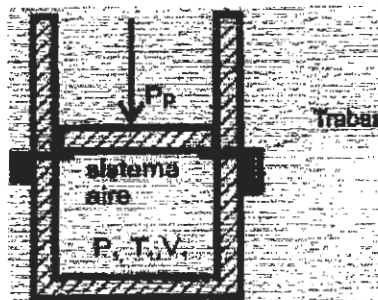
Datos:

$$V_1 = 1.5 \text{ [m}^3\text{]}$$

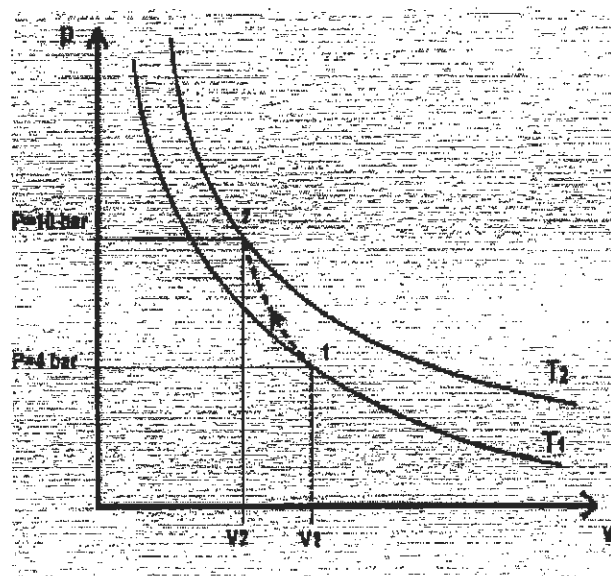
$$t_1 = 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$p_1 = 4 \text{ [bar]}$$

$$p_2 = 10 \text{ [bar]}.$$



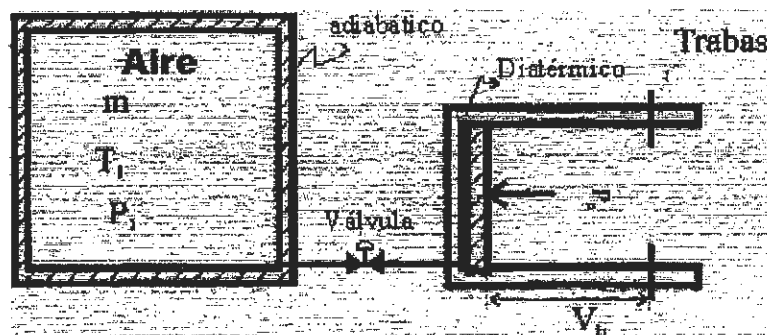
$$\text{Rpta. } T = 518.48 \text{ K ; } V_2 = 0.857 \text{ [m}^3\text{]}.$$

**Ejercicio 4-7:**

Un tanque rígido y adiabático puede comunicarse con un cilindro cerrado por un pistón que transmite una $p_2 = 2$ bar (cte), inicialmente en el tanque hay una masa de aire $m = 100$ (kg) a $p_1 = 10$ bar y $t_1 = 300^\circ\text{C}$, y el cilindro vacío se comunica al tanque. Luego se abre la válvula y el pistón en el cilindro barre un volumen $V_b = 1$ (m^3) y queda trabado, quedando todo el aire a la temperatura $t_0 = 20^\circ\text{C}$.

Calcular:

- La p_f del aire
- Calor Q , intercambiado por el aire.
- Trabajo del pistón.



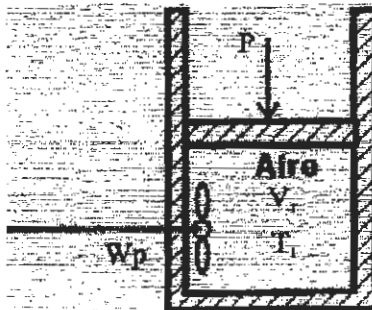
Rpta.

- $P_f = 4.82$ bar
- $Q = -19932$ kJ
- $W_p = 200$ kJ.

Ejercicio 4-8:

Un cilindro rígido y adiabático contiene $V_1=0.5 \text{ (m}^3\text{)}$ de aire y que además de soportar la presión atmosférica $p_0=1 \text{ (bar)}$, se considera el peso del pistón $G_p=20 \text{ (kg')}$, cuya superficie es de $S=0.30 \text{ m}^2$. El recipiente tiene una temperatura de $t_1=27 \text{ }^\circ\text{C}$. Se agita el aire a través de una hélice que recibe un trabajo en el eje hasta que el $V_2=1.5 \text{ (m}^3\text{)}$.

- Calcular el trabajo realizado en el eje
- La temperatura final del aire en el recipiente.



Rpta:

Weje = - 351,9 kJ

$T_f=900\text{K}$; $m=0,58 \text{ kg}$.

Ejercicio 4-9:

Una instalación compuesta por tres tanques rígidos y adiabáticos se encuentra interconectada a través de válvulas con las mismas contiene masas de aire m_1 ; m_2 ; m_3 en (kg). El primer tanque contiene aire a $p_1=2 \text{ bar}$; $t_1=20 \text{ }^\circ\text{C}$; $V_1=1 \text{ (m}^3\text{)}$. El segundo tanque se encuentra a $p_2=10 \text{ bar}$; $t_2=100 \text{ }^\circ\text{C}$; $V_2=0.2 \text{ (m}^3\text{)}$. El tercer tanque esta a $p_3=10 \text{ bar}$; $t_3=120 \text{ }^\circ\text{C}$ y $V_3=0.2 \text{ (m}^3\text{)}$. Cuando se abren las válvulas. Se pide:

- Estado final en c/u de los tanques.



Rpta. $T_f=346.63 \text{ K}$; $m_f= 5.9 \text{ kg}$; $p_f=4.26 \text{ [bar]}$.

**PRIMER PRINCIPIO SISTEMA CERRADO APLICADO
A MEZCLAS DE GASES IDEALES**

Ejercicio 4-10:

Dado un recipiente de paredes aislantes dividido internamente en 2 compartimientos A y B por tabiques aislantes, cuyos volúmenes son $V_A=0,78 \text{ (m}^3\text{)}$; $V_B=0,21 \text{ (m}^3\text{)}$. Ambas contienen respectivamente N_2 y O_2 siendo sus temperaturas $t_A=150^\circ\text{C}$; $t_B=100^\circ\text{C}$; además las presiones son $p_A=2 \text{ bar}$; $p_B=1,5 \text{ bar}$.

Si se quitan los tabiques se pide hallar la presión final de la mezcla y la temperatura final de la misma.

Rpta. $p_{FM}=1,895 \text{ bar}$ $T_f=413,5\text{K}$

Ejercicio 4-11:

Dado un recipiente de paredes aislantes dividido internamente en 3 compartimientos A; B y C por tabiques aislantes, cuyos volúmenes son $V_A=0,78 \text{ (m}^3\text{)}$; $V_B=0,21 \text{ (m}^3\text{)}$; $V_C=0,01 \text{ (m}^3\text{)}$. Ambas contienen respectivamente Nitrógeno, Oxígeno y Argón siendo sus temperaturas $t_A=150^\circ\text{C}$; $t_B=100^\circ\text{C}$ y $t_C=50^\circ\text{C}$. Además las presiones son $p_A=2 \text{ bar}$; $p_B=1,5 \text{ bar}$ y $p_C=1 \text{ bar}$.

Si se quitan los tabiques se pide hallar la presión final de la mezcla y la temperatura final de la misma.

Rpta. $T_f=414,3\text{K}$ $p_f=1,88 \text{ bar}$

Capítulo 5 Primer Principio Sistema Abierto

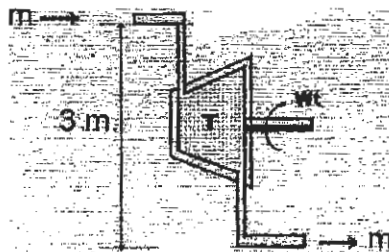
SISTEMA ABIERTO EN REG. PERMANENTE (SARP) EN GASES IDEALES

Ejercicio 5-1:

Una turbina de vapor, desarrolla una potencia de 800 kW, cuando circulan 5000 kg/h, de vapor de H₂O. Suponiendo despreciables las pérdidas de calor, determinar:

La variación de entalpía específica (Δh), del vapor para un desnivel de 3 m. entre tuberías de entrada y salida, siendo las velocidades de entrada y salida del vapor respectivamente:

$$c_E = 60 \left(\frac{m}{s} \right) \quad y \quad c_S = 360 \left(\frac{m}{s} \right)$$



Solución:

De la definición de Potencia: $\dot{W} = \vec{F}(\vec{c})$; $\dot{W} = \frac{W}{\tau}$; $\dot{W} = \dot{m}(w)$

$\vec{F}$: fuerza en (N) ; $\vec{c}$: velocidad en $\left(\frac{m}{s} \right)$; W : trabajo en (kJ)

τ : tiempo en segundos (s) ; $\dot{W}$: potencia en (kW)

Por los datos del problema usaremos este último término donde cada término $\dot{W} = \dot{m}(w)$

$\dot{m}$ (caudal másico, medida en $\frac{kg}{h}$)

w (trabajo por unidad de masa en $\frac{kJ}{kg}$)

$$\dot{W} = \dot{m} w = 800 \text{ kW}$$

$$w = \frac{\dot{W}}{\dot{m}} = \frac{800 \text{ kW}}{5000 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)} = \frac{800 \text{ kW} \left(\frac{1 \text{ kJ/s}}{1 \text{ kW}} \right)}{5000 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right)} = 576 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Aplicando primer principio al sistema abierto en régimen permanente (SARP):

$$q - w = \Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p$$

$$q = 0 \text{ (turbina adiabática)}; \Delta e_c = \frac{(c_s^2 - c_e^2)}{2} \text{ y } \Delta e_p = g(z_s - z_e)$$

$$-w = \Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = \Delta h + \frac{(c_s^2 - c_e^2)}{2} + g(z_s - z_e)$$

$$-w = \Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = \Delta h + \frac{(c_s^2 - c_e^2)}{2} + g(z_s - z_e)$$

$$\Delta h = -w - \frac{(c_s^2 - c_e^2)}{2} - g(z_s - z_e) = -576 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - \frac{(360^2 - 60^2) \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{2} - 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} 3 \text{ m} =$$

$$\Delta h = -576 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 63000 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} - 29,4 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = -576 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 63029,4 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$\Delta h = -576 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 63029,4 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \left(\frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ Nm}} \right) \left(\frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg}(\text{m/s}^2)} \right) = -639,029 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\Delta h = -639,029 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

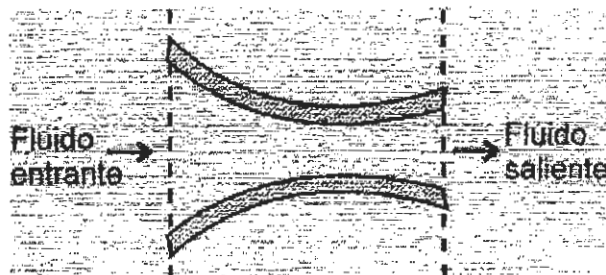
Ejercicio 5-2:

Por una tobera de circula vapor de H_2O con una entalpía a la entrada de $h_1=3200 \text{ kJ/kg}$ y sale de la misma con una entalpía $h_2=2500 \text{ kJ/kg}$; despreciando la velocidad del vapor a la entrada, calcular:

a) La energía cinética del vapor a la salida de la tobera en kJ/kg

b) La velocidad de salida del vapor.

nota: $z_1=z_2=0$; la energía potencial es cero.

**Solución:**

Aplicando primer principio al sistema abierto en régimen permanente (SARP):

$$q - w = \Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p$$

$$w=0 \quad y \quad q=0 \quad (\text{turbina adiabática}); \quad \Delta e_c = \frac{(c_s^2 - c_e^2)}{2} \quad y \quad \Delta e_p = g(z_s - z_e)$$

$$0 = \Delta h + \Delta e_c = \Delta h + \frac{(c_s^2 - c_e^2)}{2}$$

$$-\Delta h = \frac{(c_s^2 - c_e^2)}{2} = \frac{c_s^2}{2} = -(h_s - h_e) = -(2500 - 3200) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 700 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

a) La energía cinética a la salida será: $\frac{c_s^2}{2} = 700 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$

$$\frac{c_s^2}{2} = (700 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) \Rightarrow c_s^2 = 2(700 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) = 1400 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad \therefore c_s = \sqrt{1400 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}$$

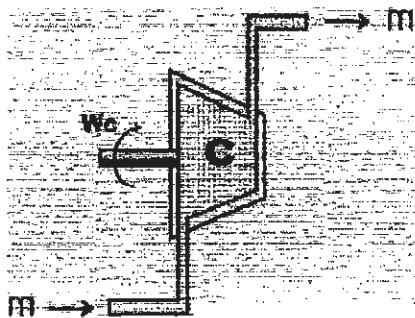
$$c_s = \sqrt{1400 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \left(\frac{10^3 \text{ Nm}}{1 \text{ kJ}} \right) \left(\frac{1 \text{ kg}(\text{m/s}^2)}{1 \text{ N}} \right)} = 1183,21 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

b) La velocidad a la salida será: $c_s = 1183,21 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Ejercicio 5-3:

Un compresor que aspira aire con una p_1 [bar] y volumen específico v_1 (m^3/kg) y lo expulsa con una p_2 [bar] y volumen específico v_2 (m^3/kg), la energía interna inicial es u_1 y la final u_2 , se transfiere a la refrigeración una cantidad de calor Q . Tener en cuenta que la masa que circula es de $m=1$ kg. Calcular el trabajo suministrado al compresor considerando que las variaciones de $\Delta Ec=0$ y de $\Delta Ep=0$

Los valores son: $p_1=2$ [bar] $v_1=0,9$ (m^3/kg) $u_1=12,552$ kJ/kg
 $p_2=10$ [bar] $v_2=0,15$ (m^3/kg) $u_2=117,15$ kJ/kg
 $q=75,31$ kJ/kg.



Rpta. $W=-150,6$ [kJ/kg]

Ejercicio 5-4:

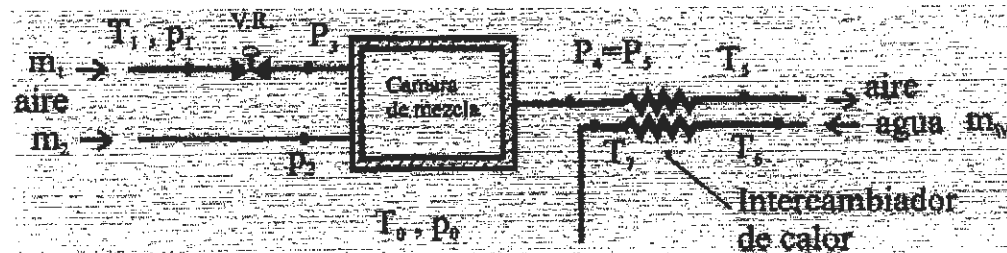
Se dispone de una instalación como el de la fig. por el conducto (1) circula aire de una $m_1=1000$ (kg/h) a una $t_1=500$ °C y $p_1=10$ [bar].

Por el conducto (2) una $m_2=2000$ (kg/h) de aire a una $t_2=30$ °C y $p_2=1$ [bar]; las mismas entran a una cámara de mezcla saliendo a una ($p_4=p_5$) y saliendo con $t_5=20$ °C.

A contracorriente del aire circula agua de (6 a 7); siendo $t_6=10$ °C y $t_7=60$ °C y a presión constante de ($p_6=p_7=1$ bar)

Nota: el calor específico del agua es $c_w = 4,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$

Determinar: - Las temperaturas t_3 y t_4 .
- Masa de agua que circula en kg/h.



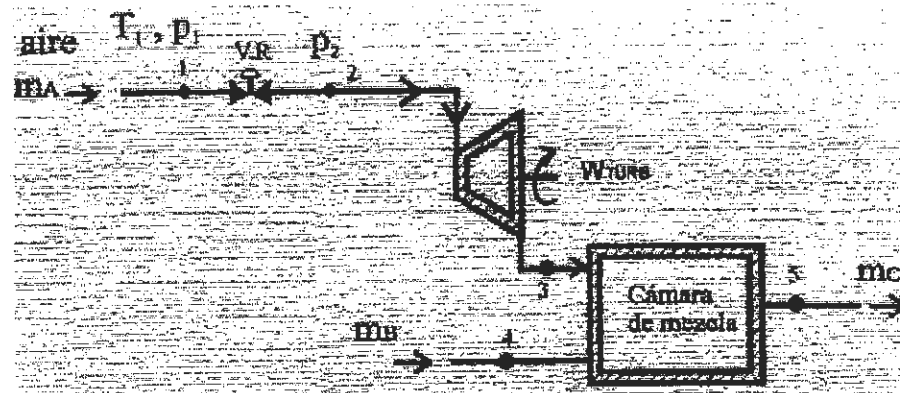
Rpta. $T_3=773 \text{ K}$; $T_4=459 \text{ K}$; $m_w=2390,4 \text{ (kg/h)}$

Ejercicio 5-5:

Una masa de aire de $m_A=113,88\text{kg}$ se expande en una válvula reductora de presión desde $p_1=10 \text{ [bar]}$ y $t_1=500 \text{ K}$ hasta la presión $p_2=8 \text{ [bar]}$; luego se expande a través de una turbina adiabática que produce un trabajo a la salida de $W_t=5 \text{ kWh}$; luego la misma corriente de aire se mezcla en una cámara adiabática con otra masa de aire a $t_4=500 \text{ K}$, donde a la salida de la cámara se obtiene una $t_5=400 \text{ K}$.

Determinar:

- La temperatura que se obtiene a la salida de la turbina.
- La masas restantes (m_B) y (m_C)



Rpta.

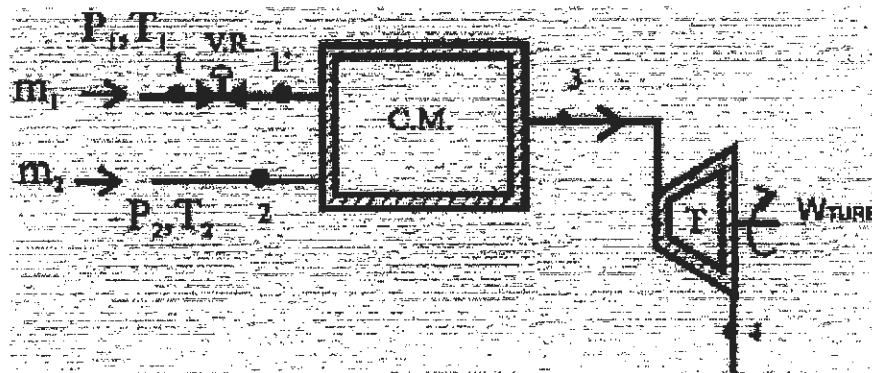
$T_3=342,67 \text{ K}$; $m_B=65,29 \text{ (kg)}$; $m_C=179,16 \text{ (kg)}$

Ejercicio 5-6:

Una masa $m_1=500$ (kg/h) de aire a $p_1=5$ [bar] y $t_1=500$ °C se expande en una válvula reductora (VR) y luego ingresa a una cámara de mezcla (CM) adiabática, a esta cámara de mezcla también ingresa una segunda corriente de aire a $p_2=4$ [bar] y $t_2=100$ °C con una m_2 (kg/h). La mezcla de las 2 corrientes de aire circula luego por una turbina adiabática que desarrolla un potencia de 100 CV. Se sabe que la temperatura de salida de la turbina es $t_4=70$ °C.

Determinar: a) ¿Cuál debería ser la presión (p_1) a la salida de la válvula?
 b) t_3 (temperatura a la salida de la C.M.)
 c) Masa m_2 (kg/h) de aire de la segunda corriente.

nota: 1CV=0.735 kJ/s=2646 kJ/h;



Aplicamos el primer principio sistema abierto (SARP) en la válvula (1-1'):

$$Q = \Delta H + Wc$$

$$0 = \Delta H + 0$$

$$H_f = H_i$$

$$mc_p T_f = mc_p T_i \Rightarrow T_f = T_i \Rightarrow T_1 = T_{1'} = 773K$$

En cuanto a la presión de $p_{1'} = 4\text{bar}$, porque en la CM. (cámara de mezcla) se tienen que mezclar a la misma presión que en el estado $p_2 = 4\text{bar}$.

Es decir que $p_{1'} = p_2 = p_3 = 4\text{bar}$.

Aplicamos el primer principio sistema abierto en la cámara de mezcla (CM):

$$\dot{Q} = \Delta \dot{H} + \dot{W}_c$$

$$0 = \Delta \dot{H} + \dot{W}_c$$

$$\dot{H}_i = \dot{H}_f \Rightarrow \dot{H}_1 + \dot{H}_2 = \dot{H}_3$$

$$\dot{m}_1 c_p T_1 + \dot{m}_2 c_p T_2 = \dot{m}_3 c_p T_3 \Rightarrow \dot{m}_1 T_1 + \dot{m}_2 T_2 = \dot{m}_3 T_3 \quad (A)$$

También de balance de masas:

$$\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3 \quad (B)$$

Aplicamos el primer principio sistema abierto en la turbina adiabática:

$$\dot{Q} = \Delta \dot{H} + \dot{W}_t$$

$$0 = \Delta \dot{H} + \dot{W}_t$$

$$\dot{W}_t = -(\dot{H}_f - \dot{H}_i) \Rightarrow \dot{W}_t = \dot{H}_i - \dot{H}_f = \dot{m}_3 c_p (T_3 - T_4)$$

$$\dot{W}_t = \dot{m}_3 c_p (T_3 - T_4) \quad (C)$$

Combinando las ecuaciones (A), (B) y (C):

$$\text{de (A)} \quad T_3 = \frac{\dot{m}_1 T_1 + \dot{m}_2 T_2}{\dot{m}_3} = \frac{\dot{m}_1 T_1 + \dot{m}_2 T_2}{\dot{m}_1 + \dot{m}_2}$$

Reemplazando en (C):

$$\dot{W}_t = \dot{m}_3 c_p (T_3 - T_4) = \dot{m}_3 c_p \left[\left(\frac{\dot{m}_1 T_1 + \dot{m}_2 T_2}{\dot{m}_1 + \dot{m}_2} \right) - T_4 \right] = \dot{m}_1 c_p T_1 + \dot{m}_2 c_p T_2 - \dot{m}_3 c_p T_4 =$$

$$\dot{W}t = \dot{m}_1 c_p T_1 + \dot{m}_2 c_p T_2 - (\dot{m}_1 + \dot{m}_2) c_p T_4$$

$$\dot{W}t - \dot{m}_1 c_p T_1 + \dot{m}_1 c_p T_4 = \dot{m}_2 c_p T_2 - \dot{m}_2 c_p T_4$$

Despejando $\dot{m}_2$:

$$\dot{m}_2 = \frac{\dot{W}t - \dot{m}_1 c_p (T_1 - T_4)}{c_p (T_2 - T_4)}$$

$$= \frac{100 \text{ CV} \left(\frac{2646 \text{ kJ/h}}{1 \text{ CV}} \right) - 500 (\text{kg/h}) 1,005 (\text{kJ/kgK}) (773 - 343) \text{ K}}{1,005 (\text{kJ/kgK}) (373 - 343) \text{ K}} =$$

$$\dot{m}_2 = 1609,45 \text{ kg/h}$$

Reemplazando en T_3 :

$$T_3 = \frac{\dot{m}_1 T_1 + \dot{m}_2 T_2}{\dot{m}_1 + \dot{m}_2} = \frac{500 (\text{kg/h}) 773 \text{ K} + 1609,4 (\text{kg/h}) 373 \text{ K}}{(500 + 1609,45) \text{ kg/h}} = 467,81 \text{ K}$$

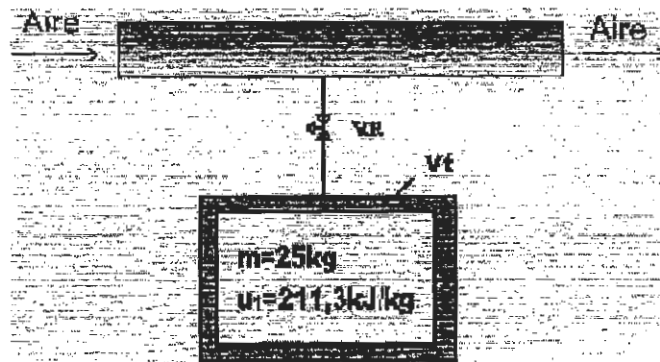
$$T_3 = 467,81 \text{ K}$$

SISTEMAS ABIERTOS EN REGIMEN NO PERMANENTE (SARNOP) Ó DE REGIMEN VARIABLE (SARV) APLICADO A GASES IDEALES.

Ejercicio 5-7:

En una tubería que es alimentada por un compresor suministra aire a un depósito adiabático, siendo la entalpía de la tubería $h_t = 510.44 \text{ [kJ/kg]} = \text{cte.}$ y en el recipiente existe 25 kg. de aire cuya $u_1 = 211.3 \text{ [kJ/kg]}$ (energía interna). La cantidad de aire suministrada es tal que la $u_2 = 311.7 \text{ [kJ/kg]}$ (energía interna final), y suponiendo el proceso sin cambios de calor con el exterior. Calcular:

La masa m_2 (kg) de aire que queda finalmente en el recipiente.



Rpta: Masa: $m_2 = 37,63 \text{ kg.}$

Ejercicio 5-8:

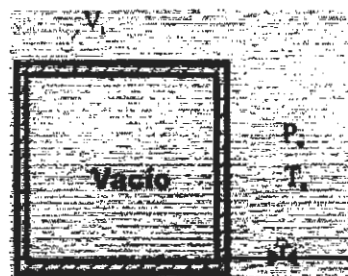
Un recipiente rígido y adiabático que se encuentra vacío inicialmente se comunica con el exterior a través de una válvula, de tal forma que cuando esta se abre se produce un equilibrio de presiones y luego se cierra. Calcular:

- La masa de aire que entra al recipiente
- La temperatura final del aire en el recipiente

$$t_0 = 27^\circ \text{C}$$

$$p_0 = 1 \text{ [bar].}$$

$$V_t = 1 \text{ [m}^3\text{]}$$



1) Primera solución como un sistema abierto en régimen no permanente (SARNOP):

Aplicando primer principio al sistema abierto en Régimen No Permanente :

$$Q - W = (H_s - H_e) + (U_F - U_i) + \Delta E_C + \Delta E_P$$

$$W = 0 \text{ (no hay trabajo de eje)} \quad y \quad Q = 0 \text{ (pared adiabática)}; \Delta E_C = 0; \Delta E_P = 0$$

$$0 = (0 - H_e) + (U_F - 0)$$

$$H_e = U_F \quad \text{además} \quad H_e = H_o = mc_p T_o$$

$$c_p m T_o = c_v m T_F \quad \therefore \quad T_F = \frac{c_p}{c_v} T_o = k T_o \quad \text{donde } k = \frac{c_p}{c_v} = 1,4 \text{ (aire)}$$

$$T_F = 1,4(300K) = 420K$$

Para calcular la masa aplicamos ecuación de estado final :

$$p_F V_F = m R T_F \quad \therefore \quad m = \frac{p_F V_F}{R T_F} = \frac{1(\text{bar}) 1\text{m}^3 \left[\frac{100(\text{kJ/m}^3)}{1\text{bar}} \right]}{0,287(\text{kJ/kgK}) 420K} = 0,83\text{kg}$$

$$m = 0,83\text{kg}$$

2) Segunda solución como un: balance energético general

Ecuación resumida para los sistemas abiertos a régimen no permanente :

$$E_{\text{entrante}} + E_{\text{inicio}} = E_{\text{saliente}} + E_{\text{final}} \text{ (balance de energías)}$$

$$H_o + 0 = 0 + U_f$$

$$E_{\text{entrante}} = H_o \text{ (entalpía de entrada de aire atmosférico)}$$

$$E_{\text{inicio}} = 0 \text{ (recinto vacío)}$$

$$E_{\text{saliente}} = 0 \text{ (entra masa pero no sale)}$$

$$E_{\text{final}} = U \text{ (queda masa con una energía interna final)}$$

$$\text{Entonces: } H_o = U_f$$

$$c_p m T_o = c_v m T_f \quad \therefore T_f = \frac{c_p}{c_v} T_o = k T_o \quad \text{donde } k = \frac{c_p}{c_v} = 1,4 \text{ (aire)}$$

$$T_f = 1,4(300\text{K}) = 420\text{K}$$

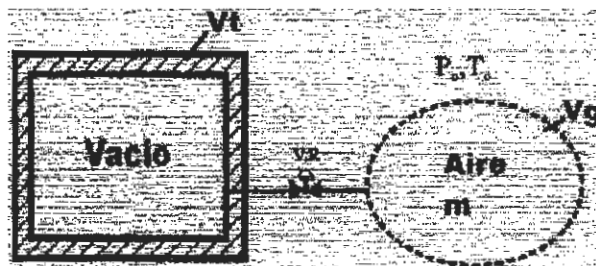
Para calcular la masa; aplicamos ecuación de estado final :

$$p_f V_f = m R T_f \quad \therefore m = \frac{p_f V_f}{R T_f} = \frac{1(\text{bar}) 1\text{m}^3 \left[\frac{100(\text{kJ/m}^3)}{1\text{bar}} \right]}{0,287(\text{kJ/kgK}) 420\text{K}} = 0,83\text{kg}$$

$$m = 0,83\text{kg}$$

3) Tercera solución considerándolo como un sistema cerrado

Solución del problema bajo un sistema cerrado equivalente, donde las fronteras del sistema esta compuesto por un volumen de un globo más el volumen del tanque. Se considera también que toda la masa del aire que ocupa el globo se introduce al tanque.



$$V_{\text{INICIO}} = V_{\text{GLOBO}} + V_{\text{TANQUE}} = V_G + V_T$$

Cuando se llena el tanque :

$$V_{\text{FINAL}} = V_T$$

Aplicamos el primer principio para el sistema cerrado :

$$Q = \Delta U + W$$

$$0 = mc_v(T_F - T_I) + p_o(V_F - V_I)$$

$$0 = mc_v T_F - mc_v T_I + p_o[V_T - (V_G + V_T)] = mc_v T_F - mc_v T_I - p_o V_G$$

$$\text{De ecuación de estado : } P_o V_G = mRT_o$$

Aplicamos el primer principio para el sistema cerrado :

$$Q = \Delta U + W$$

$$0 = mc_v(T_F - T_I) + p_o(V_F - V_I)$$

$$0 = mc_v T_F - mc_v T_I + p_o[V_T - (V_G + V_T)] = mc_v T_F - mc_v T_I - p_o V_G$$

$$\text{De ecuación de estado : } P_o V_g = mRT_o$$

Nota: El valor del calor específico c_p viene de la relación de Mayer: $c_p = c_v + R$

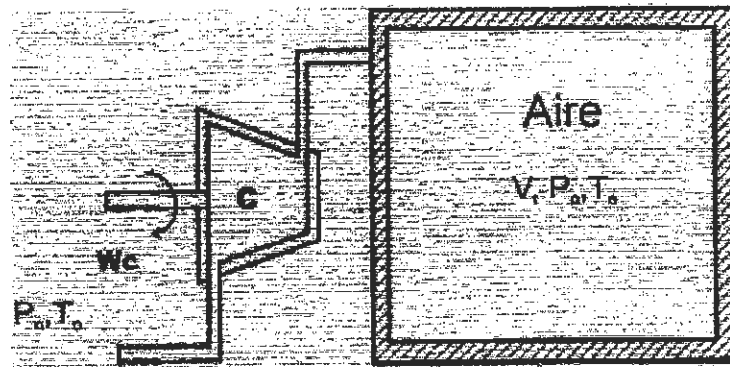
y el valor de $k = \frac{c_p}{c_v}$ es el exponente de la adiabática, que para el aire vale $k=1,4$

Ejercicio 5-9:

A un tanque adiabático de $V=5 \text{ m}^3$ que inicialmente tiene aire en las condiciones del medio $p_o=100 \text{ kPa}$ y $t_o=27^\circ\text{C}$, se ingresa aire a través de un compresor adiabático; hasta que la presión final en el mismo queda a $p_F=500 \text{ kPa}$. Para comprimir el aire se invirtió un $W_c=1 \text{ Hp-h}$ que aspira aire del medio atmosférico a $p_o=1 \text{ bar}$ y $t_o=27^\circ\text{C}$. Calcular:

- 1) Temperatura final del aire en el tanque (T_F).

2) Masa entrante de aire (m_E).



Rpta: a) $T_f=646,32K$ b) $m_o=7,67kg$.

Capítulo 6 Sustancias Puras (Vapores)

Ejercicio 6-1:

Obtener la masa total, el volumen específico y la temperatura de una masa de agua en un recipiente que contiene 40% de líquido y 60% de vapor de la masa total respectivamente. El recipiente se encuentra a una presión de $p=10$ bar y tiene un volumen total de $V=10 \text{ m}^3$.

Representar en diagrama tridimensional (p,v,T) del agua el estado de esa mezcla y en diagrama ($p-v$) y ($p-T$) y calcular la masa total, la masa de líquido y la masa de vapor.

Solución:

Estado (1):

Para la $p=10 \text{ bar}=1000 \text{ kPa}$ se obtiene de tabla de vapor saturado:

Kpa p	$^{\circ}\text{C}$ t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg u'	kJ/kg u''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
1000	179,89	0,00112	0,19435	761,56	2582,8	762,68	2777,1	2,1384	6,585	Sat.

Como es una mezcla de agua con vapor el estado es vapor húmedo a esa presión de 10 bar, por lo que la temperatura será la temperatura de saturación a esa presión $t_s=179,89^{\circ}\text{C}$.

Utilizando la expresión de título de vapor, se obtiene los valores del estado (1) del vapor húmedo:

$$m_v = 0,6m_T \quad \text{y} \quad m_L = 0,4m_T$$

$$\text{título de vapor: } x_1 = \frac{m_v}{m_T} = \frac{0,6m_T}{m_T} = 0,6$$

$$x_1 = \frac{v_1 - v'}{v'' - v'} = 0,6 \quad \text{y despejando } v_1 = x_1(v'' - v') + v' =$$

$$v_1 = 0,6(0,19435 - 0,00112) + 0,00112 = 0,1148064 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$$

$$m_v = 0,6m_T \quad \text{y} \quad m_L = 0,4m_T$$

$$V = mv_1 \Rightarrow m_T = \frac{V}{v_1} = \frac{10 \text{ m}^3}{0,1148064 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} = 87,1(\text{kg})$$

$$m_v = 0,6m_T = 0,6(87,1)kg = 52,26(kg)$$

$$m_L = 0,4m_T = 0,4(87,1)kg = 34,84(kg)$$

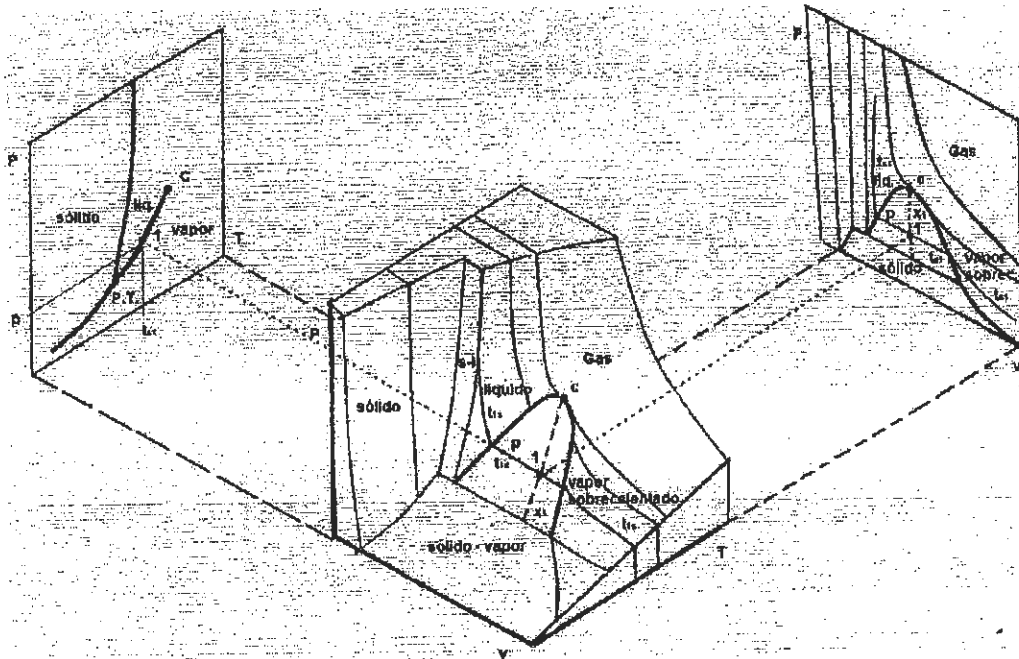
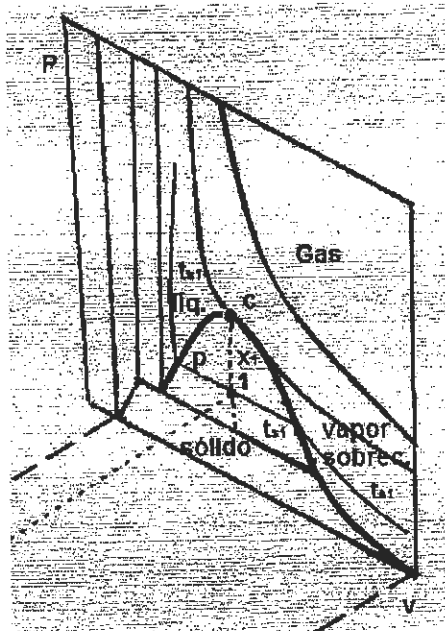
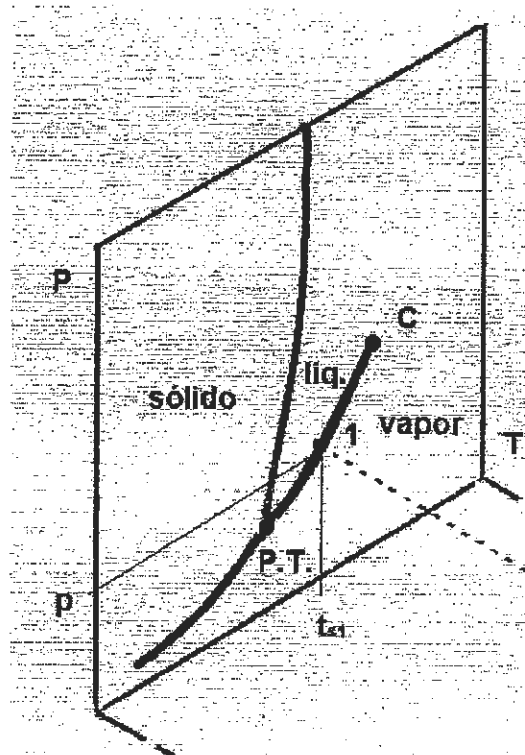


Diagrama (p-v-T) Tridimensional del estado (1) del agua



Plano del diagrama (p-v)



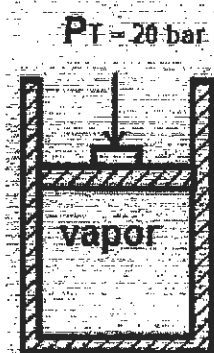
Plano del diagrama (p-T)

Ejercicio 6-2:

Una masa de agua está sometido a una presión total de $p_T=20$ bar y temperatura $t_1=235^\circ\text{C}$ en un recinto rígido y adiabático (ver Fig.)

Se pide:

- Obtener los parámetros iniciales (v , u , h , s) con el uso de tablas de vapor.
- Graficar el estado en un diagrama ($P-v$) y ($p-T$).
- ¿Cuál es el volumen que ocupa si la masa es $m=70$ (kg).



Solución:

De tabla de vapor para una presión de 20 bar, la temperatura de saturación es $t_s=212,38^\circ\text{C}$, pero como la misma está a $t_1=235^\circ\text{C}$, resulta que ($t_1>t_s$) ; por lo tanto el estado es vapor sobrecalentado.

Estado 1:

En la tabla de sobrecalentado para esa presión $p=20$ bar no se encuentra el valor exacto de $t=235^\circ\text{C}$; por lo que hay que interpolar entre dos temperaturas próximas para encontrar los parámetros buscados.

		P=20 bar			
	t	v	u	h	s
	$^\circ\text{C}$	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg	kJ/kgK
A	230	0,10539	2639,4	2850,2	6,444
B	240	0,10849	2660,2	2877,2	6,4972

A continuación veremos cómo se emplea el método de interpolación simple para la obtención del volumen específico (v):

Volumen específico (v):

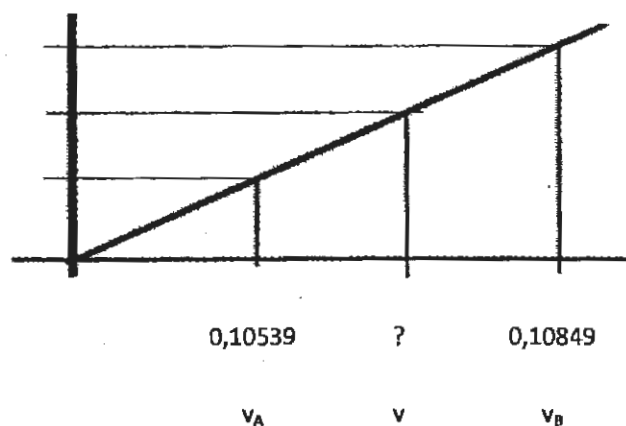
		P=20 bar			
	t	v	u	h	s
	$^\circ\text{C}$	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg	kJ/kgK
A	230	0,10539	2639,4	2850,2	6,444
B	240	0,10849	2660,2	2877,2	6,4972

Dato: $t = 235$ $^\circ\text{C}$

$t_B = 240$

$t = 235$

$t_A = 230$



Fórmula empleada :

$$\frac{v - v_A}{v_B - v_A} = \frac{t - t_A}{t_B - t_A} \quad ; \text{despejando } v = \left(\frac{t - t_A}{t_B - t_A} \right) (v_B - v_A) + v_A =$$

Solución:

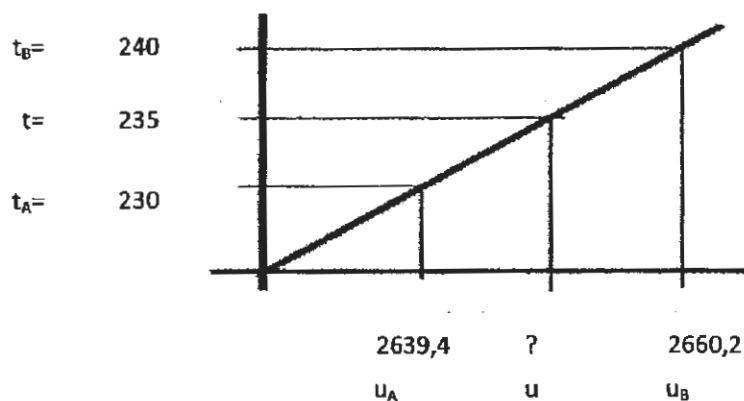
$$v = 0,10694 \quad \text{m}^3/\text{kg}$$

Idem para obtener los demás parámetros termodinámicos se utiliza la misma metodología.

A continuación haremos uso de los valores de la tabla teniendo en cuenta el parámetro que se desea obtener.

Energía interna específica (u):

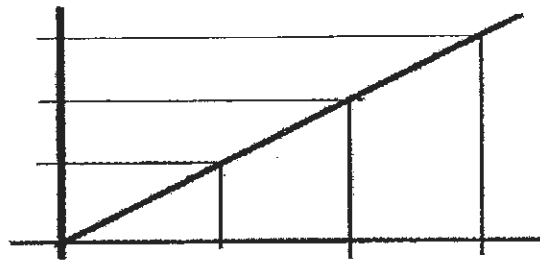
Dato: $t = 235 \quad ^\circ\text{C}$



$$\frac{u - u_A}{u_B - u_A} = \frac{t - t_A}{t_B - t_A} \quad \text{y despejando } u = \left(\frac{t - t_A}{t_B - t_A} \right) (u_B - u_A) + u_A$$

Solución:

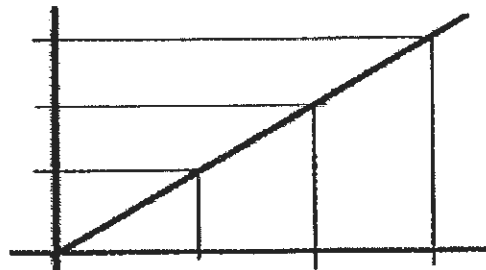
$$u = 2649,8 \quad \text{kJ/kg}$$

Entalpía específica (h):Dato: $t = 235$ °C $t_B = 240$ $t = 235$ $t_A = 230$ 

2850,2	?	2877,2
h_A	h	h_B

$$\frac{h - h_A}{h_B - h_A} = \frac{t - t_A}{t_B - t_A} \quad \text{y despejando } h = \left(\frac{t - t_A}{t_B - t_A} \right) (h_B - h_A) + h_A$$

Solución:

 $h = 2863,7 \text{ kJ/kg}$ **Entropía específica (s):**Dato: $t = 235$ °C $t_B = 240$ $t = 235$ $t_A = 230$ 

6,444	?	6,4972
s_A	s	s_B

$$\frac{s - s_A}{s_B - s_A} = \frac{t - t_A}{t_B - t_A} \quad \text{y despejando } s = \left(\frac{t - t_A}{t_B - t_A} \right) (s_B - s_A) + s_A$$

Solución:

 $s = 6,4706 \text{ kJ/kg}$

b) Diagramas (p-v) y (p-T):

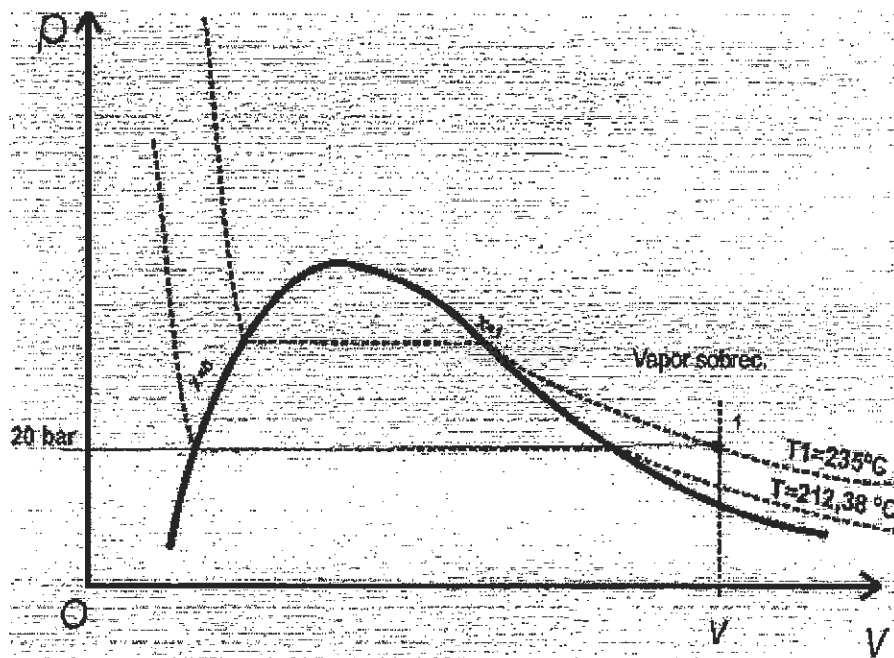


Diagrama (p - v)

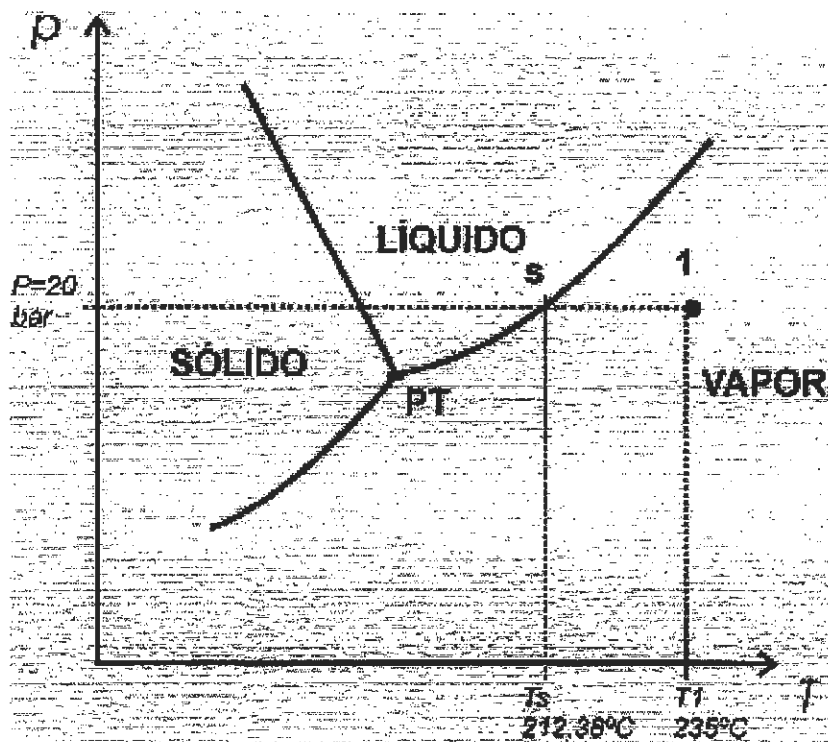


Diagrama (p - T)

c) Volumen:

$$V = mv = 70(\text{kg})(0,10694)(\text{m}^3 / \text{kg}) = 7,4858\text{m}^3$$

$$V = 7,4858\text{m}^3$$

Ejercicio 6-3:

En una botella de pared diatérmica (conductora de calor) se llena agua completamente. La presión atmosférica a la que está expuesta es de $p=1\text{bar}$ y la temperatura ambiente de $t=27^\circ\text{C}$.

Determinar:

- Parámetros del agua (v , h , u , s).
- Diagramas (p - v) y (p - T)
- Obtener la masa de agua si la botella es de 1,5 (lt) de capacidad.

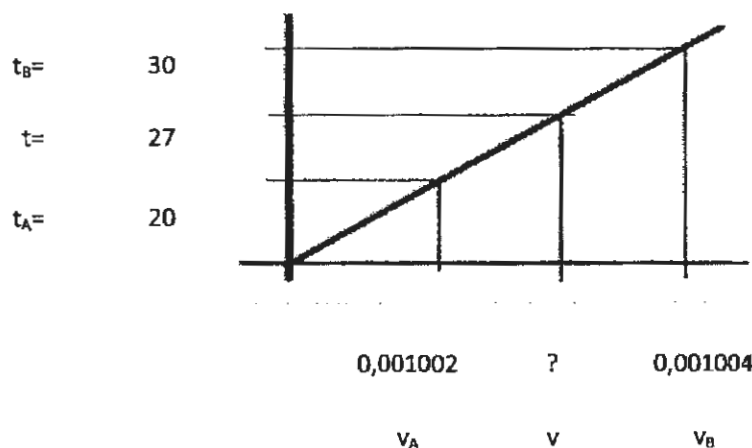
De tabla del agua:

A $p=1\text{bar}$ la temperatura de saturación es de $t_{\text{SAT}}=99,66^\circ\text{C}$; pero como $t=27^\circ\text{C}$ $t < t_{\text{SAT}}$. El estado es líquido. Por lo tanto al ir a la tabla de líquido con $p=1\text{ bar}$ y $t=27^\circ\text{C}$ nos encontramos que a esa presión sólo figuran temperaturas de 20°C y 30°C , por lo tanto hay que interpolar entre esos rangos para obtener los restantes parámetros:

		P=1 bar			
	t	v	u	h	s
	$^\circ\text{C}$	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg	kJ/kgK
A	20	0,001002	83,912	84,012	0,29648
B	30	0,001004	125,73	125,83	0,43676

Volumen específico (v):

Dato: $t= 27 \quad ^\circ\text{C}$



Fórmula empleada :

$$\frac{v - v_A}{v_B - v_A} = \frac{t - t_A}{t_B - t_A} \quad ; \text{despejando } v = \left(\frac{t - t_A}{t_B - t_A} \right) (v_B - v_A) + v_A =$$

Solución:

$$v = 0,0010034 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Idem:

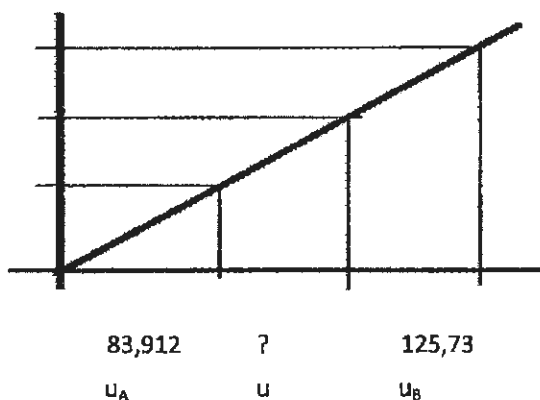
Energía interna específica (u) :

Dato: $t = 27 \text{ } ^\circ\text{C}$

$t_B = 30$

$t = 27$

$t_A = 20$



$$\frac{u - u_A}{u_B - u_A} = \frac{t - t_A}{t_B - t_A} \quad \text{y despejando } u = \left(\frac{t - t_A}{t_B - t_A} \right) (u_B - u_A) + u_A$$

Solución:

$$u = 113,1846 \text{ kJ/kg}$$

Idem:

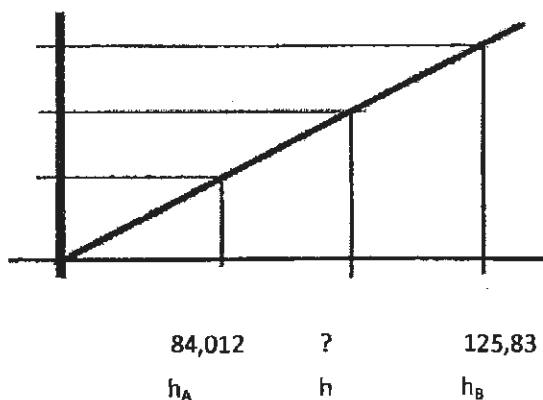
Entalpía específica (h):

Dato: $t = 27 \text{ } ^\circ\text{C}$

$t_B = 30$

$t = 27$

$t_A = 20$



$$\frac{h - h_A}{h_B - h_A} = \frac{t - t_A}{t_B - t_A} \quad \text{y despejando } h = \left(\frac{t - t_A}{t_B - t_A} \right) (h_B - h_A) + h_A$$

Solución:

$$h = 113,2846 \text{ kJ/kg}$$

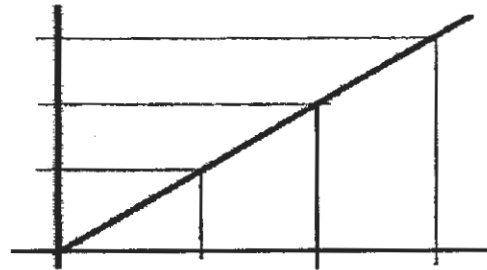
Entropía específica (s):

Dato: $t = 27 \quad ^\circ\text{C}$

$$t_B = 30$$

$$t = 27$$

$$t_A = 20$$



$$0,29648$$

?

$$0,43676$$

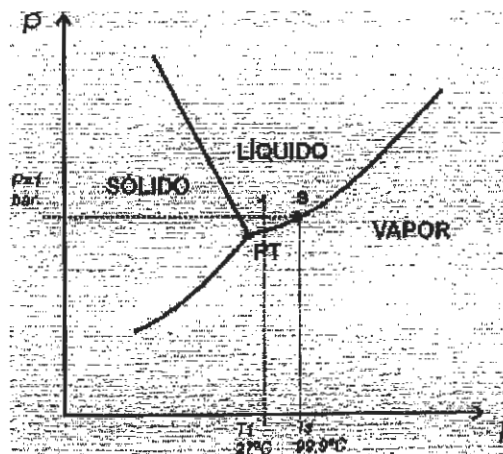
 s_A s s_B

$$\frac{s - s_A}{s_B - s_A} = \frac{t - t_A}{t_B - t_A} \quad \text{y despejando } s = \left(\frac{t - t_A}{t_B - t_A} \right) (s_B - s_A) + s_A$$

Solución:

$$s = 0,394676 \text{ kJ/kg}$$

b) Diagramas (p-T) y (p-v)



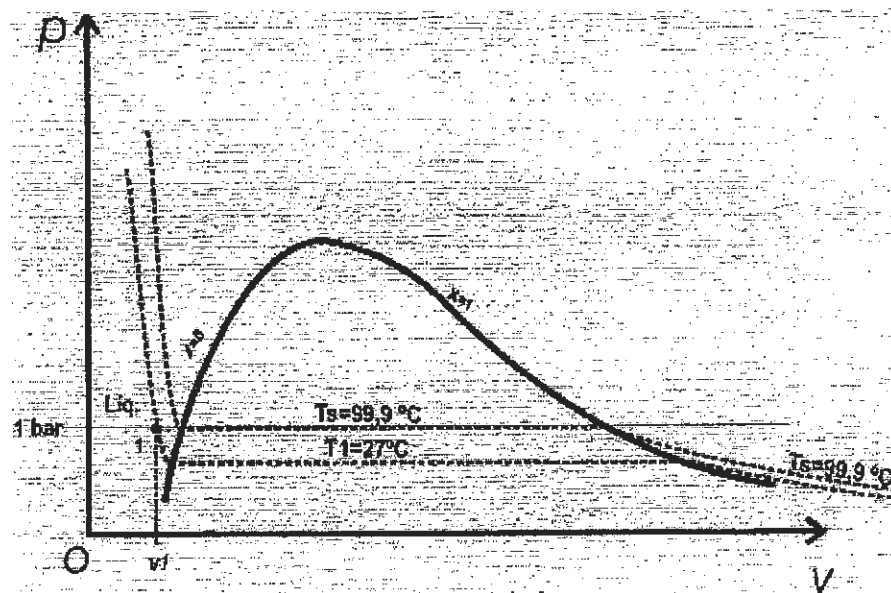


Diagrama (p - v)

c).- Obtención de la masa:

$$V = mv \quad \therefore m = \frac{V}{v} = \frac{1,5(\text{lt})}{0,0010034 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)} = \frac{1,5(\text{lt})}{0,0010034 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)} \frac{1 \text{m}^3}{10^3 (\text{lt})} =$$

$$m = 1,4949 \text{ kg}$$

d) Densidad:

$$\delta = \frac{m}{V} \quad \therefore \delta = \frac{m}{mv} = \frac{1}{v} = \frac{1}{0,0010034 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)} = 996,61 \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)$$

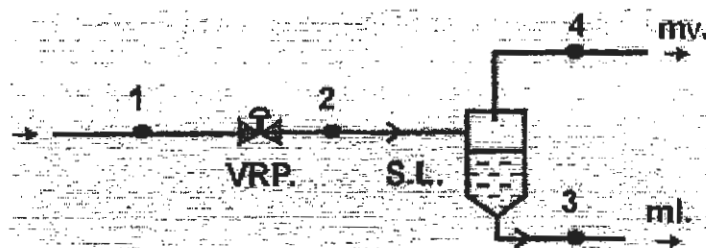
$$\delta = 996,61 \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)$$

PRIMER PRINCIPIO APLICADO A SUSTANCIAS PURAS

Ejercicio 6-4:

Para la instalación siguiente (ver fig.) ingresa por la cañería en (1) un fluido refrigerante (R134a) a $t_1=30^\circ\text{C}$ como líquido saturado con un caudal volumétrico $\dot{V}=0,08 \text{ (m}^3/\text{h)}$. La misma se expande en una válvula hasta alcanzar la presión de $p_2=349,87 \text{ (kPa)}$. Se pide determinar:

- Caudal másico al ingreso en (kg/h)
- Determinar el estado (2) analíticamente y gráficamente en diag. (p-v); (p-h) y (p-T)
- Al salir del separador de líquido (SL). Obtener la masa de vapor saturado en (4) y la masa de líquido saturado en (3).



Estado (1):

Tabla de saturado

Temp	Presión	v'	v''	h'	h''	s'	s''
$^\circ\text{C}$	KPa	(m^3/kg)	(m^3/kg)	(kJ/kg)	(kJ/kg)	(kJ/kgK)	(kJ/kgK)
30	771,02	0,0008	0,0266	241,8	415,1	1,1439	1,7158

Como el sistema es abierto en régimen permanente (SARP), interesa la entalpía:

$$h_1 = h' = 241,8 \text{ (kJ/kg)} \quad (\text{líquido saturado})$$

a) Caudal másico:

$$\dot{V} = \dot{m}v \quad \therefore \dot{m} = \frac{\dot{V}}{v} = \frac{0,08 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right)}{0,0008 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)} = 100 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$

$$\dot{m} = 100 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$

Primer principio en la válvula reductora de presión:

$$Q - W = \Delta H \quad ; \quad Q = 0 \text{ (válvula adiabática)} ; W = 0 \text{ (no hay trabajo)}$$

$$\Delta H = 0 \quad ; \quad \Delta h = 0 \quad ; \quad h_1 = h_2$$

$$h_1 = h_2 = 241,8 \text{ (kJ / kg)}$$

También en el estado (2) la presión es $p_2 = 349,87 \text{ (kPa)}$

Tabla de saturado:

Temp	Presión	v'	v''	h'	h''	s'	s''
°C	KPa	(m ³ /kg)	(m ³ /kg)	(kJ/kg)	(kJ/kg)	(kJ/kgK)	(kJ/kgK)
5	349,87	0,0008	0,0583	206,8	401,7	1,0244	1,7252

Cómo (h_2) se encuentra entre los valores de h' y h'' a esa presión el estado es vapor húmedo y está dentro de la campana.

Determinación del título de vapor (x_2):

$$x_2 = \frac{h_2 - h'}{h'' - h'} = \frac{241,8 - 206,8}{401,7 - 206,8} = 0,18$$

$$x_2 = 0,18$$

$$x_2 = \frac{m_v}{m_v + m_L} = \frac{m_v}{m_{TOTAL}} = \frac{\dot{m}_v}{\dot{m}_{TOTAL}} = 0,18$$

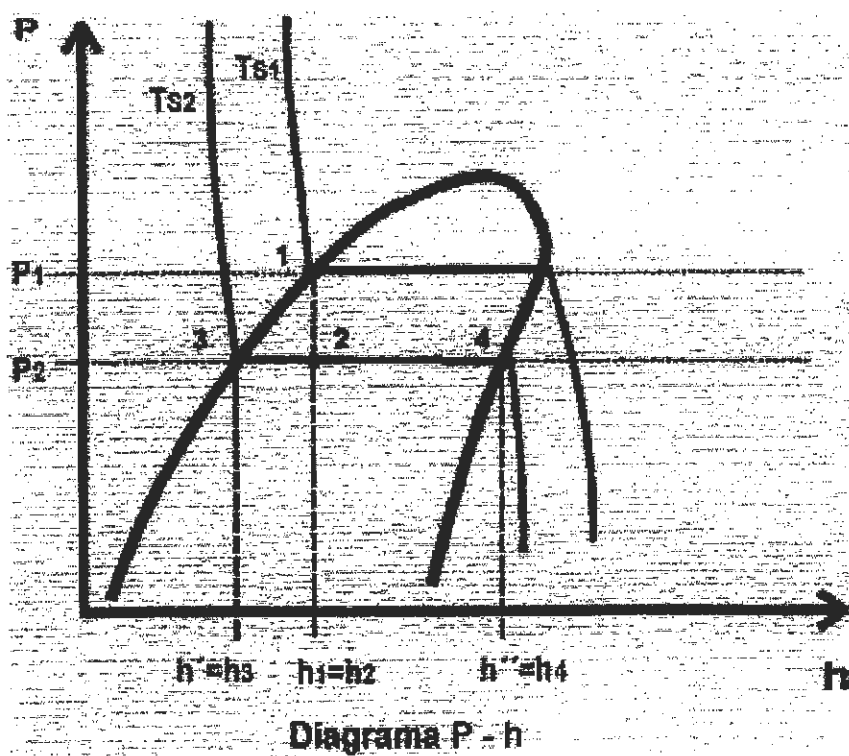
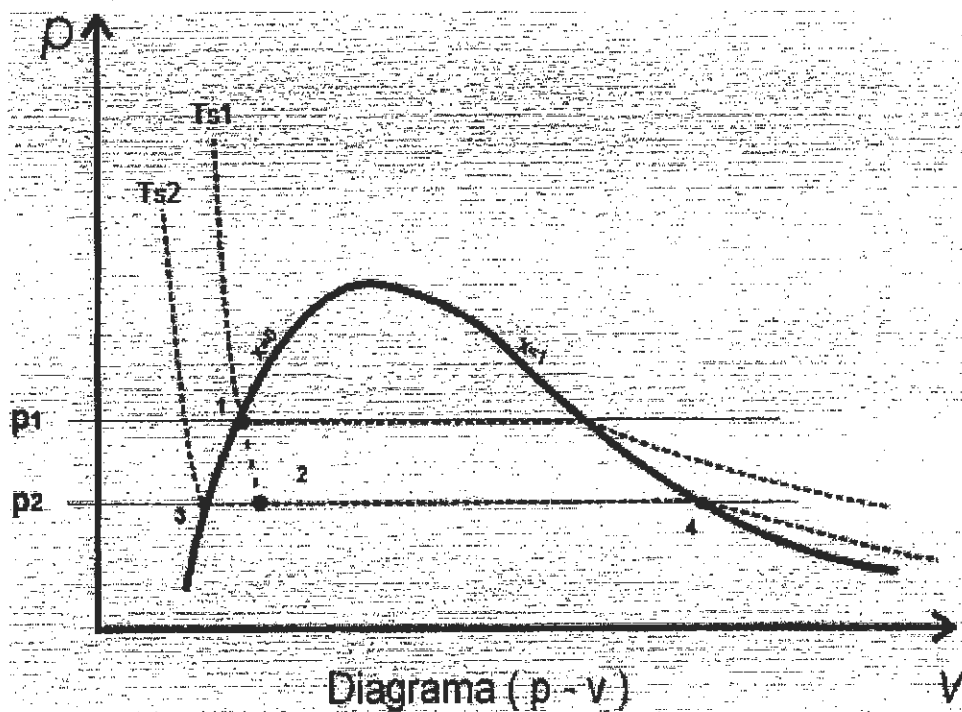
$$\dot{m}_v = \dot{m}_{TOTAL} 0,18 = 100 \text{ (kg / h)} 0,18 = 18 \text{ (kg / h)}$$

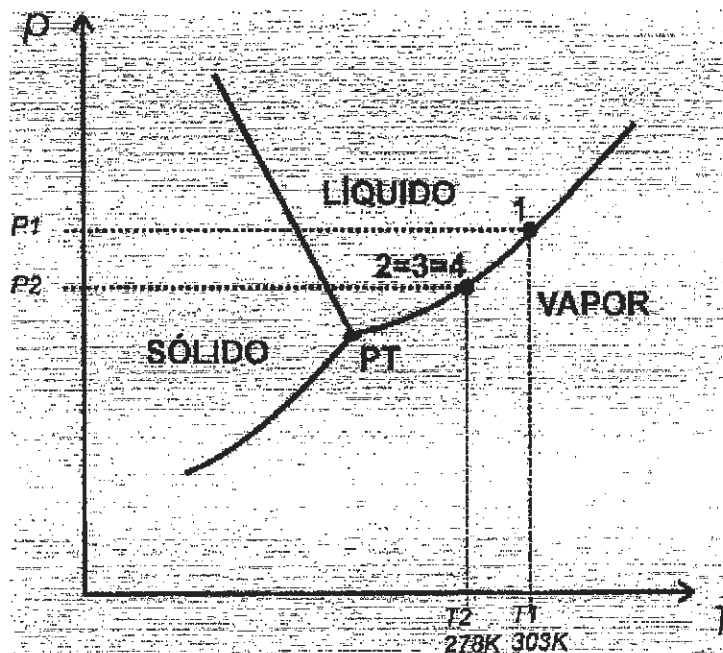
$$\dot{m}_v = 18 \text{ (kg / h)}$$

$$\Rightarrow \dot{m}_L = \dot{m}_{TOTAL} - \dot{m}_v = 82 \text{ (kg / h)}$$

$$\Rightarrow \dot{m}_L = 82 \text{ (kg / h)}$$

Diagramas:



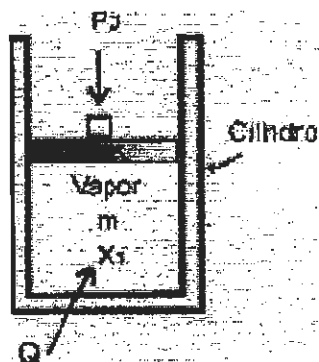
**Ejercicio 6-5:**

Si se entrega calor a $p=\text{cte.}$ a 1 kg. de vapor de H_2O , de título (x) y presión (P). Si aumenta el volumen de (v_x) a ($N v_x$) (N veces v_x) con $N > 1$.

Se pide:

- Estado inicial y representación gráfica en diagrama (P - T)
- Empleando Tablas de vapor, calcular el estado final. Cuando $N=3$; $N=8$
- Determinar la cantidad de calor para efectuar el cambio de estado.

Datos: $x=0,3$; $P=200 \text{ kPa}$



Solución:

Estado 1:

Para la $p=200\text{kPa}$ y con el título de vapor $x=0,3$ se obtiene de tabla de vapor los siguientes parámetros:

Kpa p	°C t	m ³ /kg v'	m ³ /kg v''	kJ/kg u'	kJ/kg u''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
200	120,23	0,00106	0,8857	504,49	2529,50	504,70	2706,70	1,5301	7,1271	Sat.

Utilizando la expresión de título de vapor, se obtiene los valores del estado 1 del vapor húmedo:

$$x_1 = \frac{v_1 - v'}{v'' - v'} = 0,3 \quad \text{y despejando } v_1 = x_1(v'' - v') + v' =$$

$$v_1 = 0,3(0,8857 - 0,001061) + 0,001061 = 0,266453$$

$$v_1 = 0,266453 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$$

$$x_1 = \frac{h_1 - h'}{h'' - h'} = 0,3 \quad \therefore \text{despejando } h_1$$

$$h_1 = x_1(h'' - h') + h' = 0,3(2706,7 - 504,7) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) + 504,7 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 1165,3 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$h_1 = 1165,3 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

Y así se obtiene la siguiente tabla con valores calculados:

kPa p	°C t	m ³ /kg v ₁	kJ/kg u ₁	kJ/kg h ₁	kJ/kgK s ₁	Tít. x	Est. Vapor
200	120,23	0,2664453	1111,99	1165,3	3,2092	0,3	V.H.

$$\text{Estado 2: } N=3(v_1) \quad v_2=3(0,2664453) \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) = 0,7993 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$$

Por lo tanto $v_2=0,7993 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$. Se aprecia que es menor que $v''=0,8857 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$.

Y sigue siendo vapor húmedo, la misma presión y con un título de vapor mayor que el estado 1:

kPa p	°C t	m ³ /kg v ₂	kJ/kg u ₂	kJ/kg h ₂	kJ/kgK s ₂	Tít. X ₂	Est. Vapor
200	120,23	0,799300	2331,72	2491,64	6,5805	0,9023	V.H.

$$\text{Estado 3: } N=8(v_1) \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) \quad v_3=8(0,2664453) \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) = 2,13156 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$$

En este caso $v_3=2,13156 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$; es mayor que $v''=0,8857 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)$.

Por lo tanto el estado 3 es vapor sobrecalentado, a la misma presión los valores son:

kPa	°C	m ³ /kg	kJ/kg	kJ/kg	kJ/kgK	Est.
p	t	v ₃	u ₃	h ₃	s ₃	Vapor
200	651,28	2,13156	3392,36	3818,65	8,9013	V.Sob.

Considerando la entrega de calor como sistema cerrado:

$$Q - W = \Delta U$$

$Q = \Delta U + W$; por unidad de masa resulta :

$$Q_{1-2} = (u_2 - u_1) + p(v_2 - v_1)$$

$$Q_{1-2} = (2331,72 - 1111,99) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) + 200 \text{ kPa} (0,7993 - 0,2664453) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} =$$

$$Q_{1-2} = 1326,34 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

de la misma forma :

$$Q_{1-3} = (u_3 - u_1) + p(v_3 - v_1) =$$

$$Q_{1-3} = (3392,36 - 1111,99) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) + 200 \text{ kPa} (2,13156 - 0,2664453) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} =$$

$$Q_{1-3} = 2653,4 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

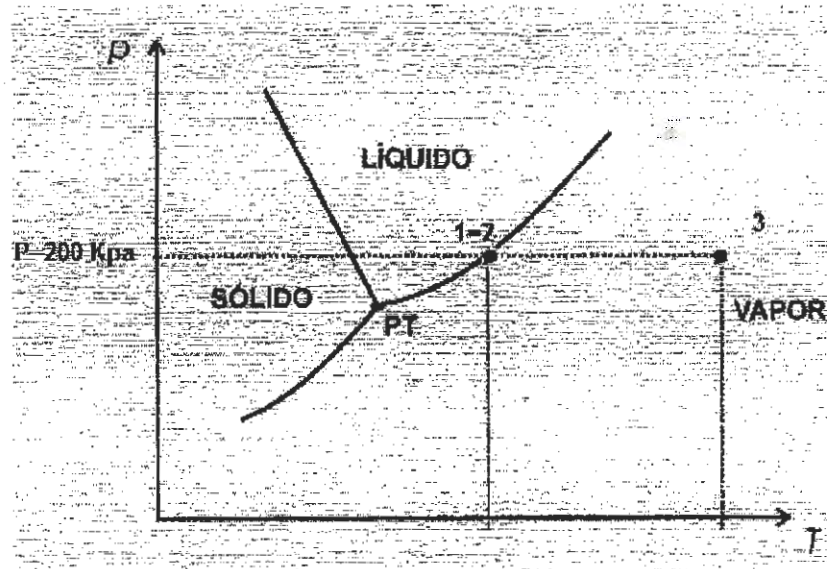
Calores entregados:

Entrega de calor a p=cte. Considerando como un sistema abierto:

$$Q_{1-2} = h_2 - h_1 = (2491,64 - 1165,3) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 1326,34 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

de la misma forma :

$$Q_{1-3} = h_3 - h_1 = (3818,65 - 1165,3) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 2653,35 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

**Ejercicio 6-6:**

Se entrega calor a una caldera para obtener vapor saturado, sabiendo que inicialmente ingresa a la caldera un caudal ó flujo volumétrico de $\dot{V} = 4 \left(\frac{m^3}{h} \right)$ de agua líquida a una presión de $p_1 = 300 \text{ (kPa)}$ y $t_1 = 80^\circ \text{C}$.

Calcular:

a) Caudal másico que circula por la caldera sabiendo que:

$$\left(\dot{m} = \frac{\dot{V}}{v} \right); \dot{m} : \text{caudal másico y } v : \text{volumen específico}$$

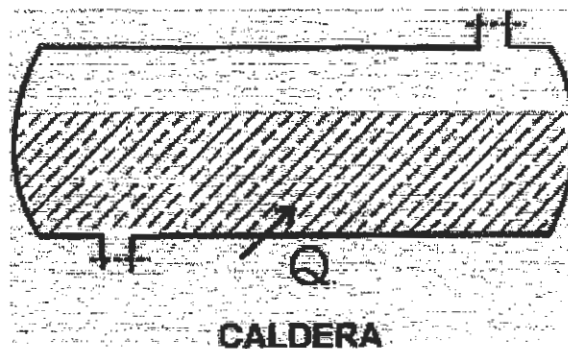
b) Cantidad de calor entregado para llevarlo al estado de líquido saturado.

c) Calor latente de vaporización (para llevarlo de líquido saturado a vapor saturado)

d) Calor total entregado a la caldera.

Representar en un diagrama (p-v) y (p-T) la transformación.

Nota: el caudal másico se obtiene como $\dot{m} = \frac{\dot{V}}{v}$



Solución:**Estado 1: líquido**

Para la $p=300\text{kPa}$ y $t_1=80\text{ }^\circ\text{C}$. Se obtiene de tabla de vapor los siguientes parámetros:

Kpa p	$^\circ\text{C}$ t	m^3/kg v	kJ/kg h	kJ/kgK s	Est.
300	80	0,001029	335,12	1,075	Liq.

Estado 2 y 3: Saturado

Para la $p=300\text{kPa}$

Kpa p	$^\circ\text{C}$ t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est.
300	133,54	0,0010735	0,6055	561,43	2724,6	1,6716	6,9909	Sat.

a) Caudal másico que circula por la caldera.

$$\dot{V} = \dot{m}v \quad \therefore \quad \dot{m} = \frac{\dot{V}}{v} = \frac{4 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right)}{0,001029 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)} = 3887,27 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$

$$\dot{m} = 3887,27 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$

b) Calor entregado del estado 1 hasta el estado de líquido saturado.

$$\dot{Q}_{1-2} = \dot{H}_2 - \dot{H}_1 = \dot{m}(h_2 - h_1) = 3887,27 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) (561,43 - 335,12) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 879728,07 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\dot{Q}_{1-2} = 879728,07 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

c) Calor latente de vaporización (de líquido saturado a vapor saturado):

$$\dot{Q}_{2-3} = \dot{H}_3 - \dot{H}_2 = \dot{m}(h_3 - h_2) = 3887,27 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) (2724,66 - 561,43) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 8409059,08 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\dot{Q}_{2-3} = 8409059,08 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

d) Calor total entregado:

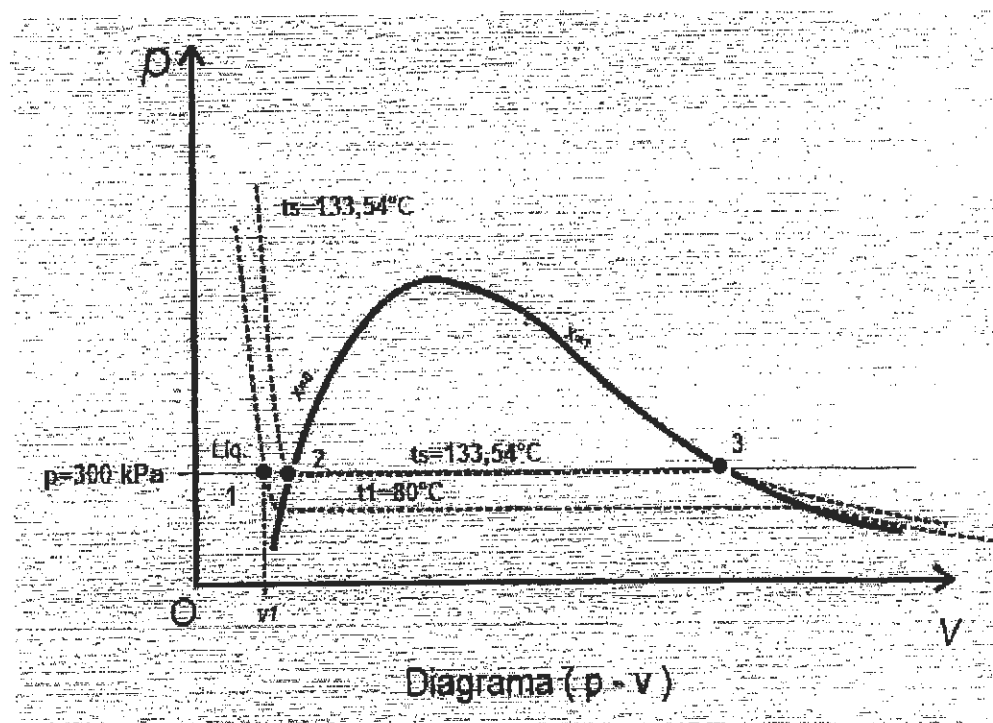
$$\dot{Q}_{1-3} = \dot{H}_3 - \dot{H}_1 = \dot{m}(h_3 - h_1) = 3887,27 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) (2724,66 - 335,12) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 9288787,15 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

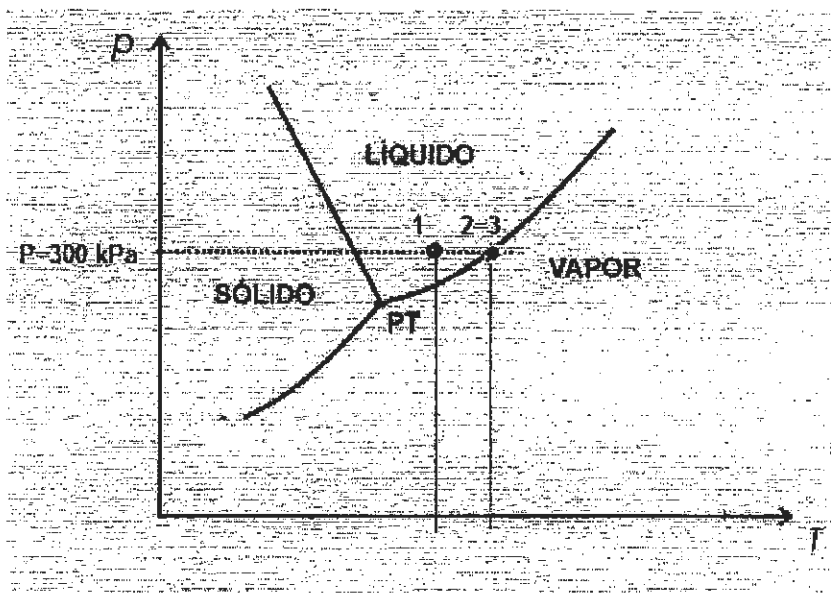
$$\dot{Q}_{1-3} = 9288787,15 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

También :

$$\dot{Q}_{1-3} = \dot{Q}_{1-2} + \dot{Q}_{2-3} = (879728,07 + 8409059,08) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right) = 9288787,15 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

Diagramas:



**Ejercicio 6-7:**

Una masa de 1 kg. de vapor de agua húmedo de título de vapor $X_1=0.4$ aumenta su volumen inicial (V_1) a $V_2=2 V_1$. Si la presión es de $p=2$ bar (200kPa).

Determinar:

- Los parámetros termodinámicos del estado 1 y 2.
- Si el volumen fuese de $V_3=3V_1$ con la misma presión, encontrar los nuevos parámetros.
- Calor en cada transformación.
- Representar en diagramas ($p-v$) y ($p-T$)

Rpta.

- $v_1=0,355 \text{ m}^3/\text{kg}$; $h_1=1385,5 \text{ kJ/kg}$; $u_1=1314,5 \text{ kJ/kg}$
 $s_1=3,769 \text{ kJ/(kgK)}$ $X_1=0,4$ y $t_1=120,23^\circ\text{C}$
 $v_2=0,71 \text{ m}^3/\text{kg}$; $h_2=2269,36 \text{ kJ/kg}$; $u_2=2127,31 \text{ kJ/kg}$
 $s_2=6,0155 \text{ kJ/(kgK)}$ $X_2=0,8014$ y $t_2=120,23^\circ\text{C}$
- $v_3=1,065 \text{ m}^3/\text{kg}$; $h_3=2857,52 \text{ kJ/kg}$; $u_3=2644,51 \text{ kJ/kg}$
 $s_3=7,476 \text{ kJ/(kgK)}$; $t_3=193,62^\circ\text{C}$ (vapor sobrecalentado)
- $Q_{1-2}=883,86 \text{ kJ/kg}$.
 $Q_{1-3}=1472,02 \text{ kJ/kg}$.

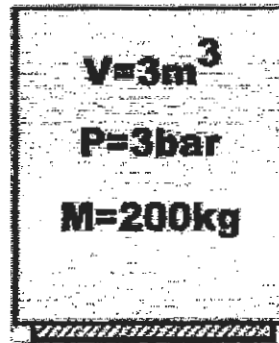
Ejercicio 6-8:

Un tanque rígido y adiabático de volumen $V=3 \text{ m}^3$, contiene 200 (kg) de una mezcla de H_2O líquida y de vapor ambos saturados, a la presión de $P=3$ bar (300kPa).

Calcular:

- La cantidad de calor que se debe suministrar al tanque para que quede solamente vapor saturado.
- Cuál es la presión y temperatura del estado final.

c) Representar la evolución en un diagrama (p-T).



Rpta.

- a) $p_2=11591$ (kPa) y $t_2=322^\circ\text{C}$
 b) $Q_{1-2}=383494$ (kJ).

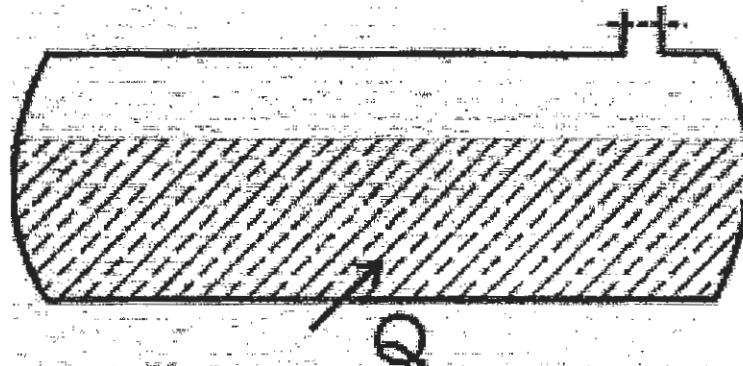
Ejercicio 6-9:

Se tiene m (kg) de H_2O y vapor saturado a la P_i (bar), en un recipiente de V (m^3) de capacidad. Si la presión se eleva a P_f .

Calcular:

- a) Cantidad de agua que se ha vaporizado.
 b) Cantidad de calor suministrado.
 c) Representar en diagrama (p-v) y (p-T)

Datos: $V=6\text{ m}^3$ de la caldera ; $m=2700$ kg de H_2O y vapor saturado ; $P_i=5$ bar ;
 $P_f=12$ bar



Rpta.

$m_v=9,7$ kg.
 $Q=440240$ kJ

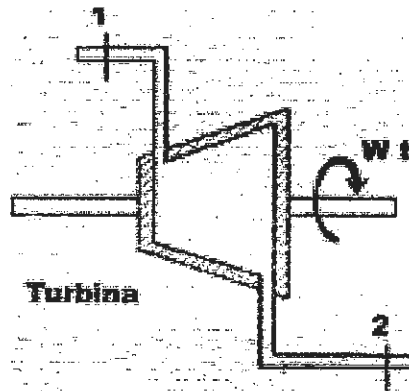
Ejercicio 6-10:

Si se expande adiabáticamente en una turbina, vapor de agua sobrecalentado en una turbina a una P_1 (bar) y t_1 °C, hasta la P_2 ; estado que corresponde al vapor saturado.

- Representar gráficamente la transformación en $[p-v]$ y $[p-T]$
- Cuál es el trabajo que se realiza
- Cuál es el consumo teórico de vapor. Si se desea obtener en una turbina de vapor, con dicha expansión una potencia de $Ne=130$ CV.

Nota: Consumo teórico de vapor es: $\dot{m} = \frac{Ne}{W_c}$

$P_i=12$ bar (1200kPa) ; $t_i=420$ °C ; $P_f=0.050$ bar (5kPa)



Rpta.

$W_c=742,32$ kJ/kg ; $m=463,43$ (kg/h)

Capítulo 7 Transformaciones de Gases Ideales

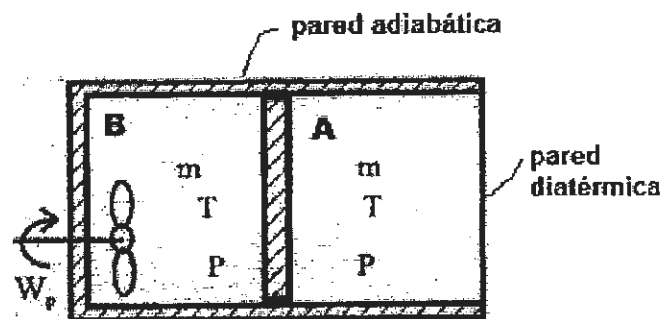
Ejercicio 7-1:

Un recipiente rígido está dividido en 2 partes por un pistón que se puede deslizar sin rozamiento.

Inicialmente en la parte derecha A hay una masa $m_a = 10$ [kg] de aire a una presión $p_{ia} = 1.5$ bar, $T_{ia} = 300$ K. En la parte izquierda hay $m_b = 10$ [kg] de aire a $p_{ib} = 1.5$ bar, $T_{ib} = 300$ K. Mediante paletas giratorias se entrega trabajo W en el recinto B, hasta que la presión llega a $p_{fb} = 3$ bar; si el recipiente está aislado incluyendo al pistón, menos en la parte lateral derecho.

Obtener:

$$T_{Bf} ; T_{Af} ; W_{\text{paletas}} ; W_{\text{pistón}} ; Q$$



Nota: en el recinto B no se puede aplicar politrópicas ya que el rozamiento producido por el movimiento de las paletas produce irreversibilidades.

En cambio en el recinto A si se puede aplicar politrópicas y lo hace entregando Q al medio a $T = \text{constante}$ y recibiendo un trabajo cuasiestático de B, y como es un gas ideal y considerando que el calor específico se mantiene constante. Por lo tanto el gas en recinto A evoluciona según una politrópica isotérmica.

Solución:

$$V_t = V_{Ai} + V_{Bi}$$

$$\text{De ecuación de estado : } V_{Ai} = \frac{mRT_{Ai}}{p_{Ai}} = \frac{10(\text{kg})0,287(\text{kJ} / \text{kgK})300\text{K}}{1,5\text{bar} \left(\frac{100\text{kJ} / \text{m}^3}{1\text{bar}} \right)} = 5,74\text{m}^3$$

$$V_{Ai} = V_{Bi} = 5,74\text{m}^3 \quad \text{por lo tanto : } V_t = 11,48\text{m}^3$$

Estado final en el recinto de A

$$\text{De ecuación de estado : } V_{Af} = \frac{mRT_{Af}}{P_{Af}} = \frac{10(\text{kg})0,287(\text{kJ} / \text{kgK})300\text{K}}{3\text{bar} \left(\frac{100\text{kJ} / \text{m}^3}{1\text{bar}} \right)} = 2,87\text{m}^3$$

$$\text{Si } V_t = 11,48\text{m}^3 = V_{Bf} + V_{Af} \quad \text{Entonces : } V_{Bf} = V_t - V_{Af} = (11,48 - 2,87)\text{m}^3 = 8,61\text{m}^3$$

Aplicando primer principio en A :

$$Q = \Delta U_A + W \quad ; \quad \Delta U_A = 0 \quad \text{porque la } (T_{Ai} = T_{Af} = 300\text{K})$$

$$Q = W \quad \text{Si } W = m_A R T_A \ln \frac{V_{Af}}{V_{Ai}} = 10(\text{kg})0,287 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) 300\text{K} \ln \frac{2,87}{5,74} = -596,8\text{kJ}$$

$$Q = W = -596,8\text{kJ} \quad (\text{signo es - porque cede calor al medio})$$

También ese W de la evolución isotérmica en A es igual al trabajo del pistón que realiza el gas en el recinto de B, pero de signo cambiado : $W_{\text{pistón}} = -W = 596,8\text{kJ}$

Aplicando primer principio en B :

$$Q = \Delta U_B + W_{\text{pistón}} + W_{\text{paletas}} \quad ; \quad \Delta Q = 0 \quad \text{porque es adiabático el recinto de B}$$

$$0 = \Delta U_B + W_{\text{pistón}} + W_{\text{paletas}} \Rightarrow -W_{\text{paletas}} = \Delta U_B + W_{\text{pistón}}$$

$$T_{Bf} = \frac{P_{Bf} V_{Bf}}{m_B R} = \frac{300(\text{kPa})8,61\text{m}^3}{10(\text{kg})0,287(\text{kJ} / \text{kgK})} = 900\text{K}$$

$$-W_{\text{paletas}} = m_B c_v (T_{Bf} - T_{Bi}) + W_{\text{pistón}} = 10(\text{kg})0,718(\text{kJ} / \text{kgK})(900 - 300)\text{K} + 596,8\text{kJ} =$$

$$W_{\text{paletas}} = -4904,8\text{kJ} \quad (\text{signo es negativo porque está recibiendo trabajo del medio})$$

Ejercicio 7-2:

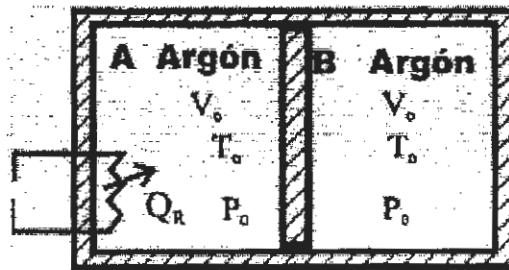
En un cilindro con paredes térmicamente aisladas, con un émbolo móvil sin rozamiento también adiabático, hay a cada lado del émbolo n moles de un gas (Argón), cuyo $k=1,668$ con $p_0 = 2$ bar; $t_0 = 27^\circ\text{C}$ y $V_0 = 0,3 \text{ m}^3$ (lado izquierdo A) y el lado derecho B (idem.)

Mediante una resistencia eléctrica dentro del gas en A se suministra calor Q hasta alcanzar la presión final $p_f = 7$ bar.

Calcular:

- El trabajo realizado contra el gas en B.
- La temperatura final en B y en A.
- La cantidad de calor que recibe el Argón en A.

Considerar al Argón como un gas ideal



Rpta. $W_B = -58,3 \text{ (kJ)}$

$T_{FB} = 496 \text{ K}$; $V_{FB} = 0,14 \text{ (m}^3\text{)}$; $V_{FA} = 0,46 \text{ (m}^3\text{)}$

$T_{FA} = 1614 \text{ K}$

$Q_R = 449 \text{ (kJ)}$

Ejercicio 7-3:

Para la instalación como el de la fig. se dispone de los siguientes datos para el aire en ambas cañerías:

$$\dot{m}_1 = 2000 \text{ (kg/h)} ; p_1 = 30 \text{ bar} ; t_1 = 527^\circ\text{C}$$

$$p_1 = p_2 = p_3$$

Eficiencia adiabática de la turbina, se define como $\eta_{\text{adiab.T}} = \frac{W_{\text{real}}}{W_{\text{ideal}}} = 0,8$

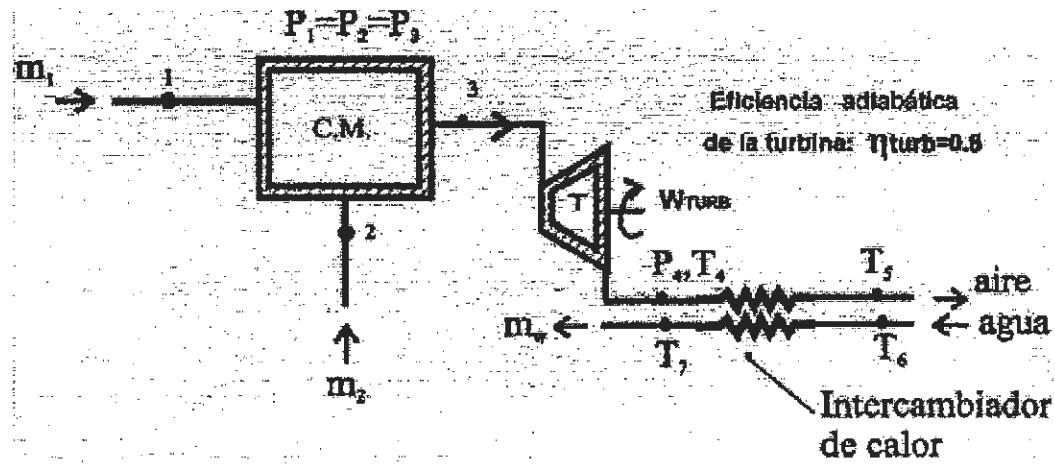
$$p_4 = 1 \text{ bar} ; t_4 = 227^\circ\text{C} ; t_5 = 47^\circ\text{C}$$

Para el agua:

$$t_6 = 27^\circ\text{C} ; t_7 = 60^\circ\text{C}$$

Si en el eje de la Turbina se obtiene una potencia de 1000 kW, se pide:

Valor de los gastos másicos $\dot{m}_2$ y $\dot{m}_{AGUA}$ y las temperaturas t_2 y t_3



Rpta. $T_2 = 1077.37 \text{ K}$; $T_3 = 1000 \text{ K}$; $\dot{m}_{AIRE,2} = 5170 \text{ (kg/h)}$; $\dot{m}_{AGUA} = 9381 \text{ (kg/h)}$

Capítulo 8 Segundo Principio

Ejercicio 8-1:

Una máquina térmica reversible se encuentra funcionando entre dos fuentes de calor $t_1 = 727^\circ\text{C}$ y $t_2 = -10^\circ$. La máquina térmica recibe calor $Q_1 = 2000\text{ kJ}$, de la fuente caliente.

Se desea obtener:

- Rendimiento térmico de la máquina térmica.
- El trabajo obtenido en esta máquina (W)
- Cantidad de calor que se cede a la fuente fría (Q_2).

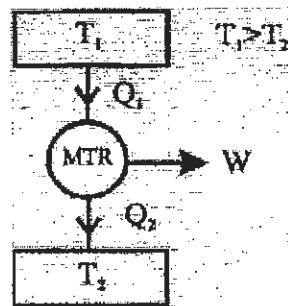


Fig. 1

Rendimiento térmico :

$$\eta_T = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{(-10 + 273)\text{K}}{(727 + 273)\text{K}} = 1 - \frac{263}{1000} = 0,737$$

$$\eta_T = 0,737$$

Trabajo (W):

$$\eta_T = \frac{W}{Q_1} \quad \therefore \quad W = \eta_T Q_1 = 0,737(2000\text{ kJ}) = 1474\text{ kJ}$$

$$W = 1474\text{ kJ}$$

También :

$$W = Q_1 - Q_2 \quad \therefore Q_2 = Q_1 - W$$

$$Q_2 = (2000 - 1474) \text{ kJ} = 526 \text{ kJ}$$

$$Q_2 = 526 \text{ kJ}$$

Ejercicio 8-2:

Una máquina frigorífica trabaja entre las fuentes de calor consideradas infinitas $t_1 = 30^\circ\text{C}$ (que coincide con la temperatura de la atmósfera) y $t_2 = -18^\circ\text{C}$ (fuente fría). La cantidad de calor que se extrae de esta última es $Q_2 = 400 \text{ (kJ)}$.

Se pide obtener:

- ¿Cuál es la mínima cantidad de trabajo a entregar a la máquina; para operar en esas condiciones?
- Calcular el coeficiente de efecto frigorífico (ϵ_F) ó (COP_F)
- Verificar según el teorema de Clausius la condición de la máquina.

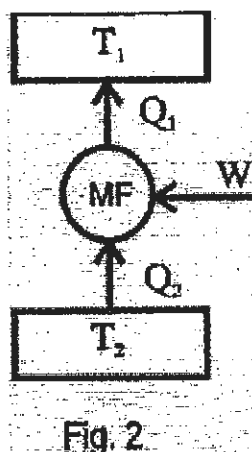


Fig. 2

Solución:

- Mínimo trabajo (W) a entregar:

$$\epsilon_{MF} = \frac{Q_2}{W} \quad \therefore \quad W = \frac{Q_2}{\epsilon_{MF}}$$

Para entregar el mínimo trabajo la máquina debería ser reversible :

- Coeficiente de efecto frigorífico ó $\text{COP}_{MFR} = \epsilon_{MFR}$

Las temperaturas en grados Kelvin :

$$T_1 = (30 + 273)K = 303K$$

$$T_2 = (-18 + 273)K = 255K$$

$$COP_{MFR} = \varepsilon_{MFR} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{255}{303 - 255} = 5,3125$$

$$COP_{MFR} = \varepsilon_{MFR} = 5,3125 = \frac{Q_2}{|W|} \Rightarrow |W| = \frac{Q_2}{5,3125} = \frac{400kJ}{5,3125} = 75,29kJ$$

$$|W| = 75,29kJ$$

$$W = Q_1 - Q_2 \quad \therefore Q_1 = W + Q_2 = (75,29 + 400)kJ = 475,29kJ$$

c) Verificación según el teorema de Clausius:

$$\sum \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (\text{el signo de los calores se toma considerando a la máq. frigorífica como sistema})$$

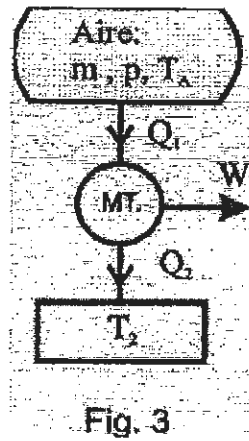
$$-\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = -\frac{475,29kJ}{303K} + \frac{400kJ}{255} = 0 \quad (\text{máquina frig. reversible})$$

Ejercicio 8-3:

Un recipiente rígido contiene una masa de aire de $m=300$ kg, a una presión de 800kPa y temperatura de 260°C. la masa de aire cede calor Q_1 mientras sea posible a una máquina térmica de rendimiento térmico $\eta_T=0,25$ y a su vez esta máquina entrega una cantidad de calor Q_2 a una fuente fría de capacidad calorífica infinita que se encuentra a 22°C.

Se pide determinar:

- 1) Cantidad de calor que se toma del aire Q_1
- 2) Trabajo obtenido de la máquina (W).
- 3) Calor (Q_2) cedido a la fuente fría.
- 4) Verificar con el teorema de Clausius el tipo de máquina térmica.



Para el aire :

$$Q_1 = mc_v(T_2 - T_A) = 300(\text{kg})0,718 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}(295 - 533)\text{K} = -51265,2\text{kJ}$$

$$Q_1 = -51265,2\text{kJ}$$

Para la máquina térmica Q_1 es (+); porque lo recibe $\Rightarrow |Q_1| = |-51265,2\text{kJ}| = 51265,2\text{kJ}$

Trabajo obtenido en la máquina térmica :

$$\eta_T = \frac{W}{|Q_1|} \quad \therefore W = \eta_T |Q_1| = (0,25)51265,2\text{kJ} = 12816,3\text{kJ}$$

$$W = 12816,3\text{kJ}$$

Calor cedido a la fuente fría Q_2 :

$$W = |Q_1| - Q_2 \quad \therefore Q_2 = |Q_1| - W = (51265,2 - 12816,3)\text{kJ} = 38448,9\text{kJ}$$

$$Q_2 = 38448,9\text{kJ}$$

Teorema de Clausius:

$$\sum \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (\text{el signo de los calores se toma considerando a la máq. térmica como sistema})$$

Para el recinto de aire se cumple : $\delta Q = mc_v dT$

Aplicando Clausius: $\left| \frac{Q_1}{T_1} \right| - \frac{Q_2}{T_2} = \left| \int_{T_A}^{T_2} \frac{\delta Q}{T} \right| - \frac{Q_2}{T_2} = \left| \int_{T_A}^{T_2} \frac{mc_v dT}{T} \right| - \frac{Q_2}{T_2} =$

$$\left| mc_v \left(\ln \frac{T_2}{T_A} \right) \right| - \frac{Q_2}{T_2} = \left| 300(\text{kg}) 0,718(\text{kJ} / \text{kgK}) \ln \left(\frac{295}{533} \right) \right| - \frac{38448 \text{kJ}}{295 \text{K}} = -2,92(\text{kJ} / \text{K})$$

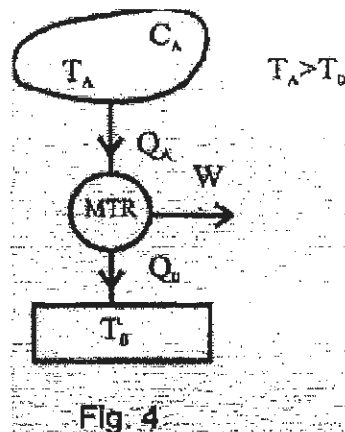
$$\Rightarrow \sum \frac{Q_i}{T_i} = -2,92 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} < 0 \quad (\text{máquina térmica irreversible})$$

Ejercicio 8-4:

Una máquina térmica reversible funciona entre un cuerpo A de capacidad calorífica $C_A = 2 \text{ kJ} / \text{K}$ y una fuente fría que es la atmósfera a $T_0 = 300 \text{ K}$ constante. La máquina genera un trabajo y cede una cantidad de calor $Q_2 = 508,38 \text{ kJ}$ a la fuente fría. La máquina térmica trabaja hasta que el cuerpo iguale su temperatura con la atmósfera.

Determinar:

- 1) La temperatura inicial del cuerpo (T_A).
- 2) La cantidad de calor que cede el cuerpo A
- 3) El trabajo entregado por la máquina.
- 4) El rendimiento térmico.



Solución: Según el Teorema de Clausius:

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} = 0 \quad \therefore \text{teniendo en cuenta el sentido de los signos en Clausius, ya que el sistema es la (MTR),}$$

el primer sumando debe dar positivo. Como el valor de $Q_A = C_A(T_0 - T_A)$ es (-). Entonces se debe anteponer el signo (-) al primer sumando para cumplir con el Teorema.

$$-\int_{T_A}^{T_0} \frac{\delta Q_A}{T} - \frac{Q_0}{T_0} = 0 \quad \therefore -\int_{T_A}^{T_0} \frac{C_A dT}{T} - \frac{Q_0}{T_0} = 0 \quad \Rightarrow -C_A \ln \frac{T_0}{T_A} = \frac{Q_0}{T_0}$$

$$-C_A \cdot \ln \frac{T_0}{T_A} - \frac{Q_0}{T_0} = 0$$

$$-\ln \frac{T_0}{T_A} = \frac{Q_0}{C_A T_0} \quad \therefore \text{permutando los signos en el logaritmo: } \ln \frac{T_A}{T_0} = \frac{Q_0}{C_A T_0}$$

Despejando T_A :

$$T_A = T_0 \cdot e^{\frac{Q_0}{C_A T_0}} = 300K(2,718)^{\frac{508,38kJ}{2(kJ/K)300K}} = 700K$$

$$Q_A = C_A(T_A - T_0) = 2 \frac{kJ}{K}(700 - 300)K = 800kJ$$

$$Q_A = 800kJ$$

Trabajo entregado:

$$W = Q_A - Q_0 = (800 - 508,38)kJ = 291,62kJ$$

$$W = 291,62kJ$$

4) Rendimiento térmico:

$$\eta_T = \frac{W}{Q_A} = \frac{291,62}{800} = 0,3645$$

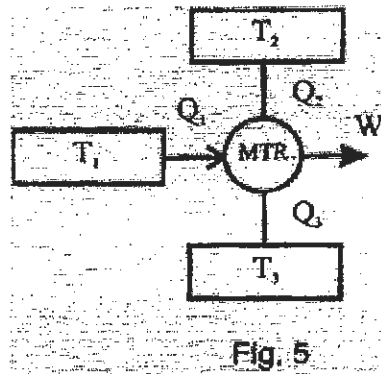
$$\eta_T = 0,3645$$

Ejercicio 8-5:

Una máquina térmica reversible intercambia calor con tres fuentes, las cuales se encuentran a $t_1 = 700^\circ\text{C}$, $t_2 = 215^\circ\text{C}$ y $t_3 = 400^\circ\text{C}$ respectivamente.

La máquina produce un trabajo $W = 400 \text{ kJ}$, habiendo recibido de la fuente de mayor temperatura una cantidad de calor $Q_1 = 700 \text{ kJ}$.

Determinar la cantidad y el sentido de los calores que la máquina térmica reversible intercambió con las otras dos fuentes.



Solución:

Por el primer principio de la Termodinámica:

$$Q - W = \Delta U$$

$\Delta U = 0 \Rightarrow$ por ser ΔU función de estado y la máquina térmica reversible cíclica

$$W = \sum_{i=1}^n Q_i = Q_1 + Q_2 + Q_3 \quad (1) \text{ suma algebraica}$$

Por el teorema de Clausius:

$$\oint_R \frac{\delta Q}{T} = 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0 \quad (2)$$

De (1):

$$Q_2 = (W - Q_1) - Q_3$$

Reemplazando en 2 :

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{(W - Q_1) - Q_3}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0 \quad (3)$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{(W - Q_1)}{T_2} - \frac{Q_3}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0$$

Despejando Q_3 :

$$Q_3 = \left[\left(\frac{Q_1}{T_1} \right) + \left(\frac{Q_1 + W}{T_2} \right) \right] \left(\frac{T_2 T_3}{T_3 - T_2} \right) =$$

$$Q_3 = \left[\left(\frac{700 \text{ kJ}}{973 \text{ K}} \right) + \left(\frac{700 \text{ kJ} + 400 \text{ kJ}}{488 \text{ K}} \right) \right] \left(\frac{488 \text{ K} \cdot 673 \text{ K}}{673 \text{ K} - 488 \text{ K}} \right) = 185,817 \text{ kJ}$$

El signo positivo es porque la máquina térmica recibe calor de la fuente 3

Reemplazando en:

$$Q_2 = (W - Q_1) - Q_3 = (400 - 700) \text{ kJ} - 185,817 \text{ kJ} = -485,817 \text{ kJ}$$

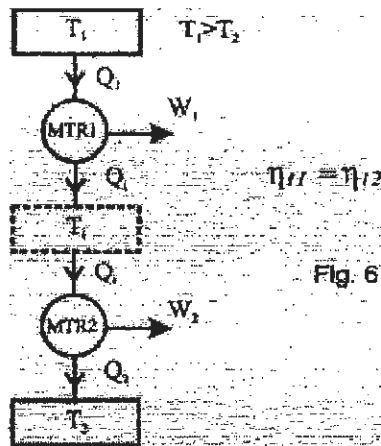
El signo menos significa que la máquina cede calor a la fuente 2

Ejercicio 8-6:

Dos máquinas de Carnot están conectadas en serie, entre dos fuentes de temperaturas. La más caliente se halla a $t_1=900^\circ\text{C}$; y la fría a $t_2=20^\circ\text{C}$. La fuente caliente entrega una cantidad de calor $Q_1=800 \text{ kJ}$; y ambas máquinas térmicas tienen el mismo rendimiento térmico.

Calcular:

- La temperatura intermedia entre la primera y segunda máquina.
- El trabajo entregado por cada máquina y trabajo total.
- El calor entregado a la fuente fría.
- Rendimiento térmico de ambas máquinas
- Rendimiento térmico total.



Rpta.: a) $T_2=586,25\text{K}$; b) $W_1=400,17\text{kJ}$; $W_2=200\text{kJ}$; $W_{\text{TOTAL}}=600\text{kJ}$

c) $Q_2=199,83\text{kJ}$ d) $\eta_1=0,5$ d) $\eta_{\text{total}}=0,75$

Ejercicio 8-7:

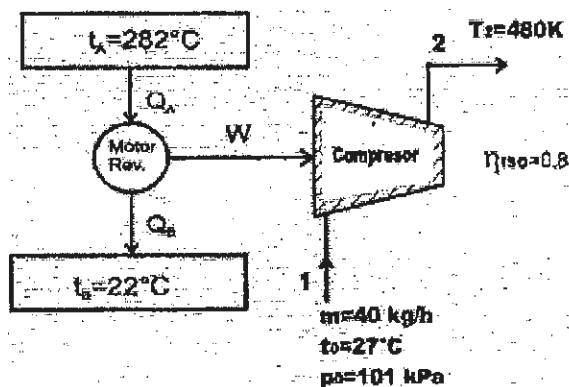
Un compresor aspira una masa de aire ($m=40 \text{ kg/h}$), desde la atmósfera que se encuentra a $p_0=101 \text{ kPa}$ y $t_0=27^\circ\text{C}$, la misma comprime al aire hasta alcanzar una temperatura de $T_2=480 \text{ K}$. El trabajo para mover el compresor lo suministra un motor térmico reversible que funciona recibiendo calor de una fuente a 282°C y cediendo calor a la fuente fría a 22°C . (ver fig.).

Sabiendo que la eficiencia adiabática ó isentrópica del compresor es de $\eta_{\text{ISO,C}}=0,8$.

Nota: ($\eta_{\text{ISO,C}}=W_{\text{ideal}}/W_{\text{real}}$)

Determinar:

- La cantidad de calor que se debe suministrar al motor (Q_A).
- Trabajo que realiza el motor (W), si todo este trabajo se utiliza para mover el compresor.
- Rendimiento térmico del motor (η_M).
- Presión final a la salida del compresor en (kPa)
- Diagrama ($P-v$) del aire.



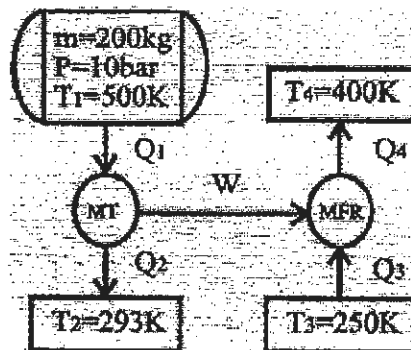
Rpta.: a) $Q_A=15430 \text{ kJ/h}$; b) $W=7228 \text{ kJ/h}$; c) $\eta_t=0,47$; d) $p_2=398\text{kPa}$.

Ejercicio 8-8:

En un recipiente rígido se encuentra aire cuya masa es de 200Kg . a 10 bar y 500 K . Esa masa de aire cede exclusivamente calor, mientras ello es posible, en una cantidad Q_1 , a una máquina térmica de rendimiento $\eta=0,2$ y a su vez esa máquina entrega una cantidad de calor Q_2 a una fuente de capacidad calorífica infinita que se encuentra a 293 K .

El trabajo que produce la máquina es a su vez utilizado para accionar una máquina frigorífica reversible que trabaja entre dos fuentes de capacidad calorífica infinita: una a 250 K y la otra a 400 K . Asumiendo comportamiento ideal del gas y que la máquina térmica ha cerrado exactamente, al cabo de recibir Q_1 su ciclo; calcular:

- Q_1 ; Q_2 ; Q_3 ; Q_4 ; coeficiente de efecto frigorífico y rendimiento térmico global del conjunto.

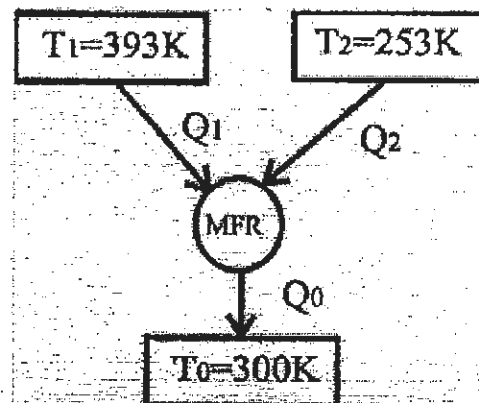


Rpta.: a) $Q_1 = 29725,2 \text{ kJ}$; b) $Q_2 = 23780,2 \text{ kJ}$; c) $Q_3 = 9928,15 \text{ kJ}$; d) $Q_4 = 15873,15 \text{ kJ}$ e) $\epsilon_{\text{MFR}} = 1,67$; f) $\eta_{\text{T,TOTAL}} = 0,334$

Ejercicio 8-9:

Una máquina frigorífica reversible funciona intercambiando calor con 3 fuentes térmicas de calor sin consumo de trabajo. Absorbe calor de un espacio refrigerado a $T_2 = 253\text{K}$, recibe calor de una fuente generadora de calor a $T_1 = 393\text{K}$ y entrega calor a la atmósfera $T_0 = 300\text{K}$.

Obtener el coeficiente de efecto frigorífico de todo el conjunto.



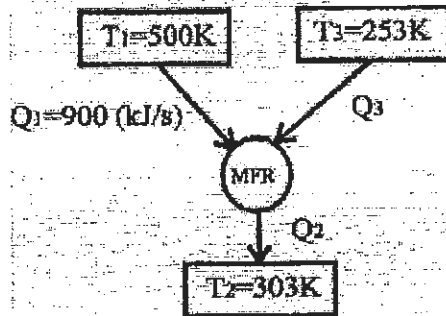
Rpta.: $\epsilon_{\text{MFR.TOTAL}} = 1,273$

Ejercicio 8-10:

La siguiente máquina frigorífica reversible intercambia calor solamente sin entrega de trabajo con 3 fuentes térmicas de temperatura constante cada una respectivamente. La (MFR) recibe calor $Q_1=900$ (kJ/s) de una fuente $T_1=500K$, entrega calor Q_2 a la fuente $T_2=303K$ e intercambia calor Q_3 con una fuente $T_3=253K$.

Obtener:

- Calor Q_2 , Q_3 y sentido de flujo de este último.
- El coeficiente de efecto frigorífico de todo el conjunto.



1era. Solución:

Primer principio :

$$\Sigma Q_i - \Sigma W_i = \Delta U$$

$$\Sigma W_i = 0$$

$$\Delta U = 0$$

$$\Sigma Q_i = Q_1 - Q_2 \pm Q_3 = 0$$

Suponiendo sentido de Q_3 (+), según Clausius recibe calor

$$\Sigma Q_i = Q_1 - Q_2 + Q_3 = 0$$

$$\Rightarrow Q_2 = Q_1 + Q_3 \quad (A)$$

Según el teorema de Clausius :

$$\oint_R \frac{\delta Q_i}{T_i} = 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0 \quad \text{y aplicando los signos con la MFR como sistema :}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0 \quad (B)$$

Reemplazando (A) en (B) se obtiene como resumen:

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} - \frac{(Q_1 + Q_3)}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0 \quad \text{y despejando } Q_3$$

$$Q_3 = \left(\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_1}{T_2} \right) \left(\frac{T_3 T_2}{T_3 - T_2} \right) = 1793,82 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{s}} \right) ; \text{ sentido adoptado es el correcto}$$

Reemplazando en (A) :

$$\Rightarrow Q_2 = Q_1 + Q_3 = (900 + 1793,82) \frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 2693,82 \frac{\text{kJ}}{\text{s}}$$

$$Q_2 = 2693,82 \frac{\text{kJ}}{\text{s}}$$

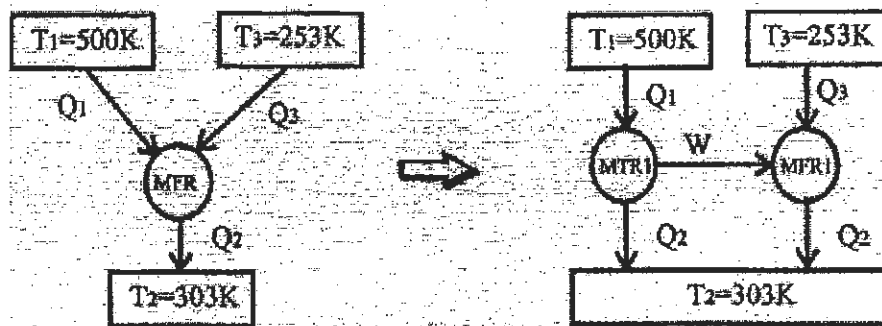
c) Coeficiente frigorífico total

$$\varepsilon_{MFR} = \frac{Q_3}{Q_1} = \frac{1793,82}{900} = 1,99 = 2$$

$$\varepsilon_{MFR} \cong 2$$

2 da. Solución:

Considerando al esquema básico como un sistema equivalente formado por una máquina térmica reversible trabajando entre la fuente caliente T_1 y la fuente fría T_2 que cede todo el trabajo a una máquina frigorífica reversible funcionando entre la fuente T_3 y T_2 . (Ver fig.)



$$\varepsilon_{TOTAL} = \eta_{MTR1} \varepsilon_{MFR1} = \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1} \right) \left(\frac{T_3}{T_2 - T_3} \right) = \left(\frac{500 - 303}{500} \right) \left(\frac{253}{303 - 253} \right) = 1,993 \approx 2$$

$$\varepsilon_{TOTAL} \approx 2$$

Si se tiene los valores de los calores y trabajo :

$$\varepsilon_{TOTAL} = \eta_{MTR1} \varepsilon_{MFR1} = \left(\frac{W}{Q_1} \right) \left(\frac{Q_3}{W} \right) = \frac{Q_3}{Q_1} = 1,993 \approx 2$$

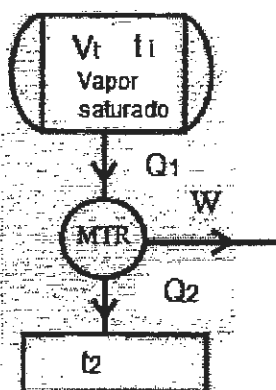
$$\varepsilon_{TOTAL} \approx 2$$

Ejercicio 8-11:

Se desea aprovechar la energía de una masa de vapor de agua saturada que se encuentra a una temperatura inicial de $t_1=322^\circ\text{C}$, contenida en un tanque rígido de $V=2,99 \text{ m}^3$. Para ello se emplea una máquina térmica reversible (MTR) que funciona entre el tanque (fuente caliente finita) y una fuente fría de capacidad calorífica infinita a $t_2=134^\circ\text{C}$ (ver fig.). El tanque solo intercambia calor con la (MTR).

Determinar:

- 1) Masa de vapor (kg)
- 2) La cantidad de calor (Q_1) que cede el tanque.
- 3) Trabajo total que puede generar la máquina térmica (W).
- 4) Rendimiento térmico de la (MTR).
- 5) Diagramas (P-T) del agua.



Rpta.: a) $m_v=200(\text{kg})$; b) $Q_1=382400(\text{kJ})$; c) $W=79678,29(\text{kJ})$; d) $\eta_T=0,2083$

Ejercicio 8-12:

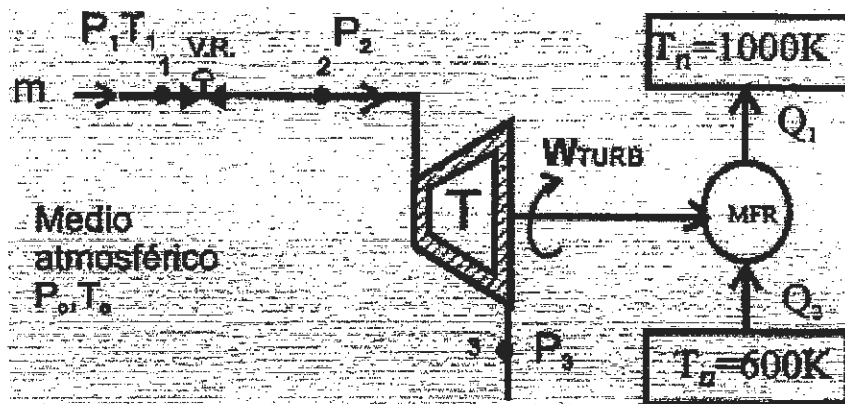
Se dispone de una instalación formado por una turbina adiabática ideal y una máquina frigorífica reversible (ver fig.).

La masa de aire de $m=100 \text{ (kg/s)}$; evoluciona de $p_1=5 \text{ bar}$ y $t_1=27^\circ\text{C}$, pasando por una válvula hasta la presión $p_2=2 \text{ bar}$; posteriormente se expande en la turbina hasta la presión p_3 .

La turbina entrega un trabajo $W=1673,6 \text{ (kW)}$ a la M.F.R. (máquina frigorífica reversible) que opera entre las fuentes $T_{F2}=600 \text{ K}$ y $T_{F1}=1000 \text{ K}$.

Se pide obtener:

- Diagramas ($p-v$) de la evolución del aire.
- Para el aire: T_2 , T_3 , p_3
- Para la máquina frigorífica: Q_1 , Q_2 , ϵ_{MFR} (coeficiente de efecto frigorífico)



NOTA: $1\text{ kW}=1(\text{kJ/s})$ y además considerar al aire como gas ideal: $c_p=1,005 \text{ kJ/kgK}$, $c_v=0,718 \text{ kJ/kgK}$; $R=0,287 \text{ kJ/kgK}$; $k=1,4$

Rpta.: b) $T_2=300 \text{ K}$; $T_3=283,36 \text{ K}$; $p_3=164 \text{ (kPa)}$; c) $Q_1=4194 \text{ (kW)}$; $Q_2=2510,4 \text{ (kW)}$; $\epsilon_{\text{MFR}}=1,5$

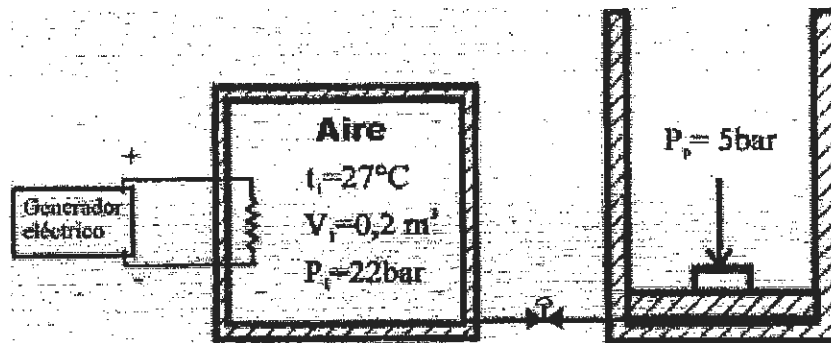
Capítulo 9 Entropía

Ejercicio 9-1:

Un recipiente rígido y de paredes aislantes, de $V_1=0.2 \text{ [m}^3\text{]}$ de capacidad, conteniendo aire a $p_1=22 \text{ [bar]}$ y $t_1=27^\circ\text{C}$; está comunicado por medio de una válvula con el cilindro de paredes aislantes cargado con un pistón sin frotamiento de modo de mantener una presión $p_2=5 \text{ [bar]}$. Inicialmente no hay aire en el cilindro y en el momento que se abre la válvula se entrega calor por medio de una resistencia eléctrica, hasta que el aire alcance la temperatura final de $t_2=58,5^\circ\text{C}$.

Nota: en la resistencia eléctrica la temperatura de la misma se mantiene constante. Se pide encontrar:

- Volumen final en el sistema.
- El trabajo eléctrico entregado $W_{\text{eléct.}}$.
- Variación de entropía del universo.



Solución :

de ecuación de estado inicial :

$$p_1 V_1 = m R T_1 \quad \therefore \quad m = \frac{p_1 V_1}{R T_1} = \frac{22 \text{ bar} \cdot 0,2 \text{ m}^3 \left[\frac{100 \text{ kJ} / \text{m}^3}{1 \text{ bar}} \right]}{0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 300 \text{ K}} = 5,11 \text{ m}^3$$

Sistema cerrado

$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = 0 \text{ (recinto con cilindro y pistón adiabáticos)}$$

$$-(W_e + W_p) = \Delta U$$

$$- [W_e + p_p(V_2 - V_1)] = mc_v(T_2 - T_1) \quad (A)$$

$$-W_e = mc_v T_2 - mc_v T_1 + p_p V_2 - p_p V_1$$

$$-W_e = mc_v T_2 - mc_v T_1 + mRT_2 - p_p V_1 = (mc_v T_2 + mRT_2) - mc_v T_1 - p_p V_1 =$$

Teniendo en cuenta la relación de Mayer : $(c_v + R) = c_p$

$$-W_e = (mc_p T_2) - mc_v T_1 - p_p V_1 =$$

de ecuación de estado inicial :

$$p_2 V_2 = mRT_2 \quad \therefore T_2 = (58,5 + 273)K = 331,5K$$

$$V_2 = \frac{mRT_2}{p_2} = 0,9723m^3$$

Reemplazando estos valores en (A), se obtiene W_e :

$$-W_e = mc_p T_2 - mc_v T_1 - p_p V_1$$

$$W_e = -500kJ$$

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{med}$$

$$\Delta S_{sist} = m \cdot \left[c_v \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \right]$$

$$\Delta S_{sist} = 5,11 \text{ kg} \cdot \left[0,719 \frac{kJ}{kg \cdot K} \cdot \ln\left(\frac{331,5K}{300K}\right) + 0,287 \frac{kJ}{kg \cdot K} \cdot \ln\left(\frac{0,97}{0,2}\right) \right] = 2,6824 \left[\frac{kJ}{K} \right]$$

Luego como $\Delta S_{med} = 0$, ya que el medio solo entrega trabajo, se tiene entonces que

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} = 2,6824 \left[\frac{kJ}{K} \right] \cong 2,7 \left[\frac{kJ}{K} \right]$$

$$\Delta S_{univ} \cong 2,7 \left[\frac{kJ}{K} \right] > 0 \text{ (La transformación es irreversible)}$$

Ejercicio 9-2:

Para un recinto adiabático, como el que se muestra en la fig. contiene aire y recibe una cantidad de trabajo por medio de paletas. Se desea calcular para c / uno:

a)- El trabajo suministrado (W).

b)- La variación de entropía del sistema, del medio y del universo (ΔS_{sist} , ΔS_{med} y ΔS_u).

Sistema cerrado:

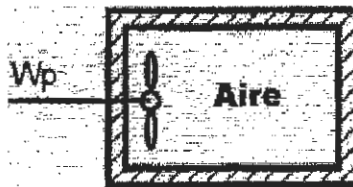
Volumen del recinto: constante

Contenido: $m = 10$ [kg] de aire

$$T_i = 300 \text{ [K]}, \quad T_f = 500 \text{ [K]} \quad \text{y} \quad P_i = 1 \text{ [bar]}$$

Temperatura y presión del medio de referencia:

$$T_o = 300 \text{ [K]} \quad \text{y} \quad P_o = 1 \text{ [bar]}$$



$$Q = \Delta U + W_p = 0 \quad (\text{por tratarse de un recinto adiabático})$$

$$\Delta U = c_v \cdot m \cdot (T_2 - T_1) = 0,719 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \cdot 10 \text{ kg} \cdot (500 - 300) \text{ K} = 1438 \text{ kJ}$$

$$Q = \Delta U + W_p = 0 \quad \therefore \quad W_p = -\Delta U$$

$$W_p = -1438 \text{ kJ} \quad (\text{trabajo que aporta el medio al sistema, es negativo.})$$

Cálculo de la entropía:

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{med}$$

$$\Delta S_{sist} = m \cdot \left[c_v \cdot \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + R \cdot \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \right]$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 10 \text{ kg} \cdot \left[0,719 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln\left(\frac{500\text{K}}{300\text{K}}\right) + 0,2868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln(1) \right] = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$\Delta S_{\text{med}} = 0$, (no hay intercambio de calor con el medio).

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} = 3,68 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

Ejercicio 9-3:

Para un recinto adiabático, como el que se muestra en la fig. contiene aire y recibe una cantidad de trabajo por medio de paletas $W_p = 719 \text{ kJ}$, y también recibe calor por medio de una fuente térmica de $T_F = 500 \text{ K}$. Se desea calcular:

- El calor aportado (Q).
- La variación de energía interna (ΔU).
- La variación de entropía del sistema, del medio y del universo (ΔS_{sist} , ΔS_{med} y ΔS_{u}).

Sistema cerrado:

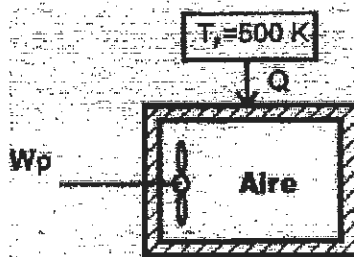
Volumen del recinto: constante

Contenido: $m = 10 \text{ [kg]}$ de aire

$T_i = 300 \text{ [K]}$, $T_F = 500 \text{ [K]}$ y $P_i = 1 \text{ [bar]}$

Temperatura y presión del medio de referencia:

$T_o = 300 \text{ [K]}$ y $P_o = 1 \text{ [bar]}$



$$Q = \Delta U + W_p$$

Por otro lado se tiene: $W_p = 719 \text{ kJ}$

$$\Delta U = c_v \cdot m \cdot (T_2 - T_1) = 0,719 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \cdot 10 \text{kg} \cdot (500 - 300) \text{K} = 1438 \text{kJ}$$

$$Q = \Delta U + W_p$$

$$Q = \Delta U + W_p$$

Por otro lado se tiene : $W_p = 719 \text{kJ}$ y $\Delta U = 1438 [\text{kJ}]$

$$Q = 1438 [\text{kJ}] - 719 [\text{kJ}] = 719 [\text{kJ}]$$

$Q = 719 [\text{kJ}]$ donde Q es el calor que aporta la fuente al sistema

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$ no cambia con respecto a los anteriores ya que la entropía es

función de estado y los parámetros iniciales y finales del sistema no cambian.

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuente}} = \frac{Q}{T_f} = -\frac{719 [\text{kJ}]}{500 [\text{K}]} = -1,438 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] \text{ (la variación de entropía del medio es}$$

negativa, porque este último cede calor al sistema).

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{univ}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] - 1,438 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = 2,2348 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{univ}} = 2,23 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

Ejercicio 9-4:

Para el mismo recinto adiabático (problema anterior), como el que se muestra en la fig. contiene aire y recibe calor por medio de dos fuentes una a $T_{F1}=400\text{K}$ otra a $T_{F2}=500\text{K}$ Se desea calcular:

- El calor aportado (Q) en c/u de las fuentes.
- La variación de energía interna (ΔU).
- La variación de entropía del sistema, del medio y del universo (ΔS_{sist} , ΔS_{med} y ΔS_{univ}).

Sistema cerrado:

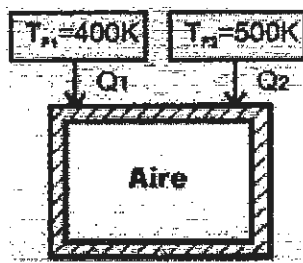
Volumen del recinto: constante

Contenido: $m = 10$ [kg] de aire

$T_i = 300$ [K], $T_f = 500$ [K] y $P_i = 1$ [bar]

Temperatura y presión del medio de referencia:

$T_o = 300$ [K] y $P_o = 1$ [bar]



$$Q = \Delta U + W$$

Por otro lado se tiene: $W = 0$ y $\Delta U = 1438$ [kJ] $\Rightarrow Q = 1438$ [kJ] = $Q_{F1} + Q_{F2}$

siendo Q el calor que aportan las fuentes al sistema.

$$Q_{F1} = \Delta U_{F1} = c_v \cdot m \cdot (T_{f1} - T_i) = 0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (400 - 300) \text{ K} = 719 \text{ [kJ]}$$

$$Q_{F2} = \Delta U_{F2} = c_v \cdot m \cdot (T_{f2} - T_{f1}) = 0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (500 - 400) \text{ K} = 719 \text{ [kJ]}$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuentes}} = \frac{Q_{F1}}{T_{f1}} + \frac{Q_{F2}}{T_{f2}} = -\frac{719 \text{ [kJ]}}{400 \text{ [K]}} - \frac{719 \text{ [kJ]}}{500 \text{ [K]}} = (-1,7975 - 1,438) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = -3,2355 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

Nota : los signos son negativos porque las fuentes ceden calor y disminuyen su entropía

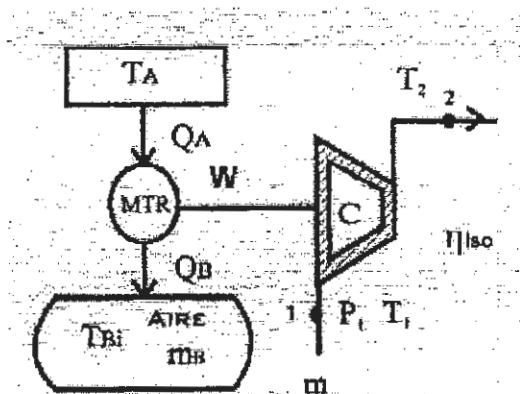
$$\Delta S_{univ} = 3,6728 \left[\frac{kJ}{K} \right] - 3,2355 \left[\frac{kJ}{K} \right] \cong 0,44 \left[\frac{kJ}{K} \right]$$

$$\Delta S_{univ} \cong 0,44 \left[\frac{kJ}{K} \right]$$

Ejercicio 9-5:

Un compresor de rendimiento isoentrópico ($\eta_{iso}=0,8$) aspira una masa de aire (m) desde la atmósfera que se encuentra a ($p_1=101 \text{ kPa}$ y $t_1=27^\circ\text{C}$), la misma comprime el aire hasta alcanzar la $T_2=480 \text{ K}$. El trabajo lo suministra una MTR. (máquina térmica reversible), que funciona entre dos fuentes de calor; la más caliente de capacidad calorífica infinita de $T_A=555 \text{ K}$ y la fuente fría es de capacidad calorífica finita que contiene una masa de aire de ($m_B=2785,5 \text{ kg}$), a una temperatura inicial de $t_{B1}=1^\circ\text{C}$ encerrado en un recipiente rígido. (Ver fig.)

- Q_A , W (trabajo que entrega la máquina térmica)
- Rendimiento térmico de la máquina térmica.
- Cantidad de masa (m) que puede aspirar el compresor con el trabajo que recibe.
- P_2 (Presión final a la salida del compresor).
- Variación de entropía del universo.
- Representar en diagrama ($T-s$) la evolución del aire en el compresor y en la fuente fría.



RESPUESTA:

$$Q_A = 783482,4 \text{ kJ}; W = 221482,4 \text{ kJ}; \eta_t = 0,2826; p_2 = 398,32 \text{ kPa}$$

$$\Delta S_u = 95,68 \text{ kJ/K}$$

Ejercicio 9-6:

Una máquina térmica reversible intercambia calor con una masa de aire de 100 kg., la que se enfría a volumen constante de $t_1=300^\circ\text{C}$ a $t_2=30^\circ\text{C}$. Siendo la temperatura de la atmósfera $t_0=30^\circ\text{C}=\text{cte}$.

- a) Calcular el trabajo entregado por la máquina.
- b) El rendimiento de la máquina η_t .
- c) La variación de entropía del Universo.

RESPUESTA:

- a) $W = 5475,3 \text{ kJ}$
- b) $\eta_t = 0,285$
- c) $\Delta S_u = 0$

Ejercicio 9-7:

Un gas se mantiene a temperatura constante en un recipiente rígido y diatérmico. Recibe un trabajo $W = 3765,6 \text{ [kJ]}$, a través de paletas giratorias y entrega una cantidad de calor Q a una fuente.

Si la temperatura del gas es igual a la temperatura de la fuente ($T = 300 \text{ K}$).

Se pide:

- a) Analizar el proceso
- b) Calcular la variación de entropía del gas
- c) Calcular la variación de entropía de la fuente
- d) Calcular la variación de entropía del Universo.

RESPUESTA

- b) $\Delta S_g = 0$
- c) $\Delta S_f = 12,55 \text{ [kJ/K]}$
- d) $\Delta S_u = 12,55 \text{ [kJ/K]}$

Ejercicio 9-8:

Un compresor aspira una masa de aire ($m=40 \text{ kg/h}$), desde la atmósfera que se encuentra a $p_0=101 \text{ kPa}$ y $t_0=27^\circ\text{C}$, la misma comprime al aire hasta alcanzar una temperatura de $T_2=480 \text{ K}$. El trabajo para mover el compresor lo suministra un motor térmico reversible que funciona recibiendo calor de una fuente a 282°C y cediendo calor a la atmósfera a 22°C . (ver fig.).

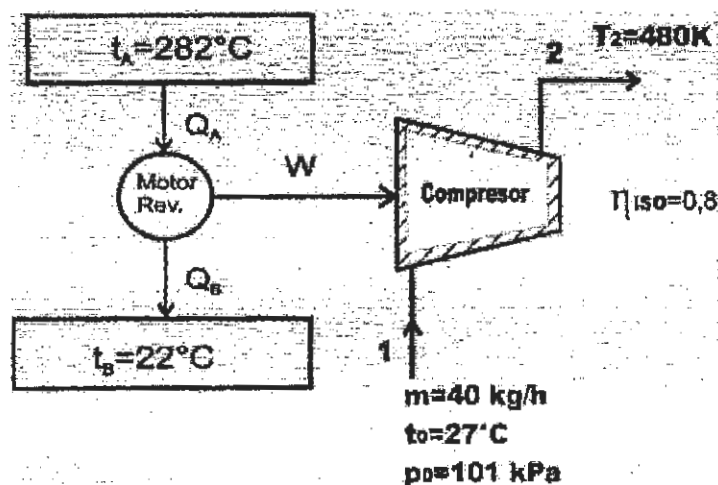
Sabiendo que la eficiencia adiabática ó isentrópica del compresor es de $\eta_{ISO}=0,8$.

Nota: ($\eta_{ISO} = W_{ideal}/W_{real}$)

Determinar:

- a) La cantidad de calor que se debe suministrar al motor (Q_A).
- b) Trabajo que realiza el motor (W), si todo este trabajo se utiliza para mover el compresor.
- c) Rendimiento térmico del motor (η_M).
- d) Presión final a la salida del compresor en (kPa).

- e) Variación de entropía del motor térmico
- f) Variación de entropía de las fuentes.
- g) Variación de entropía del aire y del universo.



Rpta.: a) $Q_A = 15461 \text{ kJ/h}$; b) $W = 7236 \text{ kJ/h}$; c) $\eta_t = 0,47$; d) $p_2 = 398 \text{ kPa}$.
 e) $\Delta S_{MT} = 0$; f) $\Delta S_{FUENTES} = 0$; G) $\Delta S_{AIRE} = 3,14 \text{ kJ/h}$ y $\Delta S_{UNIVERSO} = 3,14 \text{ kJ/h}$

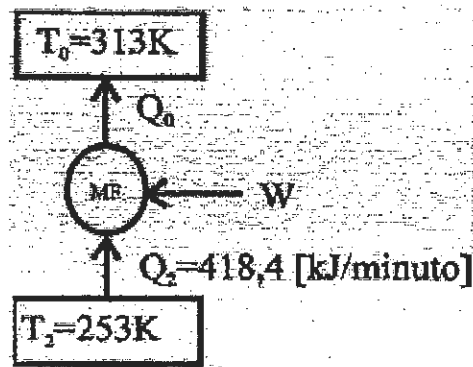
Ejercicio 9-9:

Si se quiere acondicionar una habitación, y para ello se extrae una cantidad de calor $Q_2 = 418,4 \text{ [kJ/minuto]}$ a una fuente de $t_2 = -20^\circ\text{C}$. Si la atmósfera está a 40°C .

- a) ¿Cuál es la mínima potencia que consumirá el acondicionador?
- b) Calcular el coeficiente de efecto frigorífico (ϵ_f) ó (COP)
- c) Variación de entropía de cada fuente.
- d) Variación de entropía del sistema, medio y del universo.

Rpta.

- a) $W = 99,42 \text{ kJ/minuto}$
- b) $\epsilon_f = 4,21$
- c) $\Delta S_{t_0} = 1,65 (\text{kJ/minK})$ y $\Delta S_{t_2} = -1,65 (\text{kJ/minK})$
- d) $\Delta S_{mf} = 0$ $\Delta S_{fuentes} = 0$ $\Delta S_{universo} = 0$

**Ejercicio 9-10:**

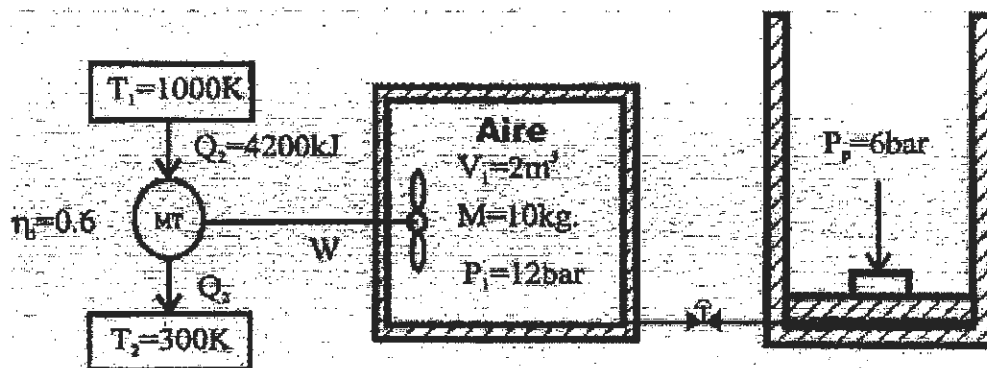
Un recipiente está comunicado a través de una válvula con un cilindro inicialmente vacío; el cilindro contiene un pistón que puede deslizarse sin rozamiento ver fig. y que ejerce una $p_p = 6$ bar. Todo el conjunto es adiabático, el volumen inicial del recinto es de $V_1 = 2 \text{ m}^3$, la masa $m = 10$ kg y la $p_1 = 12$ bar.

El recipiente recibe un trabajo que proviene de una máquina térmica irreversible de rendimiento $\eta = 0,6$ que opera entre 2 fuentes cuyas temperaturas son $T_1 = 1000$ K $T_2 = 300$ K.

En el momento en que funciona la máquina térmica se abre la válvula que comunica el recipiente con el cilindro hasta que la fuente caliente entregue una cantidad de calor de $Q_1 = 4200$ kJ.

Calcular:

- Trabajo entregado por la máquina térmica
- Q_2 entregado a la fuente fría
- Estado final de la masa de aire contenida en el dispositivo.
- ΔS_u (variación de entropía del universo).



- Rpta.: a) $W_{eje} = 2520 \text{ kJ}$
 b) $Q_2 = 1680 \text{ kJ}$
 c) $T_2 = 960 \text{ K}$; $V_2 = 4,68 \text{ m}^3$
 d) $\Delta S_u = 4,77 \text{ kJ/K}$

Capítulo 10 Exergía

Ejercicio 10-1 (conceptual)

Para un recinto adiabático, como el que se muestra en los ocho siguientes casos (ver tabla), se desea calcular para *c* / uno:

CASOS	Q (kJ)	ΔU (kJ)	W (kJ)	ΔS_{sist} (kJ/K)	ΔS_{med} (kJ/K)	ΔS_{univ} (kJ/K)	ΔEX_{sist} (kJ)	ΔEX_{med} (kJ)	ΔEX_{univ} (kJ)	η_{Ex}
	0	1438	-1438	3,6728	0	3,6728	336,16	-1438	-1101,84	0,2337
	0	1438	-1438	3,6728	0	3,6728	336,16	-1438	-1101,84	0,2337
	719	1438	-719	3,6728	-1,438	2,2348	336,16	-1006,6	-670,44	0,334
	1438	1438	0	3,6728	-2,397	1,2761	336,16	-718,9	-382,74	0,4676
	1438	1438	0	3,6728	-2,876	0,7968	336,16	-575,2	-239,04	0,5844
	1438	1438	0	3,6728	-3,2355	0,4373	336,16	-467,35	-131,19	0,7192
	1438	1438	0	3,6728	-3,35	0,32	336,16	-432,67	-96,57	0,777
	1438	1438	0	3,6728	-3,6728	0	336,16	-336,16	0	1

a)- El calor aportado (Q).

b)- La variación de energía interna (ΔU).

- c)- El trabajo suministrado (W).
- d)- La variación de entropía del sistema, medio y del universo (ΔS_{sist} , ΔS_{med} y ΔS_{univ}).
- e)- La variación de exergía del sistema, medio y universo (ΔEx_{sist} , ΔEx_{med} y ΔEx_{univ}).
- f)- El rendimiento exergético (η_{Ex}).

Los datos del sistema se repiten para los ocho casos:

Sistema cerrado

Volumen del recinto: constante

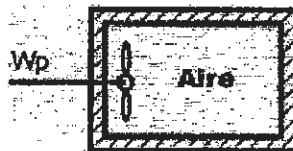
Contenido: $m = 10$ (kg) de aire

$T_i = 300$ (K), $T_f = 500$ (K) y $P_i = 1$ (bar)

Temperatura y presión del medio de referencia:

$T_o = 300$ (K) y $P_o = 1$ (bar)

1º) Caso: aporte de energía al sistema por medio de trabajo de paletas
 W_p



$$Q = \Delta U + W_p = 0 \text{ (por tratarse de un recinto adiabático)}$$

$$\Delta U = c_v \cdot m \cdot (T_f - T_i) = 0,719 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \cdot 10(\text{kg}) \cdot (500 - 300)(\text{K}) = 1438(\text{kJ})$$

$$-W_p = \Delta U = 1438(\text{kJ})$$

Y según la Ec. del Primer principio se tiene $W_p = -1438(\text{kJ})$ (este valor representa el trabajo que aporta el medio al sistema, a través de las paletas, y de acuerdo a la convención es negativo.)

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{med}$$

$$\Delta S_{sist} = m \cdot \left[c_v \cdot \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + R \cdot \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \right]$$

$$\Delta S_{sist} = 10 \text{ kg} \cdot \left[0,719 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln \left(\frac{500\text{K}}{300\text{K}} \right) + 0,2868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln(1) \right] = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Luego como $\Delta S_{med} = 0$, ya que el medio solo entrega trabajo, se tiene entonces que

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} = 3,6728 \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

Nota: en los casos restantes, los valores de: ΔU , ΔS_{sist} permanecerán constantes ya que los mismos dependen de los estados iniciales y finales del sistema que son idénticos para todos los casos.

Cálculo de Exergía:

$$\Delta Ex_{univ} = \Delta Ex_{sist} + \Delta Ex_{med}$$

$$\Delta Ex_{med} = W_p = -1438 \text{ kJ (debido a que el trabajo es exergía pura)}$$

$$\Delta Ex_{sist} = \Delta U - T_0 \cdot \Delta S_{sist} + P_0 \cdot \Delta V \quad \text{El último término de esta Ec. se anula porque } \Delta V = 0$$

$$\Delta Ex_{sist} = 1438 \text{ kJ} - 300 \text{ K} (3,6728) \frac{kJ}{K} = 336,16 \text{ (kJ)}$$

$$\text{Luego } \Delta Ex_{univ} = 336,16 \text{ (kJ)} - 1438 \text{ (kJ)} = -1101,84 \text{ (kJ)}$$

$$\text{También la verificación: } \Delta Ex_{univ} = -T_0 \Delta S_{univ} = -300 \text{ K} (3,6728 \text{ kJ/K}) = -1101,84 \text{ (kJ)}$$

Rendimiento exergético:

$$\eta_{Ex} = \frac{|Ex. \text{ prod}|}{|Ex. \text{ consum}|} = \frac{\Delta Ex_{sist}}{|-W_p|} = \frac{336,16 \text{ (kJ)}}{|-1438 \text{ (kJ)}|} = 0,2337 < 1 \text{ (debido a la irreversibilidad del proceso)}$$

2º) Caso: aporte de energía por medio de una resistencia eléctrica



Se toma como sistema (el aire + resistencia eléctrica), de esta forma el sistema recibe desde el medio un trabajo que es el trabajo eléctrico.

$$Q = \Delta U + W_{\text{resist}}$$

Por otro lado se tiene : $Q = 0$ y $\Delta U = 1438(\text{kJ}) + W_{\text{resist}} = -1438(\text{kJ})$

siendo W_{resist} el trabajo que aporta la resistencia eléctrica al sistema.

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{resist}} = 0 \text{ (porque el medio solo entrega trabajo eléctrico)}$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Cálculo de Exergía:

$$\Delta Ex_{\text{univ}} = \Delta Ex_{\text{sist}} + \Delta Ex_{\text{med}}$$

$$\Delta Ex_{\text{sist}} = \Delta U - T_0 \cdot \Delta S_{\text{sist}} + P_0 \cdot \Delta V \quad \text{El último término de esta Ec. se anula porque } \Delta V = 0$$

$$\Delta Ex_{\text{sist}} = 1438(\text{kJ}) - 300 \text{ K} \left(3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right) = 336,16(\text{kJ})$$

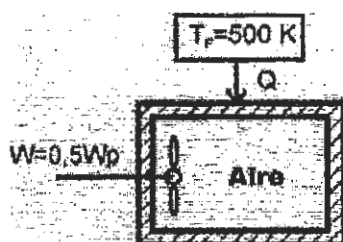
$$\Delta Ex_{\text{med}} = W_{\text{resist.}} = -1438(\text{kJ}) \quad \text{(debido a que el trabajo eléctrico es exergía pura)}$$

$$\text{Luego } \Delta Ex_{\text{univ}} = 336,16(\text{kJ}) - 1438(\text{kJ}) = -1101,84(\text{kJ})$$

Rendimiento exergético:

$$\eta_{\text{Ex}} = \frac{|\text{Ex. prod.}|}{|\text{Ex. consum.}|} = \frac{\Delta Ex_{\text{sist}}}{|-W_{\text{resist.}}|} = \frac{336,16(\text{kJ})}{|-1438(\text{kJ})|} = 0,2337 < 1 \text{ (proceso irreversible)}$$

3º) Caso: aporte de energía por medio de una fuente térmica (de capacidad calorífica infinita) y trabajo de paletas.



$$Q = \Delta U + W$$

Por otro lado se tiene : $W = 50\% W_p \Rightarrow W = 719 \text{ (kJ)}$

Por lo tanto $\Delta U = 1438 \text{ (kJ)}$; $Q = 1438 \text{ (kJ)} - 719 \text{ (kJ)} = 719 \text{ (kJ)}$

siendo Q el calor que aporta la fuente al sistema.

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$ no cambia con respecto a los anteriores ya que la entropía es

función de estado y los parámetros iniciales y finales del sistema no cambian.

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuente}} = \frac{Q}{T_f} = -\frac{719 \text{ (kJ)}}{500 \text{ (K)}} = -1,438 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \text{ (la variación de entropía del medio es}$$

negativa, porque este último cede calor al sistema).

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{univ}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) - 1,438 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = 2,2348 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Cálculo de Exergía :

$$\Delta Ex_{univ} = \Delta Ex_{sist} + \Delta Ex_{med}$$

$$\Delta Ex_{sist} = 336,16 \text{ (kJ)}$$

$\Delta Ex_{med} = W + Q_{uf}$ (el último término de la Ec. representa el calor utilizable de la fuente, también denominado exergía del calor) :

$$\Delta Ex_f = Q_{uf} = Q - T_o \cdot \Delta S_{fuente} = -719 \text{ (kJ)} - \left[300 \text{ K} \cdot \left(-1,438 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right] = -287,6 \text{ (kJ)}$$

$$Q_{uf} = -287,6 \text{ (kJ)}$$

$$\Rightarrow \Delta Ex_{med} = -719 \text{ (kJ)} - 287,6 \text{ (kJ)} = -1006,6 \text{ (kJ)}$$

$$\Delta Ex_{univ} = 336,16 \text{ (kJ)} - 1006,6 \text{ (kJ)} = -670,44 \text{ (kJ)}$$

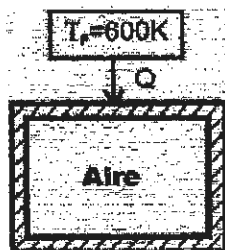
Este último valor se puede verificar con la siguiente fórmula :

$$\Delta Ex_{univ} = -T_o \cdot \Delta S_{univ} = -300 \text{ K} \cdot 2,2348 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} = -670,44 \text{ (kJ)}$$

Rendimiento exergético :

$$\eta_{Ex} = \frac{Ex. \text{ prod.}}{|Ex. \text{ consum.}|} = \frac{336,16}{|-1006,6|} = 0,334 < 1$$

4º) Caso: aporte de energía por medio de una fuente térmica (de capacidad calorífica infinita), cuya temperatura es superior a la temperatura final del sistema.



$$Q = \Delta U + W$$

Por otro lado se tiene : $W = 0$ y $\Delta U = 1438(\text{kJ})$ $Q = 1438(\text{kJ})$

siendo Q el calor que aporta la fuente al sistema .

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuente}} = \frac{Q}{T_f} = -\frac{1438(\text{kJ})}{600(\text{K})} = -2,397 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \text{ (la variación de entropía del medio}$$

es negativa, porque este último cede calor al sistema)

$$\Delta S_{\text{univ}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) - 2,397 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = 1,2761 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Cálculo de exergía :

$$\Delta Ex_{\text{univ}} = \Delta Ex_{\text{sist}} + \Delta Ex_{\text{med}}$$

$$\Delta Ex_{\text{sist}} = 336,16(\text{kJ}) \text{ no cambia para el sistema, porque la exergía es también}$$

función de estado.

$$\Delta Ex_{\text{med}} = Q_{\text{uf}} = Q - T_o \cdot \Delta S_{\text{fuente}} = -1438(\text{kJ}) - \left[300 \text{ K} \cdot \left(-2,397 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right] =$$

$$Q_{\text{uf}} = -718,9(\text{kJ}) \Rightarrow \Delta Ex_{\text{med}} = -718,9(\text{kJ})$$

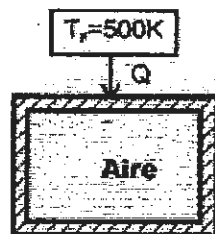
$$\Delta Ex_{\text{univ}} = 336,16(\text{kJ}) - 718,9(\text{kJ}) = -382,74(\text{kJ})$$

$$\text{Verificación : } \Delta Ex_{\text{univ}} = -T_o \cdot \Delta S_{\text{univ}} = -300(\text{K}) \cdot 1,2761 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = -382,83(\text{kJ})$$

Rendimiento exergético:

$$\eta_{Ex} = \frac{Ex. \text{ prod.}}{|Ex. \text{ consum.}|} = \frac{336,16}{|-718,9|} = 0,4676 < 1 \quad (\text{salto finito de temperaturas es irreversible.})$$

5º) Caso: aporte de energía por medio de una fuente térmica (de capacidad calorífica infinita), cuya temperatura coincide con la temperatura final del sistema.



$$Q = \Delta U + W$$

Por otro lado se tiene: $W = 0$ y $\Delta U = 1438 \text{ (kJ)}$ $Q = 1438 \text{ (kJ)}$
siendo Q el calor que aporta la fuente al sistema.

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{med}$$

$$\Delta S_{sist} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

$$\Delta S_{med} = \Delta S_{fuente} = \frac{Q}{T_f} = -\frac{1438 \text{ (kJ)}}{500 \text{ (K)}} = -2,876 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

(la variación de entropía del medio es negativa, porque este último cede calor al sistema)

$$\Delta S_{univ} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) - 2,876 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = 0,7968 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Cálculo de exergía :

$$\Delta Ex_{univ} = \Delta Ex_{sist} + \Delta Ex_{med}$$

$$\Delta Ex_{sist} = 336,16 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{med} = Q_{uf} = Q - T_o \cdot \Delta S_{fuente} = -1438 \text{ kJ} - \left[300 \text{ K} \cdot \left(-2,876 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right] =$$

$$Q_{uf} = -575,2 \text{ kJ} \Rightarrow \Delta Ex_{med} = -575,2 \text{ kJ}$$

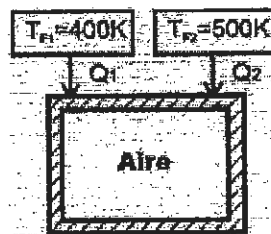
$$\Delta Ex_{univ} = 336,16 \text{ kJ} - 575,2 \text{ kJ} = -239,04 \text{ kJ}$$

$$\text{Verificación : } -T_o \cdot \Delta S_{univ} = -300 \text{ K} \cdot 0,7968 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = -239,04 \text{ (kJ)}$$

Rendimiento exergético :

$$\eta_{Ex} = \frac{Ex. \text{ prod.}}{|Ex. \text{ consum.}|} = \frac{336,16}{|-575,2|} = 0,5844 < 1 \text{ (salto finito de temperaturas es irreversible.)}$$

6º) Caso: aporte de energía por medio de dos fuentes térmicas (de capacidad calorífica infinita).



$$Q = \Delta U + W$$

Por otro lado se tiene : $W = 0$ y $\Delta U = 1438(\text{kJ}) \Rightarrow Q = 1438(\text{kJ}) = Qf_1 + Qf_2$

siendo Q el calor que aportan las fuentes al sistema.

Sistema aire que recibe calor de la fuente 1 :

$$Qf_1 = \Delta U_1 = c_v \cdot m \cdot (Tf_1 - Ti) = 0,719 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (400 - 300) \text{ K} = 719(\text{kJ})$$

Alcanzada esa temperatura se saca la fuente 1 y se cede calor con la fuente 2 :

$$Qf_2 = \Delta U_2 = c_v \cdot m \cdot (Tf_2 - Tf_1) = 0,719 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (500 - 400) \text{ K} = 719(\text{kJ})$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuentes}} = \frac{Q_1}{Tf_1} + \frac{Q_2}{Tf_2} = -\frac{719(\text{kJ})}{400(\text{K})} - \frac{719(\text{kJ})}{500(\text{K})} = (-1,7975 - 1,438) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = -3,2355 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) - 3,2355 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = 0,4373 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Cálculo de exergía :

$$\Delta Ex_{\text{univ}} = \Delta Ex_{\text{sist}} + \Delta Ex_{\text{med}}$$

$$\Delta Ex_{\text{sist}} = 336,16 (\text{kJ})$$

$$\Delta Ex_{med} = Q_{uf1} = Q_1 - T_o \cdot \Delta Sf_1 = -719 \text{ kJ} - \left[300 \text{ K} \cdot \left(-1,7975 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right] = -179,75 (\text{kJ})$$

$$Q_{uf1} = -179,5 (\text{kJ}) \Rightarrow \Delta Exf_1 = -179,75 (\text{kJ})$$

$$\Delta Ex_{med} = Q_{uf2} = Q_2 - T_o \cdot \Delta Sf_2 = -719 \text{ kJ} - \left[300 \text{ K} \cdot \left(-1,438 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right] = -287,6 (\text{kJ})$$

$$Q_{uf2} = -287,6 \text{ kJ} \Rightarrow \Delta Exf_2 = -287,6 (\text{kJ})$$

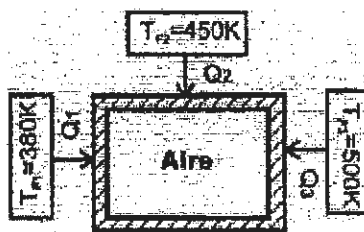
$$\Delta Ex_{univ} = \Delta Ex_{sist} + \Delta Exf_1 + \Delta Exf_2 = 336,16 (\text{kJ}) - 179,75 (\text{kJ}) - 287,6 (\text{kJ}) = -131,19 (\text{kJ})$$

$$\text{Verificación: } -T_o \cdot \Delta S_{univ} = -300 (\text{K}) \cdot 0,4373 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = -131,19 (\text{kJ})$$

Rendimiento exergético:

$$\eta_{Ex} = \frac{Ex_{prod.}}{|Ex_{consum.}|} = \frac{336,16}{|-179,75 - 287,6|} = 0,7192 < 1$$

7º) Caso: aporte de energía por medio de tres fuentes térmicas (de capacidad calorífica infinita).



$$Q = \Delta U + W$$

$$\text{Por otro lado se tiene: } W = 0 \text{ y } \Delta U = 1438 (\text{kJ}) \Rightarrow Q = 1438 (\text{kJ}) = Qf_1 + Qf_2 + Qf_3$$

siendo Q el calor que aportan las fuentes al sistema.

$$Qf_1 = \Delta U_1 = c_v \cdot m \cdot (Tf_1 - Ti) = 0,719 \left(\frac{kJ}{kgK} \right) \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (380 - 300) K = 575,2 (kJ)$$

$$Qf_2 = \Delta U_2 = c_v \cdot m \cdot (Tf_2 - Tf_1) = 0,719 \left(\frac{kJ}{kgK} \right) \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (450 - 380) K = 503,3 (kJ)$$

$$Qf_3 = \Delta U_3 = c_v \cdot m \cdot (Tf - Tf_2) = 0,719 \left(\frac{kJ}{kgK} \right) \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (500 - 450) K = 359,5 (kJ)$$

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{med}$$

$$\Delta S_{sist} = 3,6718 \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

$$\Delta S_{med} = \frac{Q_1}{Tf_1} + \frac{Q_2}{Tf_2} + \frac{Q_3}{Tf_3} = \left(-\frac{575,2}{380} - \frac{503,3}{450} - \frac{359,5}{500} \right) \left(\frac{kJ}{K} \right) =$$

$$= (-1,5136 - 1,1185 - 0,719) \left(\frac{kJ}{K} \right) = -3,35 \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

$$\Delta S_{univ} = 3,6718 \left(\frac{kJ}{K} \right) - 3,35 \left(\frac{kJ}{K} \right) = 0,3218 \left(\frac{kJ}{K} \right)$$

Cálculo de exergía :

$$\Delta Ex_{univ} = \Delta Ex_{sist} + \Delta Ex_{med}$$

$$\Delta Ex_{sist} = 336,16 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{med} = \Delta Exf_1 + \Delta Exf_2 + \Delta Exf_3 =$$

$$\Delta Exf_1 = Q_{uf_1} = Q_1 - T_o \cdot \Delta Sf_1 = -575,2 \text{ (kJ)} - \left[300 \text{ K} \cdot \left(-1,5136 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right] = -121,12 \text{ (kJ)}$$

$$\Delta Exf_2 = Q_{uf_2} = Q_2 - T_o \cdot \Delta Sf_2 = -503,3 \text{ (kJ)} - \left[300 \text{ K} \cdot \left(-1,1185 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right] = -167,75 \text{ (kJ)}$$

$$\Delta Exf_3 = Q_{uf_3} = Q_3 - T_o \cdot \Delta Sf_3 = -359,5 \text{ (kJ)} - \left[300 \text{ K} \cdot \left(-0,719 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right] = -143,8 \text{ (kJ)}$$

$$\Delta Ex_{univ} = \Delta Ex_{sist} + \Delta Exf_1 + \Delta Exf_2 + \Delta Exf_3 = (336,16 - 121,12 - 167,75 - 143,86) \text{ kJ} =$$

$$\Delta Ex_{univ} = -96,57 \text{ (kJ)}$$

$$\text{Verificación: } -T_o \cdot \Delta S_{univ} = -300 \text{ (K)} \cdot 0,3218 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = -96,54 \text{ (kJ)}$$

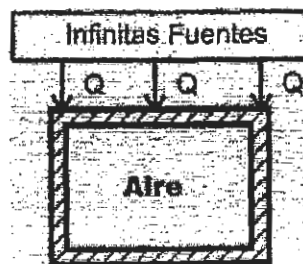
Rendimiento exergético:

$$\eta_{Ex} = \frac{Ex. \text{ prod.}}{|Ex. \text{ consum.}|} = \frac{336,16}{|-432,67|} = 0,777 < 1$$

Observaciones:

Ahora bien, la función exergía no solo sirve para indicar si un proceso es posible o no, sino que también, me indica el grado de irreversibilidad del mismo al igual que la entropía, la exergía del universo cuanto más se aleja del cero en forma negativa más es la pérdida de exergía, y en el límite (solo para casos ideales) cuando su valor se anula, indica que el proceso es reversible.

8º) Caso ideal: aporte de energía por medio de una cantidad infinita de fuentes (de capacidad calorífica infinita), cuya temperatura es infinitesimalmente superior a la temperatura final del gas instante a instante hasta alcanzar los 500 K.



En estas condiciones, el salto de temperatura es tan pequeño (infinitesimal) que el proceso de transferencia de energía se vuelve reversible, obteniéndose por lo tanto una variación de entropía del universo igual a cero.

$$Q = \Delta U + W$$

Por otro lado se tiene : $W = 0$ y $\Delta U = 1438(\text{kJ}) \Rightarrow Q = 1438(\text{kJ})$
siendo Q el calor que aportan las fuentes al sistema.

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuentes}} = -3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}} = 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) - 3,6728 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = 0$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = 0 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \quad \text{entrega de calor con salto infinitesimal de calor es REVERSIBLE}$$

$$\Delta Ex_{\text{univ}} = \Delta Ex_{\text{sist}} + \Delta Ex_{\text{med}}$$

$$\Delta Ex_{\text{sist}} = 336,16 (\text{kJ})$$

$$\Delta Ex_{\text{med}} = Q_{\text{de todas las fuentes}} - T_0 \cdot \Delta S_{\text{de todas las fuentes}} =$$

$$\Delta Ex_{\text{med}} = -1438 \text{ kJ} - \left[300 \text{ K} \cdot \left(-3,6728 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) \right] = -336,16 (\text{kJ})$$

$$\Delta Ex_{\text{univ}} = 336,16(\text{kJ}) - 336,16 (\text{kJ}) = 0$$

$$\text{Verificación : } \Delta Ex_{\text{univ}} = -T_0 \cdot \Delta S_{\text{univ}} = -300 (\text{K})(0) = 0$$

Rendimiento exergético :

$$\eta_{Ex} = \frac{Ex. \text{ prod.}}{|Ex. \text{ consum.}|} = \frac{336,16 \text{ kJ}}{|-336,16|} = 1 \text{ (proceso reversible)}$$

Como era de esperarse el rendimiento exergético resulta igual a la unidad, demostrando así que dicho rendimiento también sirve para indicar el grado de reversibilidad ó irreversibilidad de un proceso y no solo el grado de aprovechamiento de la energía que se transfiere.

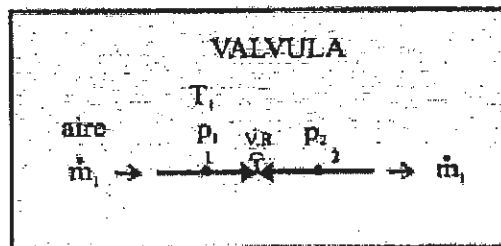
Ejercicio 10-2:

A una válvula ingresa una corriente de aire de masa $\dot{m} = 500(\text{kg/h})$, $p_1 = 6 \text{ bar}$ y $t_1 = 450^\circ\text{C}$; donde se expande hasta alcanzar la presión $p_2 = 4 \text{ bar}$.

Se pide encontrar lo siguiente:

- Temperatura a la salida de la válvula.
- La variación de entropía del Universo.
- La variación de exergía del Universo.
- Rendimiento exergético de la válvula.

Las condiciones del medio de referencia son: $p_0 = 1 \text{ bar}$ y $t_0 = 27^\circ\text{C}$.



Solución:

- Temperatura T_2 :

Aplicamos el primer principio sistema abierto en la válvula :

$$\dot{Q} = \Delta \dot{H} + \dot{W}_c$$

$$0 = \Delta \dot{H} + 0$$

$$\dot{H}_1 = \dot{H}_2 \Rightarrow \dot{H}_1 = \dot{H}_2$$

$$\dot{m} c_p T_1 = \dot{m} c_p T_2 \Rightarrow T_1 = T_2 = (450 + 273) \text{ K} = 723 \text{ K}$$

b) Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = \Delta S_{\text{aire}} = \dot{m} \left[c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right] = -R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\Delta S_{\text{aire}} = -500 \left[\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right] 0,287 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \ln \frac{400 \text{ kPa}}{600 \text{ kPa}} = 58,184 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{MEDIO}} = 0 \quad (\text{se considera la válvula adiabática, y no hay transferencia de calor hacia el exterior})$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{SISTEMA}} + \Delta S_{\text{MEDIO}} = (58,184 + 0) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right] = 58,184 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = 58,184 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right]$$

b) Variación de exergía del universo:

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} =$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = \Delta Ex_{\text{aire}} = (H_2 - H_1) - T_0 (\Delta s_{\text{AIRE}}) = \dot{m} [(h_2 - h_1) - T_0 (\Delta s_{\text{AIRE}})] =$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = \Delta Ex_{\text{aire}} = \dot{m} \left[c_p (T_2 - T_1) - T_0 \left(c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right) \right] = \dot{m} \left[0 - T_0 \left(c_p \ln 1 - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right) \right] =$$

$$\Delta Ex_{\text{aire}} = \dot{m} \left[0 - T_0 \left(0 - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right) \right] = 500 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) \left[-300 \text{ K} (-0,287) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \ln \left(\frac{400}{600} \right) \right] = -17455,273 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{hK}} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{aire}} = -17455,273 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{hK}} \right)$$

$$\Delta Ex_{MEDIO} = 0 \quad (\text{No se genera ni recibe ningún trabajo útil, ni calor útil hacia el exterior})$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = \Delta Ex_{SISTEMA} + \Delta Ex_{MEDIO} = -17455,273 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -17455,273 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

También se puede calcular de la siguiente manera:

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta Ex_{1-2} = \Delta Ex_{2-0} - \Delta Ex_{1-0} = [\Delta H_{2-0} - T_0(\Delta S_{2-0})] - [\Delta H_{1-0} - T_0(\Delta S_{1-0})] =$$

$$\Delta Ex_{2-0} = [\Delta H_{2-0} - T_0(\Delta S_{2-0})] = \dot{m} \left[c_p(T_2 - T_0) - T_0 \left(c_p \ln \frac{T_2}{T_0} - R \ln \frac{p_2}{p_0} \right) \right] = 139633,74 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

$$\Delta Ex_{1-0} = [\Delta H_{1-0} - T_0(\Delta S_{1-0})] = \dot{m} \left[c_p(T_1 - T_0) - T_0 \left(c_p \ln \frac{T_1}{T_0} - R \ln \frac{p_1}{p_0} \right) \right] = 157089,013 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

$$\text{por lo tanto : } \Delta Ex_{1-2} = \Delta Ex_{2-0} - \Delta Ex_{1-0} = (139633,74 - 157089,013) \left(\frac{kJ}{hK} \right) =$$

$$\Delta Ex_{aire} = -17455,273 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

$$\Delta Ex_{MEDIO} = 0 \quad (\text{No se genera ni recibe ningún trabajo útil, ni calor útil hacia el exterior})$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = \Delta Ex_{SISTEMA} + \Delta Ex_{MEDIO} = -17455,273 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -17455,273 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

Verificación de la exergía del universo:

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO} = -300K(58,184) \left(\frac{kJ}{hK} \right) = -17455,273 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -17455,273 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

d) Rendimiento exergético de la válvula:

$$\eta_{ex} = \frac{\Delta Ex_{salida}}{\Delta Ex_{entrada}} = \frac{\Delta Ex_{2-0}}{\Delta Ex_{1-0}} = \frac{139633,74}{157089,01} = 0,889$$

$$\eta_{ex} = 0,89$$

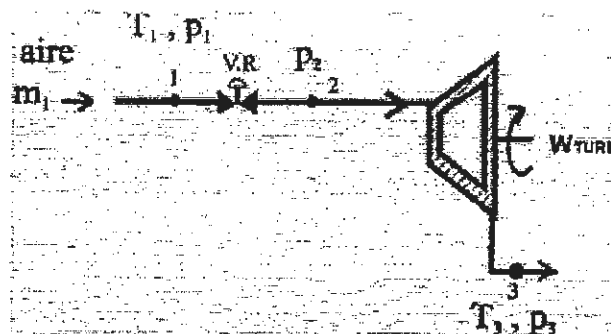
Ejercicio 10-3:

Se dispone de una instalación compuesta por una válvula reductora de presión, y una turbina adiabática, por la misma circula una masa de aire de $\dot{m} = 600(\text{kg} / \text{h})$. A la entrada de la válvula tiene una presión de $p_1 = 12 \text{ bar}$ y $t_1 = 900^\circ$ y sale de la misma a $p_2 = 10 \text{ bar}$. La misma masa se expande en la turbina hasta alcanzar la presión de la atmósfera $p_3 = 1 \text{ bar}$ y con una temperatura de $t_3 = 400^\circ \text{C}$.

Si las condiciones del medio de referencia son: $p_0 = 1 \text{ bar}$ y $t_0 = 27^\circ \text{C}$

Se pide encontrar lo siguiente:

- Potencia obtenida en la turbina (kW).
- La variación de entropía del Universo.
- La variación de exergía del Universo.
- Rendimiento exergético de la válvula.



Solución:

a) Aplicamos el primer principio sistema abierto en la turbina :

$$\dot{Q} = \Delta \dot{H} + \dot{W}_T$$

$$\dot{W}_T = -\Delta \dot{H}$$

$$\text{donde : } T_1 = T_2 = 1173 \text{ (K) y } T_3 = 673 \text{ (K)}$$

$$\dot{W}_T = -\Delta \dot{H} = -\dot{m} c_p (T_3 - T_2) = \dot{m} c_p (T_2 - T_3) = 600 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) 1,004 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) (1173 - 673) \text{ K} =$$

$$\dot{W}_T = 301200,00 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right) = 83,66 \text{ kW}$$

b) Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = \Delta S_{\text{aire}} = \dot{m} \left[c_p \ln \frac{T_3}{T_1} - R \ln \frac{p_3}{p_1} \right] =$$

$$\Delta S_{\text{aire}} = 600 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) \left[1,004 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \ln \frac{673}{1173} - 0,287 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \ln \frac{100 \text{ kPa}}{1200 \text{ kPa}} \right] = 93,223 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{MEDIO}} = 0 \quad (\text{turbina adiabática, y no hay transferencia de calor hacia el exterior})$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{SISTEMA}} + \Delta S_{\text{MEDIO}} = (93,22 + 0) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right) = 93,22 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = 93,22 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right)$$

También se puede calcular de otra forma:

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = \Delta S_{\text{aire}} = \Delta S_{3-0} - \Delta S_{1-0} = \dot{m} \left[c_p \ln \frac{T_3}{T_0} - R \ln \frac{p_3}{p_0} \right] - \dot{m} \left[c_p \ln \frac{T_1}{T_0} - R \ln \frac{p_1}{p_0} \right] =$$

$$\Delta S_{3-0} = 600 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) \left[1,004 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \ln \frac{673}{300} - 0,287 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \ln \frac{100 \text{ kPa}}{100 \text{ kPa}} \right] = 486,717 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right)$$

$$\Delta S_{1-0} = 600 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) \left[1,004 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \ln \frac{1173}{300} - 0,287 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \ln \frac{1200 \text{ kPa}}{100 \text{ kPa}} \right] = 393,494 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{aire}} = \Delta S_{2-0} - \Delta S_{1-0} = (486,717 - 393,494) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right) = 93,226 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{MEDIO}} = 0 \quad (\text{se considera la turbina adiabática, y no hay transferencia de calor hacia el exterior})$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{SISTEMA}} + \Delta S_{\text{MEDIO}} = (93,226 + 0) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right) = 93,226 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = 93,226 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right) > 0 \quad (\text{proceso irreversible})$$

a) Variación de exergía del universo:

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} =$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = \Delta Ex_{\text{aire}} = (H_3 - H_1) - T_0 (\Delta S_{\text{AIRE}}) = \dot{m} [(h_3 - h_1) - T_0 (\Delta s_{\text{AIRE}})] =$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = \Delta Ex_{\text{aire}} = \Delta H - T_0 (\Delta S_{1-3}) = \dot{m} c_p (T_3 - T_1) - T_0 (\Delta S_{1-3}) =$$

$$\Delta Ex_{\text{aire}} = 600 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) \left[1,004 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) (673 - 1173) \text{K} \right] - 300 \text{K} (93,226) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right) = -329166,85 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{aire}} = -329166,85 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{MEDIO}} = \dot{W}_T = 301200 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right) \quad (\text{El trabajo de la turbina es todo exergía que recibe el medio})$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} = (-329166,85 + 301200) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right) = -27966,85 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = -27966,85 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

También se puede calcular la exergía del universo como función de estado de la siguiente manera:

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta Ex_{1-3} = \Delta Ex_{3-0} - \Delta Ex_{1-0} = [\Delta H_{3-0} - T_0(\Delta S_{3-0})] - [\Delta H_{1-0} - T_0(\Delta S_{1-0})] =$$

$$\Delta Ex_{3-0} = \left[\Delta \dot{H}_{3-0} - T_0(\Delta S_{3-0}) \right] = \dot{m} \left[c_p(T_3 - T_0) - T_0 \left(c_p \ln \frac{T_3}{T_0} - R \ln \frac{p_3}{p_0} \right) \right] = 78680,153 \left(\frac{kJ}{h} \right)$$

$$\Delta Ex_{1-0} = \left[\Delta \dot{H}_{1-0} - T_0(\Delta S_{1-0}) \right] = \dot{m} \left[c_p(T_1 - T_0) - T_0 \left(c_p \ln \frac{T_1}{T_0} - R \ln \frac{p_1}{p_0} \right) \right] = 407847,00 \left(\frac{kJ}{h} \right)$$

$$\text{por lo tanto: } \Delta Ex_{1-3} = \Delta Ex_{3-0} - \Delta Ex_{1-0} = (78680,153 - 407847,00) \left(\frac{kJ}{hK} \right) = -329166,85 \left(\frac{kJ}{h} \right)$$

$$\Delta Ex_{aire} = -329166,85 \left(\frac{kJ}{h} \right)$$

$$\Delta Ex_{MEDIO} = \dot{W}_T = 301200 \left(\frac{kJ}{h} \right)$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = \Delta Ex_{SISTEMA} + \Delta Ex_{MEDIO} = -27966,85 \left(\frac{kJ}{h} \right)$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -27966,85 \left(\frac{kJ}{h} \right)$$

Verificación de la exergía del universo:

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO} = -300K(93,223) \left(\frac{kJ}{h} \right) = -27966,85 \left(\frac{kJ}{h} \right)$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -27966,85 \left(\frac{kJ}{h} \right)$$

d) Rendimiento exergético de todo el proceso:

$$\eta_{ex} = \frac{\Delta Ex_{MEDIO}}{\Delta Ex_{SISTEMA}} = \frac{\Delta Ex_{(+s)}}{|\Delta Ex_{(-s)}|} = \frac{301200}{|-329166,85|} = 0,915$$

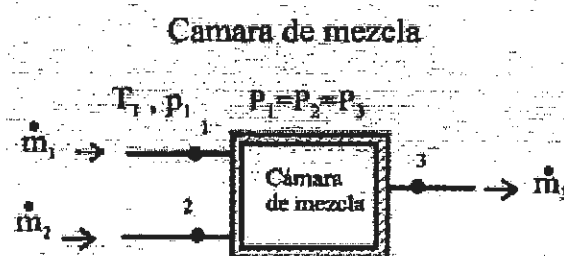
$$\eta_{ex} = 0,915$$

Ejercicio 10-4:

A una cámara de mezcla adiabática ingresan dos corrientes de gases, la primera es Oxígeno con una masa de $\dot{m}_1 = 200(\text{kg/h})$, $p_1 = 3 \text{ bar}$ y $t_1 = 160^\circ\text{C}$; la segunda corriente es Nitrógeno con una masa de $\dot{m}_2 = 150(\text{kg/h})$ a $p_2 = 3 \text{ bar}$ y $t_2 = 130^\circ\text{C}$. Se pide para todo el proceso de mezcla encontrar lo siguiente:

- Temperatura y presión de salida de la mezcla.
- m_M ; R_M ; M_M ; c_{pM} ; c_{vM} y k_M
- La variación de entropía del Universo
- La variación de exergía del Universo.

Las condiciones del medio de referencia son: $p_0 = 1 \text{ bar}$ y $t_0 = 27^\circ\text{C}$.

**Solución:****DATOS:****GAS:
Oxígeno**

Masa	$m_1 = 200$	kg/h	
Presión	$P_1 = 3$	bar	$P_1 = 300 \text{ kPa}$
Temperatura	$t_1 = 160$	$^\circ\text{C}$	$T_1 = 433 \text{ K}$
Cons. Partic.	$R_1 = 0.26$	kJ/kgK	
Calor esp. (p)	$c_{p1} = 0.918$	kJ/kgK	
Peso Molec.	$M_1 = 32$	kg/kmol	
Calor esp. (v)	$c_{v1} = 0.658$	kJ/kgK	
Constante (k)	$k_1 = 1.3951$		

**GAS:
Nitrógeno**

Masa	$m_2 = 150$	kg/h	
Presión	$P_2 = 3$	bar	$P_2 = 300 \text{ kPa}$
Temperat.	$t_2 = 130$	$^\circ\text{C}$	$T_2 = 403 \text{ K}$
Cons. Partic.	$R_2 = 0.297$	kJ/kgK	
Calor esp. (p)	$c_{p2} = 1.040$	kJ/kgK	
Peso Molec.	$M_2 = 28.016$	kg/kmol	
Calor esp. (v)	$c_{v2} = 0.743$	kJ/kgK	
Constante k	$k_2 = 1.400$		

En cuanto a la presión de $p_3 = 3 \text{ bar}$, porque en la CM. (cámara de mezcla) se tienen que mezclar a la misma presión que en el estado p_1 y p_2 .

Es decir que $p_1 = p_2 = p_3 = 3 \text{ bar} = 300 \text{ kPa}$

Aplicamos el primer principio sistema abierto en la cámara de mezcla (CM.) :

$$\dot{Q} = \Delta \dot{H} + \dot{W}_c$$

$$0 = \Delta \dot{H} + 0$$

$$\begin{aligned} \dot{H}_1 &= \dot{H}_f \Rightarrow \dot{H}_1 + \dot{H}_2 = \dot{H}_3 \\ \dot{m}_1 c_{p1} T_1 + \dot{m}_2 c_{p2} T_2 &= \dot{m}_3 c_{p3} T_3 \quad (A) \end{aligned}$$

También de balance de masas :

$$\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3 \quad (B)$$

Moles de cada componente :

$$n = \frac{m(\text{kg})}{M(\text{kg/kmol})} \Rightarrow n_1 = \frac{m_1}{M_1} = \frac{200}{32} = 6.25 \text{ kmol}$$

$$n_2 = \frac{m_2}{M_2} = \frac{150}{28.016} = 5.354 \text{ kmol}$$

$$n_3 = (6.25 + 5.354) \text{ kmol} = 11.60 \text{ kmol}$$

Fracción volumétrica :

$$x = \frac{n(\text{kmol})}{n_1(\text{kmol})} \Rightarrow x_1 = \frac{n_1}{n_3} = \frac{6.25}{11.60} = 0.539$$

$$x_2 = \frac{n_2}{n_3} = \frac{5.354}{11.60} = 0.461$$

Fraciones másicas (g) :

$$m_3 = m_1 + m_2 = (200 + 150) \text{ kg} = 350 \text{ kg}$$

$$g = \frac{m_1(\text{kg})}{m_3(\text{kg})} \Rightarrow g_1 = \frac{m_1}{m_3} = \frac{200}{350} = 0.5714$$

$$g_2 = \frac{m_2}{m_3} = \frac{150}{350} = 0.4285$$

Calores específicos y constante k de la mezcla

$$c_{p3} = g_1 c_{p1} + g_2 c_{p2} \text{ (calor específico a presión constante)}$$

$$c_{v3} = g_1 c_{v1} + g_2 c_{v2} \text{ (calor específico a volumen constante)}$$

$$c_{p3} = g_1 c_{p1} + g_2 c_{p2} = (0.5714)0.918(\text{kK} / \text{kgK}) + (0.4285)1.040(\text{kK} / \text{kgK}) =$$

$$c_{p3} = 0.970(\text{kK} / \text{kgK})$$

$$c_{v3} = g_1 c_{v1} + g_2 c_{v2} = (0.5714)0.658(\text{kK} / \text{kgK}) + (0.4285)0.743(\text{kK} / \text{kgK}) =$$

$$c_{v3} = 0.694(\text{kK} / \text{kgK})$$

Constante adiabática de la mezcla (k) :

$$k_3 = \frac{c_{p3}}{c_{v3}} = \frac{0.970}{0.694} = 1.397$$

Peso molecular de la mezcla

$$M_3 = x_1 M_1 + x_2 M_2$$

$$M_3 = 0.539(32) + 0.461(28.016) = 30.162 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}$$

$$M_3 = 30.162 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}$$

Constante particular de la mezcla:

$$R_3 = g_1 R_1 + g_2 R_2$$

$$R_3 = 0,5714(0,26) + 0,4285(0,297) = 0,276 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$$\text{otra forma: } R_3 = \frac{R_u}{M_3} = \frac{8,314(\text{kJ} / \text{kmolK})}{30,162(\frac{\text{kg}}{\text{kmol}})} = 0,276 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$$\text{otra forma: } R_3 = c_{p3} - c_{v3} = (0,970 - 0,694) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 0,276 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

Obtención de la temperatura:

Combinando las ecuaciones (A), (B) y (C):

$$\text{de (A) } T_3 = \frac{\dot{m}_1 c_{p1} T_1 + \dot{m}_2 c_{p2} T_2}{c_{p3} \left(\dot{m}_3 \right)} =$$

$$T_3 = \frac{200(\text{kg} / \text{h})0,918(\text{kJ} / \text{kgK})433(\text{K}) + 150(\text{kg} / \text{h})1,040(\text{kJ} / \text{kgK})403(\text{K})}{0,97(\text{kJ} / \text{kgK})350(\text{kg})} = 419,22\text{K}$$

$$t_3 = 146,22^\circ\text{C}$$

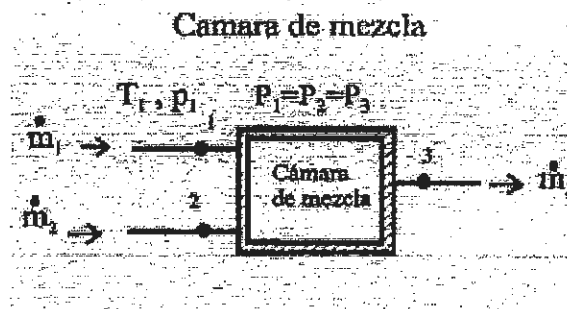
Presiones parciales finales en el punto de mezcla:

$$p_3^{m1} = x_1 p_3 = 0,539(300\text{kPa}) = 161,7\text{kPa}$$

$$p_3^{m2} = x_2 p_3 = 0,461(300\text{kPa}) = 138,3\text{kPa}$$

$$\text{presión total: } p_3 = p_3^{m1} + p_3^{m2} = 300\text{kPa}$$

Variación de entropía del Universo:



$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

Para el cálculo de la variación de entropía de cada gas usaremos la siguiente ecuación general:

$$\Delta S_{\text{sist}} = \dot{m} \left[c_p \cdot \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - R \cdot \ln\left(\frac{p_f}{p_i}\right) \right]$$

Variación de entropía debido a la masa m_1 :

$$\begin{aligned} \Delta S_{1-3} &= \Delta S_{\text{Oxígeno}} = \dot{m}_1 \Delta s_{3-1} = \dot{m}_1 \left[c_{p1} \ln\left(\frac{T_3}{T_1}\right) - R_1 \ln\left(\frac{p_3^{m1}}{p_1}\right) \right] = \\ &= 200(\text{kg/h}) \left[0,918 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln\left(\frac{419,22\text{K}}{433\text{K}}\right) - 0,26 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln\left(\frac{161,7\text{kPa}}{300\text{kPa}}\right) \right] = 26,20 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{hK}} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta S_{2-3} &= \Delta S_{\text{Nitrógeno}} = \dot{m}_2 \Delta s_{3-2} = \dot{m}_2 \left[c_{p2} \ln\left(\frac{T_3}{T_2}\right) - R_2 \ln\left(\frac{p_3^{m2}}{p_2}\right) \right] = \\ &= 150(\text{kg/h}) \left[1,040 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln\left(\frac{419,22\text{K}}{403\text{K}}\right) - 0,297 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln\left(\frac{138,3\text{kPa}}{300\text{kPa}}\right) \right] = 40,653 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{hK}} \right] \end{aligned}$$

$$\Delta S_{\text{Sistema}} = \Delta S_{\text{Oxígeno}} + \Delta S_{\text{Nitrógeno}} = (26,20 + 40,653) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{hK}} \right] = 66,85 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{hK}} \right]$$

Variación de exergía del sistema:

Para la corriente m_1 :

$$\Delta Ex_{\text{Universe}} = \Delta Ex_{\text{sistema}} - \Delta Ex_{\text{medio}} =$$

$$\Delta Ex_{\text{medio}} = 0 \quad \text{No hay ningún trabajo útil, solo se mezclan los gases}$$

$$\Delta Ex_{\text{sistema}} = \Delta Ex_{1-3} + \Delta Ex_{2-3} =$$

$$\Delta Ex_{1-3} = \left(\dot{H}_3 - \dot{H}_1 \right) - T_0 \Delta S_{1-3} = \left[\dot{m}_1 (h_3 - h_1) \right] - T_0 \Delta S_{1-3} = \dot{m}_1 c_{p1} (T_3 - T_1) - T_0 \Delta S_{1-3} =$$

$$= 200(\text{kg/h}) 0,918(\text{kJ/kgK}) (419,22 - 433) \text{K} - 300(\text{K}) 26,20 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right) = -10390 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{1-3} = -10390 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

Para la corriente $\dot{m}_2$:

$$\Delta Ex_{2-3} = \left(\dot{H}_3 - \dot{H}_2 \right) - T_0 \Delta S_{2-3} = \left[\dot{m}_2 (h_3 - h_2) \right] - T_0 \Delta S_{2-3} = \dot{m}_2 c_{p2} (T_3 - T_2) - T_0 \Delta S_{2-3} =$$

$$= 150(\text{kg/h}) 1,040(\text{kJ/kgK}) (419,22 - 403) \text{K} - 300(\text{K}) 40,653 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right) = -9665,66 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{2-3} = -9665,66 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{Universe}} = \Delta Ex_{\text{sistema}} + \Delta Ex_{\text{medio}} = \Delta Ex_{1-3} + \Delta Ex_{2-3} + 0 =$$

$$= [-10390 + (-9665,66)] \left[\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right] = -20055,66 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right]$$

Verificación:

$$\Delta Ex_{\text{Universe}} = -T_0 \Delta S_{\text{Universe}} = -300(\text{K}) 66,85 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right] = -20055 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right]$$

Ejercicio 10-5:

Considérese un sistema compuesto por 10 kg. de aire a 300K de temperatura, encerrado en un cilindro con pistón que provoca una presión de 10 bar, sobre el gas.

El cilindro y el pistón son perfectamente adiabáticos y además el desplazamiento del pistón se produce sin rozamientos.

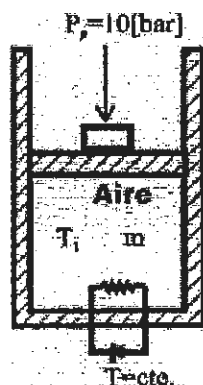
Posteriormente mediante una resistencia eléctrica, se entrega al aire un trabajo de 1 kW-h.

Sabiendo que la misma se encuentra en un estado de régimen, lo cual implica entre otras cosas que su temperatura permanece constante (resistencia eléctrica), se pide:

Determinar:

- Estado final
- Variación de entropía del Universo.
- Variación de exergía del sistema, medio y universo.
- Trabajo útil del pistón.
- Rendimiento exergético de todo el proceso.

Las condiciones del medio de referencia son : $p_o=100\text{kPa}$ y $t_o=27^\circ\text{C}$.



Solución:

Se toma como sistema el gas y la resistencia eléctrica, de manera que el medio aporta un trabajo eléctrico.

$$\text{Estado inicial} \begin{cases} m = 10 \text{ kg.} \\ p_i = 10 [\text{bar}] \\ T_i = 300 \text{ K} \end{cases}$$

De la ecuación de estado:

$$p_i V_i = mRT_i$$

$$V_i = \frac{mRT_i}{p_i} = \frac{10 [\text{kg}] 0,2868 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] 300 [\text{K}]}{10 [\text{bar}] \left[\frac{10^2 \text{ kJ} / \text{m}^3}{1 \text{ bar}} \right]} = 0,86 [\text{m}^3]$$

Para el estado final: La entrega de calor dada por la resistencia se realiza a :
 $p = 10 \text{ [bar]} = \text{cte.}$ Es decir: $p_1 = p_2 = p_f = 10 \text{ [bar]}$

Aplicando el primer principio para sistemas cerrados:

$$Q = \Delta U + W_{\text{total}} = \Delta U + W_{\text{plátón}} + W_{\text{resistencia}}$$

$$0 = c_v m (T_2 - T_1) + p_2 (V_2 - V_1) + W_{\text{resistencia}}$$

$$W_{\text{resistencia}} = 1 \text{ [kWh]} = 1 \text{ [kWh]} \frac{3598,24 \text{ [kJ]}}{1 \text{ kWh}} = 3598,24 \text{ [kJ]}$$

De la ecuación de estado final:

$$p_2 V_2 = m R T_2$$

$$V_2 = \frac{m R T_2}{p_2}$$

Que reemplazando en la ecuación del primer principio, se obtiene la temperatura final:

$$0 = c_v m (T_2 - T_1) + p_2 \left(\frac{m R T_2}{p_2} - V_1 \right) + W_{\text{resistencia}}$$

Despejando T_2 :

$$0 = c_v m T_2 - c_v m T_1 + m R T_2 - p_2 V_1 + W_{\text{resistencia}}$$

Y teniendo en cuenta la fórmula de Mayer : $c_p = c_v + R$

$$T_2 = \frac{c_v m T_1 + p_2 V_1 - W_{\text{resistencia}}}{c_p m} =$$

$$T_2 = \frac{0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] 10 \text{ [kg]} 300 \text{ [K]} + 10 \text{ [bar]} 0,86 \text{ [m}^3 \text{]} \left[\frac{10^3 \text{ kJ / m}^3}{1 \text{ bar}} \right] - (-3598,24 \text{ kJ})}{1,006 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] 10 \text{ [kg]}} = 657,57 \text{ K}$$

$$T_2 = 657,57 \text{ K}$$

Luego se obtiene V_2

$$p_2 V_2 = mRT_2$$

$$V_2 = \frac{mRT_2}{p_2} = \frac{10[\text{kg}] \cdot 0.2868 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \cdot 657.57[\text{K}]}{10[\text{bar}] \left[\frac{10^2 \text{ kJ} / \text{m}^3}{\text{lbar}} \right]} = 1.886 \text{ m}^3$$

La variación del sistema es igual a la del aire:

$$\Delta S_s = \Delta S_{\text{aire}} = m \left[c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right] = mc_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$p_2 = p_1$$

$$\Delta S_s = \Delta S_{\text{aire}} = 10[\text{kg}] \cdot 1.006 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \ln \frac{657.57}{300} = 7.9 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

La variación de entropía del medio:

$$\Delta S_{\text{medio}} = 0 \quad (\text{no hay intercambio de calor entre el sistema y medio.})$$

Recinto adiabático

Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_u = \Delta S_s + \Delta S_m = 7.9 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] + 0 = 7.9 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] \quad \Delta S_u > 0 \text{ (proceso irreversible)}$$

Cálculo de la Exergía:

$$\Delta Ex_{\text{universo}} = \Delta Ex_{\text{sistema}} + \Delta Ex_{\text{medio}}$$

Donde la variación de exergía del sistema es :

$$\Delta Ex_{\text{sistema}} = \Delta Ex_{\text{aire}} = \Delta U - T_0 \Delta S_{\text{aire}} + P_0 \Delta V$$

Y la variación de exergía del medio es :

$$\Delta Ex_{\text{medio}} = W_{\text{elect}} + W_{\text{up}} \quad \therefore \text{Donde el } (W_{\text{up}}) \text{ es el trabajo útil del pistón.}$$

$$\Delta Ex_{\text{sist}} = \Delta U - T_0 \Delta S_{\text{aire}} + P_0 \cdot \Delta V$$

$$\Delta Ex_{\text{sist}} = mc_v (T_2 - T_1) - T_0 \Delta S_{\text{aire}} + P_0 \cdot (V_2 - V_1) = 303,53 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{medio}} = W_{\text{elect}} + W_{\text{up}} = -3598,24 \text{ kJ} + (P_p - P_0)(V_2 - V_1) =$$

$$= -3598,24 \text{ kJ} + (1000 - 100) \text{ kPa} (1,886 - 0,86) \text{ m}^3 = -2674,84 \text{ kJ}$$

$$\text{Luego:} \quad \Delta Ex_{\text{univ}} = \Delta Ex_{\text{sist}} + \Delta Ex_{\text{med}} = 303,53 - 2674,84 \text{ kJ} = -2371,31 \text{ kJ}$$

$$\text{Se puede verificar: } \Delta Ex_{\text{univ}} = -T_0 \Delta S_{\text{Universo}} = -300 \text{ K} (7,9 \text{ kJ} / \text{K}) = -2370 \text{ kJ}$$

Trabajo útil del pistón: Es la exergía utilizable que entrega el sistema al medio, por lo tanto el medio lo gana y vale :

$$W_{\text{up}} = (P_p - P_0)(V_2 - V_1) = (1000 - 100) \text{ kPa} (1,886 - 0,86) \text{ m}^3 = 923,4 \text{ kJ}$$

$$W_{\text{up}} = 923,4 \text{ kJ}$$

Rendimiento exergético:

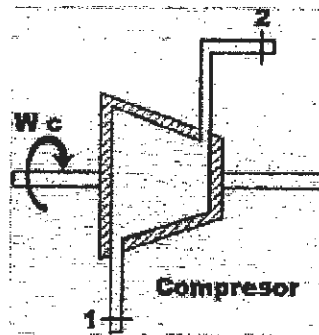
$$\eta_{\text{Ex}} = \frac{|Ex. \text{ prod.}|}{|Ex. \text{ consum.}|} = \frac{\Delta Ex_{\text{sist}} + W_{\text{up}}}{|-W_{\text{elect}}|} = \frac{(303,53 + 923,4) \text{ kJ}}{|-3598,24 \text{ kJ}|} = 0,34$$

Ejercicio 10-6:

Una corriente de aire de masa $\dot{m} = 500 (\text{kg/h})$, $p_1 = 100 \text{ kPa}$, $t_1 = 27^\circ\text{C}$; ingresa a un compresor donde el aire se comprime hasta alcanzar la presión $p_2 = 600 \text{ kPa}$, y $t_2 = 300^\circ\text{C}$. Se pide encontrar lo siguiente:

- Trabajo entregado al compresor.
- La variación de entropía del Universo.
- La variación de exergía del Universo.
- Rendimiento exergético del compresor.

Las condiciones del medio de referencia son: $p_0 = 1 \text{ bar}$ y $t_0 = 27^\circ\text{C}$.



- Trabajo entregado al compresor.

Aplicamos el primer principio sistema abierto en el compresor :

$$Q = \Delta H + W_c$$

$$0 = \Delta \dot{H} + \dot{W}_c$$

$$\dot{W}_c = -\Delta \dot{H} = -\dot{m} c_p (T_2 - T_1) = \dot{m} c_p (T_1 - T_2)$$

$$\dot{W}_c = 500 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) 1,004 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) (300 - 573) \text{K} = -137046 \frac{\text{kJ}}{\text{h}} = -38 \text{ kW}$$

- Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = \Delta S_{\text{aire}} = \dot{m} \left[c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right] =$$

$$\Delta S_{\text{aire}} = 500 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) \left[1,004 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \ln \frac{573 \text{K}}{300 \text{K}} - 0,287 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \ln \frac{600 \text{kPa}}{100 \text{kPa}} \right] =$$

$$= 500 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) (0,6497 - 0,5142) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) = 67,75 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right]$$

$\Delta S_{\text{MEDIO}} = 0$ (se considera el compresor adiabático, y no hay transferencia de calor hacia el exterior)

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{SISTEMA}} + \Delta S_{\text{MEDIO}} = (67.75 + 0) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right] = 67.75 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = 67.75 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right]$$

c) Variación de exergía del universo:

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} =$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = \Delta Ex_{\text{aire}} = (H_2 - H_1) - T_0 (\Delta S_{\text{AIRE}}) = \dot{m} [(h_2 - h_1) - T_0 (\Delta s_{\text{AIRE}})] =$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = \Delta Ex_{\text{aire}} = \dot{m} c_p (T_2 - T_1) - T_0 \Delta S_{\text{aire}} =$$

$$= 500 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right) 1.004 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) (573 - 300) \text{K} - 300 \text{K} \left(67.75 \frac{\text{kJ}}{\text{Kh}} \right) = (137046 - 20325) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right) = 116721 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{aire}} = 116721 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{MEDIO}} = -W_c$$

(el medio entrega un trabajo de eje desde el exterior; y ese trabajo de eje es todo exergía)

$$\Delta Ex_{\text{MEDIO}} = -W_c = -137046 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} = (116721 - 137046) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right) = -20325 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = -20325 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}} \right)$$

También se puede calcular de la siguiente manera:

Verificación de la exergía del universo:

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = -T_0 \Delta S_{\text{UNIVERSO}} = -300 K (67,75) \left(\frac{kJ}{hK} \right) = -20325 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = -20325 \left(\frac{kJ}{hK} \right)$$

d) Rendimiento exergético del compresor:

$$\eta_{ex} = \frac{\Delta Ex_{\text{aire}}}{|W_c|} = \frac{(h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1)}{|W_c|}$$

Esto es sin considerar la energía cinética y potencial :

$$\eta_{ex} = \frac{116721}{137046} = 0,85.$$

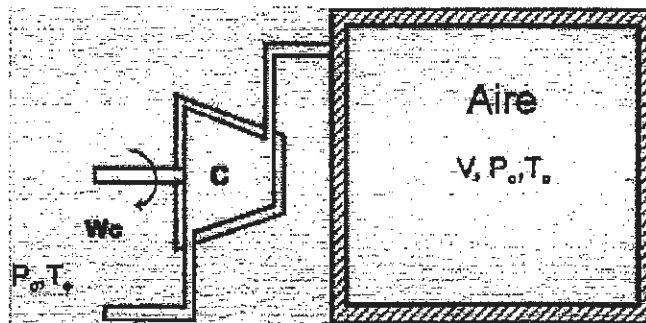
$$\eta_{ex} = 0,85$$

Ejercicio 10-7:

A un tanque adiabático de $V=5 \text{ m}^3$ que inicialmente tiene aire en las condiciones del medio $p_0=100 \text{ kPa}$ y $t_0=27^\circ\text{C}$, se ingresa aire a través de un compresor adiabático; hasta que la presión final en el mismo queda a $p_F=500 \text{ kPa}$. Para comprimir el aire se invirtió un $W_c=1 \text{ Hp-h}$ que aspira aire del medio atmosférico que está a $p_0=100 \text{ kPa}$ y $t_0=27^\circ\text{C}$.

Calcular:

- 1) Temperatura final del aire en el tanque (T_F).
- 2) Masa entrante de aire (m_E).
- 3) Variación de entropía del universo.
- 4) Variación de exergía del universo
- 5) Rendimiento exergético de todo el proceso.



Sistema: Es un sistema abierto en régimen no permanente ó variable ya que entra masa y no sale.

1) Obtención de la temperatura final del aire en el tanque (T_{FINAL}).

Estado inicial en el tanque :

$$P_I V_T = m_I R T_I$$

$$m_I = \frac{100(\text{kPa})5\text{m}^3}{0,287(\text{kJ/kgK})300\text{K}} = 5,8\text{kg}$$

Aplicamos el primer principio sistema abierto en régimen no permanente (SARNOP) :

$$Q - W_C = (H_{\text{SALIDA}} - H_{\text{ENTRADA}}) + (U_{\text{FINAL}} - U_{\text{INICIAL}}) + \Delta E_{\text{CINETICA}} + \Delta E_{\text{POTENCIAL}}$$

$$Q = 0 ; \Delta E_{\text{CINETICA}} = 0 ; \Delta E_{\text{POTENCIAL}} = 0$$

$$-W_C = (H_S - H_E) + (U_F - U_I)$$

$$-W_C = (0 - H_E) + (U_F - U_I) = -m_E c_p T_E + m_F c_v T_F - m_I c_v T_I = -m_E c_p T_0 + m_F c_v T_F - m_I c_v T_0$$

La masa final es igual a la masa entrante más la masa inicial:

$$m_F = m_E + m_I$$

$$m_E = m_F - m_I$$

También de la ecuación de estado final en el tanque:

$$P_F V_T = m_F R T_F$$

$$m_F = \frac{P_F V_T}{R T_F} \quad (A)$$

Reemplazando estas dos últimas ecuaciones en la del primer principio:

$$-W_C = (0 - H_E) + (U_F - U_I) = -(m_F - m_I)c_p T_0 + m_F c_v T_F - m_I c_v T_I \quad (B)$$

$$-W_C = -m_F c_p T_0 + m_I c_p T_0 + m_F c_v T_F - m_I c_v T_0$$

Considerando : $R = c_p - c_v$ y trabajando con las 2 ecuaciones (A) y (B)

$$-W_C = -m_F c_p T_0 + m_F c_v T_F + m_I T_0 (c_p - c_v) = -m_F c_p T_0 + m_F c_v T_F + m_I T_0 R$$

$$-W_C = -m_F c_p T_0 + m_F c_v T_F + m_I T_0 (c_p - c_v) = -m_F c_p T_0 + m_F c_v T_F + m_I T_0 R$$

$$-W_C = -\frac{p_F V_T}{RT_F} c_p T_0 + \frac{p_F V_T}{RT_F} c_v T_F + m_I T_0 R$$

$$\text{Despejando la } T_F \text{ y teniendo en cuenta que } W_C = I(\text{HP} - h) \frac{2685,6 \text{ kJ}}{1 \text{ HP} - h} = 2685,6 \text{ kJ}$$

$$T_F = \frac{-p_F V_T c_p T_0}{-RW_C - p_F V_T c_v - m_I T_0 R} =$$

$$= \frac{-500(\text{kPa})5\text{m}^3 1,004 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) 300\text{K}}{-0,287 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) (-2685,6 \text{ kJ}) - 500(\text{kPa})5\text{m}^3 0,717 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) - 5,8(\text{kg})300(\text{K}) \left[0,287 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) \right]^2} =$$

$$T_F = 646,32\text{K}$$

Lo mismo para calcular la m_F volvemos a la ecuación (A)

$$m_F = \frac{p_F V_T}{RT_F} = \frac{500(\text{kPa})5\text{m}^3}{0,287(\text{kJ/kgK})646,32\text{K}} = 13,47\text{kg}$$

$$m_F = 13,47\text{kg}$$

2) Masa entrante:

$$m_E = m_F - m_I = (13,47 - 5,8) \text{ kg} = 7,67 \text{ kg}$$

$$m_E = 7,67 \text{ kg}$$

3) Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{SISTEMA}} + \Delta S_{\text{MEDIO}}$$

$$\Delta S_{\text{MEDIO}} = 0 \quad (\text{No hay transferencia de calor al medio})$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = \Delta S_{\text{AIRE}} = (S_{\text{FINAL TANQUE}} - S_{\text{INICIAL TANQUE}}) + (S_{\text{SALIDA}} - S_{\text{ENTRADA}}) =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{FINAL}} s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}} + (0) s_{\text{SAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}} =$$

$$= m_{\text{FINAL}} s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}}$$

$$\text{Como } m_{\text{ENT}} = m_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} \quad \therefore m_F = m_{\text{ENT}} + m_{\text{INICIAL}}$$

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{AIRE}} = (m_{\text{ENT}} + m_{\text{INICIAL}}) s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}}$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{INICIAL}} (s_{\text{FINAL}} - s_{\text{INICIAL}}) + m_{\text{ENT}} (s_{\text{FINAL}} - s_{\text{ENT}}) =$$

$$= m_{\text{INICIAL}} \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_0} - R \ln \frac{p_F}{p_0} \right] + m_{\text{ENT}} \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_0} - R \ln \frac{p_F}{p_0} \right] =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{FINAL}} \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_0} - R \ln \frac{p_F}{p_0} \right] =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 13,47 \text{ kg} \left[1,004 (\text{kJ} / \text{kgK}) \ln \frac{646,32}{300} - 0,287 (\text{kJ} / \text{kgK}) \ln \frac{500}{100} \right] =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 4,15 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{AIRE}} = 4,15 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

También se puede calcular de otra forma la variación de entropía del aire, y es tomando como referencia una $s_I = s_0$, como estado arbitrario; porque la entropía es una función de estado, y siempre cuidando de no asignar $T=0$; a ese estado.

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = \Delta S_{\text{AIRE}} = S_{\text{FINAL TANQUE}} - S_{\text{INICIAL TANQUE}} + S_{\text{SALIDA}} - S_{\text{ENTRADA}} =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{FINAL}} s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}} + (0) s_{\text{SAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}} =$$

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{FINAL}} (s_{\text{FINAL}} - s_0) - m_{\text{INICIAL}} (s_{\text{INICIAL}} - s_0) - m_{\text{ENT}} (s_{\text{ENT}} - s_0)$$

Como la entropía entrante y la inicial coinciden con la atmósfera, no hay variación de entropía en los dos últimos términos.

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{FINAL}} (s_{\text{FINAL}} - s_0) = m_{\text{FINAL}} \left[c_p \ln \frac{T_f}{T_0} - R \ln \frac{p_f}{p_0} \right] =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 13,47 \text{ kg} \left[1,004 (\text{kJ} / \text{kgK}) \ln \frac{646,32}{300} - 0,287 (\text{kJ} / \text{kgK}) \ln \frac{500}{100} \right] =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 4,15 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{AIRE}} = 4,15 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

4) Variación de exergía del universo:

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} =$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = \Delta Ex_{\text{AIRE}} = (H_s - H_e) + (U_f - U_i) - T_0 (\Delta S_{\text{AIRE}}) + p_0 \Delta V =$$

$$\Delta Ex_{\text{AIRE}} = -W_c - T_0 (\Delta S_{\text{AIRE}}) + 0 = -(-2685,6 \text{ kJ}) - 300 \text{ K} (4,15) (\text{kJ/K}) = 1440,6 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{AIRE}} = 1440,6 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{MEDIO}} = W_c = -2685,6 \text{ kJ} \quad (\text{el medio entrega trabajo y es exergía que pierde})$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} = (1440,6 - 2685,6) \text{ kJ} = -1245 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = -1245 \text{ kJ}$$

Verificación de la exergía del universo:

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO} = -300K(4,15) \left(\frac{kJ}{K} \right) = -1245kJ$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -1245kJ \quad \text{por lo tanto verifica!}$$

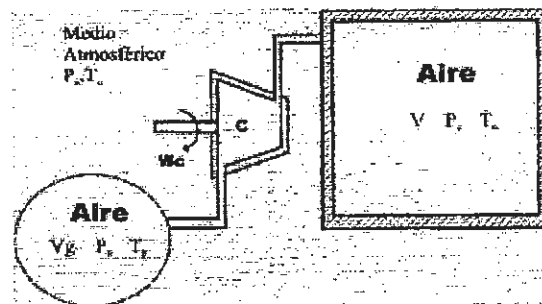
5) Rendimiento exergético total:

$$\eta_{EXERGÉTICO} = \frac{\Delta Ex_{(+s)}}{\Delta Ex_{(-s)}} = \frac{\Delta Ex_{AIRE}}{|W_C|} = \frac{1440,6}{|-2685,6|} = 0,536$$

$$\eta_{EX} = 0,536$$

Resolución del mismo problema como SISTEMA CERRADO EQUIVALENTE.

En este problema se considera una cierta masa de aire (m_a) contenida en un globo hipotético, que entrará al tanque totalmente. (ver fig.)



1) Temperatura final del aire en el tanque (T_F).

$$p_1 V_T = m_1 R T_1$$

$$m_1 = \frac{100(kPa)5m^3}{0,287(kJ/kgK)300K} = 5,8kg$$

Aplicamos el primer principio sistema cerrado EQUIVALENTE :

$$Q - W = \Delta U + \Delta E_C + \Delta E_P =$$

$$Q = 0 \quad ; \quad \Delta E_C = 0 \quad ; \quad \Delta E_P = 0$$

$$-W_C - W_{\text{GLOBO}} = \Delta U = (U_{\text{FINAL}} - U_{\text{INICIAL}}) = U_{\text{FINAL}} - (U_{\text{INICIAL-TANQUE}} + U_{\text{INICIAL-GLOBO}})$$

$$-W_C - p_0 \Delta V = m_F c_v T_F - (m_I c_v T_I - m_G c_v T_G) = m_F c_v T_F - (m_I c_v T_0 + m_G c_v T_0)$$

Donde la temperatura del globo coincide con la de la atmósfera $T_G = T_0$

$$\Delta V = V_F - V_I = V_T - (V_T + V_G) = -V_G$$

Por lo tanto :

$$-W_C - p_0(-V_G) = m_F c_v T_F - (m_I c_v T_0 + m_G c_v T_0)$$

$$-W_C + m_G R T_0 = m_F c_v T_F - (m_I c_v T_0 + m_G c_v T_0)$$

$$-W_C = m_F c_v T_F - m_I c_v T_0 - m_G c_v T_0 - m_G R T_0 =$$

$$-W_C = m_F c_v T_F - m_I c_v T_0 - m_G T_0 (c_v + R) = m_F c_v T_F - m_I c_v T_0 - m_G T_0 (c_p) =$$

la masa final es igual a la masa del globo más la masa inicial.

$$m_F = m_G + m_I$$

$$m_G = m_F - m_I$$

También de la ecuación de estado final en el tanque:

$$p_F V_T = m_F R T_F$$

$$m_F = \frac{p_F V_T}{R T_F}$$

Reemplazando estas dos últimas ecuaciones en la del primer principio:

$$-W_C = m_F c_v T_F - m_I c_v T_0 - m_G T_0 (c_p) =$$

$$-W_C = m_F c_v T_F - m_I c_v T_0 - (m_F - m_I) T_0 c_p = m_F c_v T_F - m_I c_v T_0 - m_F T_0 c_p + m_I T_0 c_p$$

$$-W_C = \frac{p_F V_T}{R T_F} c_v T_F - m_I c_v T_0 - \frac{p_F V_T}{R T_F} T_0 c_p + m_I T_0 c_p$$

Despejando la temperatura final nos queda:

$$T_F = \frac{-p_F V_T T_0 c_p}{-W_C R - p_F V_T c_v + m_I T_0 c_v R - m_I T_0 c_p R} = 646,32 K$$

$$T_F = 646,32 K \quad (\text{que es idéntico al cálculo anterior})$$

Lo mismo para calcular la m_{FINAL}

$$m_F = \frac{p_F V_T}{RT_F} = \frac{500(kPa)5m^3}{0,287(kJ/kgK)646,32K} = 13,47 kg$$

$$m_F = 13,47 kg$$

2) Masa globo:

$$m_G = m_F - m_I = (13,47 - 5,8) kg = 7,67 kg$$

$$m_G = 7,67 kg$$

$$V_G = \frac{m_G RT_0}{p_0} = 1,32 m^3$$

3) Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_{UNIVERSO} = \Delta S_{SISTEMA} + \Delta S_{MEDIO}$$

$$\Delta S_{MEDIO} = 0 \quad (\text{No hay transferencia de calor al medio})$$

$$\begin{aligned} \Delta S_{SISTEMA} &= \Delta S_{AIRE} = S_{FINAL} - S_{INICIAL} = S_{FINAL-TANQUE} - (S_{INICIAL-TANQUE} + S_{INICIAL-GLOBO}) = \\ &= m_F s_F - m_I s_I - m_G s_G = \end{aligned}$$

Como:

$$m_F = m_G + m_I \quad \therefore m_G = m_F - m_I$$

$$\Delta S_{AIRE} = (m_F s_F - m_I s_I) - (m_F - m_I) s_G = m_F (s_F - s_G) - m_I (s_I - s_G)$$

$$\Delta S_{AIRE} = m_F \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_0} - R \ln \frac{p_F}{p_0} \right] - m_I \left[c_p \ln \frac{T_0}{T_0} - R \ln \frac{p_0}{p_0} \right] = m_F \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_0} - R \ln \frac{p_F}{p_0} \right] - 0$$

$$\Delta S_{AIRE} = m_F \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_0} - R \ln \frac{p_F}{p_0} \right] - 0 =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_F \left[c_p \ln \frac{T_F}{T_0} - R \ln \frac{p_F}{p_0} \right] =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 13,47 \text{ kg} \left[1,004 (\text{kJ} / \text{kgK}) \ln \frac{646,32}{300} - 0,287 (\text{kJ} / \text{kgK}) \ln \frac{500}{100} \right] =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 4,15 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{AIRE}} = 4,15 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

4) Variación de exergía del universo:

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} =$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = \Delta Ex_{\text{AIRE}} = \Delta U - T_0 (\Delta S_{\text{AIRE}}) + p_0 \Delta V =$$

$$\Delta Ex_{\text{AIRE}} = (2817,6 - 1245 - 132) \text{ kJ} = 1440,6 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{AIRE}} = 1440,6 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{MEDIO}} = W_c + W_{\text{útil, globo}} = W_c + 0 = -2685,6 \text{ kJ}$$

(El medio entrega trabajo de eje y es exergía que pierde y el trabajo útil del globo es cero, porque el medio de referencia no genera exergía, dado que actúa la presión atmosférica)

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} = (1440,6 - 2685,6) \text{ kJ} = -1245 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = -1245 \text{ kJ}$$

Verificación de la exergía del universo:

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = -T_0 \Delta S_{\text{UNIVERSO}} = -300 \text{ K} \left(4,15 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = -1245 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = -1245 \text{ kJ} \quad \text{por lo tanto verifica!}$$

5) Rendimiento exergético total:

$$\eta_{\text{EXERGÉTICO}} = \frac{\Delta Ex_{(+s)}}{\Delta Ex_{(-s)}} = \frac{\Delta Ex_{\text{AIRE}}}{|W_C|} = \frac{1440,6}{|-2685,6|} = 0,536$$

$$\eta_{\text{EX}} = 0,536$$

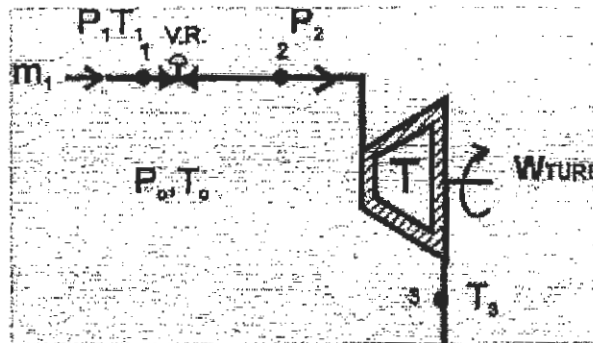
Ejercicio 10-8:

Circula aire a través de una válvula ingresando a la misma con una $t_1=650\text{ °C}$; luego ingresa a una turbina adiabática saliendo de la misma con una temperatura $t_3=290\text{ °C}$ y $p_3=0.5\text{ bar}$. La presión de entrada a la válvula es $p_1=4\text{ bar}$ y a la salida $p_2=3\text{ bar}$

La masa del aire es $m_a=300\text{ (kg/h)}$

Si las condiciones del medio $p_0=1\text{ bar}$ y $t_0=20\text{ °C}$; obtener:

- Trabajo de la turbina (W_t)
 - ΔEx_v . Variación de exergía del aire en la válvula.
 - Rendimiento exergético de la válvula $\eta_{\text{EX},V}$
 - Rendimiento exergético en la turbina $\eta_{\text{EX},T}$
 - Rendimiento exergético total $\eta_{\text{EX},\text{TOTAL}}$
- Graficar en un diagrama T-s la transformación.



Rpta.: a) $W_T=108540\text{ kJ/h}$ b) $\Delta Ex_v=-7257,44\text{ kJ/h}$
 c) $\eta_{\text{EX},V}=0,94$ d) $\eta_{\text{EX},T}=0,986$ e) $\eta_{\text{EX},\text{TOTAL}}=0,925$

Ejercicio 10-9:

Considere un recipiente rígido y adiabático separado por un tabique que divide a la misma en dos partes iguales. Un lado tiene Oxígeno y el otro vacío. El oxígeno inicialmente tiene una masa de 20 (kg.) a una temperatura de $T=600\text{ K}$ y una presión de 25 bar. Al romper el tabique el oxígeno se expande libremente ocupando todo el volumen del recipiente. Considerando al oxígeno como gas ideal.

Determinar:

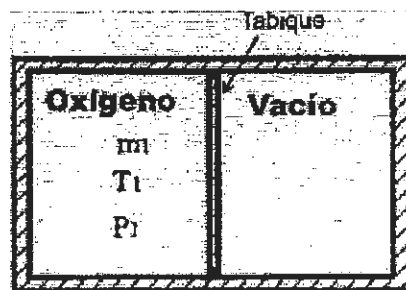
Estado final

Entropía del universo

Variación de exergía del universo

Rendimiento exergético.

Las condiciones del medio de referencia son : $p_o=100\text{kPa}$ y $t_o=27^\circ\text{C}$.



Solución:

Tomando como sistema el oxígeno más el vacío y como medio el resto.

$$\text{Estado inicial} \begin{cases} m = 20 \text{ kg.} \\ p_1 = 25 [\text{bar}] = 2500 \text{ kPa} \\ T_1 = 600 \text{ K} \end{cases}$$

de la ecuación de estado:

$$p_1 V_1 = m R T_1$$

$$V_1 = \frac{m R T_1}{p_1} = \frac{20 [\text{kg}] 0,26 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] 600 [\text{K}]}{2500 \text{ kPa}} = 1,248 [\text{m}^3]$$

Aplicando el primer principio para sistemas cerrados:

$$Q = \Delta U + W_{\text{total}} = \Delta U = 0$$

$$Q = 0$$

$$W_{\text{total}} = 0$$

$$\Delta U = c_p m (T_2 - T_1) = 0$$

$$T_2 = T_1 = 600 \text{ K}$$

Para el estado final:

El volumen $V_2 = 2V_1 = 2,496 \text{ m}^3$ (porque el sistema está compuesto por el oxígeno más el vacío).

Presión final:

$$p_2 V_2 = m R T_2$$

$$p_2 = \frac{m R T_2}{V_2} = \frac{20 [\text{kg}] 0,26 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] 600 [\text{K}]}{2,496 [\text{m}^3]} = 1250 \text{ kPa}$$

La variación del sistema es igual a la del oxígeno:

$$\Delta S_S = \Delta S_{\text{OXÍGENO}} = m \left[c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right] = -m R \ln \frac{p_2}{p_1} ; \text{ ya que } T_2 = T_1 \Rightarrow c_p \ln \frac{T_2}{T_1} = 0$$

$$\Delta S_S = \Delta S_{\text{OXÍGENO}} = -m R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\Delta S_S = \Delta S_{\text{OXÍGENO}} = -10 [\text{kg}] 0,26 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \ln \frac{1250}{2500} = 3,604 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

La variación de entropía del medio:

$$\Delta S_{\text{MEDIO}} = 0 \quad (Q = 0, \text{ entre el sistema y medio. Recinto adiabático})$$

Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_U = \Delta S_S + \Delta S_M = 3,604 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] \quad \Delta S_U > 0 \text{ (proceso irreversible)}$$

Cálculo de la Exergía:

$$\Delta Ex_{\text{universo}} = \Delta Ex_{\text{sistema}} + \Delta Ex_{\text{medio}}$$

Donde la variación de exergía del sistema es:

$$\begin{aligned}\Delta Ex_{\text{sistema}} &= \Delta Ex_{\text{oxígeno}} + \Delta Ex_{\text{vacío}} = \left(\Delta U - T_0 \Delta S_{\text{oxígeno}} + p_0 \Delta V \right) + \Delta Ex_{\text{vacío}} \\ &= \left(-T_0 \Delta S_{\text{oxíg.}} + p_0 \Delta V \right) + (-p_0 V) = \left(-T_0 \Delta S_{\text{oxíg.}} + p_0 (V_2 - V_1) \right) + (-p_0 V_{\text{vacío}}) \\ \Delta Ex_{\text{sistema}} &= \left(-T_0 \Delta S_{\text{oxig.}} + p_0 (V_2 - V_1) \right) + (-p_0 V) = \left(-T_0 \Delta S_{\text{oxíg.}} + p_0 (V_1) \right) + (-p_0 V_1) = \\ \Delta Ex_{\text{sistema}} &= -T_0 \Delta S_{\text{oxígeno}}\end{aligned}$$

Y la variación de exergía del medio es: $\Delta Ex_{\text{medio}} = 0$

$$\Delta Ex_{\text{sist}} = -T_0 \Delta S_{\text{oxígeno}} = -1081,31 \text{ kJ}$$

$$\text{Luego: } \Delta Ex_{\text{univ}} = \Delta Ex_{\text{sist}} + \Delta Ex_{\text{med}} = -1081,31 \text{ kJ}$$

$$\text{Se puede verificar: } \Delta Ex_{\text{univ}} = -T_0 \Delta S_{\text{Universo}} = -300 \text{ K} (3,604 \text{ kJ / K}) = -1081,2 \text{ kJ}$$

Rendimiento exergético:

$$\eta_{\text{Ex}} = \frac{|Ex. \text{ prod.}|}{|Ex. \text{ consum.}|} = \frac{0}{|-\Delta Ex_{\text{sistema}}|} = 0$$

Otra forma considerando como sistema al oxígeno solamente:

$$\Delta Ex_{sist} = \Delta U - T_0 \Delta S_{oxig.} + P_0 \cdot \Delta V$$

$$\Delta V = V_2 - V_1 = (2,496 - 1,248)m^3 = 1,248m^3$$

$$\Delta Ex_{sist} = 0 - T_0 \Delta S_{oxig.} + 100kPa 1,248m^3 = -956,51 kJ$$

$$\Delta Ex_{medio} = -P_0 V_{vacío} = -100(kPa) 1,248m^3 = -124,8kJ$$

el medio pierde el vacío que había ganado

$$\text{Luego: } \Delta Ex_{univ} = \Delta Ex_{sist} + \Delta Ex_{med} = -1081,31 kJ$$

$$\text{Se puede verificar: } \Delta Ex_{univ} = -T_0 \Delta S_{Universo} = -300K(3,604kJ/K) = -1081,2kJ$$

Ejercicio 10-10:

Un cilindro vertical A limitado por un pistón móvil sin rozamiento también adiabático, contiene Oxígeno (O_2) en las siguientes condiciones:

$$V_{Ai} = 5m^3 ; P_{Ai} = 3bar ; T_{Ai} = 500K .$$

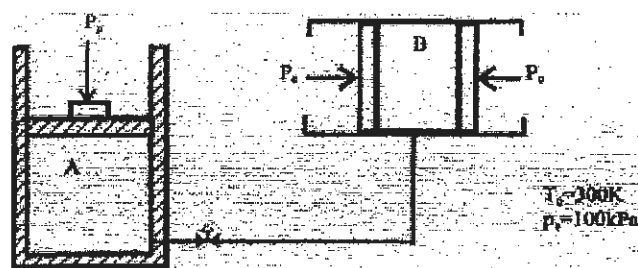
Este cilindro está conectado por medio de una cañería y válvula de paso con un cilindro horizontal B que contiene Nitrógeno (N_2) no aislado limitado por dos pistones móviles sin rozamiento de $V_{Bi} = 0,5m^3$. Ambos gases son ideales.

El cilindro posee en cada extremo topes que impiden a los pistones seguir su camino cuando $V_{Bf} = 1m^3$. Se abre la válvula de paso y cuando se alcanza el equilibrio termodinámico determinar:

- Presión final (P_f)
- Temperatura final (T_f)
- Calor intercambiado con el medio (Q)
- Variación de entropía del universo
- Variación de exergía del universo.
- Rendimiento exergético.

Las condiciones del medio de referencia son los de la atmósfera:

$$P_0 = 1bar ; T_0 = 300K$$



Solución:

		DATOS:		
GAS: Oxígeno	Presión	$P_{Ai} =$	300	kPa
	Volumen	$V_{Ai} =$	5	m^3
	Temperatura	$T_{Ai} =$	500	K
	Cons. Partic.	$R_1 =$	0.26	kJ/kgK
	Calor esp. (p)	$c_{p1} =$	0.918	kJ/kgK
	Peso Molec.	$M_1 =$	32	kg/kmol
GAS: Nitrógeno	Calor esp. (v)	$c_{v1} =$	0.658	kJ/kgK
	Volumen	$V_2 =$	0,5	m^3
	Presión	$P_{Bi} =$	100	kPa
	Temperat.	$T_{Bi} =$	300	K
	Cons. Partic.	$R_2 =$	0.297	kJ/kgK
	Calor esp. (p)	$c_{p2} =$	1.040	kJ/kgK
	Peso Molec.	$M_2 =$	28.016	kg/kmol
	Calor esp. (v)	$c_{v2} =$	0.743	kJ/kgK

Solución: Para el gas A:

De la ecuación de estado :

$$m_A = \frac{P_{Ai} V_{Ai}}{R_A T_{Ai}} = \frac{300 \text{ kPa} [5 \text{ m}^3]}{0.26 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} 500 \text{ K}} = 11,54 \text{ kg} \quad \therefore m_A = 11,54 \text{ kg}$$

Idem para el gas en B:

De la ecuación de estado :

$$m_B = \frac{P_{Bi} V_{Bi}}{R_B T_{Bi}} = 0,56 \text{ kg} \quad \therefore m_B = 0,56 \text{ kg}$$

Datos finales :

$$m_T = m_A + m_B = 12,1 \text{ kg}$$

$$P_f = 300 \text{ kPa}$$

$$T_f = 300 \text{ K} \quad \text{y de la ecuación en el estado final :}$$

$$V_f = \frac{m_T R_M T_f}{P_f} = \frac{12,1(0,262)300}{300} = 3,17 \text{ m}^3$$

También :

$$V_{Bf} = 1 \text{ m}^3$$

$$V_{Af} = V_f - V_{Bf} = 3,17 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3 = 2,17 \text{ m}^3$$

c) Aplicando el primer principio al sistema compuesto por los dos gases A y B

$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = \Delta U_T + W_{pA} + W_{pB} = [U_f - (U_{Ai} + U_{Bi})] + W_{pA} + W_{pB}$$

$$Q = m_T c_{VM} (T_f) - [m_A c_{VA} (T_{Ai}) + m_B c_{VB} (T_{Bi})] + P_A (V_{Af} - V_{Ai}) + P_0 (V_{Bf} - V_{Bi}) = (-1522 - 849 + 50) \text{ kJ}$$

Otra Forma :

$$Q = \Delta U_{O_2} + \Delta U_{N_2} + W_{pA} + W_{pB} =$$

$$= m_{O_2} c_{O_2} (T_f - T_{Ai}) + m_{N_2} c_{N_2} (T_f - T_{Bi}) + P_A (V_{Af} - V_{Ai}) + P_0 (V_{Bf} - V_{Bi}) =$$

$$\text{Como : } T_f = T_{Bi}$$

$$= m_{O_2} c_{O_2} (T_f - T_{Ai}) + 0 + P_A (V_{Af} - V_{Ai}) + P_0 (V_{Bf} - V_{Bi}) = (-1522 - 849 + 50) \text{ kJ}$$

$$Q = -2321 \text{ kJ}$$

Resumen :

$$Q = -2321 \text{ kJ}$$

$$\Delta U_T = -1522 \text{ kJ}$$

$$W_T = -799 \text{ kJ}$$

Fracciones másicas (g) :

$$m_T = m_1 + m_2 = (11,54 + 0,56) \text{ kg} = 12,1 \text{ kg}$$

$$g = \frac{m(\text{kg})}{m_3(\text{kg})} \Rightarrow g_1 = \frac{m_1}{m_3} = 0,9536$$

$$g_2 = \frac{m_2}{m_3} = 0,0463$$

Calores específicos y constante k de la mezcla

$$c_{pM} = g_1 c_{p1} + g_2 c_{p2} \text{ (calor específico a presión constante)}$$

$$c_{vM} = g_1 c_{v1} + g_2 c_{v2} \text{ (calor específico a volumen constante)}$$

$$c_{pM} = g_1 c_{p1} + g_2 c_{p2} = 0,9219$$

$$c_{vM} = g_1 c_{v1} + g_2 c_{v2} = 0,661 (\text{kJ} / \text{kgK})$$

$$c_{vM} = 0,661 (\text{kJ} / \text{kgK})$$

Constante particular de la mezcla:

$$R_M = g_1 R_1 + g_2 R_2$$

$$R_M = 0,9536(0,26) + 0,0463(0,297) = 0,262 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

Presiones parciales finales en el punto de mezcla:

$$p_{FO_2} = \frac{m_A R_A T_F}{V_F} = 283,95 \text{ kPa}$$

$$p_{FN_2} = \frac{m_B R_B T_F}{V_F} = 15,75 \text{ kPa}$$

$$\text{presión total : } p_T = p_{FO_2} + p_{FN_2} = 300 \text{ kPa}$$

Variación de entropía del Universo:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

Para el cálculo de la variación de entropía de cada gas usaremos la siguiente ecuación general :

$$\Delta S_{\text{sist}} = \Delta S_{O_2} + \Delta S_{N_2}$$

Variación de entropía debido a la masa m_i :

$$\Delta S_{\text{Oxígeno}} = m_A \left[c_{pA} \ln \left(\frac{T_F}{T_{AI}} \right) - R_A \ln \left(\frac{p_{FO_2}}{p_{AI}} \right) \right] = -5,246 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{Nitrógeno}} = m_B \left[c_{pB} \ln \left(\frac{T_F}{T_{BI}} \right) - R_B \ln \left(\frac{p_{FN_2}}{p_{BI}} \right) \right] = 0,3074 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

$$\Delta S_{\text{sistema}} = -5,246 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} + 0,3074 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} = -4,9386 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} = -4,939 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Entropía del Medio :

$$\Delta S_M = \frac{|Q|}{T_0} = \frac{2321 \text{ kJ}}{300 \text{ K}} = 7,74 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Entropía del universo :

$$\Delta S_U = -4,939 + 7,74 = 2,808 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right)$$

Variación de exergía del sistema:

$$\Delta Ex_{\text{Universo}} = \Delta Ex_{\text{sistema}} - \Delta Ex_{\text{medio}} =$$

$$\Delta Ex_{\text{sistema}} = \Delta U_S - T_0 \Delta S_S + P_0 \Delta V_S = -1522 - 300(-4,939) + 100(-2,33) = -273,3 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{sistema}} = -273,3 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{medio}} = W_{UA} + W_{UB} = (P_P - P_0)(\Delta V_A) + 0 = 200 \text{ kPa}(V_{AF} - V_{AI}) = 200(-2,83) \text{ KJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{medio}} = -566 \text{ KJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{Universo}} = -273,3 \text{ kJ} - 566 \text{ kJ} = -839,3 \text{ kJ}$$

Verificación:

$$\Delta Ex_{\text{Universo}} = -T_0 \Delta S_U = -300 \text{ K}(2,808) \text{ kJ} = -842,4 \text{ kJ}$$

Arrastra error por redondeo de las cifras

Rendimiento energético:

$$\eta_{EX} = \frac{\sum Ex + s}{|\sum Ex - s|} = \frac{0}{|-273,3 - 566|} = 0$$

Proceso totalmente irreversible

EXERGIA APLICADO A SUSTANCIAS PURAS (VAPORES)

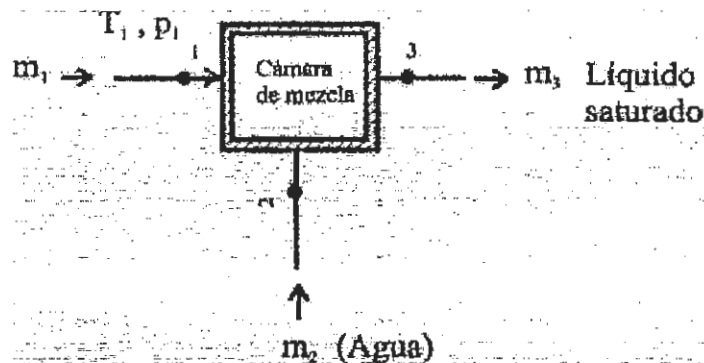
Ejercicio 10-11:

En una cámara de mezcla adiabática ingresan dos corrientes, la primera es de vapor de agua a la presión de $p_1=1500 \text{ kPa}$ y $t_1=310^\circ\text{C}$, la otra corriente es una masa de agua $\dot{m}_2 = 4 (\text{kg/s})$ a $t_2=100^\circ\text{C}$.

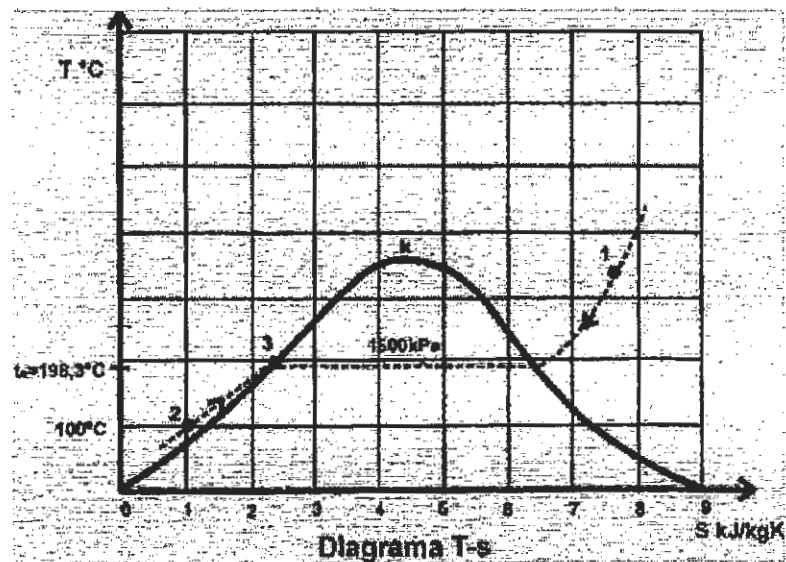
Si la mezcla que se obtiene es líquido saturado en la salida. Se pide determinar lo siguiente:

- Parámetros (h_2 y t_2) del estado 2
- Caudal másico $\dot{m}_1 (\text{kg/s})$ de la corriente 1
- Variación de entropía del universo $\Delta S_u (\text{kJ/sK})$
- Variación de exergía del universo $\Delta Ex_u (\text{kJ/s})$
- Representar en diag. (T-s) la evolución.

Los parámetros del medio de atmosférico son: $p_0=100 \text{ kPa}$. y $t_0=27^\circ\text{C}$.



Solución:



Estado 1: vapor sobrecalentado con $t_1=310^\circ\text{C}$ y $p_1=1500(\text{kPa})$:

$^\circ\text{C}$ t	Kpa p	kJ/kg h	kJ/kgK s	Est. Vapor
310	1500	3061,18	6,959	Sobrec.

Estado 2: líquido comprimido con $t_2=100^\circ\text{C}$ y $p_1=p_2=1500(\text{kPa})$:

$^\circ\text{C}$ t	Kpa p	kJ/kg h	kJ/kgK s	Estado
100	1500	420,11	1,3057	Líquido.

Estado 3: líquido saturado a $p_3=1500(\text{kPa})$:

$^\circ\text{C}$ t	Kpa p	kJ/kg h'	kJ/kgK s'	Estado
198,3	1500	844,66	2,314	Liq. sat.

Balance de energía en la Cámara de mezcla:

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3 = (\dot{m}_1 + \dot{m}_2) h_3 =$$

$$\dot{m}_1 = \frac{\dot{m}_2 (h_3 - h_2)}{(h_1 - h_3)} = \frac{4 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) (844,9 - 420,11) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)}{(3061,18 - 844,66) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)} = \frac{1699,16 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right)}{2216,52} = 0,7665 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right)$$

$$\dot{m}_1 = 0,7665 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right)$$

$$\dot{m}_3 = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 = (0,7665 + 4) \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) = 4,7665 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right)$$

Variación de entropía del universo :

$$\Delta S_u = \Delta S_s + \Delta S_m = \Delta S_s \quad \therefore \Delta S_m = 0 \text{ (conjunto adiabático)}$$

$$\Delta S_u = \Delta S_s = \dot{m}_1 (s_3 - s_1) + \dot{m}_2 (s_3 - s_2) =$$

$$= 0,7665 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (2,314 - 6,959) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} + 4 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (2,314 - 1,30577) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 0,4725 \frac{\text{kJ}}{\text{sK}}$$

$$\Delta S_u = \Delta S_s = 0,4725 \frac{\text{kJ}}{\text{sK}}$$

También la variación de entropía del universo :

$$\Delta S_u = \Delta S_s + \Delta S_m = \Delta S_s \quad \therefore \Delta S_m = 0 \text{ (conjunto adiabático)}$$

$$\Delta S_u = \Delta S_s = (S_F - S_I) = S_3 - (S_1 + S_2) = \dot{m}_3 s_3 - (\dot{m}_1 s_1 + \dot{m}_2 s_2) =$$

$$= 0,7665 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (2,314) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} - \left[0,7665 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (6,959) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} + 4 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (1,30577) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] = 0,4725 \frac{\text{kJ}}{\text{sK}}$$

$$\Delta S_u = \Delta S_s = 0,4725 \frac{\text{kJ}}{\text{sK}}$$

Variación de exergía de universo :

$$\Delta Ex_u = \Delta Ex_s + \Delta Ex_m = \Delta Ex_s + 0 =$$

$$\Delta Ex_s = \Delta H - T_0 \Delta S_s = [(H_3 - H_1) - T_0 (S_3 - S_1)] + [(H_3 - H_2) - T_0 (S_3 - S_2)] =$$

$$\dot{m}_1 [(h_3 - h_1) - T_0 (s_3 - s_1)] + \dot{m}_2 [(h_3 - h_2) - T_0 (s_3 - s_2)] =$$

$$= 0,7665 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \left[(844,66 - 3061,18) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300 \text{K} (2,314 - 6,959) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] +$$

$$4 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \left[(844,66 - 420,11) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300 \text{K} (2,314 - 1,30577) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] = -142,5 \frac{\text{kJ}}{\text{s}}$$

$$\Delta Ex_u = \Delta Ex_s = -142,5 \frac{\text{kJ}}{\text{s}}$$

Ejercicio 10-12:

Se dispone de una instalación compuesta por una cámara de mezcla y una turbina ideal, ambas adiabáticas. A la cámara de mezcla ingresan 2 corrientes de vapor; por la corriente 1 ingresa una masa $\dot{m}_1 = 10 \text{ (kg/h)}$ como vapor saturado a $t_1 = 212,37^\circ\text{C}$. Por la corriente 2 entra una masa de vapor $\dot{m}_2 = 8 \text{ (kg/h)}$ con la misma presión de la corriente 1 (ver fig.)

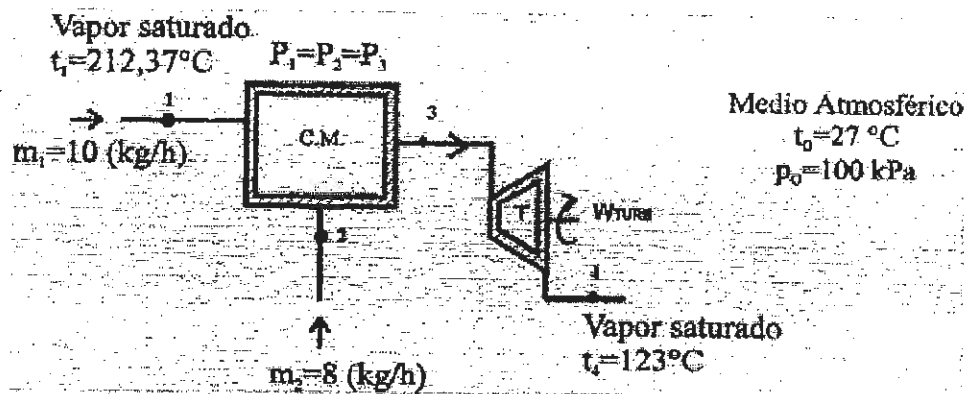
A la salida de la turbina ideal, se obtiene vapor saturado a la temperatura de $t_4 = 123^\circ\text{C}$.

Si los parámetros del medio de atmosférico son: $p_0 = 100 \text{ kPa}$. y $t_0 = 27^\circ\text{C}$.

Calcular:

- Entalpía h_3 en el estado 3 en (kJ/kg)
- Temperatura t_3 $^\circ\text{C}$
- Entalpía h_2 en el estado 2 en (kJ/kg)
- Potencia obtenida en la turbina $\dot{W}_T$ en (kW)
- Variación de entropía del universo ΔS_u (kJ/hK)
- Variación de exergía del universo ΔEx_u (kJ/h)
- Rendimiento exergético
- Representar en diag. $(T-s)$ la evolución.

Nota: $1 \text{ kW} = 1 \text{ (kJ/s)}$

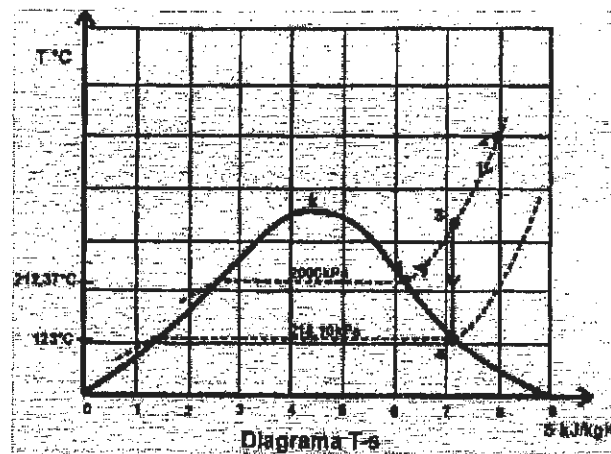


Solución:

Estado 1: con $t_1 = 212,37^\circ\text{C}$, de tabla de vapor saturado obtiene:

$^\circ\text{C}$ t	Kpa p	kJ/kg h''	kJ/kgK s''	Est. Vapor
212,37	2000	2797,22	6,33665	Sat.

$$h'' = h_1 = 2797,22 \text{ (kJ/kg)} \quad \text{y} \quad s'' = s_1 = 6,33665 \text{ (kJ/kgK)}$$



Estado 4: con $t_4=123^\circ\text{C}$, de tabla de vapor saturado obtiene:

$^\circ\text{C}$ t	Kpa p	kJ/kg h''	kJ/kgK s''	Est. Vapor
123	218,16	2710,22	7,09769	Sat.

$$h''=h_4=2710,22(\text{kJ/kg}) \quad \text{y} \quad s''=s_4=7,09769(\text{kJ/kgK})$$

También: $s_3=s_4=7,09769(\text{kJ/kgK})$ (ver diagrama T-s)

Del gráfico se puede apreciar que $s_4=s_3=7,09769(\text{kJ/kgK})$, porque la turbina es ideal, y por lo tanto la expansión es isentrópica.

Luego con $s_3=7,09769(\text{kJ/kgK})$ y $p_3=2000(\text{kPa})$, se obtiene de la tabla de vapor sobrecalentado:

$$h_3=3226,82(\text{kJ/kg}) \quad \text{y} \quad t_3=390^\circ\text{C}$$

Balances de masa y de energía en la cámara de mezcla:

$$\dot{m}_3 = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 18(\text{kg/h})$$

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3$$

$$h_2 = \frac{\dot{m}_3 h_3 - \dot{m}_1 h_1}{\dot{m}_2} =$$

$$= \frac{18(\text{kg/h})3226,82(\text{kJ/kg}) - 10(\text{kg/h})2797,22(\text{kJ/kg})}{8(\text{kg/h})} = 3763,82(\text{kJ/kg})$$

$$h_2 = 3763,82(\text{kJ/kg})$$

Como la presión en la cámara de mezcla no cambia; $p_2=2000(\text{kPa})$ y con el nuevo valor de $h_2=3763,82(\text{kJ/kg})$, en la tabla de vapor sobrecalentado, se obtiene $t_2=633^\circ\text{C}$ y $s_2=7,78(\text{kJ/kgK})$

Potencia de la Turbina: $\dot{W}_T$

$$\dot{W}_T = \dot{m}_3(h_3 - h_4) = 18\left(\frac{\text{kg}}{\text{h}}\right)(3226,82 - 2710,22)\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 9298,8\left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}}\right)$$

$$\dot{W}_T = 9298,8\left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}}\right) = 9298,8\left(\frac{\text{kJ}}{\text{h}}\right)\frac{1\text{h}}{3600\text{s}} = 2,583\frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 2,583\text{kW}$$

$$\dot{W}_T = 2,583\text{kW}$$

Variación de entropía del universo :

$$\Delta S_u = \Delta S_s + \Delta S_m = \Delta S_s \quad \therefore \Delta S_m = 0 \text{ (conjunto adiabático)}$$

$$\Delta S_u = \Delta S_s = \dot{m}_1(s_4 - s_1) + \dot{m}_2(s_4 - s_2) =$$

$$= 10\frac{\text{kg}}{\text{h}}(7,09769 - 6,33665)\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} + 8\frac{\text{kg}}{\text{h}}(7,09769 - 7,78)\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 2,15\frac{\text{kJ}}{\text{hK}}$$

$$\Delta S_u = \Delta S_s = 2,15\frac{\text{kJ}}{\text{hK}}$$

Variación de exergía de universo :

$$\Delta Ex_u = \Delta Ex_s + \Delta Ex_m$$

$$\Delta Ex_s = \Delta H - T_0 \Delta S_s = [(H_4 - H_1) - T_0(S_4 - S_1)] + [(H_4 - H_2) - T_0(S_4 - S_2)] =$$

$$= \dot{m}_1[(h_4 - h_1) - T_0(s_4 - s_1)] + \dot{m}_2[(h_4 - h_2) - T_0(s_4 - s_2)] =$$

$$= 10 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \left[(2710,22 - 2797,22) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300\text{K} (7,09769 - 6,33665) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] +$$

$$8 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \left[(2710,22 - 3763,82) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300\text{K} (7,09769 - 7,78) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] = -9944,376 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

$$\Delta Ex_s = -9944,376 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

Variación de exergía del medio :

$$\Delta Ex_m = \dot{W}_T = 9298,8 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

Por lo tanto :

$$\Delta Ex_U = \Delta Ex_s + \Delta Ex_m = (-9944,376 + 9298,8) \frac{\text{kJ}}{\text{h}} = -645,6 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

$$\Delta Ex_U = -645,6 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

Verificación :

$$\Delta Ex_U = -T_0 (\Delta S_U) = -300\text{K} \left(2,15 \frac{\text{kJ}}{\text{hK}} \right) = -645 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

Rendimiento exergético:

$$\eta_{ex} = \frac{Ex_{\text{producidas}}}{Ex_{\text{consumidas}}} = \frac{\Delta Ex_m}{\Delta Ex_s} = \frac{W_e}{|-\Delta Ex_s|} = \frac{9298,8}{|-9944,37|} = 0,93$$

Ejercicio 10-13:

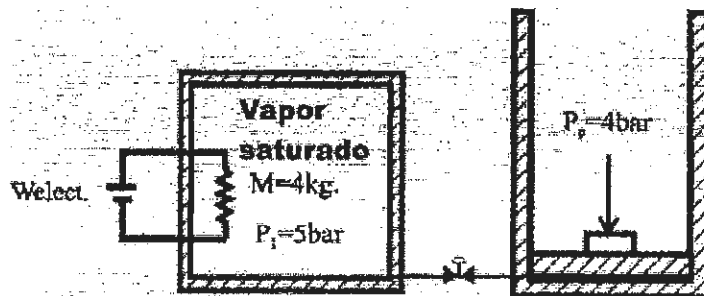
Un recipiente rígido y adiabático está comunicado por medio de una válvula con un cilindro y pistón ambos adiabáticos, inicialmente vacío. En el cilindro actúa sobre el pistón una presión $p_p=4$ bar (400kPa). El recipiente contiene 4 kg de vapor de agua saturado a la presión $p_1=5$ bar. Al instante que se abre la válvula se entrega un W_e (trabajo eléctrico) a una resistencia eléctrica (ver fig.), hasta que el vapor alcanza la temperatura de $t_2=400$ °C.

Calcular:

- W_e trabajo de la resistencia.
- W_p trabajo del pistón.
- Variación de entropía del sistema, medio y universo.
- Variación de exergía del sistema, medio y universo.
- Rendimiento exergético.

Las condiciones del medio atmosférico son $p_0=1$ bar y $t_0=27$ °C.

Nota: la temperatura de la resistencia permanece constante.

**Solución:**

De tabla de vapor saturado a la presión de $p_1=5$ bar, se obtiene:

P_1 (kPa)	t_1 °C	v (m ³ /kg)	u (kJ/kg)	h (kJ/kg)	s [kJ/(kgK)]	estado
500	151,86	0,374900	2561,20	2748,70	6,8213	V.Sat.

Para el estado final $p_2=4$ bar y $t_2=400$ °C, de tabla de vapor se obtiene:

P_2 (kPa)	t_2 °C	v_2 (m ³ /kg)	u_2 (kJ/kg)	h_2 (kJ/kg)	s_2 [kJ/(kgK)]	estado
400	400	0,7726	2964	3273,40	7,8985	V.Sob.

Tomando como sistema al vapor y la resistencia eléctrica:

$$Q = \Delta U + W_p + W_e$$

$$Q = 0 \text{ (conjunto adiabático)}$$

$$-W_e = \Delta U + W_p = m(u_2 - u_1) + p_p(V_2 - V_1) = m(u_2 - u_1) + p_p m(v_2 - v_1)$$

$$-W_e = 4\text{kg}(2964 - 2561,2) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 4\text{kPa} 4\text{kg}(0,7726 - 0,3749) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} =$$

$$W_e = -(1611,2 + 636,32) \text{kJ} = -2247,52 \text{kJ}$$

$$W_p = p_p(V_2 - V_1) = p_p m(v_2 - v_1) = 636,32 \text{kJ}$$

Variación de entropía :

$$\Delta S_u = \Delta S_s + \Delta S_m = \Delta S_s \quad \therefore \Delta S_m = 0 \text{ (conjunto adiabático)}$$

$$\Delta S_u = \Delta S_s + \Delta S_r \rightarrow \Delta S_r = 0 \text{ (El volumen, la presión y temperatura de la resistencia}$$

permanecen constantes, por lo tanto la entropía de la resistencia tampoco varía)

$$\Delta S_u = \Delta S_s = m(s_2 - s_1) = 4\text{kg}(7,8985 - 6,8213) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 4,3088 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

Variación de exergía :

$$\Delta Ex_u = \Delta Ex_s + \Delta Ex_m$$

$$\Delta Ex_s = \Delta U - T_0 \Delta S_s + p_0(V_2 - V_1) =$$

$$= 1611,2 \text{kJ} - 300\text{K}(4,3088 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}) + 100\text{kPa} 4\text{kg}(0,7726 - 0,3749) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} =$$

$$= 1611,2 \text{kJ} - 1292,64 \text{kJ} + 159,08 \text{kJ} = 477,64 \text{kJ}$$

exergía del medio :

$$\Delta Ex_m = W_e + W_{u,p} \quad \text{siendo } W_{u,p} \text{ trabajo útil del pistón.}$$

$$\Delta Ex_m = W_e + (p_p - p_0)(V_2 - V_1) = -2247,52 \text{kJ} + 3\text{bar} 4\text{kg}(0,7726 - 0,3749) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \left[\frac{100 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}}{1\text{bar}} \right] =$$

$$\Delta Ex_m = -2247,52 \text{kJ} + 477,24 \text{kJ} = -1770,28 \text{kJ}$$

exergía del universo:

$$\Delta Ex_u = \Delta Ex_s + \Delta Ex_m =$$

$$\Delta Ex_u = 477,64 \text{ kJ} - 1770,28 \text{ kJ} = -1292,64 \text{ kJ} \text{ (signo negativo, porque la evolución es irreversible)}$$

Verificación:

$$\Delta Ex_u = -T_0 \Delta S_u = -300 \text{ K} \left(4,342 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = -1292,64 \text{ kJ}$$

Rendimiento exergético:

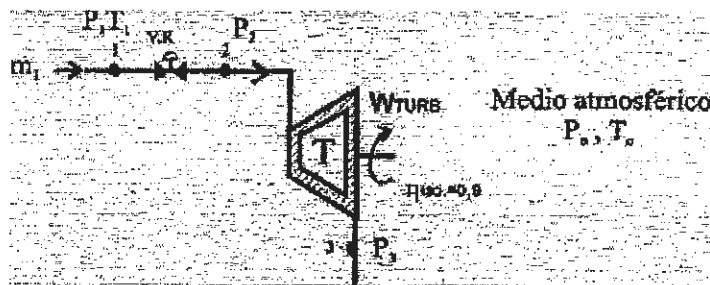
$$\eta_{ex} = \frac{Ex_{producidas}}{Ex_{consumidas}} = \frac{\Delta Ex_s + W_{u,p}}{|W_e|} = \frac{477,64 + 477,24}{|-2247,52|} = 0,4248$$

Ejercicio 10-14:

Vapor de agua sobrecalentado a $p_1=50 \text{ bar}$ y $t_1=400^\circ\text{C}$, se expande en una válvula hasta la presión $p_2=40 \text{ bar}$ y luego ingresa a la turbina saliendo de la misma con $p_3=0,1 \text{ bar}$. Si el rendimiento isentrópico de la turbina es de 0,9, se pide para una masa de vapor igual a 1 kg. Lo siguiente:

- Parámetros del estado 2
- Trabajo de la turbina.
- Variación de entropía del universo.
- Variación de exergía del universo.
- Rendimiento exergético.
- Representar en diag. (T-s) la evolución.

Los parámetros del medio de atmosférico son: $p_0=1 \text{ bar}$ y $t_0=27^\circ\text{C}$.



Rpta.

- $P_2=40 \text{ bar}$; $t_2=392,59^\circ\text{C}$; $h_2=3198,26 \text{ (kJ/kg)}$; $s_2=6,7413 \text{ (kJ/kgK)}$
- $W_t=954,4 \text{ kJ}$
- $\Delta S_u=0,4278 \text{ (kJ/kgK)}$
- $\Delta Ex_u=-128,35 \text{ (kJ/kg)}$
- $\eta_{ex}=0,88$

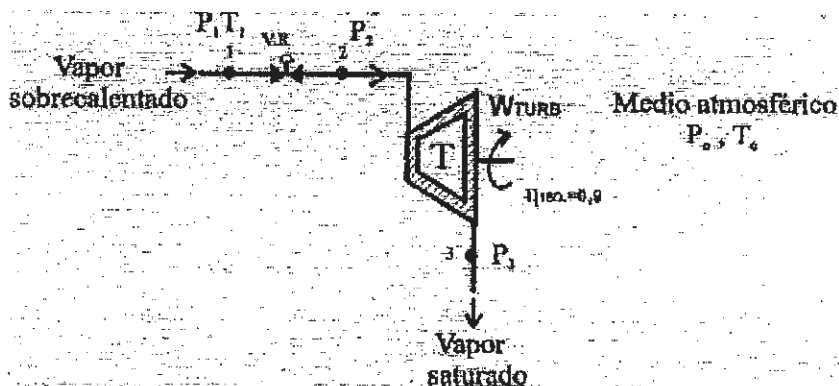
Ejercicio 10-15:

Vapor de agua sobrecalentado a $p_1=30 \text{ bar}$ (3000 kPa) y $t_1=300^\circ\text{C}$, circula a través de una válvula reductora y luego en una turbina adiabática de eficiencia adiabática (ó isoentrópica) $\eta_{iso}=0,9$, a la salida de la turbina el vapor tiene una presión $p_3=1,5 \text{ bar}$ (150 kPa), como vapor saturado.

Calcular:

- Usando el diag. $[T-s]$, la $p_2(\text{bar})$
- Masa de vapor en (kg/h) ; para una potencia en el eje de 10000 kW .
- Variación de exergía del Universo.
- Rendimiento exergético de todo el proceso.

Las condiciones del medio atmosférico son: $p_0=100 \text{ kPa}$ y $t_0=20^\circ\text{C}$



Rpta.

- $P_2=7,71 \text{ bar}$
- $m_v=120040 \text{ (kg/h)}$
- $\Delta Ex_u=-24643011,6 \text{ (kJ/h)}$
- $\eta_{ex}=0,59$

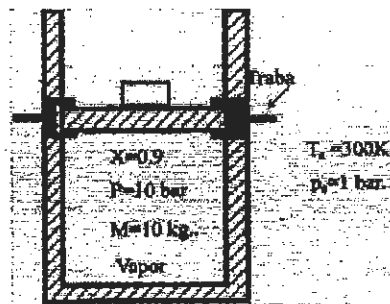
Ejercicio 10-16:

Dentro de un cilindro adiabático cerrado también por un pistón adiabático, se tiene una masa de 10 (kg) de vapor a presión 10 bar con título $x=0,9$. El pistón debido al peso propio, carga aplicada y presión atmosférica ejerce una presión cte. de 5 bar , y se encuentra inicialmente trabado. Las condiciones del medio son $p_0=1 \text{ bar}$ y $t_0=27^\circ\text{C}$. Si se quitan las trabas se pregunta en el proceso que se desarrolla.

- Estado final de equilibrio
- Variación de entropía del Universo
- Variación de exergía del sistema, medio y universo.

Si las condiciones del medio atmosférico son: $p_0=100 \text{ kPa}$ y $t_0=27^\circ\text{C}$.

NOTA: Para la resolución del problema, emplear la relación $h=u+pv$



Rpta.

- 1) $P_2 = 5 \text{ bar} = 500 \text{ kPa}$; $t_2 = 151.86^\circ\text{C}$; $h_2 = 2488.96 \text{ kJ/kg}$; $x_2 = 0.8768$;
 $u_2 = 2324.49 \text{ kJ/kg}$; $v_2 = 0.328851 \text{ m}^3/\text{kg}$. $S_2 = 6.2102 \text{ kJ/kgK}$
- 2) $\Delta S_u = 0.68 \text{ (kJ/K)}$.
- 3) $\Delta E_{xs} = -819.46 \text{ kJ}$; $\Delta E_{xm} = 614.96 \text{ kJ}$; $\Delta E_{xu} = -204.5 \text{ kJ}$
- 4) $\eta_{ex} = 0.75$

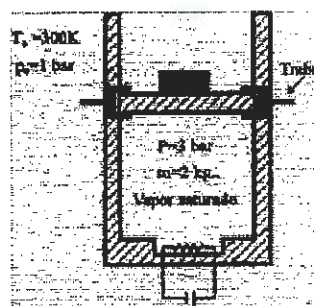
Ejercicio 10-17:

Un cilindro adiabático cerrado por un pistón también adiabático que puede transmitir una $p_p = 5 \text{ bar} = \text{cte}$ y que inicialmente está trabado. El cilindro contiene una $m = 2 \text{ kg}$. de vapor de H_2O saturado a $p_1 = 3 \text{ bar}$ y un calefactor a resistencia eléctrica. Se destraba el pistón y al mismo tiempo mediante el calefactor se entrega energía hasta que el estado final del vapor alcance una $t_2 = 250^\circ\text{C}$.

Se pide:

- a) (We) trabajo eléctrico transferido por el calefactor (Nota: La temperatura del calefactor se mantiene cte. durante el proceso)
- b) Variación de entropía del Universo
- c) Variación de exergía del sistema, medio y universo.
- d) Rendimiento exergético.

Si las condiciones del medio atmosférico son: $p_0 = 1 \text{ bar}$ y $t_0 = 27^\circ\text{C}$.



Rpta.

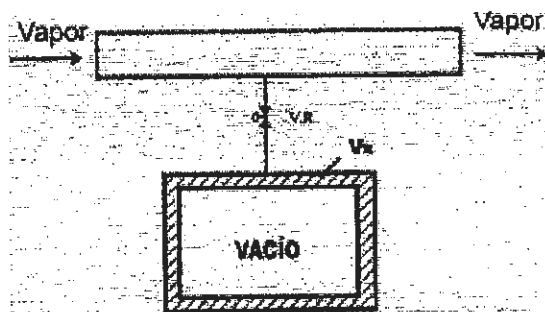
- a) $We = -228.4 \text{ kJ}$.
- b) $\Delta S_u = 0.558 \text{ (kJ/K)}$
- c) $\Delta E_{xs} = 172 \text{ (kJ)}$; $\Delta E_{xm} = -338 \text{ (kJ)}$; $\Delta E_{xu} = -166 \text{ (kJ)}$
- d) $\eta_{ex} = 0.498$

Ejercicio 10-18:

Por una cañería circula vapor de agua a 13 bar de presión y temperatura 400°C, la cañería está conectada por medio de una válvula con un recipiente de ($V=1\text{m}^3$) que se encuentra inicialmente vacío. Se abre la válvula hasta alcanzar el equilibrio de presión y se pide calcular:

- Masa de vapor de agua que ingreso al recinto.
- Temperatura final en el recipiente.
- Variación de entropía del universo.
- Variación de exergía del universo.
- Rendimiento exergético de todo el proceso.

Si las condiciones del medio atmosférico son: $p_0=100\text{ kPa}$ y $t_0=27^\circ\text{C}$.



Solución: el sistema es abierto en régimen no permanente (SARNOP) y por lo tanto vale la ecuación energética siguiente:

$$Q - W = (H_S - H_E) + (U_F - U_I) + \Delta Ec + \Delta Ec$$

donde: Q , W , ΔEc y ΔEc son nulas.

$$0 = (H_S - H_E) + (U_F - U_I)$$

$$0 = m_S h_S - m_E h_E + m_F u_F - m_I u_I$$

m_S : masa de salida (en este caso es cero)

m_E : masa de entrada

m_F : masa final

m_I : masa inicial (en este caso no hay masa inicial porque está vacío el recipiente)

$\Rightarrow$ la ecuación queda reducida a:

$$m_E h_E = m_F u_F$$

Como la ($m_E = m_F$); el balance energético final queda:

$$h_E = u_F$$

Para el estado inicial de del vapor en la entrada de tabla de vapor:

Estado 1: vapor sobrecalentado

Con $p=1300\text{kPa}$ y $t_1=400\text{ }^\circ\text{C}$. Se obtiene de tabla de vapor los siguientes parámetros:

Kpa P	$^\circ\text{C}$ t	kJ/kg h	kJ/kgK s	m^3/kg v	kJ/kgK u
1300	400	3259,1	7,34	0,2363	2953,7

Por lo tanto:

$$h_E = u_F = 3259,1 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

La presión sigue siendo la misma:

$$p_F = 1300\text{kPa}$$

Con estos parámetros p_F y u_F , se va nuevamente a la tabla de vapor y se encuentran los demás parámetros de ese vapor.

Estado 2: sigue siendo vapor sobrecalentado

Con $p=1300\text{kPa}$ y $u_F=3259,1\text{ (kJ/kg)}$. Se obtiene de tabla los siguientes parámetros:

Kpa P	$^\circ\text{C}$ t	kJ/kg h	kJ/kgK s	m^3/kg v	kJ/kgK u
1300	580	3650,51	7,8544	0,3007	3259,1

Obtención de la masa:

$$vm_F = V = 1(\text{m}^3)$$

$$m_F = \frac{V}{v} = \frac{1(\text{m}^3)}{0,3007 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right)} = 3,3256\text{kg}$$

$$m_F = m_E = 3,3256\text{kg}$$

Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{SISTEMA}} + \Delta S_{\text{MEDIO}} \Rightarrow \Delta S_{\text{MEDIO}} = 0 \quad (\text{recipiente aislado térmicamente})$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = S_{\text{FINAL}} - S_{\text{INICIAL}} + S_{\text{SALIDA}} - S_{\text{ENTRADA}}$$

$$S_s = 0 \quad \text{y} \quad m_s : \text{masa de salida (en este caso es cero)}$$

$$S_i = 0 \quad \text{y} \quad m_i : \text{masa inicial (en este caso no hay masa inicial porque está vacío el recipiente)}$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = S_{\text{FINAL}} - S_{\text{ENTRADA}} = m(s_F - s_E) =$$

$$= 3,32 \text{ kg} (7,8544 - 7,338) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 1,7175 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\Delta S_{\text{SISTEMA}} = 1,7175 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{SISTEMA}} = 1,7175 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

Variación de exergía del universo, para un sistema en régimen no permanente:

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}}$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = (H_S - H_E) + (U_F - U_I) - T_0 (\Delta S_{\text{SISTEMA}}) + p_0 \Delta V$$

$$\Delta Ex_{\text{MEDIO}} = \text{Exergía del vacío} = -P_0 V_R = -100 \text{ kPa} (1 \text{ m}^3) = -100 \text{ kJ}$$

Como no hay masa inicialmente ($m_i=0$) el sistema esta vacío $V_i=m_i v_i=0$, en cambio en el estado final si hay masa y $V_F=m_F v_F=1 \text{ m}^3$

Entonces:

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = \left(\overbrace{U_F - H_E}^{=0} \right) - T_0 (\Delta S_{\text{SISTEMA}}) + p_0 (V_F - V_I)$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = 0 - T_0(\Delta S_{\text{SISTEMA}}) + p_o V_F = -300K(1,7175) \frac{\text{kJ}}{\text{K}} + 100\text{kPa}(1\text{m}^3) =$$

$$= (-515,27 + 100)\text{kJ} = -415,27\text{kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = 0 - T_0(\Delta S_{\text{SISTEMA}}) + p_o V_F = -300K(1,7175) \frac{\text{kJ}}{\text{K}} + 100\text{kPa}(1\text{m}^3) =$$

$$= (-515,27 + 100)\text{kJ} = -415,27\text{kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{SISTEMA}} = -415,27\text{kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} = -415,27\text{kJ} - 100\text{kJ} = -515,27\text{kJ}$$

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = -515,27\text{kJ}$$

Verificación:

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = -T_0 \Delta S_{\text{UNIVERSO}} = -300K(-1,7175) \frac{\text{kJ}}{\text{K}} = -515,27\text{kJ}$$

Verifica!

$$\Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = -515,27\text{kJ}$$

Rendimiento exergético:

$$\eta_{ex} = \frac{Ex_{\text{producidas}}}{Ex_{\text{consumidas}}} = \frac{0}{|-515,27|} = 0 \quad ; \quad \text{La transformación es totalmente irreversible.}$$

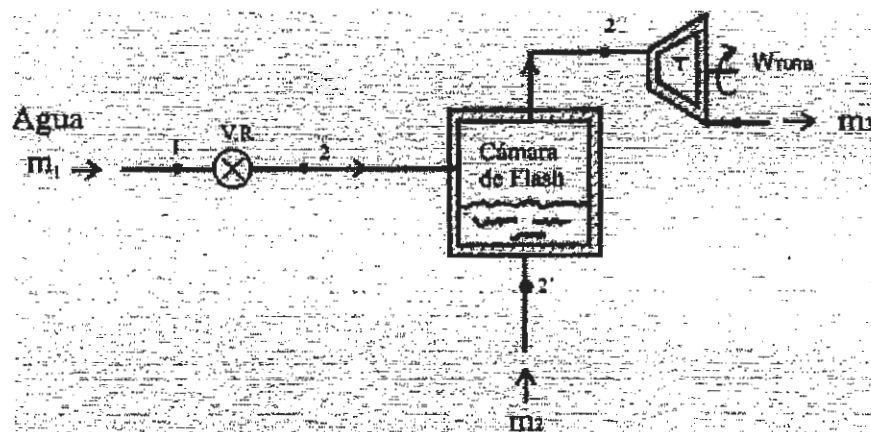
Ejercicio 10-19:

Una masa de agua líquida a $p_1=80$ bar y $t_1=280^\circ\text{C}$ se expande en una válvula reductora de presión hasta la $p_2=24$ bar, luego ingresa a una cámara de Flash, en donde se separa en líquido y vapor, la masa de vapor se expande en una turbina adiabática que genera una potencia de $W_t=700$ kW, el vapor sale de la turbina a la presión de $p_3=1,013$ bar. El rendimiento isoentrópico de la turbina es $\eta_{iso}=0,85$

Las condiciones del medio atmosférico son: $p_0=1,013$ bar y $t_0=27^\circ\text{C}$.

Obtener:

- Diagrama (T-s) de todo el proceso.
- Masa m_1 , que debe ingresar a la cámara de flash.
- Variación de entropía de la cámara de flash.
- Variación de entropía del universo.
- Variación de exergía del universo.
- Rendimiento exergético de todo el proceso.



Rpta.

$$m_1=10,16 \text{ (kg/s)} ; \Delta S_{cf}=0 \text{ (kw/K)}, \Delta S_U=0,79 \text{ (kw/K)} ; \eta_{ex}=0,74$$

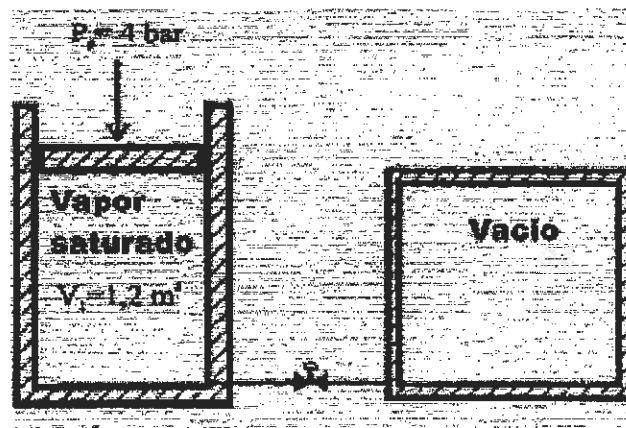
Ejercicio 10-20:

Un cilindro contiene un pistón que se mueve libremente y sin rozamiento ejerciendo una presión total de 4 bar ($p_p=4$ bar), inicialmente dentro del cilindro se encuentra una masa de vapor saturado, ocupando un volumen de $V=1,2 \text{ m}^3$. La misma está conectada por medio de una válvula con un recinto que está vacío. El cilindro el pistón y el recinto son adiabáticos.

Cuando se abre la válvula el pistón desciende totalmente, para esas condiciones se pide:

- Masa de vapor y diagrama (T-s) de la evolución.
- Volumen mínimo que debería ocupar el vacío en esas condiciones.
- Temperatura final del vapor.
- Variación de entropía del universo.
- Variación de exergía del universo.
- Rendimiento exergético de todo el proceso.

Las condiciones del medio atmosférico son $p_0=1$ bar y $t_0=27^\circ\text{C}$



Rpta.

- a) $m_1=2,59$ (kg) ; b) $v_R=1,57$ (m^3) ; c) $t_2=257(\text{C}^\circ)$; d) $\Delta S_U=1,33$ (kJ/K) ;
 d) $\Delta \text{Ex}_{\text{VAPOR}}=117,89$ (kJ) ; e) $\Delta \text{Ex}_U=-399$ (kJ) ; f) $\eta_{\text{ex}}=0,228$

Ejercicio 10-21:

Un recipiente rígido y adiabático de $V_R = 2 \text{ m}^3$ se encuentra dividido por un tabique; en un lado se tiene una masa de vapor saturado ocupando el 60% del volumen del recipiente a una presión de $p_1=4$ bar y el volumen restante es vacío ocupando el 40% del volumen total.

Cuando se abre el tabique se pide determinar:

- Estado final del vapor (p_2, T_2)
- Masa de vapor (m_v)
- Variación de entropía y exergía del universo
- Diagrama (T-s) de la evolución.

Las condiciones del medio atmosférico son $p_0=1$ bar y $t_0=27^\circ\text{C}$

Rpta.

- a) $P_2=2,4$ (bar) ; $t_2=137(\text{C}^\circ)$; b) $m_v=2,595$ (kg) ; c) $\Delta S_U=0,6$ (kJ/K) ;
 d) $\Delta \text{Ex}_U=-180$ (kJ)

Capítulo 11 Aire Húmedo

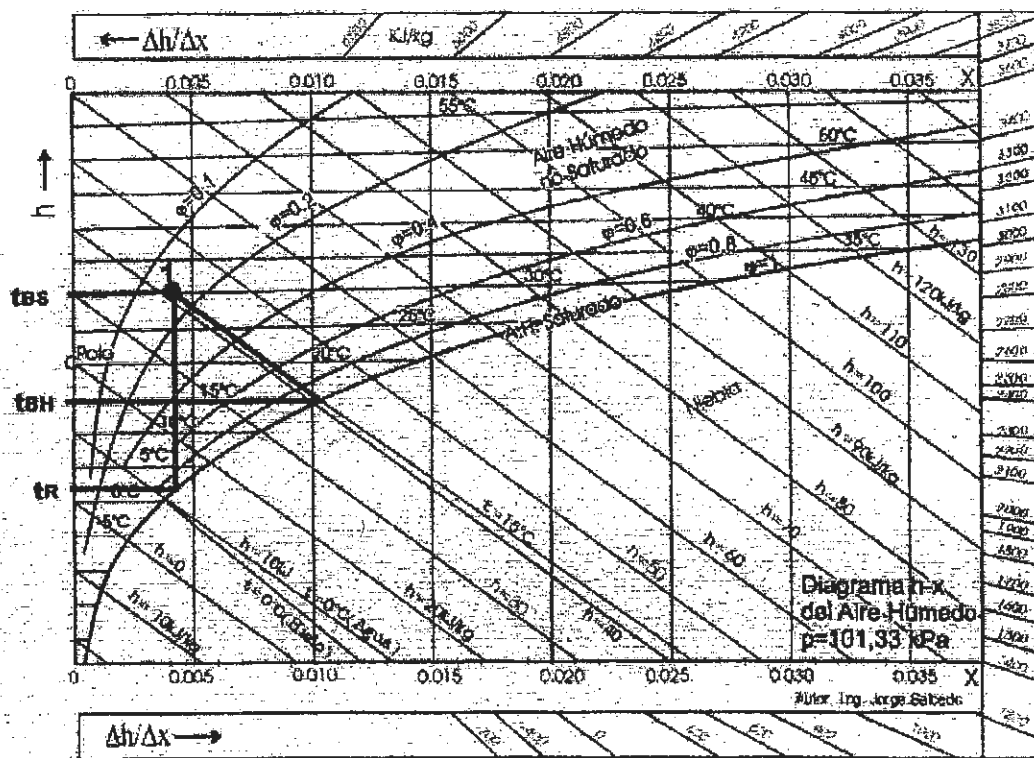
Ejercicio 11-1:

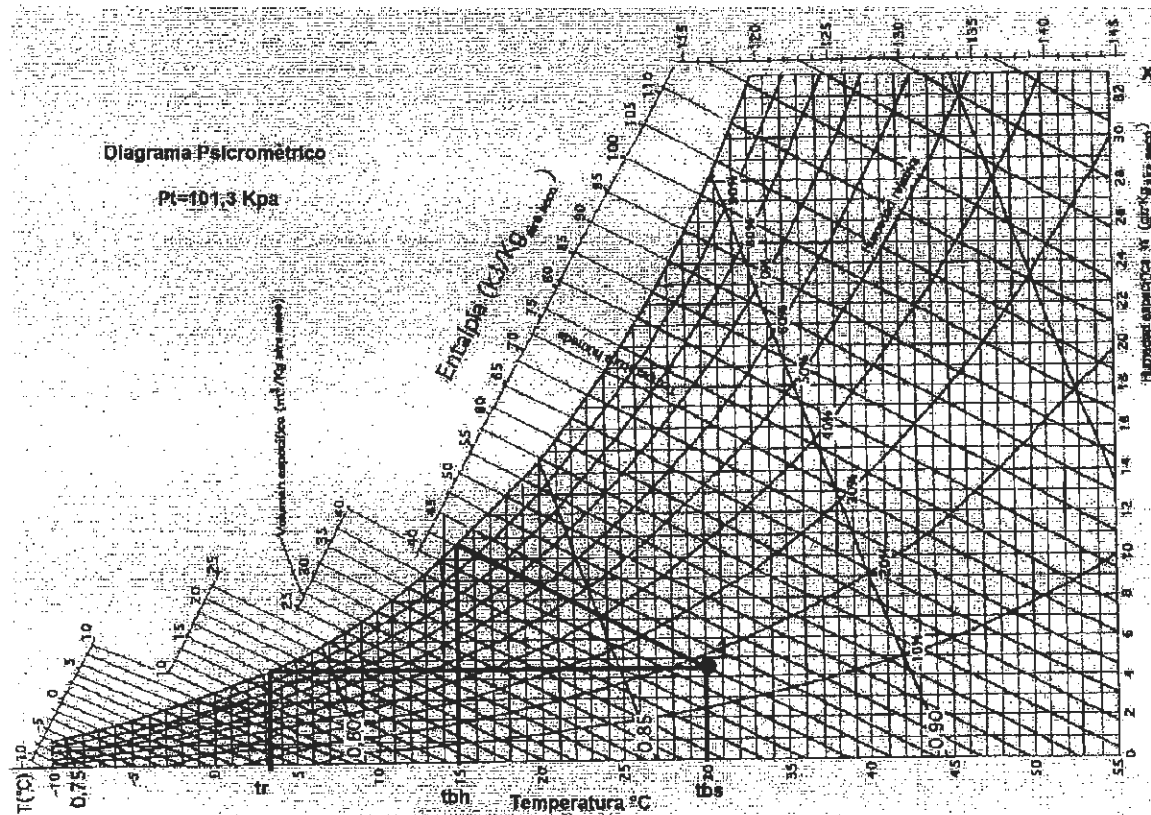
En un ambiente el termómetro marca $t_{bs}=30^{\circ}\text{C}$ y un termómetro de bulbo húmedo marca $t_{bh}=15^{\circ}\text{C}$. Si la presión total es de $P_T=101,3\text{ kPa}$. Obtener todos los restantes parámetros del aire húmedo: temperatura de rocío (t_R), humedad absoluta (X_1), humedad absoluta de saturación (X_{S1}), entalpía de bulbo húmedo (h_{bh}), entalpía de aire húmedo (h_1), humedad relativa (ϕ_1), presión de vapor (p_v), en forma analítica y gráfica.

Solución gráfica: con la temperatura del bulbo húmedo $t_{bh}=15^{\circ}\text{C}$, se traza una recta hasta cortar la línea de saturación de $\phi=100\%$, con este valor se obtiene el valor de la entalpía (h_{bh}), este valor deberá coincidir con la h_1 (ver gráfico), posteriormente se traza la recta de $t_{bs}=30^{\circ}\text{C}$; y donde corta a la recta de h_1 , se obtiene el estado del aire húmedo (punto 1), a partir de allí, trazando una perpendicular al eje x , se obtiene la humedad absoluta X_1 y donde corta esta recta a la curva de $\phi=100\%$, se traza una línea paralela a las temperaturas par obtener un valor en eje de abscisas donde se obtienen la temperatura de rocío t_R .

Nota: El punto de rocío también se grafica en el diagrama T-s) de vapor de agua.

Diagrama de Mollier:





Solución analítica:

Primero se calcula el valor de $X_{sat,bh}$ para poder hallar la entalpía h_{bh} como la $h_{bh} = h_2 = h_1$, posteriormente teniendo el valor de h_1 se obtiene X_1 .

$$h_{bh} = c_{p,as} t_{bh} + X_{sat,bh} (r_0 + c_{pv} t_{bh})$$

$c_{p,as}$: calor específico del aire seco

c_{pv} : calor específico del vapor de agua

r_0 : calor latente de vaporización

$$c_{pas} = 1,005 \text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C} \quad ; \quad c_{pv} = 1,864 \text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C} \quad ; \quad r_0 = 2501 \text{ kJ/kg}$$

$X_{sat,bh}$ (humedad absoluta de saturación del bulbo húmedo)

$$h_{bh} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} t_{bh} + X_{sat,bh} \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,864 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} t_{bh} \right)$$

Humedad absoluta de saturación :

$$X_{satbh} = 0,622 \frac{P_{vs(bh)}}{P_t - P_{vs(bh)}} \quad \text{de tabla de vapor : } P_{vs(15^\circ\text{C})} = 1,7 \text{ kPa}$$

$$X_{satbh} = 0,622 \frac{1,7 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 1,7 \text{ kPa}} = 0,0106 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Entalpía del aire húmedo :

$$h_{bh} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} 15^\circ\text{C} + 0,0106 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,864 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} 15^\circ\text{C} \right) = 42 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$h_{bh} = h_{bs} = h_1$ las entalpías son iguales

$$\text{Como } h_1 = c_{pa} t_1 + X_1 (r_0 + c_{pv} t_1) = 42 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Despejando:

$$\Rightarrow X_1 = \frac{h_1 - c_{pa} t_{bs}}{r_0 + c_{pv} t_{bs}} = \frac{42 - 1,005(30)}{2501 + 1,864(30)} = 0,004634 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow X_1 = 0,004634 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\text{Humedad relativa : } \varphi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}}$$

$$P_{vs(30^\circ\text{C})} = 4,25 \text{ kPa (de tabla de vapor con } t_{bs} = 30^\circ\text{C)}$$

$$X_{1sat} = 0,622 \frac{P_{vs(30^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(30^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{4,25 \text{ kPa}}{101,3 \text{ kPa} - 4,25 \text{ kPa}} = 0,027239 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

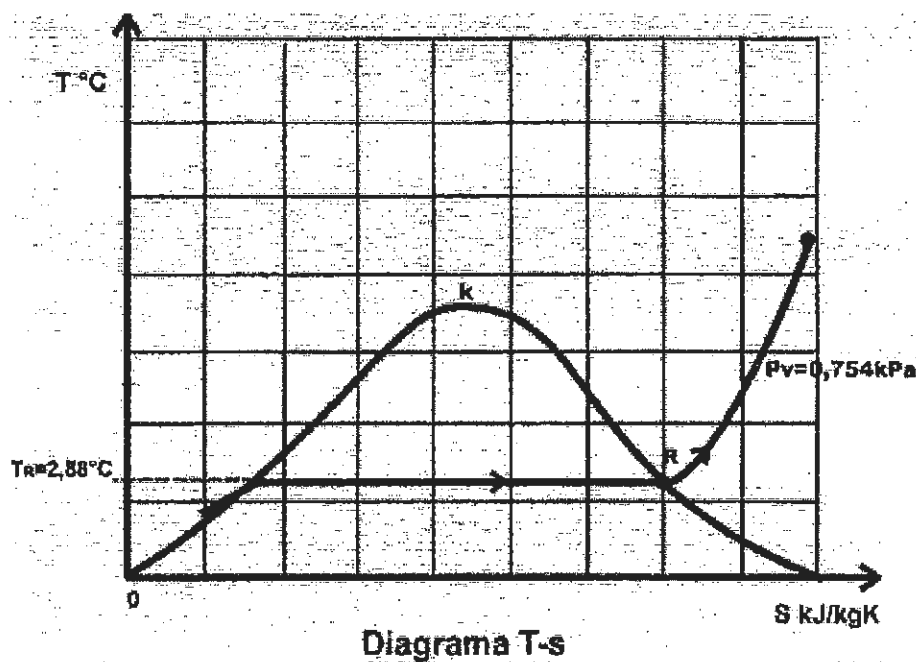
$$\Rightarrow \varphi_1 = \frac{0,004634}{0,027239} = 0,17$$

Para hallar la temperatura de rocío, primero hallamos el valor de la presión P_{vl} , luego se va a la tabla de vapor de agua y se obtiene el valor de la temperatura de saturación que coincide con la temperatura de rocío t_R :

Cálculo de la presión de vapor :

$$X_1 = 0,622 \frac{P_{v1}}{P_1 - P_{v1}} \text{ despejando: } P_{v1} = \frac{X_1 P_1}{0,622 + X_1} = \frac{0,004634 \times 101,3 \text{ kPa}}{0,622 + 0,004634} = 0,75 \text{ kPa}$$

$\Rightarrow P_{v1} = 0,75 \text{ kPa}$ y de tabla de vapor se obtiene la temperatura de rocío $t_R = 2,88^\circ\text{C}$

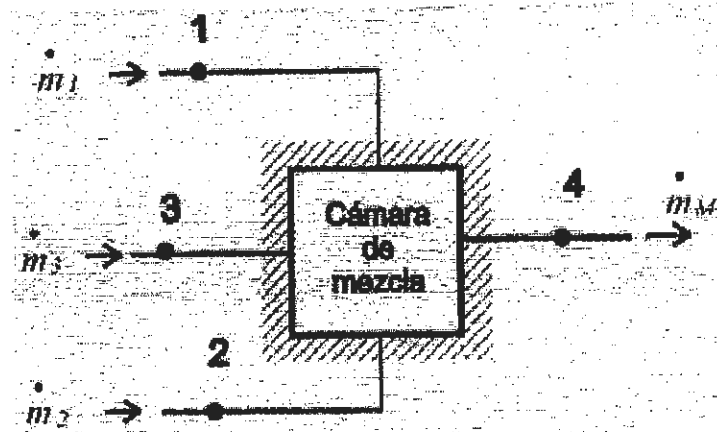


Ejercicio 11-2:

Tres corrientes de aire húmedo, las mismas a una presión total de $p_T = 101,3 \text{ kPa}$, se mezclan adiabáticamente.

Por la primera corriente circula una masa de aire de $\dot{m}_1 = 5 (\text{kg/s})$ con $t_{bs1} = t_1 = 25^\circ\text{C}$ (temperatura de bulbo seco) y temperatura de bulbo húmedo $t_{bh1} = 15^\circ\text{C}$. Por la segunda corriente circula una masa de aire de $\dot{m}_2 = 8 (\text{kg/s})$ con $t_{bs2} = t_2 = 40^\circ\text{C}$ (temperatura de bulbo seco) y temperatura de rocío $t_{R2} = 5^\circ\text{C}$, y finalmente por la tercera corriente circula $\dot{m}_3 = 10 (\text{kg/s})$ con una humedad relativa $\phi_3 = 80\%$ y temperatura de bulbo seco $t_{bs3} = t_3 = 30^\circ\text{C}$.

Se pide obtener el estado final de la mezcla de aire húmedo con todos sus parámetros en forma gráfica y analíticamente.



Solución analítica:

Para la obtención de la X_{mezcla} y de la entalpía de mezcla h_{mezcla} usaremos:

$$X_M = \frac{\dot{m}_1 X_1 + \dot{m}_2 X_2 + \dot{m}_3 X_3}{\dot{m}_{Total}}$$

Donde la masa total :

$$\dot{m}_{Total} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 + \dot{m}_3$$

$$h_M = \frac{\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3}{\dot{m}_{Total}}$$

Pero para ello, necesitaremos tener de antemano las humedades absolutas y las entalpías en cada estado.

Estado 1:

Con la humedad absoluta de saturación se obtiene la entalpía de bulbo húmedo h_{bh} :

de tabla de vapor con $t_{bh} = 15^\circ\text{C}$ se obtiene la $P_{vs(15^\circ\text{C})} = 1,71\text{kPa}$

$$= X_{sat,bh} = 0,622 \frac{P_{vs(15^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(15^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{1,71\text{ kPa}}{101,33\text{ kPa} - 1,71\text{ kPa}} = 0,010680 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow h_{bh} = c_{p,a} t_{bh} + X_{sat,bh} (r_0 + c_{p,v} t_{bh})$$

$$h_{bh} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 15^\circ\text{C} + 0,010680 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,864 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 15^\circ\text{C} \right) = 42,084 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\text{también } h_i = h_{bh} = 42,084 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_i = c_{p,a} t_i + X_i (r_0 + c_{p,v} t_i)$$

Despejando X_i :

$$X_i = \frac{h_i - c_{p,a} t_i}{r_0 + c_{p,v} t_i} = \frac{42,084 - 1,005(25^\circ\text{C})}{2501 + 1,864(25^\circ\text{C})} = 0,0066568 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Corriente 2:

$$\text{datos : } t_2 = 40^\circ\text{C} \text{ y } t_R = 5^\circ\text{C}$$

de tabla de vapor con $t_R = 5^\circ\text{C}$, se obtiene $P_{v(5^\circ\text{C})} = 0,87 \text{ kPa}$

$$X_{2\text{sat}} = 0,622 \frac{P_{v(5^\circ\text{C})}}{P_i - P_{v(5^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{0,87 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 0,87 \text{ kPa}} = 0,005387 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow X_2 = X_R = 0,005387 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}} \quad (\text{en este punto de rocío está saturado})$$

$$h_2 = c_{p,a} t_2 + X_2 (r_0 + c_{p,v} t_2) =$$

$$= 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} 40^\circ\text{C} + 0,005387 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,864 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} 40^\circ\text{C} \right) = 54,077 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = 54,077 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Corriente 3:

$$\phi_3 = 0,8$$

$$t_3 = 30^\circ\text{C}$$

$$\phi_3 = \frac{X_3}{X_{3sat}}$$

$$P_{vs(30^\circ\text{C})} = 4,25 \text{ kPa (de tabla de vapor con } t_3 = 30^\circ\text{C)}$$

$$X_{3sat} = 0,622 \frac{P_{vs(30^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(30^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{4,25 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 4,25 \text{ kPa}} = 0,027239 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow X_3 = \phi_3 X_{3sat} = 0,8(0,027239) \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}} = 0,021791 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Humedad absoluta de estado 3 :

$$h_3 = c p_a t_3 + X_3(r_0 + c p_v t_3) =$$

$$= 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} 30^\circ\text{C} + 0,021791(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,864 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} 30^\circ\text{C}) = 85,867 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_3 = 85,867 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Humedad absoluta de la mezcla X_m :

$$\text{Masa total : } m_{\text{Total}} = m_1 + m_2 + m_3 = (5 + 8 + 13) \text{ kg} = 23 \text{ kg}$$

$$X_M = \frac{\dot{m}_1 X_1 + \dot{m}_2 X_2 + \dot{m}_3 X_3}{m_{\text{Total}}} =$$

$$X_M = \frac{5(0,0066568) + 8(0,005388) + 10(0,021791)}{23} = 0,01279557 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$X_M = 0,01279557 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Entalpía de la mezcla h_m :

Donde la masa total : $m_{Total} = m_1 + m_2 + m_3 = 23\text{kg}$

$$h_M = \frac{\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3}{m_{Total}}$$

$$h_M = \frac{5(42,084) + 8(54,077) + 10(85,867)}{23} = 65,29 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_M = 65,29 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Temperatura final de la mezcla:

$$h_M = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} t_M^\circ\text{C} + X_M (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,864 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} t_M^\circ\text{C}) = 65,29 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$t_M = \frac{h_M - X_M 2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} + 1,864 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} X_M} = 32,356^\circ\text{C} \approx 32,4^\circ\text{C}$$

Presión de vapor $p_{v,M}$ y temperatura de rocío de la mezcla $t_{R,M}$:

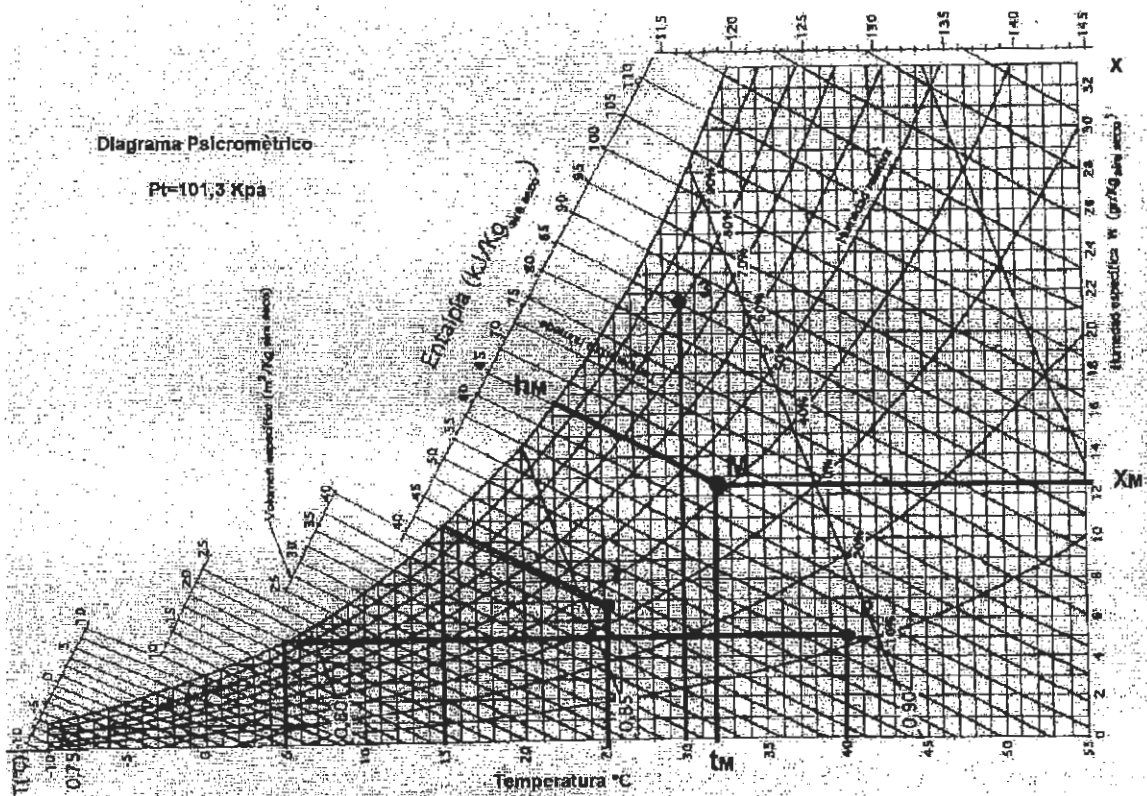
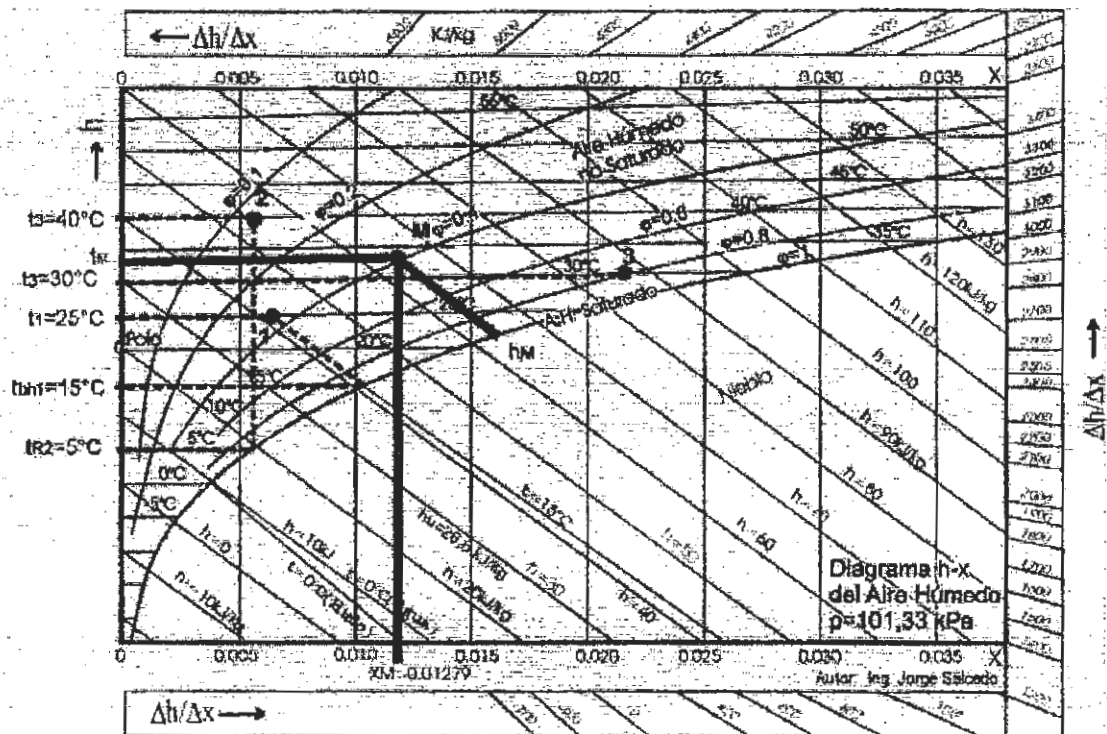
de la ecuación : $X_M = 0,622 \frac{P_{v,M}}{P_T - P_{v,M}}$ se despeja :

$$P_{v,M} = \frac{X_M P_T}{0,622 + X_M} = 2,04 \text{kPa}$$

de tabla de vapor se obtiene la temperatura de rocío que corresponde a la temperatura de saturación a esa presión.

$$t_{R,M} = 17,8^\circ\text{C}$$

Solución gráfica: Diagrama de Mollier



Ejercicio 11-3:

Un cilindro con pistón diatérmicos (paredes conductoras de calor) de $V=4\text{m}^3$ contiene aire húmedo a la presión de $p_1=200\text{ kPa}$ a una temperatura de 30°C y humedad relativa $\psi=0,5$ (50%). Con el pistón y una fuerza exterior, se comprime al aire hasta alcanzar la presión total de $p_{T2}=500\text{kPa}$. La temperatura se mantiene constante en todo momento $t=30^\circ\text{C}$.

Se pide obtener:

- 1) La presión total P_{T2} a la que se inicia la condensación de agua.
- 2) Masa de agua que condensa (m_a) cuando se alcanza la presión final.



Solución:

De tabla de vapor con la temperatura $t=30^\circ\text{C}$:

$$P_{vs(30^\circ\text{C})}=4,24\text{ kPa}$$

Humedad absoluta de saturación en estado 1 :

$$X_{1s} = 0,622 \frac{P_{vs(30^\circ\text{C})}}{P_{T1} - P_{vs(30^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{4,24\text{ kPa}}{200\text{ kPa} - 4,24\text{ kPa}} = 0,013472 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow X_1 = \psi_1 X_{s(20^\circ\text{C})} = 0,5(0,013472) = 0,006736 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Presión de vapor (p_{v1}):

de la ecuación: $X_1 = 0,622 \frac{P_{v1}}{P_T - P_{v1}}$ se despeja :

$$P_{v1} = \frac{X_1 P_T}{0,622 + X_1} = \frac{0,006736(200\text{kPa})}{0,622 + 0,006736} = 2,1427\text{kPa}$$

Masa de aire húmedo m_{ah} :

$$p_{T1}V_1 = m_{ah}R_{ah}T$$

$$R_{ah} = g_1R_{as} + g_2R_v = \frac{m_{as1}}{m_{ah}}R_{as} + \frac{m_{v1}}{m_{ah}}R_v = \frac{m_{as1}R_{as} + X_1m_{as1}R_v}{(m_{as} + m_{v1})} = \frac{m_{as1}(R_{as} + X_1R_v)}{m_{as1}(1 + X_1)} =$$

$$R_{ah} = \frac{R_{as} + X_1R_v}{(1 + X_1)} = \frac{0,287 \frac{kJ}{kgK} + 0,006736(0,462) \frac{kJ}{kgK}}{(1 + 0,006736)} = 0,2881709 \frac{kJ}{kgK}$$

$$m_{ah} = \frac{p_{T1}V}{R_{ah}T_1} = \frac{200kPa(4m^3)}{0,2881709 \frac{kJ}{kgK} 303K} = 9,162kg$$

Masa de aire seco (m_{as1}):

$$\text{Siendo } p_{as1} = p_{T1} - p_{v1} = (200 - 2,1427)kPa = 197,857kPa$$

$$m_{as} = \frac{p_{as1}V}{R_{as}T_1} = \frac{197,857kPa(4m^3)}{0,287 \frac{kJ}{kgK} 303K} = 9,1kg$$

Masa de vapor (m_{v1}):

$$X_1 = \frac{m_{v1}}{m_{as1}} \quad \therefore m_{v1} = X_1m_{as1} = 0,006736 \frac{kg_{AGUA}}{kg_{AIRE SECO}} (9,1kg_{AIRE SECO}) = 0,06130kg$$

$$m_{v1} = 0,06130kg_{AGUA}$$

Estado 2: La compresión es a $t=30^\circ C=cte$; y se considera isotérmica y sigue la ley:

$$p_{v1}V_1 = p_{v2}V_2 \quad ; \text{ tanto para el vapor; así como para el aire seco } p_{as1}V_1 = p_{as2}V_2$$

También se deberá tener en cuenta que $p_{v2} = p_{vs}(30^\circ C) = 4,24 kPa$

Por lo tanto:

$$V_2 = V_1 \frac{p_{v1}}{p_{v2}} = 4m^3 \frac{2,1427}{4,24} = 2,021m^3$$

Presión de aire seco en 2:

$$p_{as1}V_1 = p_{as2}V_2$$

$$P_{as2} = P_{as1} \frac{V_1}{V_2} = 197,857 \text{ kPa} \frac{4}{2,021} = 391,52 \text{ kPa}$$

Presión total en el estado 2:

$$p_{T2} = (P_{as2} + P_{v2}) \text{ kPa} = (391,52 + 4,24) \text{ kPa} = 395,76 \text{ kPa}$$

$$p_{T2} = 395,76 \text{ kPa}$$

Estado 3: En este estado que es donde condensa el agua la presión $P_{v3} = P_{v2} = P_{vs(30^\circ\text{C})} = 4,24 \text{ kPa}$

Presión del aire seco:

$$\text{siendo } p_{as3} = P_{T3} - p_{v3} = (500 - 4,24) \text{ kPa} = 495,76 \text{ kPa}$$

Humedad absoluta de saturación en estado 3 es de saturación en esas condiciones:

$$X_{3s} = 0,622 \frac{P_{vs(30^\circ\text{C})}}{P_{T3} - P_{vs(30^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{4,24 \text{ kPa}}{500 \text{ kPa} - 4,24 \text{ kPa}} = 0,005319 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow X_{3s} = 0,005319 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Masa de vapor en 3:

$$X_{3s} = X_3 = \frac{m_{v3}}{m_{as}} \quad \therefore m_{v3} = X_3 m_{as} = 0,005319(9,1 \text{ kg}) = 0,048414 \text{ kg}$$

$$m_{v3} = 0,048414 \text{ kg}$$

Masa de agua condensada (w):

$$w = m_{v1} - m_{v3} = (0,06129 - 0,04841) \text{ kg} = -0,01287 \text{ kg}$$

$$w = -0,01287 \text{ kg}$$

Otra forma de solución más reducida:

Se toma como límite en la condensación que:

$$X_1 = X_{2S} \quad \text{anteriormente } X_1 = 0,006736 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Como la temperatura se mantiene constante $t = 30^\circ\text{C}$ durante la compresión la $P_{v2} = 4,24\text{kPa}$.

$$X_{2S} = 0,622 \frac{P_{v2(30^\circ\text{C})}}{P_{T2} - P_{v2(30^\circ\text{C})}} = X_1$$

$$X_2 = X_{2S} \quad (\text{Está a } \phi = 1)$$

Despejando P_{T2} :

$$P_{T2} = \frac{P_{v2}(0,622 + X_1)}{X_1} = \frac{4,24\text{kPa}(0,622 + 0,006736)}{0,006736} = 395,76\text{kPa}$$

$$P_{T2} = 395,76\text{kPa}$$

Masa de agua de condensación:

De balance de de masas de vapor:

$$m_{v1} = w + m_{v3}$$

$$w = m_{v1} - m_{v3} = m_{as}(X_1 - X_3)$$

$$X_3 = 0,622 \frac{P_{v3}}{P_{T3} - P_{v3}} \quad ; \quad X_3 = X_{3S} \quad (\text{Está a } \phi = 1)$$

La presión $P_{v3} = 4,24\text{kPa}$, porque la temperatura sigue siendo $t = 30^\circ\text{C}$

$$X_3 = X_{3S} = 0,622 \frac{4,24}{500 - 4,24} = 0,005318689 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow w = m_{as}(X_1 - X_3) = 9,1\text{kg}(0,006736 - 0,005318696) = 0,01288\text{kg}$$

$$\Rightarrow w = 0,01288\text{kg} \quad (\text{idem al anterior})$$

Ejercicio 11-4:

Un tanque diatérmico (paredes conductoras de calor) de $V=5\text{ m}^3$ contiene aire húmedo a la presión de 1 atm (101,3 kPa) a una temperatura de 20°C y humedad relativa $\psi=0,6$ (60%).

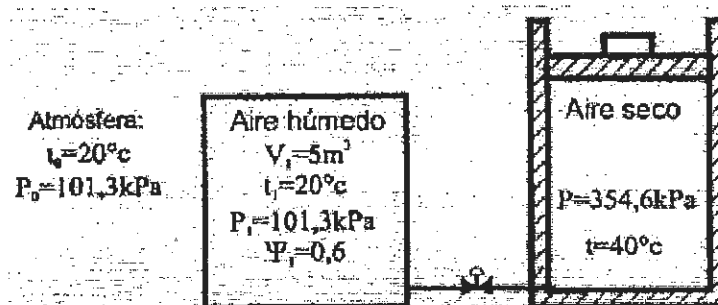
Desde otro cilindro con pistón adiabático con una presión constante de $p=354,6\text{ kPa}$ se introduce aire seco a esa presión y $t=40^\circ\text{C}$ al primer tanque a través de la válvula.

Cuando en el primer tanque la presión alcanza $p_2=354,6\text{ kPa}$ se cierra la válvula y finaliza el proceso (el pistón hace tope).

El medio ambiente se encuentra a $p_0=101,3\text{ kPa}$ y $t_0=20^\circ\text{C}$.

Se pide obtener:

- 3) Calor Q intercambiado en las paredes del tanque sin aislar.
- 4) Humedad absoluta y relativa al final del proceso.
- 5) Variación de entropía del universo.
- 6) Variación de exergía del universo.
- 7) Rendimiento exergético del proceso.



Solución:

De tabla de vapor con los datos de las temperaturas de ambos recintos:

$$P_{vs(20^\circ\text{C})}=2,34\text{ kPa}$$

$$X_{s(20^\circ\text{C})} = 0,622 \frac{P_{vs(20^\circ\text{C})}}{P_1 - P_{vs(20^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{2,34\text{ kPa}}{101,33\text{ kPa} - 2,34\text{ kPa}} = 0,014708 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow X_1 = \Psi_1 X_{s(20^\circ\text{C})} = 0,6(0,014708) = 0,008825 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Presión de vapor (p_{v1}):

de la ecuación: $X_1 = 0,622 \frac{P_{v1}}{P_T - P_{v1}}$ se despeja:

$$P_{v1} = \frac{X_1 P_T}{0,622 + X_1} = \frac{0,008825(101,3 \text{ kPa})}{0,622 + 0,008825} = 1,417 \text{ kPa}$$

Presión de aire seco (p_{as1}) y masa de aire seco (m_{as1}):

$$P_T = p_{as1} + P_{v1} \quad \therefore p_{as1} = P_T - P_{v1} = (101,3 - 1,417) \text{ kPa} = 99,883 \text{ kPa}$$

masa de aire seco m_{as1} :

$$p_{as1} V = m_{as1} R T_1 \quad \therefore m_{as1} = \frac{p_{as1} V}{R T_1} = \frac{99,883 \text{ kPa} (5 \text{ m}^3)}{0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} 293 \text{ K}} = 5,94 \text{ kg}$$

Masa de vapor (m_v):

$$X_1 = \frac{m_v}{m_{as1}} \quad \therefore m_v = X_1 m_{as1} = 0,008825 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}} (5,94 \text{ kg AS}) = 0,0524 \text{ kg AGUA}$$

masa de aire húmedo m_{ah} :

$$m_{ah} = m_{as1} + m_v = (5,94 + 0,0524) \text{ kg} = 5,992 \text{ kg}$$

Estado final:

$$p_{T2} = 354,6 \text{ kPa}$$

$$t_2 = 20^\circ \text{C}$$

$p_{v2} = p_{v1} = 1,417 \text{ kPa}$, esto es debido a que no hay aporte de vapor, y además la temperatura y el volumen se mantienen constantes, en el tanque 1:

Presión de aire seco (p_{as2}) y masa de aire seco (m_{as2}):

$$p_{T2} = p_{as2} + p_{v2} \quad \therefore p_{as2} = p_{T2} - p_{v2} = (354,6 - 1,417) \text{ kPa} = 353,183 \text{ kPa}$$

masa de aire seco m_{as2} :

$$p_{as2} V = m_{as2} RT \quad \therefore m_{as2} = \frac{p_{as2} V}{RT} = \frac{353,183 \text{ kPa} (5 \text{ m}^3)}{0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} 293 \text{ K}} = 21 \text{ kg}$$

Masa entrante de aire seco al tanque 1 (m_{ase}):

$$m_{ase} = m_{as2} - m_{as1} = (21 - 5,94) \text{ kg} = 15,06 \text{ kg}$$

Volumen en el cilindro con pistón:

$$p_{12} V_c = m_{ase} RT_2 \quad \therefore V_c = \frac{m_{ase} RT_2}{p_{12}} = \frac{15,06 \text{ kg} 0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} 313 \text{ K}}{354,6 \text{ kPa}} = 3,815 (\text{m}^3)$$

Variación de volumen ΔV en el cilindro :

$$\Delta V = V_f - V_c \quad ; \text{ como el } V_f = 0 \text{ (se vacía totalmente el cilindro)}$$

$$\Delta V = V_f - V_c = \Delta V = 0 - V_c = -3,815 (\text{m}^3)$$

Calor intercambiado (Q):

$$Q - W = \Delta U$$

$$Q = \Delta U_{\text{CILINDRO}} + \Delta U_{\text{TANQUE}} + W \quad ; \quad \Delta U_{\text{CILINDRO}} = 0 \text{ (la T = Cte.)}$$

$$\Delta U_{\text{TANQUE}} = m_{ase} c_{v,as} \Delta T = 15,06 \text{ kg} 0,717 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} (293 - 313) \text{ K} = -215,96 \text{ kJ}$$

$$W = p_p \Delta V = 354,6 \text{ kPa} (-3,815 \text{ m}^3) = -1352,8 \text{ kJ}$$

$$Q = -215,96 \text{ kJ} - 1352,8 \text{ kJ} = -1568,76 \text{ kJ}$$

$$Q = -1568,76 \text{ kJ} \quad \text{es (-) porque es calor cedido al medio}$$

Masa de aire húmedo final :

$$m_{ah2} = m_{as2} + m_{v2} = 21 \text{ kg} + 0,0524 \text{ kg} = 21,0524 \text{ kg}$$

Humedad absoluta X_2 y humedad relativa ψ_2 :

$$X_2 = \frac{m_{v2}}{m_{a2}} = \frac{0,0524 \text{ kg H}_2\text{O}}{21 \text{ kgas}} = 0,002495 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kgas}}$$

$$X_{s2} = 0,622 \frac{P_{vs(20^\circ\text{C})}}{P_{T2} - P_{vs(20^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{2,34 \text{ kPa}}{(354,6 - 2,34) \text{ kPa}} = 0,0041318$$

Grado de saturación ϕ_2 :

$$\phi_2 = \frac{X_2}{X_{s2}} = \frac{0,002495}{0,0041318} = 0,6$$

Humedad relativa ψ_2 :

$$\psi_2 = \frac{p_{v2}}{p_{vs2}} = \frac{1,417 \text{ kPa}}{2,34 \text{ kPa}} = 0,6$$

$$\psi_2 = \phi_2 = 0,6$$

Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{SISTEMA}} + \Delta S_{\text{MEDIO}} = \Delta S_{\text{AH}} + \Delta S_{\text{MEDIO}}$$

Entropía del sistema:

$$\Delta S_{\text{AH}} = \Delta S_{\text{AS.TANQUE}} + \Delta S_{\text{AS.CILINDRO}} + \Delta S_{\text{VAPOR}}$$

$$\Delta S_{\text{AS.TANQUE}} = 0 \quad (\text{la } T = \text{Cte. también } V = \text{Cte})$$

$$\Delta S_{\text{vapor}} = m_v \Delta s_{\text{vapor}} = 0$$

$$\text{Como : } p_{v1} = p_{v2} \quad \text{y} \quad t_{v1} = t_{v2} = 20^\circ\text{C} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \Delta s_v = 0 \quad (\text{no cambia el estado, y como} \\ \text{la entropía es una función de estado; entonces} \\ \text{es nula su variación}) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{AH}} = \Delta S_{\text{AS.CILINDRO}} = \Delta S_{\text{ASE}}$$

$$\Delta S_{ASE} = m_{ASE} \Delta s_{ASE} = m_{ase} \left[c_{pas} \ln \frac{T_f}{T_i} - R \ln \frac{p_{fas}}{p_{ias}} \right]$$

$$\text{Como } p_{fas} = p_f - p_{v2} = (354,6 - 1,417) \text{ kPa} = 353,18 \text{ kPa}$$

$$\Delta S_{ASE} = 15,06 \text{ kg} \left[1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \ln \frac{293}{313} - 0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \ln \frac{353}{354,6} \right] = -0,8995 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\Delta S_{ASE} = -0,8995 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

Entropía del medio:

$$\Delta S_m = \frac{|Q|}{T_0} = \frac{1568,76 \text{ kJ}}{293 \text{ K}} = 5,354 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

el medio aumenta su entropía porque recibe calor

$$\Delta S_{UNIVERSO} = \Delta S_{SISTEMA} + \Delta S_{MEDIO} = \Delta S_{AH} + \Delta S_{MEDIO}$$

$$\Delta S_{UNIV.} = (-0,8995 + 5,354) \frac{\text{kJ}}{\text{K}} = 4,46 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\Delta S_{UNIV.} = 4,46 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

Variación de exergía del universo:

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = \Delta Ex_{SISTEMA} + \Delta Ex_{MEDIO} = \Delta Ex_{AH} + \Delta Ex_{MEDIO}$$

Exergía del sistema:

$$\Delta Ex_s = \Delta Ex_{ah} = \Delta U_{ah} - T_0 \Delta S_{ah} + p_0 \Delta V_{ah}$$

$$\Delta U_{ah} = \Delta U_{l,as} + \Delta U_{2,as} + \Delta U_v = 0 + \Delta U_{2,as} + 0$$

$$\Delta U_{l,as} = 0 \quad (\text{la temperatura se mantiene constante } T_0 = 293 \text{ K})$$

$$\Delta U_v = 0 \quad (\text{también para el vapor su temperatura se mantuvo constante})$$

$$\Delta U_{z,as} = m_{ase} c_{vas} \Delta T = 15,06 \text{ kg} \cdot 0,717 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} (293 - 313) \text{ K} = -215,96 \text{ kJ}$$

$$\Delta U_{ah} = -215,96 \text{ kJ}$$

$$\Rightarrow \Delta Ex_s = \Delta U_{ah} - T_o \Delta S_{ah} + p_o \Delta V_{ah} =$$

$$= -215,96 \text{ kJ} - 293 \text{ K} \left(-0,8995 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) + 101,3 \text{ kPa} (-3,815 \text{ m}^3) = -333,86 \text{ kJ}$$

Exergía del medio:

$$\Delta Ex_m = W_{up} = (p_p - p_o) \Delta V = (354,6 - 101,3) \text{ kPa} (-3,815 \text{ m}^3) = -966,33 \text{ kJ}$$

$$\Delta Ex_m = -966,33 \text{ kJ}$$

Variación de exergía del universo:

$$\Delta Ex_u = \Delta Ex_s + \Delta Ex_m = -333,86 \text{ kJ} - 966,33 \text{ kJ} = -1300,19 \text{ kJ}$$

Verificación:

$$\Delta Ex_u = -T_o \Delta S_u = -293 \text{ K} \left(4,46 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right) = -1306,78 \text{ kJ}$$

Verifica ya que se arrastra error por los decimales.

Rendimiento energético:

$$\eta_{EX} = \frac{\Sigma Ex_{(+s)}}{\Sigma Ex_{(-s)}} = \frac{0}{|\Delta Ex_s + W_{up}|} = 0$$

$\eta_{EX} = 0$ El rendimiento exergético es cero y es totalmente irreversible el proceso.

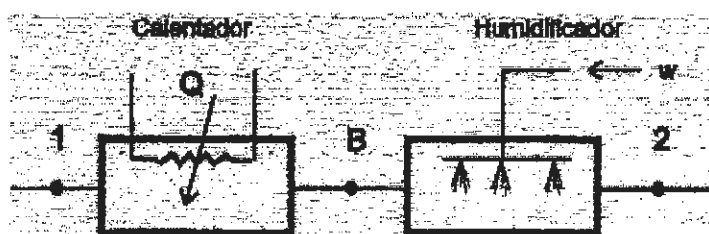
Ejercicio 11-5:

Se desea inyectar a una sala, aire a $t_{2(bs)}=22^\circ\text{C}$ y $t_{2(ph)}=17^\circ\text{C}$ y presión total $p_{2(T)}=101,33 \text{ kPa}$, partiendo de aire exterior que está a $t_{1(ph)}=0^\circ\text{C}$, humedad relativa $\phi_1=0,8$ (80%) y presión total $p_{1(T)}=101,33 \text{ kPa}$. - ¿Cómo evolucionaría el aire exterior si disponemos para lograr lo deseado:

- Un serpentín calentador, con el cual podemos calentar el aire exterior.
- Un pulverizador para humidificar el aire.
- Vapor húmedo a una presión de $101,33 \text{ (kPa)}$ y título $x=0,9281$.

Se pide calcular en forma analítica (sin datos de diagrama):

- La cantidad de calor (Q) que se entrega en el serpentín calentador.
- La temperatura máxima que se alcanza en la etapa de calentamiento (t_B).
- La cantidad necesaria de vapor (w) para una masa de 500 (kg/h) , de aire seco.
- Las presiones parciales finales de aire seco y de vapor.



Solución:

parámetros del estado (1):

$$\phi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}}$$

$$P_{vs(0^\circ\text{C})} = 0,61 \text{ kPa (de tabla de vapor con } t_1 = 0^\circ\text{C)}$$

$$X_{1sat} = 0,622 \frac{P_{vs(0^\circ\text{C})}}{P_1 - P_{vs(0^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{0,61 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 0,61 \text{ kPa}} = 0,0037671$$

$$X_{1sat} = 0,0037671$$

$$\Rightarrow \phi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}} \Rightarrow X_1 = \phi_1 X_{1sat} = 0,8(0,0037671) = 0,0030137$$

$$X_1 = X_B = 0,0030137 \quad (\text{el calentamiento se produce a } X = \text{cte.})$$

entalpía estado 1 :

$$h_1 = c_{p_{as}} t_1 + X_1 (r_0 + c_{p_v} t_1)$$

$$h_1 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 0^\circ\text{C} + 0,0030137 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 0^\circ\text{C} \right) = 7,54 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = 7,54 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Estado 2 :

$$\phi_2 = \frac{X_2}{X_{2sat}}$$

$$P_{vs(22^\circ\text{C})} = 2,64 \text{ kPa (de tabla de vapor con } t_2 = 22^\circ\text{C)}$$

$$X_{2sat} = 0,622 \frac{P_{vs(22^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(22^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{2,64 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 2,64 \text{ kPa}} = 0,0166388 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

para determinar X_2 , primero obtenemos $h_2 = h_{bh}$ (entalpía del bulbo húmedo)

Entalpía del bulbo húmedo :

$$h_{bh} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{bh} + X_{bh} \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{bh} \right) =$$

$$X_{sat,bh} = X_{bh} \text{ (nótese que es la humedad absoluta de saturación)}$$

Humedad absoluta de saturación :

$$X_{satbh} = 0,622 \frac{P_{vs(tbh)}}{P_t - P_{vs(tbh)}} \quad \text{de tabla de vapor : } P_{vs(17^\circ\text{C})} = 1,94 \text{ kPa}$$

$$X_{satbh} = 0,622 \frac{1,94 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 1,94 \text{ kPa}} = 0,0121409 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$X_{satbh} = X_{bh} = 0,0121409 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Entonces :

$$h_{bh} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 17^\circ\text{C} + 0,0121409 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 17^\circ\text{C} \right) = 47,06 \text{ kJ / kg}$$

$$h_2 = h_{bh} = 47,06 \text{ kJ / kg}$$

$$h_2 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} t_2 + X_2 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} t_2 \right) = 47,06 \text{ kJ / kg}$$

$$t_2 = 22^\circ\text{C} \Rightarrow \text{se despeja } X_2$$

$$\Rightarrow X_2 = \frac{h_2 - c_{pa} t_2}{r_0 + c_{pv} t_2} = \frac{47,06 - 1,005(22)}{2501 + 1,868(22)} = 0,00982 \left(\frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}} \right)$$

$$\Rightarrow X_2 = 0,00982 \left(\frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}} \right)$$

$$\Rightarrow \varphi_2 = \frac{X_2}{X_{2s}} = \frac{0,00982}{0,01664} = 0,59 = 0,6$$

$$\varphi_2 = 0,6$$

De los balances de masas de vapor y de energía entre la transformación (B-2):
de balance energético :

$$\frac{h_2 - h_B}{X_2 - X_B} = \frac{Q}{w} + h_w$$

para determinar (h_w) , de la tabla de vapor con la presión $p_v = 101,33 \text{ kPa}$
y con el título de vapor $(x = 0,9281)$ se obtiene los valores de :

$$h^I = 419,06 \text{ kJ/kg} ; \quad h^{II} = 2676,01 \text{ kJ/kg} \quad \text{y como } x = \frac{h_w - h^I}{h^{II} - h^I}$$

$$h_w = x(h^{II} - h^I) + h^I = 0,9281(2676,01 - 419,06) + 419,06 = 2513,7353 \text{ kJ / kg}$$

$$h_w = 2513,74 \text{ kJ / kg}$$

luego como $Q = 0$ (conducto adiabático) y $h_2 = 47,06 \text{ kJ / kg}$ y como $h_B = f(t_B)$

de balance energético :

$$\frac{h_2 - h_B}{X_2 - X_B} = h_w = 2513,74 \text{ kJ / kg}$$

$$h_w = \frac{h_2 - \{1,005t_B + X_B(2501 + 1,868t_B)\}}{X_2 - X_B} = 2513,74 \text{ kJ / kg}$$

de aquí despejamos t_B :

de balance energético :

$$\frac{h_2 - h_B}{X_2 - X_B} = h_w = 2513,74 \text{ kJ / kg}$$

Como :

$$h_B = c_{p_a} t_B + X_B (r_0 + c_{p_v} t_B)$$

$$h_w = \frac{h_2 - \{c_{p_a} t_B + X_B (r_0 + c_{p_v} t_B)\}}{X_2 - X_B} = 2513,74 \text{ kJ / kg}$$

de aquí despejamos t_B :

$$t_B = \frac{h_w (X_2 - X_B) - h_2 + X_B r_0}{-X_B c_{p_v} - c_{p_a}}$$

$$t_B = 22,17^\circ \text{C}$$

Entalpía estado (B) :

$$h_B = c_{p_a} t_B + X_B (r_0 + c_{p_v} t_B) \quad \text{como } X_B = X_1$$

$$h_B = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ \text{C}} \cdot 22,17^\circ \text{C} + 0,0030137 (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ \text{C}} \cdot 22,17^\circ \text{C}) = 29,95 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_B = 29,95 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Cantidad de calor entregado de (1 - B):

$$Q_{1-B} = m_{as}(h_B - h_1) = 500 \text{ kg/h} (29,95 - 7,54) \text{ kJ/kg} = 11205 \text{ kJ/h}$$

$$Q_{1-B} = 11205 \text{ kJ/h}$$

Balance de masas de vapor de (B - 2):

$$m_{vB} + w = m_{v2} \quad \text{escrito de otra forma: } m_{as} X_B + w = m_{as} X_2$$

$$w = m_{as} X_2 - m_{as} X_B = m_{as} (X_2 - X_B) =$$

$$w = 500 \frac{\text{kg}}{\text{h}} (0,00982 - 0,0030137) = 3,403 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$w = 3,403 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

Cálculo de la presión de vapor:

$$X_2 = 0,622 \frac{P_{v2}}{P_t - P_{v2}}$$

$$P_{v2} = \frac{X_2 P_t}{0,622 + X_2} = \frac{0,00982(101,33 \text{ kPa})}{0,622 + 0,00982} = 1,575 \text{ kPa}$$

$$\Rightarrow P_{v2} = 1,575 \text{ kPa}$$

Presión de aire seco p_{as2}

$$P_{as2} = P_t - P_{v2} \quad \Rightarrow P_{as2} = (101,33 - 1,575) \text{ kPa} = 99,75 \text{ kPa}$$

$$P_{as2} = 99,75 \text{ kPa}$$

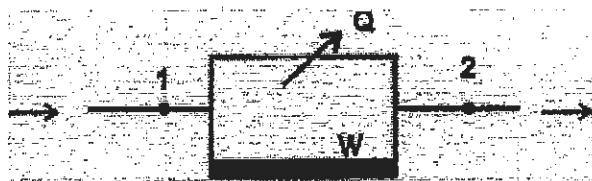
Ejercicio 11-6:

En un recinto de acondicionamiento de aire, entra aire a $\dot{V} = 8 (\text{m}^3 / \text{minuto})$, $\phi_1 = 0,7$ (70%) y $t_1 = 30^\circ\text{C}$, y sale aire saturado a $t_2 = 15^\circ\text{C}$.

Parte de la humedad en el aire que se condensa durante el proceso de acondicionamiento; sale a $t=15^{\circ}\text{C}$.

Se desea obtener analíticamente:

- 8) Presiones de aire y de vapor a la entrada.
- 9) Masa de agua condensada (w).
- 10) Masa de aire seco (m_{as}).
- 11) Calor que se extrae (Q).



Solución:

De tabla de vapor con la temperatura $t_1=30^{\circ}\text{C}$:

$$P_{vs(30^{\circ}\text{C})}=4,24 \text{ kPa}$$

Humedad absoluta de saturación en estado 1:

$$X_{1s} = 0,622 \frac{P_{vs(30^{\circ}\text{C})}}{P_T - P_{vs(30^{\circ}\text{C})}} = 0,622 \frac{4,24 \text{ kPa}}{101,3 \text{ kPa} - 4,24 \text{ kPa}} = 0,027167 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow X_1 = \phi_1 X_{s(20^{\circ}\text{C})} = 0,7(0,027167) = 0,019017 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

Presión de vapor (p_{v1}):

$$\text{De la ecuación: } X_1 = 0,622 \frac{P_{v1}}{P_T - P_{v1}} \text{ se despeja:}$$

$$P_{v1} = \frac{X_1 P_T}{0,622 + X_1} = \frac{0,019017(101,3 \text{ kPa})}{0,622 + 0,019017} = 3,006 \text{ kPa}$$

Presión de aire seco (p_{as1}):

$$p_{as1} = p_T - p_{v1} = 98,294 \text{ kPa}$$

Masa de aire seco m_{as} :

$$v = \frac{R_{as} T_1}{P_{as}} = \frac{0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} 303 \text{ K}}{98,2942576} = 0,8847007 \frac{\text{m}^3}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\dot{m}_{as} v = \dot{V}$$

$$\dot{m}_{as} = \frac{\dot{V}}{v} = \frac{8 \frac{m^3}{min}}{0,8847007 \frac{m^3}{kg \text{ AIRE SECO}}} = 9,0426060 \frac{kg \text{ AIRE SECO}}{minuto}$$

$$\dot{m}_{as} = 9,0426060 \frac{kg \text{ AIRE SECO}}{minuto}$$

Estado 2:

Humedad absoluta de saturación en estado 2 es de saturación:

$$X_2 = X_{2S} = 0,622 \frac{P_{vs(15^\circ c)}}{P_T - P_{vs(15^\circ c)}} = 0,622 \frac{1,7 \text{ kPa}}{101,3 \text{ kPa} - 1,7 \text{ kPa}} = 0,010615 \frac{kg \text{ AGUA}}{kg \text{ AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow X_2 = X_{2S} = 0,010615 \frac{kg \text{ AGUA}}{kg \text{ AIRE SECO}}$$

Masa de agua condensada w:

$$\dot{m}_{v1} = \dot{w} + \dot{m}_{v2} \quad \therefore \quad \dot{w} = \dot{m}_{v1} - \dot{m}_{v2} = \dot{m}_{as} X_1 - \dot{m}_{as} X_2 = \dot{m}_{as} (X_1 - X_2) =$$

$$\dot{w} = 9,0426060 \frac{kg \text{ AIRE SECO}}{minuto} (0,019017 - 0,010615) \frac{kg \text{ AGUA}}{kg \text{ AIRE SECO}} = 0,0759772 \frac{kg \text{ AGUA}}{minuto}$$

$$\dot{w} = 0,0759772 \frac{kg \text{ AGUA}}{minuto}$$

Balance energético para la obtención de Q:

$$\dot{Q} = \dot{H}_{final} - \dot{H}_{inicial} = (\dot{H}_2 + \dot{H}_L) - \dot{H}_1 = (\dot{H}_2 - \dot{H}_1) + \dot{H}_L = \dot{m}_{as} (h_2 - h_1) + \dot{w} h_L$$

$$h_1 = c p_{as} t_1 + X_1 (r_0 + c p_v t_1) =$$

$$h_1 = 1,005 \frac{kJ}{kg^\circ C} \cdot 30^\circ C + 0,019017 (2501 \frac{kJ}{kg} + 1,864 \frac{kJ}{kg^\circ C} \cdot 30^\circ C) = 76,647 \frac{kJ}{kg}$$

$$h_2 = c_{p_a} t_2 + X_2 (r_0 + c_{p_v} t_2) =$$

$$h_2 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 15^\circ\text{C} + 0,010615 (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,864 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 15^\circ\text{C}) = 41,325 \frac{\text{kJ}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$h_L = c_L t_2 = 4,184 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} 15^\circ\text{C} = 62,76 \frac{\text{kJ}}{\text{kg AGUA}}$$

$$\dot{Q} = \dot{m}_a (h_2 - h_1) + \dot{w} h_L =$$

$$= 9,0426 \frac{\text{kg AIRE SECO}}{\text{minuto}} (41,325 - 76,647) \frac{\text{kJ}}{\text{kg AIRE SECO}} + 0,0759772 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{minuto}} 62,76 \frac{\text{kJ}}{\text{kg AGUA}} =$$

$$\dot{Q} = -328,49 \frac{\text{kJ}}{\text{minuto}}$$

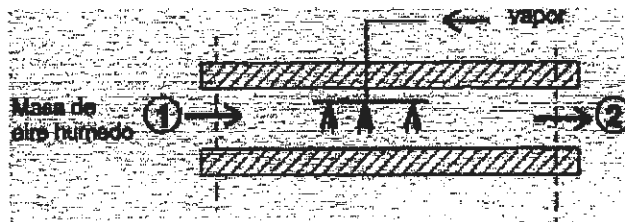
Ejercicio 11-7:

Una masa de aire húmedo de $\dot{m}_{ah} = 500 (\text{kg/h})$ a una presión de 101,33 kPa, ingresan a un conducto adiabático donde se le inyecta $\dot{w} = 3 (\text{kg/h})$ de vapor a 500 kPa y 500 °C, alcanzándose un estado final identificado por:

Temperatura de rocío $t_{r2} = 10^\circ\text{C}$ y temperatura de bulbo húmedo $t_{bh2} = 15^\circ\text{C}$

Determinar gráfica y analíticamente:

- Temperatura de bulbo seco ($t_2 = t_{bs}^\circ\text{C}$)
- Humedad absoluta final (X_2)
- Humedad relativa final (ϕ_2)
- Temperatura inicial ($t_1^\circ\text{C}$)
- Humedad absoluta inicial (X_1)
- Humedad relativa inicial (ϕ_1)
- Masa de aire seco $\dot{m}_a (\text{kg/h})$ μ



Resolución analítica : estado 2

$$t_{\text{roció}} = 10^{\circ}\text{C} \quad \text{y} \quad t_{bh} = 15^{\circ}\text{C}$$

$$h_{bh} = c_{pas} t_{bh} + X_{sat,bh} (r_0 + c_{pv} t_{bh})$$

$$h_{bh} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} 15^{\circ}\text{C} + X_{sat,bh} \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} 15^{\circ}\text{C} \right)$$

encontrando $X_{sat,bh}$ se puede obtener $h_{bh} = h_2$

Humedad absoluta de saturación :

$$X_{sat,bh} = 0,622 \frac{P_{vs(tbh)}}{P_t - P_{vs(tbh)}} \quad \text{de tabla de vapor : } P_{vs(15^{\circ}\text{C})} = 1,7 \text{ kPa}$$

$$X_{sat,bh} = 0,622 \frac{1,7 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 1,7 \text{ kPa}} = 0,01061337 \frac{\text{kg}_{\text{AGUA}}}{\text{kg}_{\text{AIRE SECO}}}$$

Por lo tanto :

$$h_{bh} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} 15^{\circ}\text{C} + 0,01061337 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} 15^{\circ}\text{C} \right)$$

$$h_{bh} = h_2 = 41,32 \text{ kJ / kg}$$

entalpía del estado 2 :

$$h_2 = c_{pas} t_2 + X_2 (r_0 + c_{pv} t_2)$$

$$h_2 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} t_2^{\circ}\text{C} + X_2 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} t_2^{\circ}\text{C} \right) = 41,32 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$X_2 = X_{2\text{roció}} \quad (\text{humedad absoluta constante})$$

Humedad absoluta de saturación de rocío :

$$X_{2, \text{rocío}} = 0,622 \frac{P_{\text{vs}(tr)}}{P_t - P_{\text{vs}(tr)}} \quad \text{de tabla de vapor : } P_{\text{vs}(10^\circ\text{C})} = 1,23 \text{ kPa}$$

$$X_{2, \text{rocío}} = 0,622 \frac{1,23 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 1,23 \text{ kPa}} = 0,0076430 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$X_{2, \text{rocío}} = X_2 = 0,0076430 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

volviendo a la ecuación de entalpía h_2 y despejando la temperatura t_2 :

$$h_2 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} t_2^\circ\text{C} + 0,0076430 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} t_2^\circ\text{C} \right) = 41,32 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$X_2 = X_{2, \text{rocío}} = 0,0076430 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}} \quad (\text{humedad absoluta constante})$$

Entonces despejando se obtiene : $t_2 = 21,7^\circ\text{C}$

Cálculo de la humedad relativa del estado 2:

$$\phi_2 = \frac{X_2}{X_{2, \text{sat}}}$$

$$P_{\text{vs}(21,7^\circ\text{C})} = 2,6 \text{ kPa} \quad (\text{de tabla de vapor con } t_2 = 21,7^\circ\text{C})$$

$$X_{2, \text{sat}} = 0,622 \frac{P_{\text{vs}(21,7^\circ\text{C})}}{P_t - P_{\text{vs}(21,7^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{2,6 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 2,6 \text{ kPa}} = 0,01638$$

$$\Rightarrow \phi_2 = \frac{0,007643}{0,01638} = 0,46$$

De balance de masas de vapor:

$$m_{v1} + w = m_{v2} ; \text{ como : } X_1 = \frac{m_{v1}}{m_{as}} \quad \text{y} \quad X_2 = \frac{m_{v2}}{m_{as}} \Rightarrow X_1 m_{as} + w = X_2 m_{as}$$

$$\text{despejando : } w = m_{as}(X_2 - X_1) \quad \therefore \quad m_{as} = \frac{w}{X_2 - X_1} \quad A)$$

de balance de aire húmedo :

$$m_{ah} = m_{as} + m_v \quad \therefore \quad m_{ah} = m_{as} + X_1 m_{as} \quad \therefore \quad m_{ah} = m_{as}(1 + X_1) \quad B)$$

$$m_{as} = \frac{m_{ah}}{X_1 + 1}$$

igualando ambas ecuaciones A) y B) y despejando X_1 obtenemos :

$$X_1 = \frac{m_{ah} X_2 - w}{(w + m_{ah})} = \frac{500(0,0076430) - 3}{(3 + 500)} = 0,0016332 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

De tabla de vapor sobrecalentado se obtiene

$$\text{con } p = 500 \text{ kPa} \quad \text{y } t = 500^\circ \text{C} \quad h = h_w = 3483,77 \text{ kJ / kg}$$

De balance energético :

$$H_1 + H_w + Q = H_2 \Rightarrow m_{as} h_1 + w h_w = m_{as} h_2 \quad \therefore \quad m_{as}(h_2 - h_1) = Q + w h_w \quad (A)$$

Y de balance de masa de vapor :

$$m_{v1} + w = m_{v2} \Rightarrow m_{as} x_1 + w = m_{as} x_2 \quad \therefore \quad m_{as}(x_2 - x_1) = w \quad (B)$$

Dividiendo ambas ecuaciones (A) y (B) se obtiene :

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{Q}{w} + h_w = 3483,77 \text{ kJ / kg} \quad \text{además : } Q = 0 \text{ (conducto adiabático)}$$

y de dato anterior tenemos que $h_2 = 41,32 \text{ kJ / kg}$ y como $h_1 = c_{p,as} t_1 + X_1(r_0 + c_{p,v} t_1)$

reemplazando en la ecuación energética y despejando se obtiene la temperatura :

Temperatura :

$$t_1 = \frac{h_2 + h_v(X_1 - X_2) - X_1 r_0}{cp_a + X_1 cp_v} =$$

$$t_1 = \frac{41,32 + 3483,77(0,0016332 - 0,0076430) - 0,0016332(2501)}{1,005 + 0,0016332(1,868)} = 16,168 = 16,2^\circ\text{C}$$

Humedad relativa :

$$\phi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}} \rightarrow P_{vs(16,2^\circ\text{C})} = 1,85 \text{ kPa (de tabla de vapor con } t_{bs} = 16,2^\circ\text{C)}$$

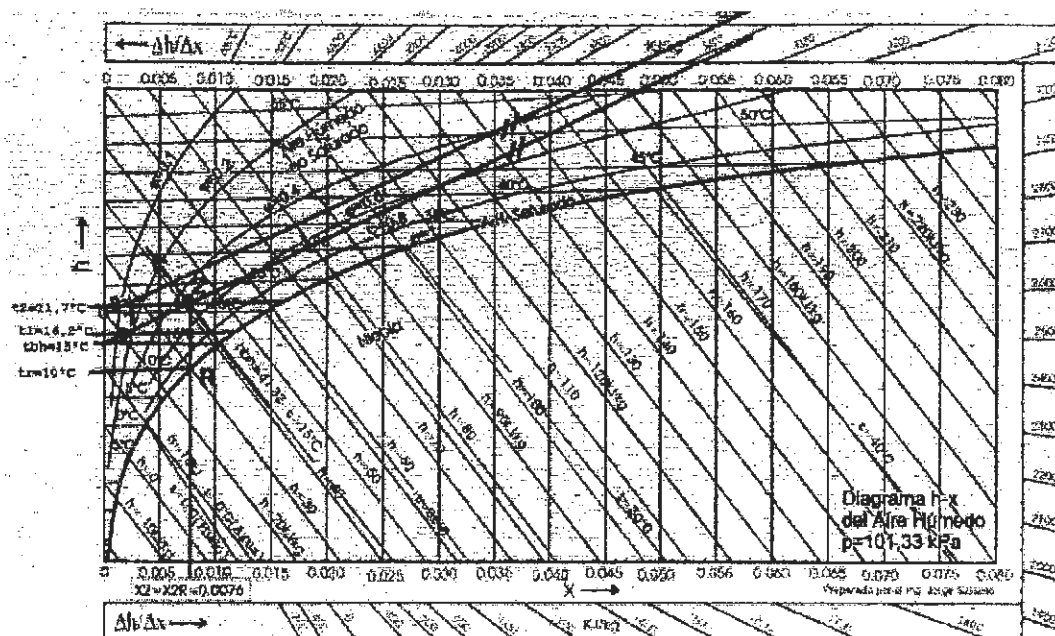
$$X_{1sat} = 0,622 \frac{P_{vs(16,2^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(16,2^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{1,85 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 1,85 \text{ kPa}} = 0,01156715 \frac{\text{kg AGUA}}{\text{kg AIRE SECO}}$$

$$\Rightarrow \phi_1 = \frac{0,0016332}{0,01156715} = 0,14$$

masa de aire seco :

$$m_{as} = \frac{m_{ah}}{X_1 + 1} = \frac{500(\text{kg/h})}{0,0016332 + 1} = 499,18(\text{kg/h})$$

Solución gráfica:



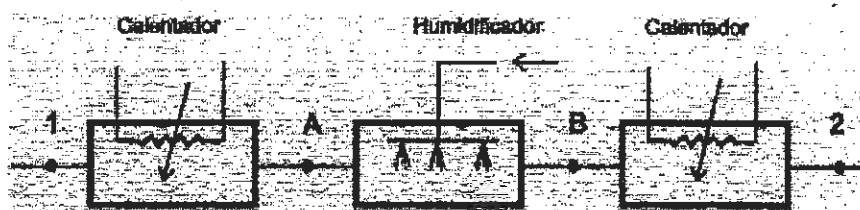
Ejercicio 11-8:

Aire húmedo a 17°C, presión total de 760 mm. de Hg. y humedad relativa $\phi_1=40\%$ debe ser llevado, a presión constante, hasta 28°C y $\phi_2=60\%$ mediante los siguientes procesos, en el orden dado:

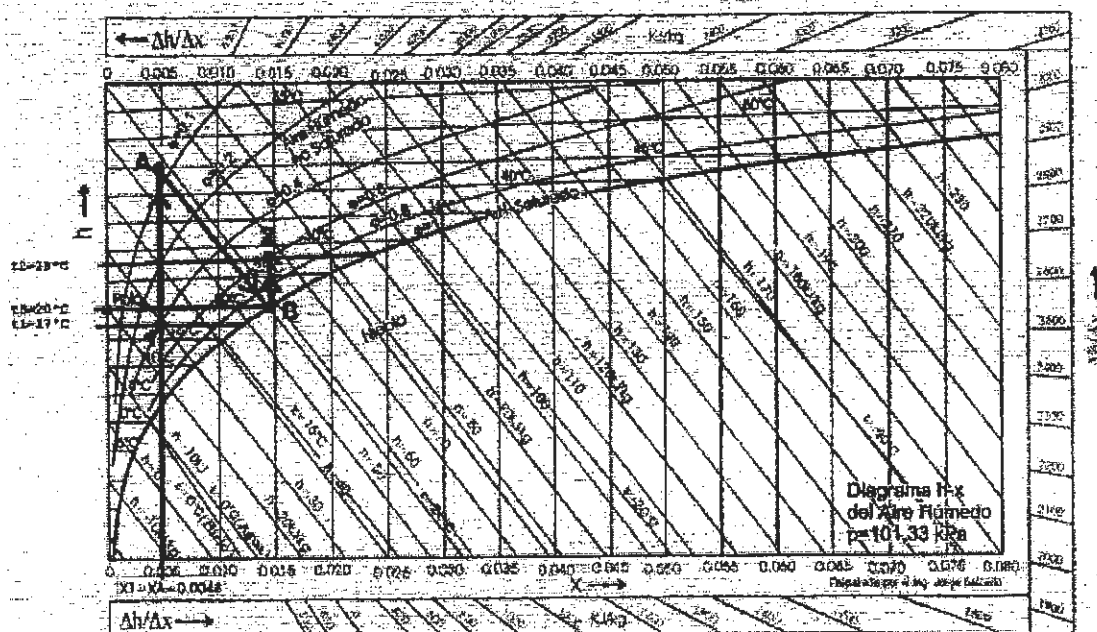
1. Calentamiento.
2. Humidificación con agua líquida hasta saturación.
3. Calentamiento

Calcular:

- a) Gráfica y analíticamente las condiciones del aire después de cada proceso.
- b) El mismo estado final se alcanza con el solo agregado de vapor de agua a 10 bar=1013,3 kPa.. Determinar el estado del vapor y la cantidad a agregar.



Solución gráfica:



Resultados:

Estado vapor: sobrecalentado $p=1013,3 \text{ kPa}$ y $t=607,47^\circ\text{C}$

Ejercicio 11-9:

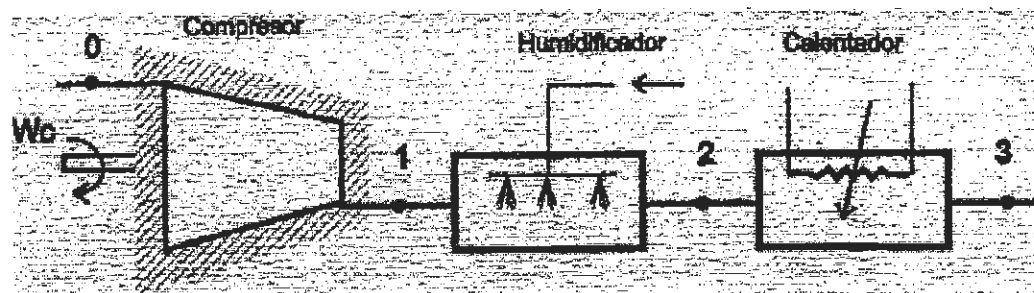
A un compresor adiabático ingresa aire húmedo con $p_o=101,33 \text{ kPa}$; $t_o=20^\circ\text{C}$ y $\phi_o=60\%$, siendo comprimido hasta una $p_1=202,66 \text{ kPa}$, sin que se produzca condensación de agua, y alcanzándose una temperatura a la salida de $t_1=50^\circ\text{C}$.

Luego se humidifica adiabáticamente hasta saturación, a presión constante, con agua a $202,66 \text{ kPa}$, en un estado a determinar, y finalmente se lo calienta, a presión constante, hasta $t_3=90^\circ\text{C}$, quedando entonces con una humedad relativa $\phi_3=60\%$.

Nota: Considerar en la compresión ($X_0=X_1$; si no hay condensación de agua)

Calcular:

- 1) Estado del agua empleado para humidificar.
- 2) Masa de agua agregada por litro de aire seco.-
- 3) Calor intercambiado por litro de aire seco.-
- 4) Temperatura t_2 a la salida del humidificador.



Resultados.

- 1) Vapor de agua sobrecalentado (V.S.C.) a $p_w = 202 \text{ kPa}$ y $t_w = 172,2^\circ\text{C}$.-
- 2) $W / \text{Lt.}_{[a.s.]} = 0,000414 \text{ [kg. Vapor/ Litro a s]}$.-
- 3) $Q / \text{Lt.}_{[a.s.]} = 0,018535 \text{ [kJ / Litro a s]}$.-
- 4) $t_2 = 80,88^\circ\text{C}$.-

Ejercicio 11-10:

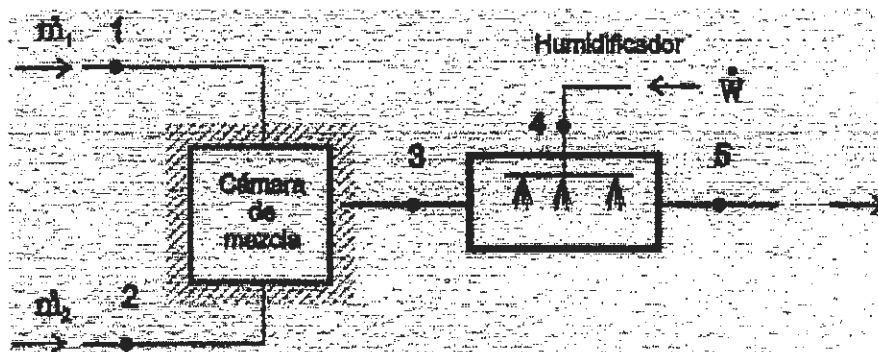
Una masa $\dot{m}_{1ah} = 1000 (\text{kg} / \text{h})$ de aire húmedo, que se encuentra a $p_{1(T)} = 101,33 \text{ kPa}$ y

$t_{1(b.s.)} = 20^\circ\text{C}$, $\phi_1 = 60\%$, se mezcla con otra masa $\dot{m}_{2ah} = 2000 (\text{kg} / \text{h})$ de aire húmedo, siendo $t_{2(b.s.)} = 35^\circ\text{C}$ y $t_{2(b.h.)} = 27^\circ\text{C}$.

La mezcla se humidifica con agua en estado a determinar, de tal forma que resulte finalmente aire saturado a $t_{5(b.s.)} = 33^\circ\text{C}$. Calcular:

- 1) cantidad de aire seco que componen las masas de aire húmedo $\dot{m}_{1as}$ y $\dot{m}_{2as}$
- 2) humedad relativa del estado 2 (ϕ_2).-
- 3) temperatura t_3 a la salida de la C.M.-
- 4) humedad relativa del estado 3 (ϕ_3).-
- 5) estado del agua empleado para la humidificación.-
- 6) cantidad de agua agregada $\dot{w} (\text{kg} / \text{h})$

NOTA : Resolver el problema analíticamente y gráficamente empleando el Diagrama de Mollier.-

**Resultados:**

- 1) $m_{1(A.S.)} = 991,26 \text{ [kg. As/ h]}$; $m_{2(A.S.)} = 1.961,97 \text{ [kg.as/ h]}$.-
- 2) $\phi_2 = 0,53\%$.-
- 3) $t_{3(b.s.)} = 30,0^\circ\text{C}$.-
- 4) $\phi_3 = 58,3\%$.-

- 5) El agua de humidificación es Vapor de agua Sobrecalentado (V.S.C.) con:
 $P_w = 101.33 \text{ kPa}$ y $t_w = 136^\circ\text{C}.$ -
 6) $w = 49.18 \text{ [kg.vapor / hora].}$ -

Ejercicio 11-11:

Un secadero de mercaderías, está constituido por un pre-calentador de aire y un secador adiabático.-

Los datos de la instalación, son los siguientes:

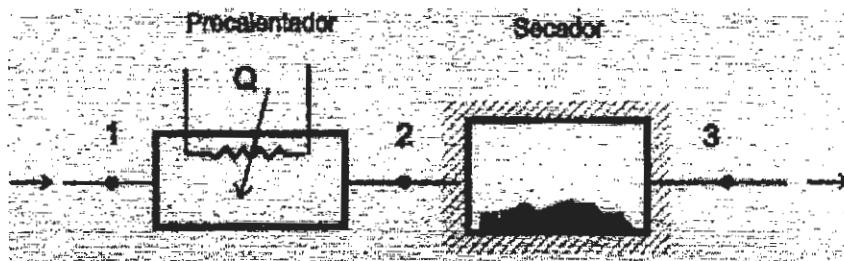
- temperatura de entrada al pre-calentador : $t_1 = 22^\circ\text{C}.$ -
- temperatura de salida del pre-calentador : $t_2 = 82^\circ\text{C}.$ -
- temperatura de salida del secador: $t_3 = 36^\circ\text{C}.$ -

Además:

- 1) $t_{2(b.h.)} = 34^\circ\text{C}.$ (temperatura de bulbo húmedo a la salida del pre-calentador.
- 2) Las mercaderías a secar tienen capacidad calorífica despreciable y se introducen en el secador a una temperatura media de $1^\circ\text{C}.$
- 3) La cantidad de agua a extraer es $w = 1 \text{ kg}.$
- 4) La presión del aire que circula por la instalación, es la atmosférica normal.-

Determinar:

- 1) masa de aire seco necesaria para el secado.-
- 2) cantidad de calor que deberá suministrarse al aire húmedo en el pre- calentador.-



Resultados:

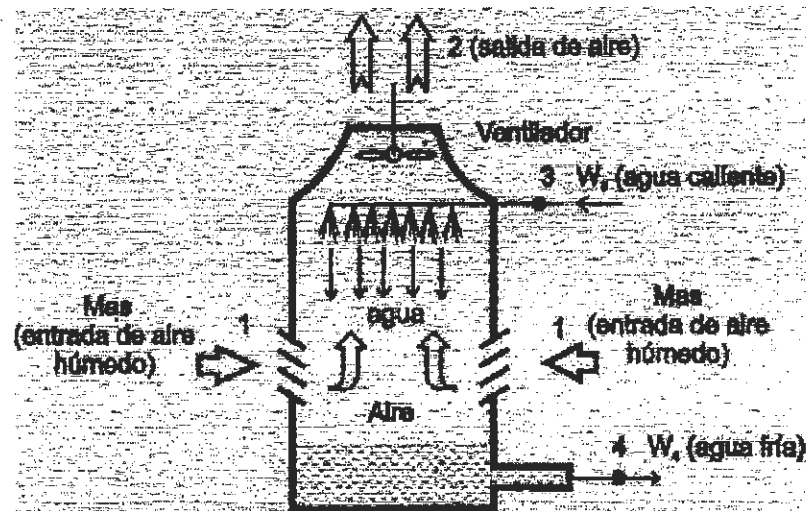
- 1) $m_{(a.s.)} = 53,900 \text{ kg}.$
- 2) $Q_{(precal.)} = 3348.94 \text{ kJ}$

Ejercicio 11-12:

¿ Cuantos $\text{m}^3 / \text{minuto}$ de aire atmosférico a $t_1 = 20^\circ\text{C}$ y humedad relativa $\phi_1 = 50\%$, deben entrar a una Torre de Enfriamiento, para refrigerar 400 [Kg./ min.] de agua líquida desde 30°C hasta 20°C , suponiendo que el aire sale de la Torre a $t_2 = 25^\circ\text{C}$ y "saturado".-

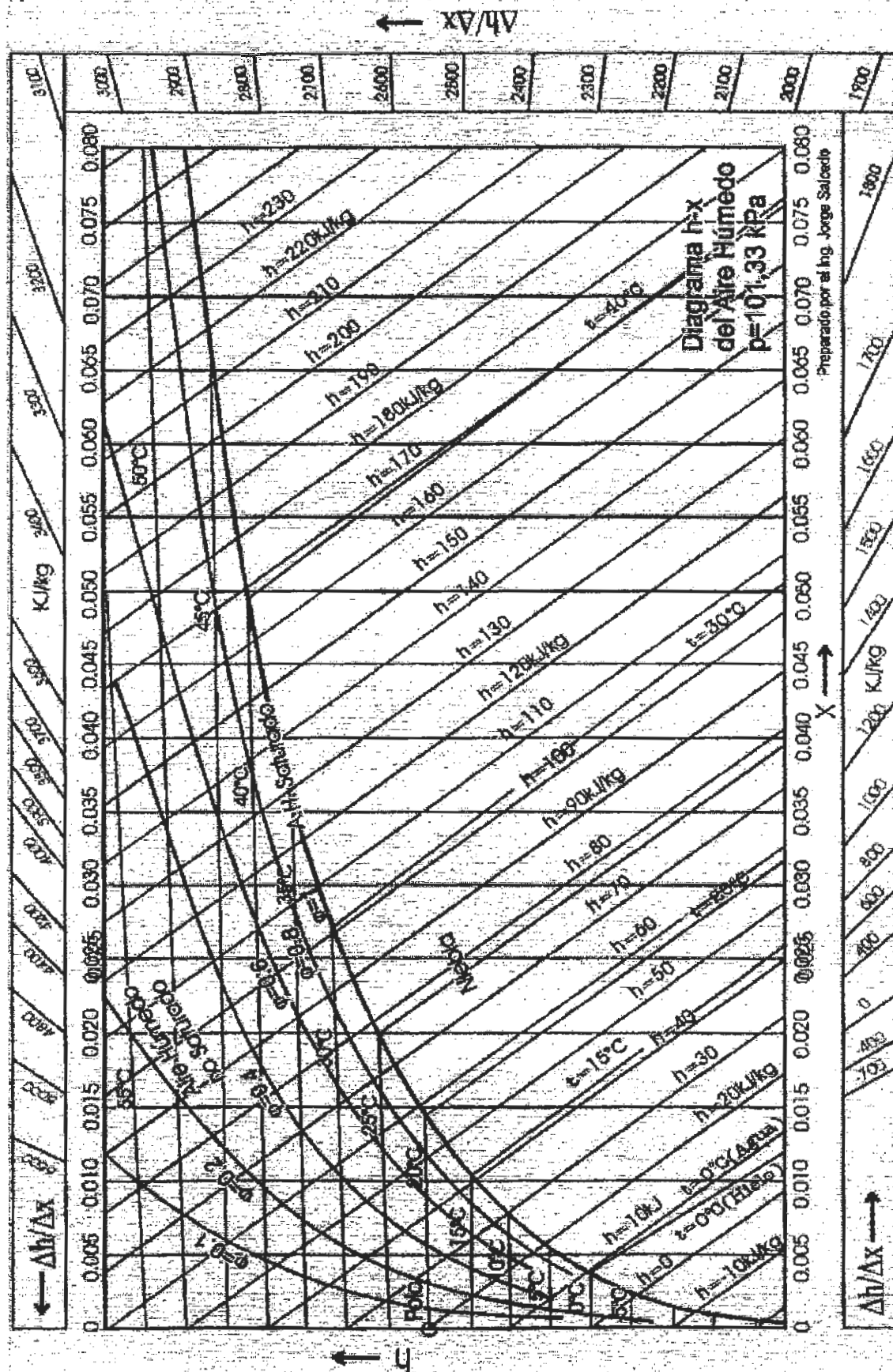
Resolver el problema:

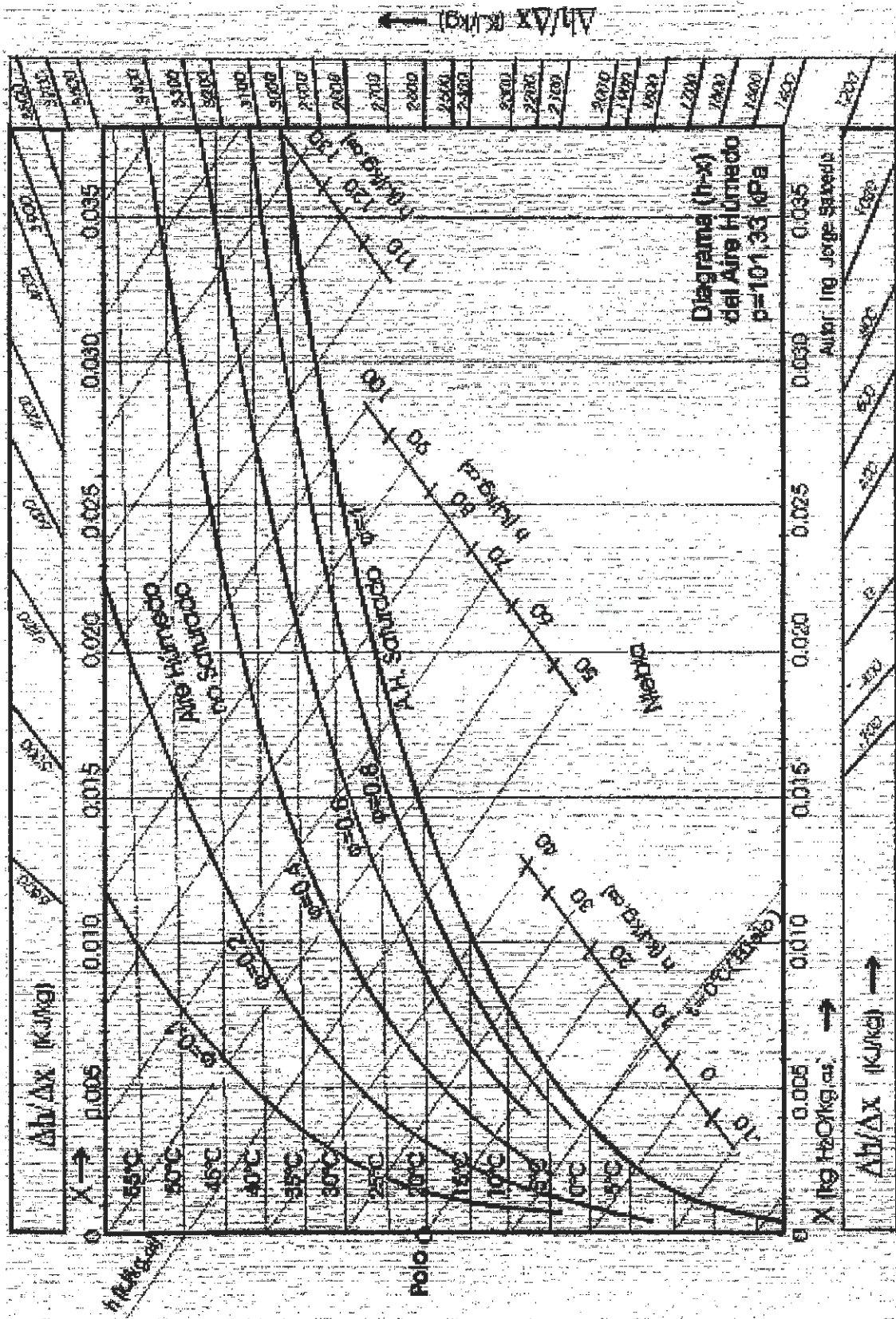
- a) en forma analítica, mediante solo el uso de Tablas de Vapor.-
b) mediante el uso del diagrama de Mollier.-

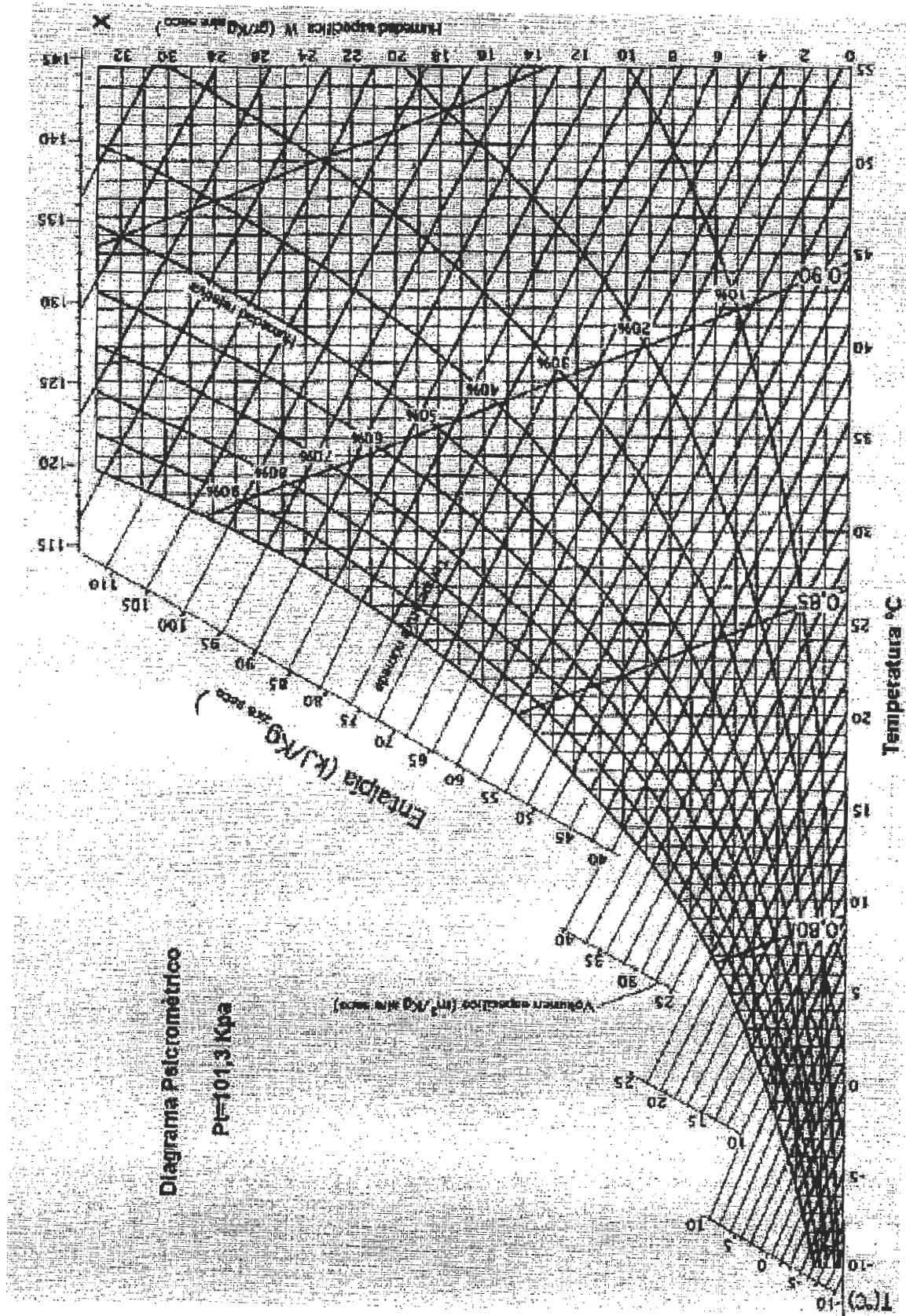


Resultado:

$$m_{(AS)} = 384,93 \text{ m}^3/\text{min}.$$







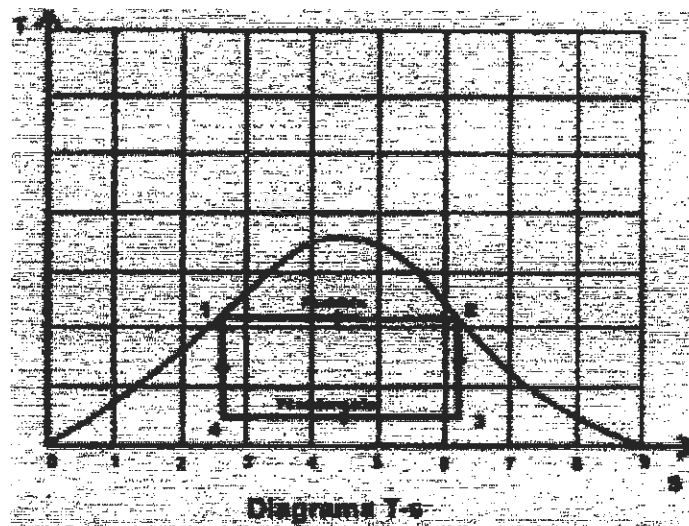
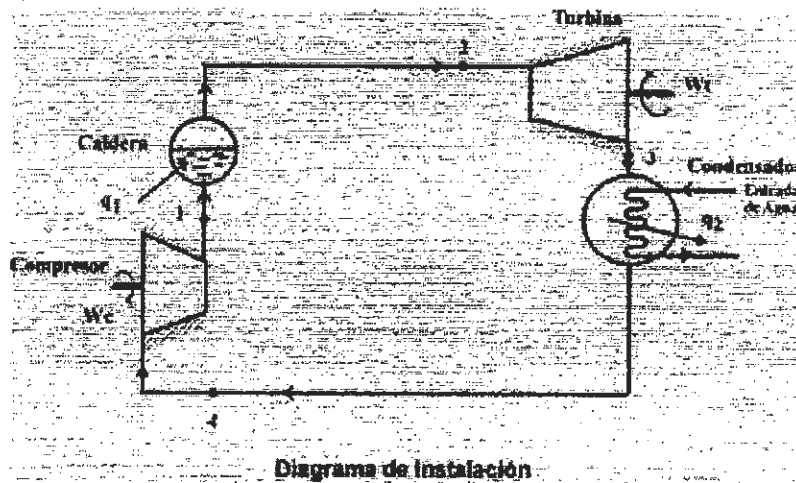
Capítulo 12 Ciclos de Vapor

Ejercicio 12-1:

Para un ciclo de vapor de Carnot ideal que funciona entre la presión de caldera $P_{CALD}=50 \text{ bar}$ (5000kPa), y presión de condensador; $P_{COND}=1 \text{ bar}$ (100kPa). Se pide Determinar:

- Croquis de instalación y diagrama [T-s].
- Calor entregado en la caldera (q_1).
- Calor cedido en el condensador (q_2).
- Rendimiento térmico del ciclo (η_p).
- Relación de trabajo (r_w).
- Para una potencia generada en la turbina de $N=40 \text{ MW}$. Calcular el flujo másico de vapor.

Solución:



Para la presión de $P_{CAL}=50 \text{ bar (5000kPa)}$, se obtiene la siguiente tabla 1:

Kpa p	$^{\circ}\text{C}$ t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kg u'	kJ/kg u''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
5000	263,91	0,0012858	0,0394	1154,47	2794,18	1198,04	2597,04	2,9206	5,9735	Sat.

Estado 1: $h_1=h'=1154,47$ también $s_1=s'=2,9206 \text{ kJ/kgK}$ (tabla 1)

Estado 2: $h_2=h''=2794,18$ también $s_2=s''=5,9735 \text{ kJ/kgK}$ (tabla 1)

Para la presión de $P_{COND}=1 \text{ bar (100kPa)}$, se obtiene la siguiente tabla 2:

Kpa p	$^{\circ}\text{C}$ t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kg u'	kJ/kg u''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
100	99,63	0,0010434	1,6937	417,51	2675,43	417,41	2506,06	1,30271	7,35982	Sat.

Estado 3:

Utilizando la expresión de título de vapor, se obtiene los valores del estado 3 del vapor húmedo:

$$x_3 = \frac{s_3 - s'}{s'' - s'} \quad \text{como } s_3 = s_2 \text{ y los valores } s'' = 7,35982 \text{ y } s' = 1,30271 \text{ (tabla 2)}$$

$$x_3 = \frac{5,9735 - 1,30271}{7,35982 - 1,30271} = 0,7711$$

idem h_3 :

$$x_3 = \frac{h_3 - h'}{h'' - h'} \quad \text{despejando } h_3 = x_3(h'' - h') + h' = 0,7711(2675,43 - 417,51) + 417,51$$

$$h_3 = 2158,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Estado 4:

$$x_4 = \frac{s_4 - s'}{s'' - s'} \quad \text{como } s_4 = s_1 \text{ y los valores } s'' = 7,35982 \text{ y } s' = 1,30271 \text{ (tabla 2)}$$

$$x_4 = \frac{2,9206 - 1,30271}{7,35982 - 1,30271} = 0,267$$

idem h_4 :

$$x_4 = \frac{h_4 - h'}{h'' - h'} \text{ despejando } h_4 = x_4(h'' - h') + h' = 0,267(2675,43 - 417,51) + 417,51$$

$$h_4 = 1020,37 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

b) Calor entregado en la caldera (q_1):

$$q_1 = h_2 - h_1 = (2794,18 - 1154,47) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 1639,71 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_1 = 1639,71 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

c) Calor cedido al condensador (q_2):

$$q_2 = h_4 - h_3 = (1020,37 - 2158,6) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = -1138,23 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_2 = -1138,23 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \text{ El signo menos indica calor cedido por el condensador}$$

d) Rendimiento térmico del ciclo (η_t)

$$\eta_t = 1 - \frac{|q_2|}{q_1} = 1 - \frac{1138,23}{1639,71} = 0,3058$$

$$\eta_t = 0,3058$$

Trabajo de la turbina

Sistema abierto en régimen permanente:

$$q = \Delta h + w_T ; \text{ como } q = 0 \text{ (turbina adiabática)}$$

$$w_T = -(h_3 - h_2) = (h_2 - h_3) = (2794,18 - 2158,6) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 635,58 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Trabajo del compresor:

$$q = \Delta h + w_c \quad ; q = 0 \text{ (compresor adiabático)}$$

$$w_c = -(h_1 - h_4) = (h_4 - h_1) = (1020,37 - 1154,47) = -134,1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Otra forma de calcular el rendimiento térmico :

$$\eta_T = \frac{w_N}{q_1} = \frac{w_T - w_c}{q_1} = \frac{635,58 - 134,1}{1639,71} = 0,3058$$

$$\eta_T = 0,3058$$

De igual manera:

$$\eta_T = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{372,63\text{K}}{536,91\text{K}} = 0,3058 \quad (\text{ciclo de Carnot ideal})$$

$$\eta_T = 0,3058$$

e) Relación de trabajos r_w :

$$r_w = \frac{w_T - w_c}{w_T + w_c} = \frac{635,58 - 134,1}{635,58 + 134,1} = 0,6515$$

$$r_w = 0,6515$$

f) Masa de vapor que circula en la turbina:

$$\dot{m} = \frac{N}{w_T} = \frac{40\text{MW}}{635,58 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = \frac{40\text{MW}}{635,58 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} \left(\frac{1000\text{kW}}{1\text{MW}} \right) \left(\frac{1\text{kJ/s}}{1\text{kW}} \right) = 62,9346 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

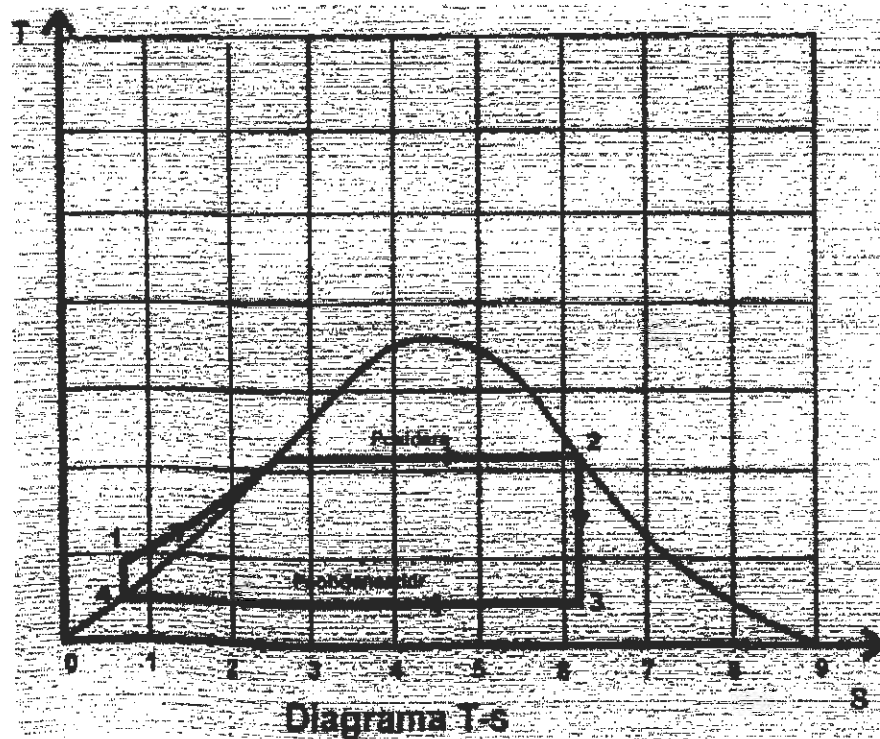
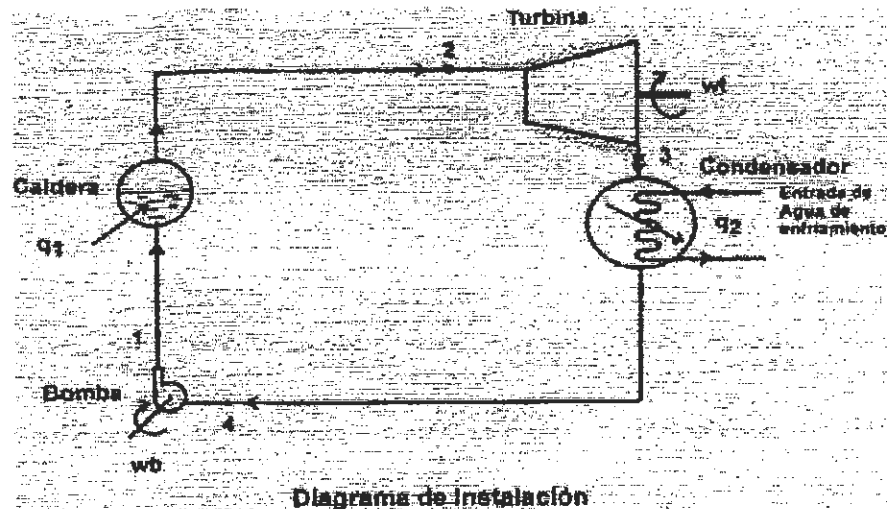
$$\dot{m} = 62,9346 \frac{\text{kg}}{\text{s}} = 62,9346 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \left(\frac{3600\text{s}}{1\text{h}} \right) = 226564,71 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\dot{m} = 226564,71 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

Ejercicio 12-2:

Un ciclo de vapor de Rankine ideal que funciona entre las mismas presiones del ejercicio 1). Se pide Determinar:

- Croquis de instalación y diagrama [T-s].
- Calores q_1, q_2 .
- Trabajo en la Turbina (w_T) y Bomba (w_B) y trabajo neto (w_N).
- Rendimiento térmico del ciclo (η_T).
- Relación de trabajo (r_w).



Solución: Del ejercicio 1): los valores que se mantienen son

$$h_2 = h'' = 2794,18 \text{ kJ/kg también } s_2 = s'' = 5,9735 \text{ kJ/kgK}$$

$$h_3 = 2158,6 \text{ kJ/kg también } s_3 = 5,9735 \text{ kJ/kgK}$$

Para la presión de $P_{\text{COND}} = 1 \text{ bar (100kPa)}$, se obtiene la siguiente tabla :

Kpa p	°C t	$\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ v'	$\frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ v''	$\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ h'	$\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ h''	$\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ u'	$\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ u''	$\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$ s'	$\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$ s''	Est. Vapor
100	99,63	0,00104 34	1,6937	417,51	2675,43	417,41	2506,06	1,30271	7,35982	Sat.

Con los valores de la tabla, se obtienen el estado 4:

$$h_4 = h' = 417,51 \text{ kJ/kg también } s_4 = s' = 1,30271 \text{ kJ/kgK; } v_4 = v' = 0,0010434 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

$$\text{Estado 1: } s_1 = s_4 = 1,30271 \text{ kJ/kgK}$$

$$\text{Trabajo de la bomba: de la integral } w_B = -v \int dp =$$

$$w_B = -v'(p_1 - p_2) = 0,0010434 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} (50 - 1) \text{ bar} =$$

$$-0,0010434 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} (50 - 1) \text{ bar} \left(\frac{100 \text{ kJ} / \text{m}^3}{1 \text{ bar}} \right) = -5,1126 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Primer Principio para régimen permanente, en la bomba : $q = \Delta h + w_B$; como $q = 0$

$$\Rightarrow w_B = -\Delta h = -(h_1 - h_4) = (h_4 - h_1) = -5,1126 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = h_4 + 5,1126 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = (417,51 + 5,1126) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 422,62 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = 422,62 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

b) Calor entregado en la caldera :

$$q_1 = h_2 - h_1 = (2794,18 - 422,62) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 2371,55 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_1 = 2371,55 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Calor cedido en el condensador :

$$q_2 = h_4 - h_3 = (417,51 - 2158,6) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = -1741,09 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_2 = -1741,09 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \text{ es (-) porque es calor cedido por el condensador.}$$

c) Trabajo de la turbina:

Primer Principio para sistema abierto en régimen permanente:

$$q = \Delta h + w_T \quad ; q = 0 \text{ (turbina adiabática)}$$

$$w_T = -(h_3 - h_2) = (h_2 - h_3) = (2794,18 - 12158,6) = 635,58 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Trabajo de la bomba:

$$w_B = -5,1126 \text{ kJ/kg.}$$

Trabajo neto:

$$w_N = w_T - w_B = (635,58 - 5,1126) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 630,66 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Otra forma:

$$w_N = q_1 - q_2 = (2371,55 - 1741,09) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 630,46 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

La diferencia es por decimales.

Rendimiento térmico :

$$\eta_T = \frac{w_N}{q_1} = \frac{w_T - w_B}{q_1} = \frac{635,58 - 5,1126}{2371,55} = 0,2658$$

$$\eta_T = 0,2658 = 0,266$$

d) Relación de trabajos r_w :

$$r_w = \frac{w_T - w_B}{w_T + w_B} = \frac{635,58 - 5,1126}{635,58 + 5,1126} = \frac{630,46}{640,69} = 0,984$$

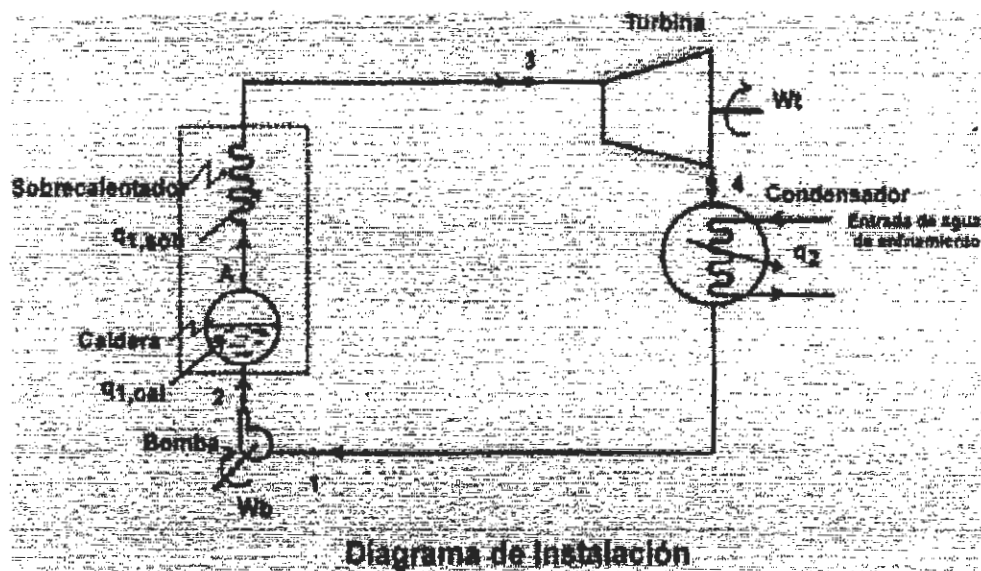
$$r_w = 0,984$$

Ejercicio 12-3:

Un ciclo de vapor de Rankine ideal con sobrecalentamiento, la temperatura $t_{\text{sobrec.}} = 500^\circ\text{C}$, la misma funciona entre las mismas presiones del ejercicio 1). Se pide Determinar:

- roquis de instalación y diagrama [T-s].
- Calores q_1 (calor en la caldera), q'_1 (calor en el sobrecalentador).
- Trabajo en la Turbina (w_T) y Bomba (w_B) y potencia neta (w_N).
- Rendimiento térmico del ciclo (η_T).
- Relación de trabajo (r_w).
- Rendimiento exergético de todo el ciclo.

Solución:



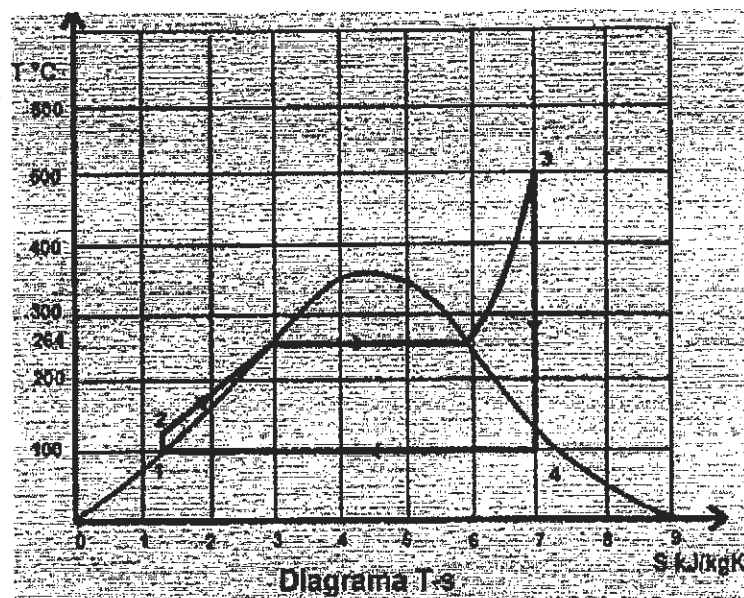
Con la presión de $P_{\text{CALD}} = 50 \text{ bar (5000 kPa)}$ y $t = 500^\circ\text{C}$, se obtiene la siguiente tabla :

Kpa	$^\circ\text{C}$	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg	kJ/kgK	Est.
p	t	v	h	u	s	Vapor
5000	500	0,06857	3433,8	3091	6,9759	V.Sob.

Con los valores de la tabla, se obtienen el estado 3:

$$h_3 = 3433,8 \text{ kJ/kg también } s_3 = 6,9759 \text{ kJ/kgK.}$$

$$\text{También: } s_4 = s_3 = 6,9759 \text{ kJ/kgK.}$$



Con la presión de $P_{COND}=1$ bar (100kPa), se obtiene la siguiente tabla :

Kpa p	°C t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kg u'	kJ/kg u''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
100	99,63	0,0010434	1,6937	417,51	2675,43	417,41	2506,06	1,30271	7,35982	Sat.

Con los valores de la tabla, se obtienen el estado 1:

Estado 1:

$$h_1=h'=417,51 \text{ (kJ/kg)} \quad \text{también } s_1=s'=1,30271 \text{ (kJ/kgK)}; \quad v_1=v'=0,0010434 \text{ (m}^3/\text{kg)}.$$

$$\text{También: } s_1=s_2=1,30271 \text{ (kJ/kgK)}$$

$$\text{Trabajo de la bomba aproximado : de la integral } w_B = -v \int dp = w_B = -v'(p_1 - p_2)$$

$$w_B = -v'(p_1 - p_2) = 0,0010434 \frac{m^3}{kg} (50 - 1) \text{ bar} =$$

$$-0,0010434 \frac{m^3}{kg} (50 - 1) \text{ bar} \left(\frac{100 \text{ kJ} / m^3}{1 \text{ bar}} \right) = -5,1126 \frac{kJ}{kg}$$

Primer Principio para régimen permanente, en la bomba : $q = \Delta h + w_B$; como $q = 0$

$$\Rightarrow w_B = -\Delta h = -(h_2 - h_1) = (h_1 - h_2) = -5,1126 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = h_1 + 5,1126 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = (417,51 + 5,1126) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 422,62 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = 422,62 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

b) Calores:

Calor entregado en la caldera + sobrecalentador : $q_1 = q'_1 + q''_1$

$$q_1 = h_3 - h_2 = (3433,8 - 422,62) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3011,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3011,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_1 = 3011,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Otra forma de calculo es : $q_1 = q'_1 + q''_1$

$q'_1 = h_3 - h''$ h'' es entalpía del vapor saturado a la presión de caldera

$$p = 5000 \text{ kPa. } h'' = 2794,30 \text{ kJ / kg}$$

$$q'_1 = (3433,8 - 2794,3) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 639,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q''_1 = h'' - h_2 = (2794,3 - 422,62) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 2371,68 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_1 = (639,5 + 2371,68) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3011,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3011,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \text{ (idem al anterior)}$$

Para obtener h_4 , con la presión del condensador $p_{\text{COND}} = 100 \text{ kPa}$, y la entropía de $s_4 = s_3 = 6,9759 \text{ kJ/kgK}$; se calcula el título de vapor $x_4 = 0,9367$ y con este valor $h_4 = 2532,53 \text{ kJ/kg}$

Calor cedido en el condensador :

$$q_2 = h_1 - h_4 = (417,51 - 2532,53) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = -2115,07 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_2 = -2115,07 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \text{ es (-) porque es calor cedido por el condensador.}$$

c) Trabajo de la turbina:

Primer Principio para sistema abierto en régimen permanente:

$$q = \Delta h + w_T ; q = 0 \text{ (turbina adiabática)}$$

$$w_T = -(h_4 - h_3) = (h_3 - h_4) = (3433,80 - 2532,53) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 901,27 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Trabajo de la bomba:

$$w_B = -5,1126 \text{ kJ/kg.}$$

Trabajo neto:

$$w_N = w_T - w_B = (901,27 - 5,1126) \text{ kJ/kg} = 896,16 \text{ kJ/kg}$$

Otra forma:

$$w_N = q_1 - q_2 = (3011,2 - 2115,07) \text{ kJ/kg} = 896,13 \text{ kJ/kg}$$

La diferencia es por decimales.

Rendimiento Térmico :

$$\eta_T = \frac{w_N}{q_1} = \frac{w_T - w_B}{q_1} = \frac{901,27 - 5,1126}{3011,23} = 0,2976$$

$$\eta_T = 0,297$$

d) Relación de trabajos r_w :

$$r_w = \frac{w_T - w_B}{w_T + w_B} = \frac{896,16}{906,38} = 0,988 = 0,99$$

$$r_w = 0,99$$

Rendimiento exergético de todo el proceso:

$$\eta_{EX} = \frac{w_N}{|q_{U1}| - |q_{U2}|} = \frac{w_N}{|q_1 - T_0(\Delta s_{3-2})| - |q_2 - T_0(\Delta s_{1-4})|}$$

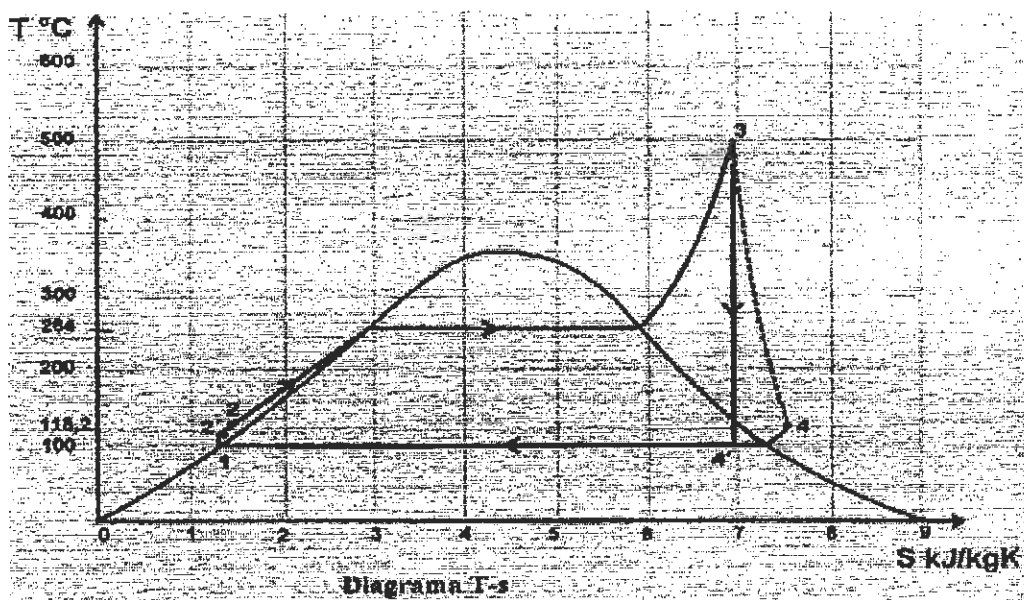
$$\text{Como: } |-\Delta s_{3-2}| = \Delta s_{1-4} \Rightarrow \eta_{EX} = \frac{w_N}{q_1 - q_2} =$$

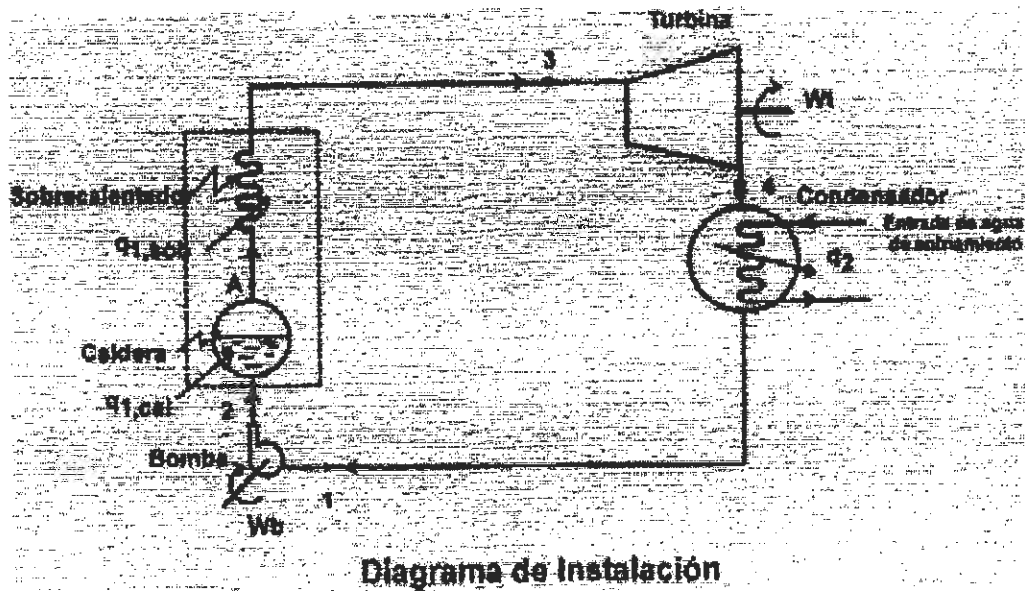
$$\eta_{EX} = \frac{896,16}{3011,23 - 2115,07} = 1$$

Ejercicio 12-4:

Idem al ciclo anterior, considerando que la bomba y la turbina tienen un rendimiento isoentrópico del 80% ($\eta_{i,t}=0,8$ y $\eta_{i,b}=0,8$).

Solución:





Los estados del ciclo ideal siguen siendo los mismos que el ejercicio anterior, donde aparecen los estados ideales (2') y (4') y surgen nuevos estados reales (4) y (2) ver Diagrama (T-s).

Entonces del ciclo de Rankine ideal:

$$h_1 = 417,51 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = 422,62 \text{ kJ/kg}$$

$$h_3 = 3433,8 \text{ kJ/kg}$$

$$h_4 = 2532,53 \text{ kJ/kg}$$

Estado 2:

Rendimiento isoentrópico de la bomba se define :

$$\eta_{I.B} = \frac{w_{B,ideal}}{w_{B,real}} = \frac{h_2' - h_1}{h_2 - h_1} \Rightarrow 0,8 = \frac{h_2' - h_1}{h_2 - h_1} \quad \text{despejando } h_2'$$

$$h_2 = \frac{h_2' - h_1}{0,8} + h_1 = \frac{(422,62 - 417,51) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{0,8} + 417,51 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 423,89 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = 423,89 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Estado 4:

Rendimiento isoentrópico de la turbina se define :

$$\eta_{t,t} = \frac{w_{T,real}}{w_{T,ideal}} = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_4'} \quad \Rightarrow 0,8 = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_4'} \quad \text{despejando } h_4$$

$$h_4 = h_3 - 0,8(h_3 - h_4') = 3433,8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 0,8(3433,8 - 2532,53) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 2712,78 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_4 = 2712,78 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Trabajo de la Bomba :

$$\Rightarrow w_B = -\Delta h = -(h_2 - h_1) = (h_1 - h_2) = (423,89 - 417,51) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 6,38 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_B = 6,38 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Trabajo de la Turbina :

$$\Rightarrow w_T = -\Delta h = -(h_4 - h_3) = (h_3 - h_4) = (3433,8 - 2712,78) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 721,01 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_T = 721,01 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

b) Calores:

Calor entregado en la caldera + sobrecalentador : $q_1 = q'_1 + q''_1$

$$q_1 = h_3 - h_2 = (3433,8 - 423,89) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3009,91 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_1 = 3009,91 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Calor cedido en el condensador :

$$q_2 = h_1 - h_4 = (417,51 - 2712,78) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = -2295,27 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_2 = -2295,27 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad \text{es (-) porque es calor cedido por el condensador.}$$

Trabajo neto:

$$w_N = w_T - w_B = (721,01 - 6,38) \text{ (kJ/kg)} = 714,63 \text{ (kJ/kg)}$$

Otra forma:

$$w_N = q_1 - q_2 = (3009,91 - 2295,27) \text{ (kJ/kg)} = 714,64 \text{ (kJ/kg)}$$

Rendimiento térmico :

$$\eta_T = \frac{w_N}{q_1} = \frac{w_T - w_B}{q_1} = \frac{714,63}{3009,91} = 0,2374$$

$$\eta_T = 0,2374$$

e) Relación de trabajos r_w :

$$r_w = \frac{w_T - w_B}{w_T + w_B} = \frac{714,63}{727,39} = 0,9824$$

$$r_w = 0,9824$$

Ejercicio 12-5:

En un ciclo de vapor Rankine con sobrecalentamiento la (presión de caldera) es $P_{\text{CALD}} = 40 \text{ bar}$, y la temperatura de sobrecalentamiento ($t = 530^\circ\text{C}$).

La expansión ideal en la turbina se realiza hasta una (presión de condensador) $P_{COND}=0.8$ bar, siendo el (rendimiento isoentrópico de la turbina) $\eta_t=0.85$ y la potencia obtenida es de $N=30000$ (kW).

Determinar:

- Croquis de instalación y diagrama [T-s]
- Rendimiento térmico del ciclo (η_t)
- Calores q_1, q_2
- Trabajos: w_T, w_B, w_N
- Flujo másico de vapor $\dot{m}$ (kg/h)
- Variación de entropía del Universo ΔS_u
- Variación de exergía del Universo ΔEx_u
- Rendimiento exergético (η_{ex}) del proceso, siendo las condiciones del medio atmosférico $t_0=27^\circ\text{C}$ y $P_0=1$ bar.

Rpta.

$\eta_t=0.26$; $q_1=3118.37$ kJ/kg. ; $q_2=-2319.99$ kJ/kg. ; $w_T=802.45$ kJ/kg.

$w_B=4.07$ kJ/kg. ; $w_N=798.38$ kJ/kg. ; $\dot{m}=134587$ kg/h

$\Delta S_u=0.40$ kJ/kg.K ; $\Delta Ex_u=-121.08$ kJ/kg ; $\eta_{ex}=0.87$

Ejercicio 12-6:

Una turbina de vapor acciona un generador eléctrico que desarrolla una potencia de $N_e=20$ MW (megavatios) ; en la entrada de la turbina la presión es de $p=20$ bar y la temperatura $t=320^\circ\text{C}$. La presión del condensador es de $p_{COND}=0.1$ bar.

Si el consumo específico de vapor es $C_v=5$ (kg/hkW) ; también: $\dot{m} = C_v N_e$ (donde N_e es la potencia de la turbina).

Determinar:

- Croquis de instalación y diagrama [T-s]
- Masa de horaria de vapor
- Estado a la salida de la turbina (h, s, x).
- Trabajo de la turbina, bomba y neto.
- Calor aportado en la caldera y condensador (q_1 ; q_2)
- Rendimiento térmico del ciclo.
- Rendimiento isoentrópico de la turbina
- Variación de entropía del universo.
- Variación de exergía del universo.
- Rendimiento exergético.

Condiciones del medio atmosférico: ($t_0=27^\circ\text{C}$ y $p_0=1$ bar)

Rpta.

$\dot{m}=10^6$ kg/h , $h_4=2348.9$ kJ/kg

$w_T=720$ kJ/kg , $w_B=-2.001$ kJ/kg , $w_N=718$ kJ/kg

$q_{cald}=2875.06$ kJ/kg. ; $q_{cond.}=-2157.07$ kJ/kg. $\eta_t=0.2497$; $\eta_{i,t}=0.798$

$\Delta S_u=0.5676$ kJ/kgK $\Delta Ex_u=-170.27$ y $\eta_{ex}=0.808$

Ejercicio 12-7:

En un ciclo ideal de Rankine con sobrecalentamiento, determinar lo siguiente:

- Representar el ciclo en diagrama [T-s].
- Parámetros de entrada a la turbina. (h, s, t)
- Calor aportado en la caldera y condensador ($q_1 ; q_2$).
- Trabajo de la turbina, bomba y trabajo neto.
- El rendimiento térmico del ciclo η_c .
- Potencia de la turbina. (Ne).

Los datos son:

$x=0,9$ (título de vapor, a la salida de la turbina)

$t_{COND}=18\text{ }^{\circ}\text{C}$ (temperatura del condensador)

$\dot{m} = 2000 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$ (masa horaria de vapor)

$p_{CALD}=10\text{ bar}$ (presión de caldera)

Rpta.

$s_3=7,868\text{ kJ/kgK}$, $h_3=3565,42\text{ kJ/kg}$, $q_{cald}=3490,84\text{ kJ/kg}$. $q_{cond.}=-2212,96\text{ kJ/kg}$. $w_T=1276,88\text{ kJ/kg}$, $w_B=-1\text{ kJ/kg}$, $w_N=1275,88\text{ kJ/kg}$
 $\eta_t=0.3655$; $Ne=709,37\text{ kW}$

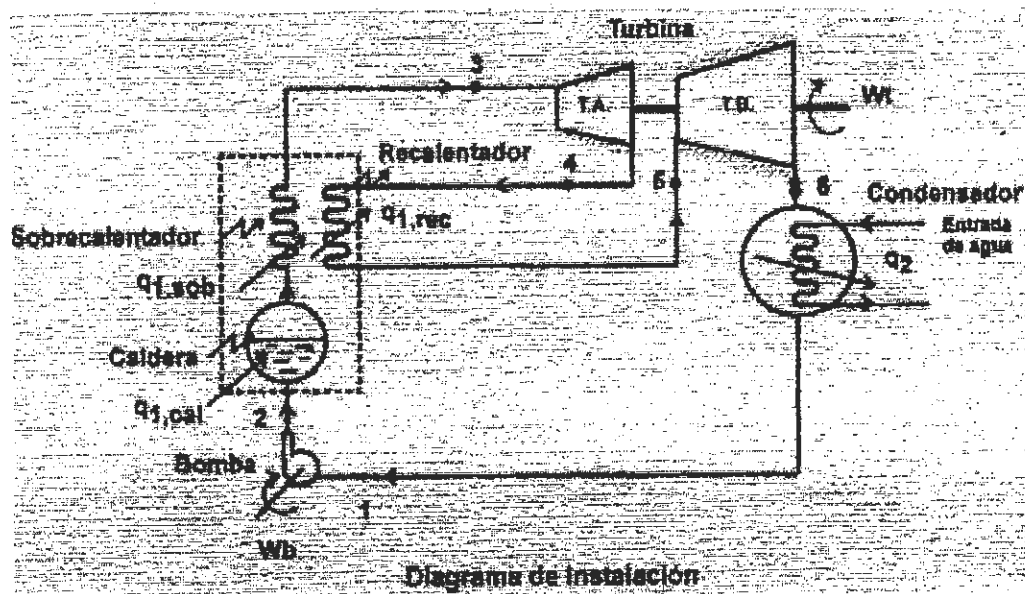
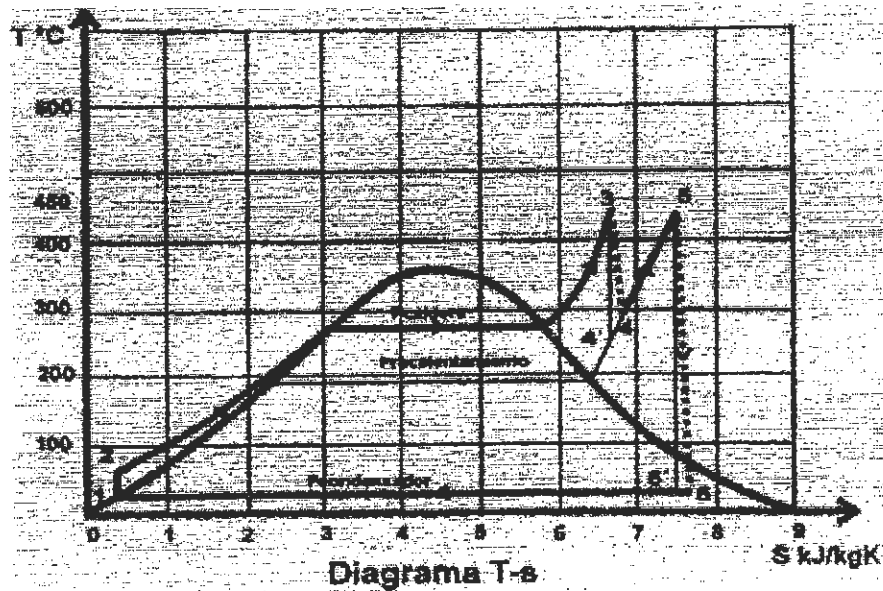
Ejercicio 12-8:

En un ciclo de vapor Rankine con recalentamiento la presión de caldera es de 58 bar, y la temperatura de sobrecalentamiento es de $450\text{ }^{\circ}\text{C}$. La presión de recalentamiento 14 bar, presión del condensador 0,08 bar.

La turbina en las etapas de alta y de baja tienen una eficiencia adiabática ó (rendimiento isoentrópico) $\eta_{i,t}=0.80$, y la potencia total generada es de 50000 kW. Se pide:

- Croquis de instalación y diagrama (T-s)
- Rendimiento térmico del ciclo.
- calor entregado en: (caldera + sobrecalentador) y de recalentamiento.
- Trabajo de la bomba (w_B)
- Trabajo de la turbina de alta (w_{TA}) , de baja (w_{TB}) y neto (w_N)
- Masa de vapor horaria para una potencia neta de 50000kW.
- Variación de entropía del universo
- Variación de exergía del universo
- Rendimiento exergético de todo el proceso.

Los valores del medio atmosférico de referencia son: $p_0=1\text{ bar}$ y $T_0=300\text{ K}$



Solución:

Con la presión de $P_{COND}=0.08 \text{ bar (8kPa)}$, se obtiene la siguiente tabla :

Kpa p	°C t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
8	41,53	0,0010084	18,104	173,86	2577,11	0,59255	8,22957	Sat.

Con los valores de la tabla, se obtienen el estado 1:

Estado 1:

$$h_1=h'=173,86\text{kJ/kg} \quad \text{también } s_1=s'=0,59255(\text{kJ/kgK}); \quad v_1=v'=0,0010084\text{m}^3/\text{kg}.$$

$$\text{También: } s_1=s_2=0,59255(\text{kJ/kgK})$$

De tabla de vapor sobrecalentado con la presión de $P_{\text{CALD}}=58 \text{ bar}$ (5800kPa) y temperatura $t=450^\circ\text{C}$, se obtiene los siguientes parámetros:

Kpa p	$^\circ\text{C}$ t_3	m^3/kg v_3	kJ/kg h_3	kJ/kgK s_3	Est. Vapor
5800	450	0,05403	3306,29	6,74156	V.Sob.

Observando el diagrama (T - s) se observa que: $s_3=s_{4,\text{IDEAL}}=6,74156(\text{kJ/kgK})$

Lo mismo de tabla de vapor sobrecalentado con la presión de $P_{\text{REC}}=P_4=P_5=14 \text{ bar}$ (1400kPa) y temperatura $t=450^\circ\text{C}$, se obtiene los siguientes parámetros:

Kpa p	$^\circ\text{C}$ t_5	m^3/kg v_5	kJ/kg h_5	kJ/kgK s_5	Est. Vapor
1400	450	0,23495	3365,64	7,45848	V.Sob.

Observando el diagrama (T - s) se observa que: $s_5=s_{6,\text{IDEAL}}=7,45848(\text{kJ/kgK})$

Trabajo de la bomba aproximado : de la integral $w_B = -v \int dp = w_B = -v(p_1 - p_2)$

$$w_B = -v(p_2 - p_1) = 0,0010084 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} (5800 - 8) \text{kPa} = -5,84 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Primer Principio para régimen permanente, en la bomba : $q = \Delta h + w_B$; como $q = 0$

$$\Rightarrow w_B = -\Delta h = -(h_2 - h_1) = (h_1 - h_2) = -5,84 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = h_1 + 5,84 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = (173,86 + 5,84) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 179,7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = 179,7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

c) Trabajo de la turbina de alta w_{TA} :

$$w_{TA} = (h_3 - h_4)$$

Pero antes debemos obtener $h_{4,\text{IDEAL}}$

Entonces con $s_3=s_{4,\text{IDEAL}}=6,74156(\text{kJ/kgK})$ y la presión $p_{\text{REC}}=1400\text{kPa}$, se obtiene $h_{4,\text{IDEAL}}$

De tabla de vapor sobrecalentado se obtiene $h_{4,IDEAL} = 2924 \text{ (kJ/kg)}$

Luego con el rendimiento isoentrópico en la turbina de alta:

$$\eta_{ISO} = 0,8 = \frac{w_{REAL}}{w_{IDEAL}} = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4,IDEAL}} \quad \therefore h_4 = h_3 - 0,8(h_3 - h_{4,IDEAL})$$

$$h_4 = 3306,29 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) - 0,8(3306,29 - 2924) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 3000 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$\text{Entonces: } w_{TA} = (h_3 - h_4) = (3306,3 - 3000) \text{ (kJ/kg)} = 306 \text{ (kJ/kg)}$$

$$w_{TA} = 306 \text{ (kJ/kg)}$$

Idem para la turbina de baja:

$$w_{TB} = (h_5 - h_6)$$

Como la turbina es irreversible se debe obtener h_6 y para obtenerlo, se debe obtener primero $h_{6,IDEAL}$.

Para obtener este valor se cuenta con la presión de $p_{COND} = p_6 = 8 \text{ (kPa)}$ y

$s_5 = s_{6,IDEAL} = 7,45848 \text{ (kJ/kgK)}$, se puede observar que ese valor es menor que

$s'' = 8,22957 \text{ (kJ/kgK)}$, por lo tanto el estado ideal (6) es vapor húmedo, y admite un título de vapor que hay que calcularlo, antes de obtener $h_{6,IDEAL}$.

$$x_{6,IDEAL} = \frac{s_{6,IDEAL} - s'}{s'' - s'} = \frac{7,45848 - 0,59255}{8,22957 - 0,59255} = \frac{6,89593}{7,637} = 0,899 = 0,9$$

$$x_{6,IDEAL} = 0,9 \quad \text{pero también } x_6' = \frac{h_{6,IDEAL} - h'}{h'' - h'} = 0,9$$

$$\Rightarrow h_{6,IDEAL} = x_{6,IDEAL} (h'' - h') + h' = 0,9(2577,11 - 173,86) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) + 173,86 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 2336,78 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$h_{6,IDEAL} = 2336,78 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

Y con el rendimiento isoentrópico, se obtiene h_6 :

$$\eta_{ISO} = 0,8 = \frac{w_{REAL}}{w_{IDEAL}} = \frac{h_5 - h_6}{h_5 - h_{6,IDEAL}} \quad \therefore h_6 = h_5 - 0,8(h_5 - h_{6,IDEAL})$$

$$h_6 = 3365,64 \left(\frac{kJ}{kg} \right) - 0,8(3365,64 - 2336,78) \left(\frac{kJ}{kg} \right) = 2543 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$h_6 = 2543 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Y entonces: $w_{TB} = (h_5 - h_6)$

$$w_{TB} = (3365,64 - 2543) (kJ/kg) = 822,64 (kJ/kg) = 823 (kJ/kg)$$

$$w_{TB} = 823 (kJ/kg)$$

Trabajo neto:

$$w_N = (w_{TA} + w_{TB}) - w_B = (306 + 823) (kJ/kg) - 5,84 (kJ/kg) = 1123 (kJ/kg)$$

$$w_N = 1123 (kJ/kg)$$

Calores entregados:

Calor entregado en la caldera + sobrecalentador : $q_1 = q_{1,CAL} + q_{1,SOB}$

$$q_1 = h_3 - h_2 = (3306,29 - 179,78) \frac{kJ}{kg} = 3126,51 \frac{kJ}{kg}$$

$$q_1 = 3126,51 \frac{kJ}{kg}$$

Calor entregado en el recalentador :

$$q_{1,REC} = h_5 - h_4 = (3365,64 - 3000) \frac{kJ}{kg} = 365,64 \frac{kJ}{kg} \quad ; \quad q_{1,REC} = q'_1$$

$$q_{1,TOTAL} = q_1 + q_{1,REC} = 3126,51 + 365,64 \frac{kJ}{kg} = 3492,15 \frac{kJ}{kg}$$

Calor cedido en el condensador :

$$q_2 = h_1 - h_6 = -(h_6 - h_1) = -(2543 - 173,86) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = -2369,14 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_2 = -2369,14 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \text{ es (-) porque es calor cedido por el condensador.}$$

Rendimiento térmico :

$$\eta_T = \frac{w_{\text{NETO}}}{q_{\text{TOTAL, ENTREGADO}}} = \frac{w_N}{q_T} = \frac{1123}{3492,15} = 0,32$$

$$\eta_T = 0,32$$

$$\text{Masa horaria : } \dot{W}_N = \dot{m} w_N$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{W}_N}{w_N} = \frac{50000 \text{ kW}}{1129 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)} = 44,28 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) = 159433,12 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$

$$\dot{m} = 159433,12 \left(\frac{\text{kg}}{\text{h}} \right)$$

ENTROPIA

$$\Delta s_{\text{UNIV}} = \Delta s_{\text{SIST}} + \Delta s_{\text{MED}} \quad ; \quad \Delta s_{\text{SIST}} = 0 \text{ (sistema realiza ciclos)}$$

$$\Delta s_{\text{MED}} = \Delta s_{\text{FC}} + \Delta s_{\text{FF}} \quad \Delta s_{\text{FC}} : \text{variación de entropía de la fuente caliente}$$

Δs_{FC} : el signo debe ser negativo, porque el medio cede calor; por tanto disminuye la entropía, el valor se obtiene de los estados de entropía del ciclo, pero con signo contrario.

$$\Rightarrow \Delta s_{\text{FC}} = -(s_3 - s_2) - (s_5 - s_4) = (s_2 - s_3) + (s_4 - s_5)$$

Idem para la fuente fría, pero con signo positivo, porque el medio recibe calor y por tanto entropía aumenta.

$$\Delta s_{\text{FF}} : \text{variación de entropía de la fuente fría}$$

$$\Rightarrow \Delta s_{\text{FF}} = (s_6 - s_1)$$

Obtención de (s_6):

$$x_6 = \frac{h_6 - h'_6}{h_6'' - h'_6} = \frac{2543 - 173,86}{2577,11 - 173,86} = \frac{2369,14}{2403,25} = 0,986$$

$$x_6 = \frac{s_6 - s'_6}{s_6'' - s'_6} ; \Rightarrow s_6 = x_6(s_6'' - s'_6) + s'_6 = 0,986(8,22957 - 0,59255) + 0,59255 =$$

$$s_6 = 8,1226 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

Resumen de valores

	kPa	°C	kJ/kg	kJ/kgK	título	
Estado	P	t	h	s	X	Fase
1	8	41,53	173,86	0,5925		L.S
2	5800	42	179,7	0,5925		L.
3	5800	450	3306,29	6,7415		V.Sob.
4	1400	282	3000	6,87		V.Sob.
5	1400	450	3365,64	7,4584		V.Sob.
6	8	41,53	2543	8,1226	0,986	V.H.
4'	1400	249	2924	6,7415		V.Sob.
6'	8	41,53	2336,78	7,4584	0,9	V.H.

$$\Delta s_{UNIV} = \Delta s_{SIST} + \Delta s_{MED} ; \Delta s_{SIST} = 0 ; \Delta s_{MED} = \Delta s_{FC} + \Delta s_{FF}$$

$$\Rightarrow \Delta s_{FC} = (s_2 - s_3) + (s_4 - s_5) = (-6,149) + (-0,5884) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = -6,7374 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$$\Rightarrow \Delta s_{FF} = (s_6 - s_1) = 7,5301 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$$\Delta s_{UNIV} = \Delta s_{SIST} + \Delta s_{MED} = (0 - 6,7374 + 7,5301) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 0,7927 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$\Delta s_{UNIV} > 0$ por las irreversibilidades en el ciclo.

Nota: Se puede verificar también en la:

$$\Delta s_{UNIV} = (s_4 - s_3) + (s_6 - s_5) + (s_2 - s_1) = 0,1285 + 0,6642 + 0 = 0,7927 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

EXERGÍA:

$$\Delta Ex_{UNIV} = \Delta Ex_{SIST} + \Delta Ex_{MED} \quad ; \quad \Delta Ex_{SIST} = 0 \quad (\text{la exergía es función de estado y en un ciclo es cero})$$

$$\Delta Ex_{MED} = \Delta Ex_{FC} + \Delta Ex_{FF} + \Delta Ex_{MEDIOCERCANO} \quad ; \quad \Delta Ex_{MEDIOCERCANO} = \Delta Ex_{MC} = w_{NETO}$$

$$\Delta Ex_{FC} = q_{UFC} = q_{UI} + q'_{UI}$$

$$\text{para la caldera más el sobrecalentador: } q_{UI} = q_1 - T_0 \Delta s_{FC1}$$

el signo debe ser negativo, porque el medio cede calor; por tanto

q_1 es (-) y la entropía también Δs_{FC1} (-)

$$\text{Idem para el recalentador: } q'_{UI} = q'_1 - T_0 \Delta s_{FC1,REC}$$

$$\Delta Ex_{FF} = q_{UFF} = q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF}$$

El signo debe ser positivo, porque el medio recibe calor; por tanto

q_2 es (+) y la entropía también Δs_{FF} (+).

$$q_{UI} = q_1 - T_0 \Delta s_{FC1} = -3126,51 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300\text{K}(-6,149) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = -1281,1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q'_{UI} = q'_1 - T_0 \Delta s_{FC1,REC} = -365,64 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300\text{K}(-0,5884) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = -189,12 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF} = 2369,14 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300\text{K}(-7,5301) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 110,11 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\Delta Ex_{UNIV} = \Delta Ex_{MED} = \Delta Ex_{FC} + \Delta Ex_{FF} + \Delta Ex_{MC} = (-1281,1 - 189,12 + 110,11 + 1123) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} =$$

$$\Delta Ex_{UNIV} = -237,11 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \text{ es (-) por las irreversibilidades}$$

Verificación:

$$\Delta Ex_{UNIV} = -T_o \Delta s_{UNIV} = -300K(0,7927 \frac{kJ}{kgK}) = -237,81 \frac{kJ}{kg}$$

la diferencia es por arrastre de decimales

Rendimiento exergetico:

$$\eta_{EX} = \frac{w_N}{|q_{UFC}| - |q_{UFF}|} = \frac{w_N}{|q_{UI} + q'_{UI}| - |q_{UFF}|} = \frac{1123}{|-1281,81 - 189,12| - |110,11|} = 0,825$$

$$\eta_{EX} = 0,825$$

Ejercicio 12-9:

Se desea calcular un ciclo regenerativo ideal con un sobrecalentamiento y una extracción de vapor entre las presiones de 30 (bar) y 0,1 (bar). La extracción del vapor se efectúa a los 13 (bar) y el título final del vapor se limita a ($x=0,88$).

- Representar en diagrama de instalación y (T-s), tomando como estado (1) la entrada a la primer bomba de agua:
- La temperatura final del vapor de agua sobrecalentado.
- La entalpía en c/estado (confeccionar una tabla con los valores de estado)
- La masa de vapor que se extrae
- El trabajo neto del ciclo
- La cantidad de calor entregada por la fuente caliente
- El rendimiento del ciclo η_t

Solución: De tabla de vapor saturado del agua se obtienen los siguientes valores:

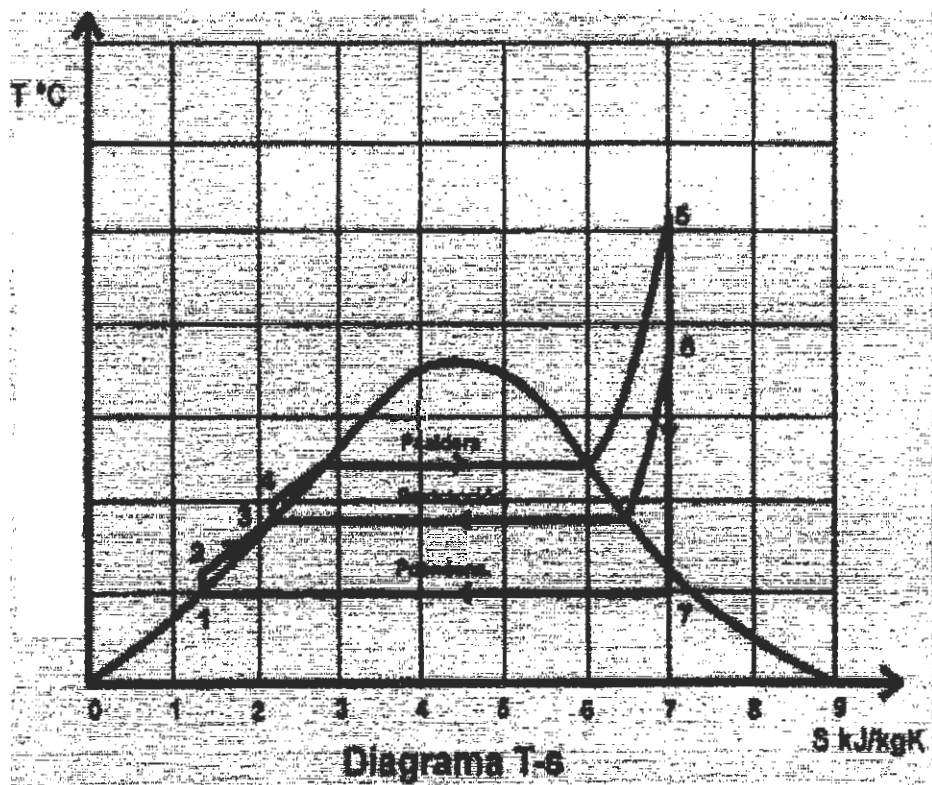
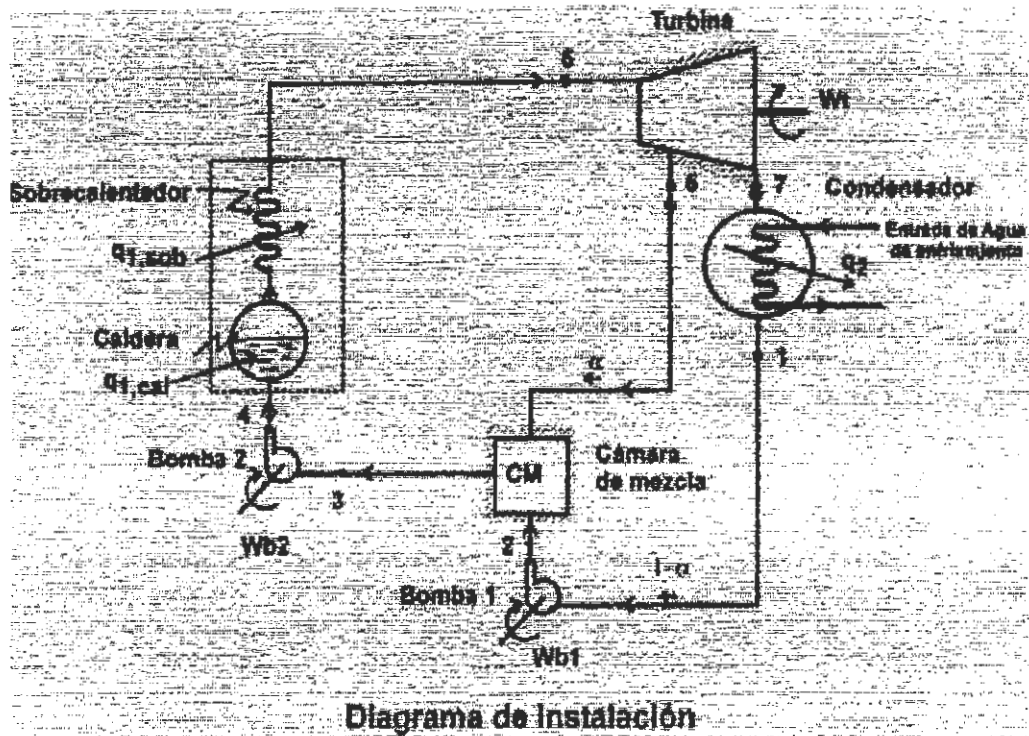
Para la presión de $P_{COND}=0,1$ bar (10 kPa), se obtiene de tabla (1) de saturado:

Kpa <i>p</i>	°C <i>t</i>	m ³ /kg <i>v'</i>	m ³ /kg <i>v''</i>	kJ/kg <i>h'</i>	kJ/kg <i>h''</i>	kJ/kg <i>u'</i>	kJ/kg <i>u''</i>	kJ/kgK <i>s'</i>	kJ/kgK <i>s''</i>	Est. Vapor
10	45,83	0,00101	14,67	191,83	2584,78	191,82	2438,03	0,64925	8,15108	Sat.

Para la presión de $P_2=13$ bar (1300 kPa), se obtiene la siguiente tabla (2):

Kpa <i>p</i>	°C <i>t</i>	m ³ /kg <i>v'</i>	m ³ /kg <i>v''</i>	kJ/kg <i>h'</i>	kJ/kg <i>h''</i>	kJ/kg <i>u'</i>	kJ/kg <i>u''</i>	kJ/kgK <i>s'</i>	kJ/kgK <i>s''</i>	Est. Vapor
1300	191,61	0,00114	0,1511	814,70	2785,43	813,21	2588,96	2,25095	6,49126	Sat.

Estado 1: De la tabla (1) $h_1=h'=191,83$ (kJ/kg) ; también $s_1=s_2=s'=0,64925$ (kJ/kgK)



Estado 7: Con los valores de la tabla (1) $P_{\text{COND}}=0,1$ bar (10 kPa) y utilizando el valor del título de vapor $x=0,88$ que es dato; se obtiene los valores del estado 7 del vapor húmedo:

$$x_7 = \frac{s_7 - s'_7}{s''_7 - s'_7} \quad \text{los valores } s''_7 = 8,15108 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \quad \text{y } s'_7 = 0,64925 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \quad (\text{de tabla 1})$$

$$0,88 = \frac{s_7 - 0,64925}{8,15108 - 0,64925} \Rightarrow s_7 = 7,25 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

idem h_7 :

$$x_7 = \frac{h_7 - h'_7}{h''_7 - h'_7} \quad \text{despejando } h_7 = x_7(h''_7 - h'_7) + h'_7 = 0,88(2584,78 - 191,83) + 191,83 =$$

$$h_7 = 2297,62 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Estado 5:

Con los valores de $s_7 = s_6 = s_5 = 7,25$ (kJ/kgK); expansión isoentrópica ideal y $P_{\text{CAL}}=3000$ (kPa), se obtiene del estado del vapor sobrecalentado:

$$h_5 = 3469,82 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$t_5 = 505,9^\circ\text{C} \quad (\text{temperatura de sobrecalentado})$$

Estado 6: Ídem al estado (5)

Con los valores de $s_7 = s_6 = s_5 = 7,25$ (kJ/kgK); expansión isoentrópica ideal y con $P_{\text{EXT}}=1300$ (kPa), se obtiene del estado del vapor sobrecalentado:

$$h_6 = 3200,77 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$t_6 = 372,88^\circ\text{C} \quad (\text{temperatura de sobrecalentado})$$

Estado 3:

Con los valores de la tabla 2:

$$s_3 = s_4 = s'_3 = 2,25 \text{ kJ/kgK:}$$

$$h_3 = h'_3 = 814,7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Estado 4:

Con los valores de la tabla 2:

$h_3 = h'_3 = 814,7 \text{ kJ/kg}$ también $s_3 = s_4 = s'_3 = 2,25 \text{ kJ/kgK}$; este estado está en la zona de líquido con presión de caldera $p = 3000 \text{ (kPa)}$ y utilizando métodos de interpolación se obtiene el valor de:

$$h_4 = 816,28 \text{ (kJ/kg)}$$

Ídem para la temperatura:

$$t_4 = 191,8 \text{ }^\circ\text{C.}$$

Por lo tanto:

$$\Rightarrow w_{B2} = -\Delta h = -(h_4 - h_3) = (h_3 - h_4) = -1,58 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Estado 2:

De la misma manera con los valores de la tabla 1:

$s_1 = s_2 = s' = 0,64925 \text{ kJ/kgK}$ y con $s_2 = 0,64925 \text{ kJ/kgK}$ y la presión de extracción $p = 1300 \text{ (kPa)}$, de tabla de líquido se obtiene interpolando:

$$h_2 = 193,83 \text{ (kJ/kg).}$$

Ídem para la temperatura: $t_2 = 45,9 \text{ }^\circ\text{C.}$

Por lo tanto:

$$\Rightarrow w_{B1} = -(1 - \alpha)\Delta h = -(1 - \alpha)(h_2 - h_1)$$

Resumen de valores:

Puntos del Diag. T-s	p (kPa)	t $^\circ\text{C}$	H (kJ/kg)	s (kJ/kgK)	título	Estado del agua
1	10	45,83	191,83	0,6492	0	Liq. Sat.
2	1300	45,9	193,27	0,6492	----	Liq.
3	1300	191,61	814,7	2,25	0	Liq. Sat.
4	3000	191,8	816,28	2,25	----	Liq.
5	3000	505,9	3469,82	7,25	----	V. Sob.
6	1300	372,88	3200,77	7,25	----	V. Sob.
7	1300	191,61	2297,62	7,25	0,88	V. Hum.

Luego podemos obtener:

d) Fracción de masa de vapor (α) que se extrae en la turbina:
Haciendo un balance energético en la cámara de mezcla:

$$\Rightarrow q - w = \Delta h = 0$$

$$h_s - h_e = 0 \Rightarrow \alpha(h_6) + (1 - \alpha)(h_2) = h_3$$

$$\alpha(h_6 - h_2) = (h_3 - h_2) \quad \therefore \quad \alpha = \frac{(h_3 - h_2)}{(h_6 - h_2)} = \frac{814,7 - 193,27}{3200,77 - 193,27}$$

$$\alpha = 0,206$$

Masa de vapor que circula por el condensador:

$$1 - \alpha = (1 - 0,206) = 0,793$$

Por lo tanto el trabajo de la Primer bomba es:

$$\Rightarrow w_{B1} = -(1 - \alpha)\Delta h = -(1 - \alpha)(h_2 - h_1) = -(0,793)(193,27 - 191,83) \text{ kJ/kg} = 1,14 (\text{kJ/kg})$$

$$w_{B1} = 1,14 (\text{kJ/kg})$$

e) Trabajo Neto del ciclo:

Trabajo de la turbina:

$$w_T = (h_5 - h_6) + (1 - \alpha)(h_6 - h_7) =$$

$$= (3469,82 - 3200,77) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + (1 - 0,206)(3200,77 - 2297,53) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 985,244 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_T = 985,244 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Trabajo en las bombas:

Del cálculo anterior :

$$\Rightarrow w_{B1} = -1,14 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_{B2} = -1,58 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Entonces el Trabajo neto será:

$$w_N = w_T - w_{B1} - w_{B2} = (985,24 - 1,14 - 1,58) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 982,52 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_N = 982,52 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

f) Cantidad total entregada en la caldera + sobrecalentador:

$$q_1 = (h_5 - h_4) =$$

$$= (3469,82 - 816,28) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 2653,54 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_1 = 2653,54 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Calor de condensación:

$$q_2 = (1 - \alpha)(h_1 - h_7) = (0,793)(191,83 - 2297,6) = -1669,9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

j) Rendimiento Térmico Total:

$$\eta_T = \frac{w_N}{q_1} = \frac{982,52 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{2653,54 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = 0,37 \quad ; \quad \text{Otra forma es: } \eta_T = 1 - \frac{|q_2|}{q_1} = 0,37$$

$$\eta_T = 0,37$$

Ejercicio 12-10:

Con los mismos datos del problema anterior, si la turbina tiene un rendimiento adiabático (isoentrópico) de 0,85, obtener:

- a) Representar en diagrama de instalación y (T-s) :
- b) El trabajo neto del ciclo
- c) El rendimiento térmico del ciclo real η_t
- d) Variación de entropía del universo
- e) Variación de exergía del universo
- f) Rendimiento exergético de todo el proceso.

Los valores del medio atmosférico de referencia son: $p_0=1,013 \text{ bar}$ y $T_0=300 \text{ K}$

Con los valores de la tabla ideal anterior; y usando el rendimiento isoentrópico de la turbina obtendremos los estados 6 y 7 reales del nuevo ciclo :

Estado 6:

$$\eta_{ISO} = 0,85 = \frac{w_{REAL}}{w_{IDEAL}} = \frac{h_5 - h_6}{h_5 - h_{6IDEAL}} \quad \therefore h_6 = h_5 - 0,85(h_5 - h_{6IDEAL})$$

$$h_6 = 3469,82 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) - 0,85(3469,82 - 3200,77) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 3241,12 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$h_6 = 3241,12 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

Luego con la $p_6=1300\text{kPa}$ y $h_6=3241,12(\text{kJ/kg})$; se obtiene interpolando el valor de entropía $s_6=7,31(\text{kJ/kgK})$ y $t_6=391,4^\circ\text{C}$

Estado 7:

$$\eta_{ISO} = 0,85 = \frac{w_{REAL}}{w_{IDEAL}} = \frac{h_5 - h_7}{h_5 - h_{7IDEAL}} \quad \therefore h_7 = h_5 - 0,85(h_5 - h_{7IDEAL})$$

$$h_7 = 3469,82 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) - 0,85(3469,82 - 2297,62) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 2473,45 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$h_7 = 2473,45 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \quad \text{el nuevo estado sigue siendo} < h_{COND}^* = 2584,78 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

Por lo tanto sigue siendo vapor húmedo

Estado (7) del vapor húmedo.

$$x_7 = \frac{h_7 - h'_7}{h''_7 - h'_7} = \frac{2473,45 - 191,83}{2584,78 - 191,83} = 0,953$$

$$x_7 = \frac{s_7 - s''_7}{s''_7 - s'_7}; \text{ despejando } s_7 = x_7(s''_7 - s'_7) + s'_7 = 0,953(8,151 - 0,6492) + 0,6492 =$$

$$s_7 = 7,798 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

Resumen de valores del ciclo real:

Puntos del Diag. T-s	p kPa	t °C	h (kJ/kg)	s (kJ/kgK)	título	Estado del agua
1	10	45,83	191,83	0,6492	0	Liq. Sat.
2	1300	45,85	193,27	0,6492	----	Liq.
3	1300	191,61	814,7	2,25	0	Liq. Sat.
4	3000	191,8	816,28	2,25	----	Liq.
5	3000	505,9	3469,82	7,25	----	V. Sob.
6 ideal	1300	372,88	3200,77	7,25	----	V. Sob.
7 ideal	1300	191,61	2297,62	7,25	0,88	V. Hum.
6	1300	391,4	3241,12	7,31	----	V. Sob.
7	10	45,83	2473,45	7,79	0,953	V. Hum.

CÁMARA DE MEZCLA:

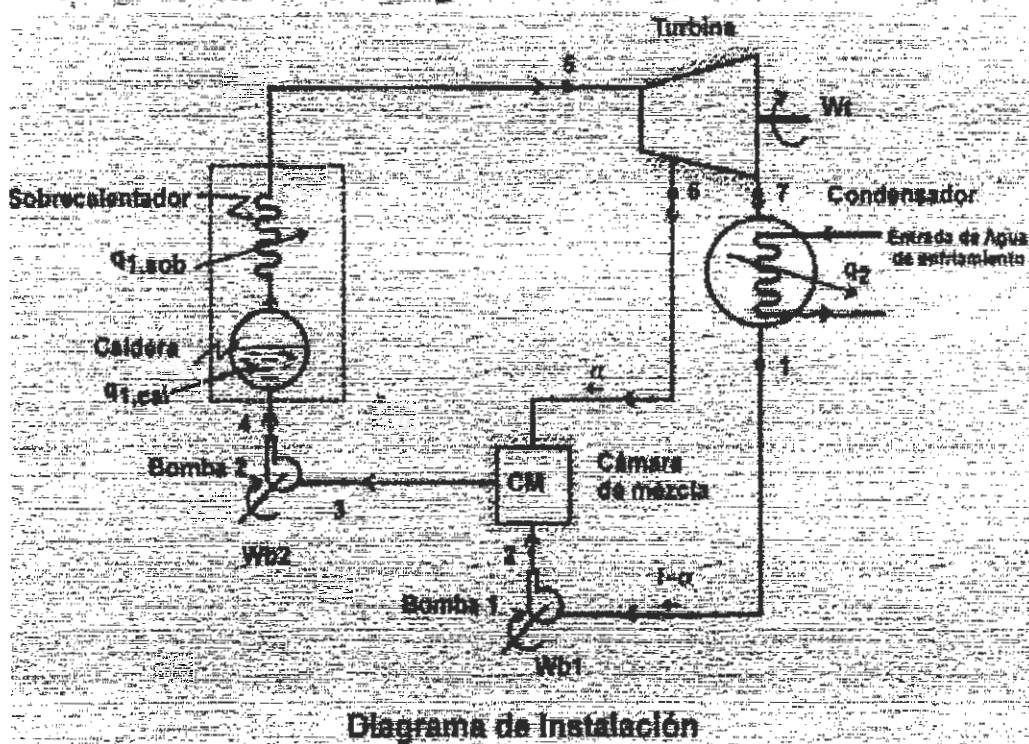
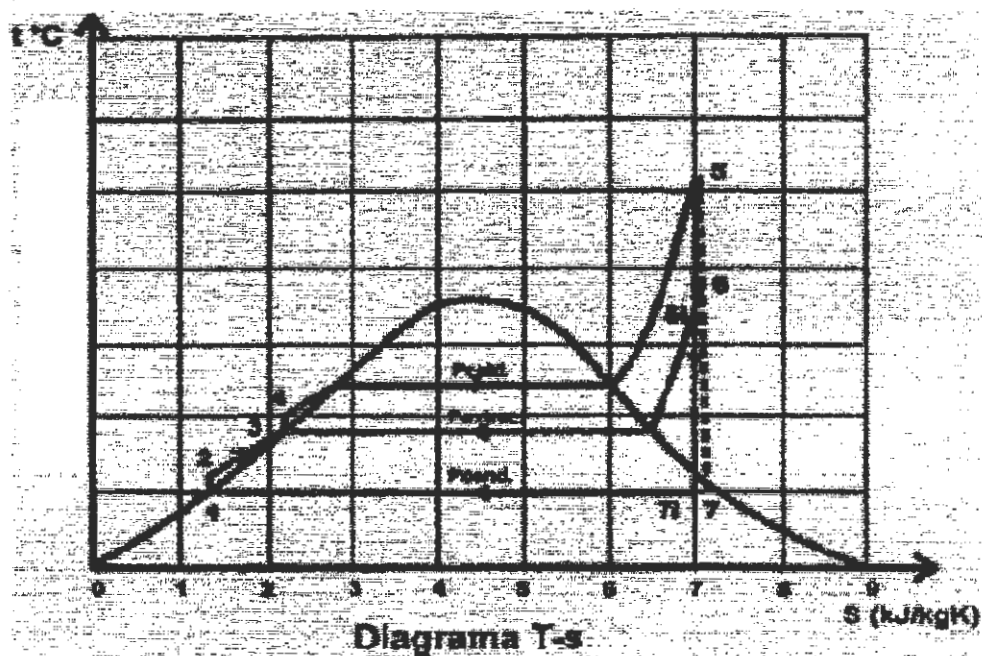
Haciendo un nuevo balance energético en la cámara de mezcla:

$$\Rightarrow q - w = \Delta h = 0$$

$$\Rightarrow \alpha(h_6) + (1 - \alpha)(h_2) = h_3$$

$$\alpha(h_6 - h_2) = (h_3 - h_2) \quad \therefore \quad \alpha = \frac{(h_3 - h_2)}{(h_6 - h_2)} = \frac{814,7 - 193,27}{3241,12 - 193,27} = 0,2038$$

$$\alpha = 0,2038 \quad ; \quad \text{por lo tanto: } 1 - \alpha = 0,796$$



Fracción de masa de vapor que circula por el condensador:

$$1 - \alpha = (1 - 0,2038) = 0,796$$

Trabajo de la bomba (w_{B1}):

$$w_{B1} = -(1-\alpha)(h_2 - h_1) = -0,796(193,27 - 191,83) = -1,15 \frac{kJ}{kg}$$

$$w_{B1} = -1,15 \frac{kJ}{kg}$$

Trabajo de la bomba (w_{B2}) es igual al del ciclo anterior:

$$w_{B2} = -(h_4 - h_3) = -1,58 \frac{kJ}{kg}$$

e) Trabajo Neto del ciclo:

Trabajo de la turbina real:

$$\begin{aligned} w_T &= (h_5 - h_6) + (1-\alpha)(h_6 - h_7) = \\ &= (3469,82 - 3241,12) \frac{kJ}{kg} + (0,796)(3241,12 - 2473,45) \frac{kJ}{kg} = 839,77 \frac{kJ}{kg} \end{aligned}$$

$$w_T = 839,77 \frac{kJ}{kg}$$

Entonces el Trabajo neto será:

$$w_N = w_T - |w_{B1}| - |w_{B2}| = (839,77 - 1,15 - 1,58) \frac{kJ}{kg} = 837,04 \frac{kJ}{kg}$$

$$w_N = 837,04 \frac{kJ}{kg}$$

Rendimiento térmico:

$$\eta_T = \frac{w_N}{q_1} = \frac{837,04 \frac{kJ}{kg}}{2653,18 \frac{kJ}{kg}} = 0,315$$

$$\eta_T = 0,315$$

ENTROPÍA:

$$\Delta s_{UNIV} = \Delta s_{SIST} + \Delta s_{MED} \quad ; \quad \Delta s_{SIST} = 0 \quad ; \quad (\text{sistema realiza ciclos}) \quad ; \quad \Delta s_{MED} = \Delta s_{FC} + \Delta s_{FF}$$

$$\Rightarrow \Delta s_{FC} = -(s_5 - s_4) = (s_4 - s_5) = (2,25 - 7,25) \frac{kJ}{kgK} = -5 \frac{kJ}{kgK}$$

$$\Rightarrow \Delta s_{FF} = (1 - \alpha)(s_7 - s_1) = 5,69 \frac{kJ}{kgK}$$

$$\Delta s_{UNIV} = \Delta s_{SIST} + \Delta s_{MED} = 0,69 \frac{kJ}{kgK}$$

$\Delta s_{UNIV} > 0$ por las irreversibilidades en el ciclo.

EXERGÍA:

$$\Delta Ex_{UNIV} = \Delta Ex_{SIST} + \Delta Ex_{MED} \quad ; \quad \Delta Ex_{SIST} = 0 \quad (\text{la exergía es función de estado y en un ciclo es cero})$$

$$\Delta Ex_{MED} = \Delta Ex_{FC} + \Delta Ex_{FF} + \Delta Ex_{MEDIOCERCANO} \quad ; \quad \Delta Ex_{MEDIOCERCANO} = \Delta Ex_{MC} = W_{NETO}$$

$$\Delta Ex_{FC} = q_{UFC} = q_{U1}$$

Para la caldera más el sobrecalentador: $q_{U1} = q_1 - T_0 \Delta s_{FC1}$

el signo debe ser negativo, porque el medio cede calor; por tanto

q_1 es (-) y la entropía también Δs_{FC1} (-)

Nota: Este valor de la entropía de la fuente caliente, al no tener información de la fuente externa, se toman los valores del sistema en esa transformación con signo cambiado. (ver explicación teórica). Entonces:

$$\Delta s_{FC1} = -(s_5 - s_4) = -5 \frac{kJ}{kgK}$$

Exergía:

$$\Delta Ex_{FF} = q_{UFF} = q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF}$$

El signo debe ser positivo, porque el medio recibe calor; por tanto q_2 es (+) y la entropía también Δs_{FF} (+).

$$q_{U1} = q_1 - T_0 \Delta s_{FC1} = -2653,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300\text{K}(-5) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = -1153,1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF}$$

$$q_2 = (1 - \alpha)(h_1 - h_7) = 0,796(191,83 - 2473,45) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = -1816,17 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Es (-), porque el ciclo (sistema) cede calor al medio.

Pero para el calor utilizable (q_{U2}) q_2 es positivo porque el medio recibe calor.

idem para la entropía.

$$q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF} = 1816,17 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300\text{K}(5,69) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 109,17 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\Delta Ex_{UNIV} = \Delta Ex_{MED} = \Delta Ex_{FC} + \Delta Ex_{FF} + \Delta Ex_{MC} = (-1153,1 + 109,17 + 837,04) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} =$$

$$\Delta Ex_{UNIV} = -206,89 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = -206,9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Es (-) por las irreversibilidades

Verificación:

$$\Delta Ex_{UNIV} = -T_0 \Delta s_{UNIV} = -300\text{K}(0,69 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}) = -207 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

La diferencia es por arrastre de decimales

Rendimiento exergético:

$$\eta_{EX} = \frac{w_N}{|q_{UFC}| - |q_{UFF}|} = \frac{w_N}{|q_{U1}| - |q_{UFF}|} = \frac{837,04}{|-1153,1| - |109,17|} = 0,8$$

$$\eta_{EX} = 0,8$$

Ejercicio 12-11:

Un ciclo de vapor con sobrecalentamiento, recalentamiento y regeneración en la turbina de baja con un calentador abierto de agua de alimentación, opera de la siguiente forma: Presión de caldera 80 bar, temperatura de sobrecalentamiento 480°C, presión de recalentamiento 24 bar, temperatura de recalentamiento es a igual condición de energía que el vapor sobrecalentado, temperatura de salida del precalentador 165°C y la presión en el condensador es de 0,04 bar.

Se pide:

- Representar en diagrama de instalación y (T-s):
- Calor total entregado en la caldera más sobrecalentador y recalentador.
- El trabajo entregado por la turbina.
- Calor entregado en el condensador.
- Rendimiento térmico del ciclo.

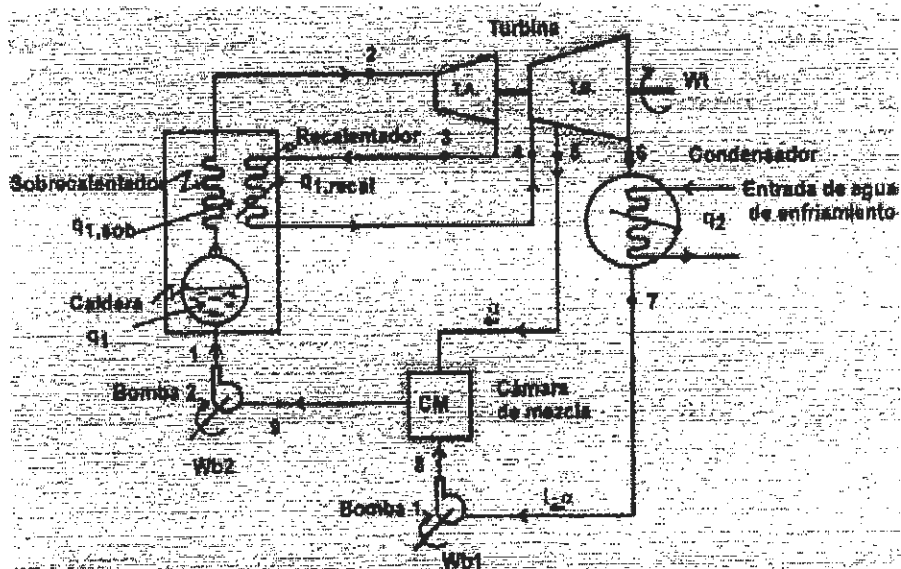


Diagrama de Instalación

Solución:

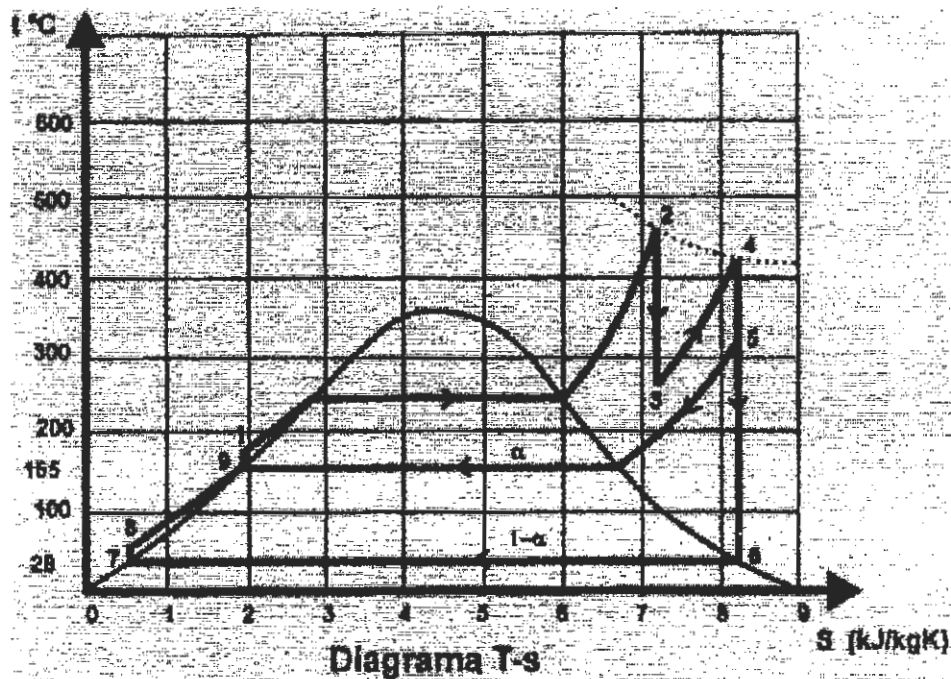
Para la presión de $P_{CAL}=80$ bar (8000 kPa) y temperatura $t_2=480^\circ\text{C}$, se obtiene de tabla 1 de vapor sobrecalentado:

Kpa p	$^\circ\text{C}$ t	kJ/kg h	kJ/kgK s	Est. Vapor
8000	480	3349,59	6,6617	Sobrec.

Estado 2: $h_2 = h_4 = 3349,59$ (kJ/kg) igual condición de energía.

$$s_2 = 6,6617 \text{ (kJ/kgK)}$$

Del diagrama (T-s) se puede obtener los siguientes estados:



Estado 3: $s_2 = s_3 = 6,6617 \text{ (kJ/kgK)}$

Para la presión de $P_3 = P_{REC} = 24 \text{ bar (2400 kPa)}$, y $s_3 = 6,6617 \text{ (kJ/kgK)}$, se obtiene de tabla 2 de sobrecalentado:

Kpa p	°C t	kJ/kg h	kJ/kgK s	Est. Vapor
2400	300	3013,42	6,6617	Sobrec.

$$h_3 = 3013,42 \text{ (kJ/kg)}$$

Estado 4: $h_2 = h_4 = 3349,59 \text{ (kJ/kg)}$ ver diagrama (T-s), igual energía es igual entalpía.

Con ese valor de entalpía y presión de $P_4 = P_{REC} = 24 \text{ bar (2400 kPa)}$, interpolando se obtiene:

$$s_4 = 7,1921 \text{ (kJ/kgK)}$$

Estado 5: Con temperatura a la salida del calentador abierto $t_9 = 165^\circ\text{C}$, la presión de saturación es de $P_9 = 7 \text{ bar (700 kPa)}$, este valor será la presión de extracción; luego con este valor de presión y $s_4 = s_5 = 7,1921 \text{ (kJ/kgK)}$, se obtiene:

$$h_5 = 2996,6 \text{ (kJ/kg)}$$

Estado 6: Con $s_4 = s_6 = 7,1921 \text{ (kJ/kgK)}$, y con los datos del vapor saturado a $P_{COND} = 0,04 \text{ bar (4 kPa)}$, se obtiene:

Para la presión de $P_{COND} = 0,04 \text{ bar (4 kPa)}$, la siguiente tabla 3:

Kpa p	°C t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
4	28,98	0,001004	34,8	121,41	2554,5	0,4224	8,4754	Sat.

Como $s_6 = 7,1921$ (kJ/kgK) < $s'' = 8,4754$ entonces es vapor húmedo y tiene un título de vapor que se obtiene:

$$x_6 = \frac{s_6 - s'}{s'' - s'} = \frac{7,192 - 0,42246}{8,4754 - 0,42246} = 0,84$$

$$x_6 = \frac{h_6 - h'}{h'' - h'} \Rightarrow 0,84 = \frac{h_6 - 121,4}{2554,51 - 121,4} \Rightarrow h_6 = 2165,2 \frac{kJ}{kgK}$$

Estado 7: Con los valores de $P_{COND} = 4$ kPa. (presión de condensación):

Los valores de la entalpía y entropía de ese estado coinciden con el del líquido saturado a esa presión.

$$h_7 = h' = 121,41 \text{ (kJ/kg)} \text{ y } s_6 = s_8 = s' = 0,42246 \text{ (kJ/kgK)}$$

Estado 8: $s_7 = s_8 = s' = 0,42246$ (kJ/kgK) y con $P_8 = P_9 = P_5 = 700$ kPa se obtiene la entalpía de la tabla en la zona de líquido:

$$h_8 \cong 126 \frac{kJ}{kg}$$

Estado 9:

Los valores de la entalpía y entropía de ese estado coinciden con el del líquido saturado a la presión de 700 kPa.

Para la presión de $P_9 = 700$ kPa, se obtiene la siguiente tabla:

Kpa p	°C t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
700	165	0,001108	0,27268	697,06	2761,9	1,9918	6,705	Sat.

$$h_9 = h' = 697,061 \text{ (kJ/kg)} \text{ y } s_9 = 1,9918 \text{ (kJ/kgK)}$$

Trabajo de la bomba :

$$w_{B2} = -v'(p_1 - p_2) = -0,001108 \frac{m^3}{kg} (8000 - 700) kPa = 8,088 \frac{kJ}{kg} = 8 \frac{kJ}{kg}$$

recordar que: $1 \text{ kPa} = 1 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}$

Primer Principio para régimen permanente, en la bomba: $q = \Delta h + w_B$; como $q = 0$

$$\Rightarrow |w_{B2}| = (h_1 - h_9) = 8,088 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = |w_{B2}| + h_9 = 705 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = 705 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Resumen de valores para los cálculos:

Presión	Entalpías	Entropías	Estado
8000 (kPa)	$h_1 = 705$ (kJ/kg)	$s_1 = 1,99$ (kJ/kgK)	Líquido
8000 "	$h_2 = 3349,59$ "	$s_2 = 6,6617$ "	Vapor sobrecal.
2400 "	$h_3 = 3013,42$ "	$s_3 = 6,6617$ "	Vapor sobrecal.
2400 "	$h_4 = 3349,59$ "	$s_4 = 7,192$ "	Vapor sobrecal.
700 "	$h_5 = 2996,6$ "	$s_5 = 7,192$ "	Vapor sobrecal.
4 "	$h_6 = 2165,2$ "	$s_6 = 7,192$ "	Vapor húmedo
4 "	$h_7 = 121,41$ "	$s_7 = 0,4224$ "	Líquido saturad.
700 "	$h_8 = 126$ "	$s_8 = 0,4224$ "	Líquido
700 "	$h_9 = 697,06$ "	$s_9 = 1,99$ "	Líquido saturad.

Trabajo en la turbina:

$$w_T = (h_2 - h_3) + (h_4 - h_5) + (1 - \alpha)(h_5 - h_6)$$

Haciendo un balance energético en la cámara de mezcla:

$$\Rightarrow q - w = \Delta h = 0$$

$$h_s - h_e = 0 \Rightarrow \alpha(h_5) + (1 - \alpha)(h_8) = 1(h_9)$$

$$\alpha(h_5 - h_8) = (h_9 - h_8) \quad \therefore \quad \alpha = \frac{(h_9 - h_8)}{(h_5 - h_8)} = \frac{697,06 - 126}{2996,6 - 126} = 0,1989 = 0,2$$

$$(1 - \alpha) = 0,8$$

Entonces:

$$w_T = (h_2 - h_3) + (h_4 - h_5) + (1 - \alpha)(h_5 - h_6) =$$

$$= (3349,59 - 3013,42) + (3349,59 - 2996,6) + (0,8)(2996,6 - 2165,2) = 1354,28 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$w_T = 1354,28 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Calor total entregado en la caldera (q_{IT})

$$q_{IT} = q_{CALD. + SOB.} + q_{RECAL.}$$

$$q_{CALD. + SOBREC} = q_1 = (h_2 - h_1) = (3349,59 - 705) = 2644,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_{REC} = q'_1 = (h_4 - h_3) = (3349,59 - 3013,42) = 336,17 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_{IT} = 2980,77 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_2 = (1 - \alpha)(h_7 - h_6) = (0,8)(121,4 - 2165,2) = -1635,04 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$q_2 = -1635,04 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Trabajos de la bomba :

$$w_{B1} = (1 - \alpha)(h_8 - h_7) = 0,8(126 - 121,4) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3,68 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_{B2} = (h_1 - h_p) = 8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\text{recordar que : } 1 \text{ kPa} = 1 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}$$

Primer Principio para régimen permanente, en la bomba : $q = \Delta h + w_B$; como $q = 0$

k) Rendimiento Térmico Total:

$$\eta_T = \frac{w_N}{q_{IT}} = \frac{w_T - w_{B1} - w_{B2}}{q_{IT}} = \frac{1354,28 - 3,68 - 8}{2980,77} = 0,45$$

$$\eta_T = 0,45$$

También:

$$\eta_T = 1 - \frac{|q_2|}{q_{IT}} = 1 - \frac{1635}{2980,77} = 0,45$$

Ejercicio 12-12:

Un ciclo de vapor de Rankine regenerativo funciona con presión de caldera 8000 kPa, temperatura de sobrecalentamiento de 460°C, presión de condensador 50 kPa y presión de extracción de 2000 kPa, donde se extrae una fracción (α) de vapor. Si los rendimientos isoentrópicos tanto en las bombas como en la turbina es de 0,80.

Obtener lo siguiente:

- Diagramas de Instalación y (T-s), tomando como entrada de la primer bomba el estado (1)
- Calor entregado en la caldera en (kJ/kg)
- Trabajo total de la turbina en (kJ/kg)
- Potencia neta en (kW) del ciclo para una masa que circula en el ciclo de 30 (ton/h), toneladas por hora.
- Rendimiento térmico del ciclo.
- Variación de entropía del universo.
- Variación de exergía del universo.
- Rendimiento exergético de todo el ciclo

Para la turbina solamente:

- Variación de exergía del universo de la turbina.
- Rendimiento exergético de la turbina

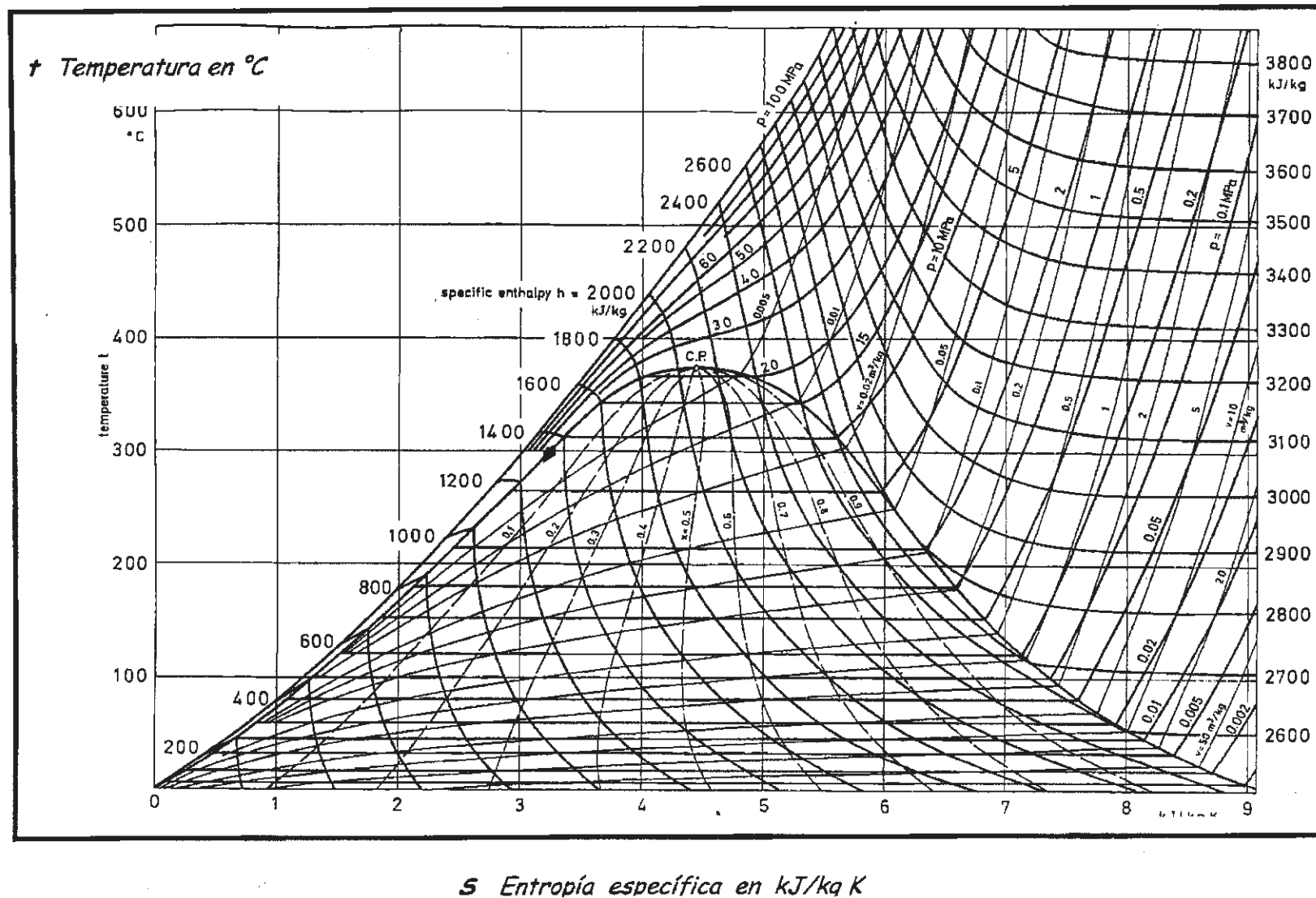
Nota: Las condiciones del medio atmosférico son $p_0=101,3$ kPa y $T_0=300$ K

Rpta.

Ciclo: $q_1=2381,37$ (kJ/kg) , $w_T=698,3$ (kJ/kg) ; $w_N=5727,9$ (kW) $\eta_T=0,288$;

$\Delta S_U=0,635$ (kJ/kgK); $\Delta Ex_U=-190,5$ (kJ/kg) ; $\eta_{ex}=0,783$

Turbina solamente: ; $\Delta Ex_{U,Turb.}=-141,26$ kJ/kg ; $\eta_{ex,Turb.}=0,83$



Capítulo 13 Toberas y difusores

Ejercicio 13-1:

Un caudal $\dot{m} = 4 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ de aire, circula por una tobera con $p_1 = 6 \text{ bar}$ y $t_1 = 200^\circ\text{C}$ (presión y temperatura respectivamente), la misma se expande reversiblemente hasta la presión de $p_2 = 1 \text{ bar}$, teniendo en cuenta que la $\bar{c}_1 = 0$ (velocidad de entrada despreciable).

Obtener:

- Presión crítica y forma de la tobera.
- Temperatura final.
- Velocidad de salida.
- Diámetro de la sección de salida.

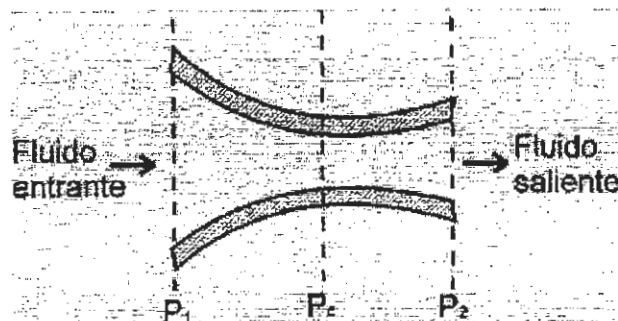
Solución:

a) Presión crítica :

$$p_c = p_1 \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}} \quad k = 1,4 \text{ (aire)}$$

$$p_c = 6 \text{ bar} \left(\frac{2}{1,4+1} \right)^{\frac{1,4}{1,4-1}} = 6 \text{ bar} (0,528) = 3,168 \text{ bar}$$

como la $p_c > p_2$ la forma de la tobera será convergente - divergente.



b) En la adiabática reversible 1-2 se cumple : $\frac{T_1}{(p_1)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_2}{(p_2)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$

$$T_2 = 473K \left(\frac{1}{6} \right)^{\frac{1,4-1}{1,4}} = 283,5K$$

c) Primer principio de la Termodinámica (SARP) en la tobera :

$$Q - W = \Delta h + \Delta Ec + \Delta Ep$$

donde : $Q = 0$; $W = 0$ y $\Delta Ep = 0$ (variación de energía potencial)

$$-\Delta h = \Delta Ec \therefore -(h_2 - h_1) = \frac{1}{2}(\bar{c}_2^2 - \bar{c}_1^2) \text{ como } \bar{c}_1 = 0$$

$$(h_1 - h_2) = \frac{1}{2}\bar{c}_2^2 \therefore \bar{c}_2^2 = 2(h_1 - h_2) = 2c_p(T_1 - T_2) \text{ por tratarse de un gas ideal.}$$

$$\bar{c}_2 = \sqrt{2c_p(T_1 - T_2)} = \sqrt{2(1,004) \frac{kJ}{kgK} (473 - 283,5)K} =$$

$$\sqrt{380,5 \frac{kJ}{kg}} = \sqrt{380500 \frac{m^2}{s^2}} = 616,84 \frac{m}{s} \approx 617 \frac{m}{s} \quad \text{nota : } 1 \frac{kJ}{kg} = 1000 \frac{m^2}{s^2}$$

$$\bar{c}_2 = 617 \frac{m}{s}$$

d) Sección en la tobera a la salida :

$$\text{como caudal es : } \dot{m} = \frac{F \bar{c}}{v}$$

Donde : F : sección; v : volumen específico y $\bar{c}$ velocidad

$$\text{De ecuación de estado : } p_1 v_1 = RT_1 \quad \therefore \quad v_1 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{0,287(\text{kJ} / \text{kgK}) 473 \text{K}}{6 \text{bar}} =$$

$$v_1 = 22,625 \frac{\text{kJ}}{\text{kgbar}} \frac{1 \text{bar}}{100 \text{kJ}} = 0,22625 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\text{De la adiabática : } p_1 v_1^k = p_2 v_2^k \quad \therefore \quad v_2 = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1}{k}} v_1 = \left(\frac{6}{1} \right)^{\frac{1}{1,4}} 0,22625 = 0,8136 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$v_2 = 0,8136 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\text{También de ecuación de estado : } p_2 v_2 = RT_2 \quad \therefore \quad v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{0,287(\text{kJ} / \text{kgK}) 283,5 \text{K}}{1 \text{bar}} =$$

$$v_2 = 81,35 \frac{\text{kJ}}{\text{kgbar}} \frac{1 \text{bar}}{100 \text{kJ}} = 0,8135 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\Rightarrow \dot{m} = \frac{F \bar{c}_2}{v} = \frac{\pi D^2 \bar{c}_2}{v_2} \quad \therefore \quad D = \sqrt{\frac{4 \dot{m} v_2}{\pi \bar{c}_2}} = \sqrt{\frac{4(4) \frac{\text{kg}}{\text{s}} 0,8135 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{\pi 617 \frac{\text{m}}{\text{s}}}} = 0,08187 \text{m}$$

$D \cong 8,2 \text{ cm}$ (diámetro de la tobera a la salida)

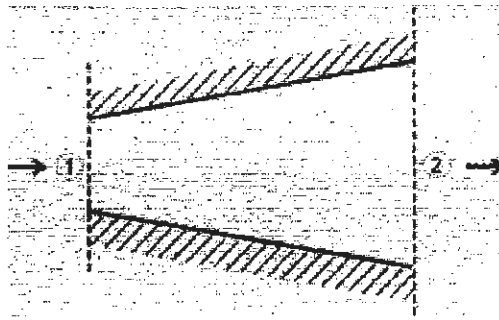
Ejercicio 13-2:

En un difusor entra aire a $t=27^\circ\text{C}$ y $\bar{c} = 250 \text{ m/s}$.

Obtener:

- La velocidad del sonido
- Número de Mach (M) de flujo de entrada al difusor.

Nota: Para el aire ($k=1,4$)



Solución:

a) Velocidad del sonido :

$$\bar{c}_s = \sqrt{kRT} = \sqrt{(1,4)0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} 300\text{K}} = \sqrt{120,54 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = \sqrt{120,54 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \left(\frac{10^3 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} \right)} =$$

$$\bar{c}_s = 347,18 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

b) El número de Mach se define como : $M = \frac{\bar{c}}{\bar{c}_s}$

$$M = \frac{\bar{c}}{\bar{c}_s} = \frac{250 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{347 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 0,72 \quad \text{como } M = 0,72$$

$M < 1$ (el flujo de aire en la entrada es subsónica)

Ejercicio 13-3:

Un caudal de $\dot{m} = 3 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ de aire a la presión de $p_1 = 5 \text{ bar}$ y $t_1 = 120^\circ \text{C}$,

entra por una tobera con una velocidad despreciable $\bar{c}_1 = 0$ y se expande hasta una presión $p_2 = 1 \text{ bar}$.

Determinar:

- Presión crítica
 - La forma de la tobera (esquematizarlo)
 - Temperatura final
 - La caída de entalpía
 - La velocidad de salida
 - El volumen específico final
 - El diámetro de la sección de salida
- Considerar una expansión adiabática reversible.

Rpta.

- a) $p_c = 2,64 \text{ bar}$
- b) tobera convergente-divergente.
- c) $T_2 = 248 \text{ K}$
- d) $\Delta h = -145 \text{ kJ/kg}$
- e) $\bar{c}_2 = 539,86 \text{ m/s}$
- f) $v_2 = 0,712 \text{ m}^3/\text{kg}$
- g) $D = 7,1 \text{ cm}$.

Ejercicio 13-4:

Una tobera convergente-divergente está agregada a un depósito de aire comprimido para derramar por la misma hasta la presión exterior de $p = 1 \text{ bar}$. La temperatura del tanque mantiene un valor constante de 50°C , mientras que la presión del mismo varía desde los 3 hasta los 10 bar.

Obtener:

- a) La temperatura en la sección crítica
- b) La velocidad de la sección crítica
- c) La expresión del volumen específico en la sección crítica en función de la presión existente en el depósito.

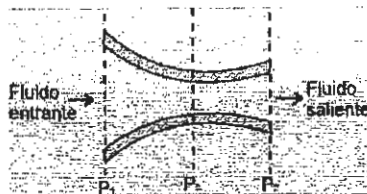
Rpta.

- a) $T_2 = 269,16 \text{ K}$
- b) $\bar{c}_2 = 329 \text{ m/s}$
- c) $v_2 = 0,49 \text{ m}^3/\text{kg}$

Ejercicio 13-5:

En una tobera convergente-divergente ingresa aire a una presión de $p_1 = 9 \text{ bar}$ y temperatura de $t_1 = 520^\circ\text{C}$ con velocidad despreciable, se considera que el flujo es constante, unidimensional e isentrópico con $k=1,4$. El número de Mach es de $M=1,5$; siendo la sección transversal de la sección crítica de $S_c = 18 \text{ cm}^2$. Obtener:

- a) Las condiciones de la sección crítica (garganta) p_c, T_c, ρ_c
- b) Las condiciones a la salida de la tobera (p_2, T_2, S_2, D_2); S : sección D : Diámetro
- c) Flujo másico en la tobera ($\dot{m}$)



Rpta.

- a) $p_c = 475,45(\text{kPa})$, $T_c = 660,83(\text{K})$, $\rho_c = 2,5 (\text{kg/m}^3)$
- b) $p_2 = 245,16(\text{kPa})$, $T_2 = 546,9(\text{K})$, $S_2 = 0,002117(\text{m}^2)$, $D_2 = 5,19 (\text{cm})$.
- c) $\dot{m} = 2,325 (\text{kg/s})$

Capítulo 14 Ciclos de Motores a Gas

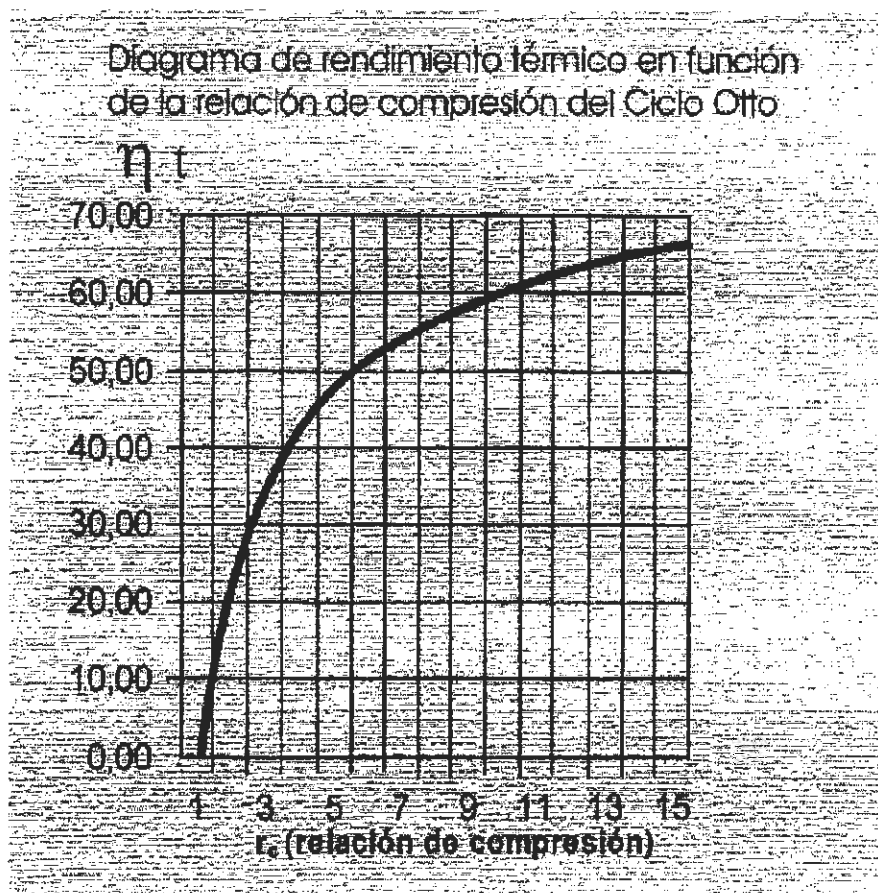
Ejercicio 14-1:

Para un ciclo de aire Otto que opera entre las temperaturas límites de $T_1=300\text{ K}$ y $T_3=1100\text{ K}$, presión $p_1=1\text{ bar}$. Calcular la eficiencia térmica del ciclo para las siguientes relaciones de compresión:

- a) $r_c=10$
- b) $r_c=12$
- c) $r_c=15$
- d) Compare con el rendimiento térmico de Carnot.
- e) Verificar con el gráfico de eficiencia del ciclo Otto para el aire.

Rpta.

- a) $\eta_t = 60,18\%$
- b) $\eta_t = 62,98\%$
- c) $\eta_t = 66,14\%$
- d) $\eta_c = 72,72\%$



Ejercicio 14-2:

Un ciclo ideal de aire a $V = \text{cte}$ (Otto) tiene una $r_c = 7,4$ (relación de compresión); la temperatura inicial $t_1 = 25^\circ\text{C}$ y una presión $p_1 = 1 \text{ bar}$ ($0,1 \text{ Mpa}$). La máxima temperatura del ciclo es $t_3 = 1325^\circ\text{C}$. Se pide obtener:

- Presión máxima del ciclo
- Calor que recibirá el aire
- Trabajo neto del ciclo
- Rendimiento térmico del ciclo.
- Presión media efectiva.

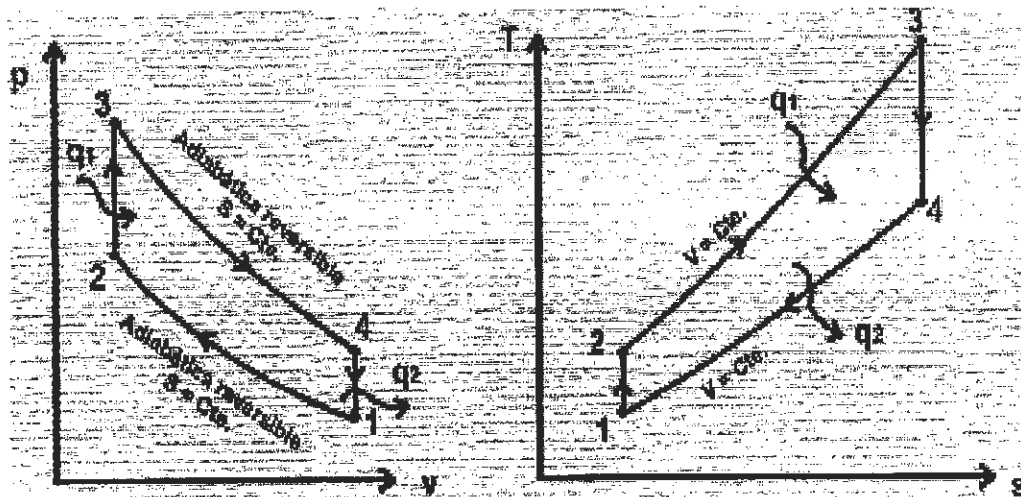
Rpta.

- $p_3 = 3,97 \text{ MPa}$
- $q_{2-3} = 670,73 \text{ kJ/kg}$
- $w_{\text{net}} = 369,48 \text{ kJ/kg}$
- $\eta_t = 55 \%$
- $p_{\text{med}} = 0,50 \text{ MPa}$

Ejercicio 14-3:

Una masa de 1 kg ; de aire, que se comporta como gas ideal, describe un ciclo ideal a $v = \text{cte}$. (Otto ó Beau de Rochas) con una relación de compresión $r_c = 8$. Si el estado inicial está dado por $p_1 = 100 \text{ kPa}$, y $t_1 = 50^\circ\text{C}$ y que la temperatura máxima del ciclo es de $t_3 = 1077^\circ\text{C}$, obtener:

- Presión y temperatura en los estados intermedios del ciclo.
- Calor que recibirá el aire.
- Rendimiento térmico del ciclo.
- Presión media efectiva (p_{MED})



Diagramas (p-v) y (T-s) del ciclo Otto de aire estándar

a) Relación de compresión :

$$r_c = \frac{v_1}{v_2} = \frac{v_4}{v_3} = 8$$

En la adiabática 1 - 2 se cumple : $T_1 v_1^{k-1} = T_2 v_2^{k-1} \quad \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} \quad \therefore T_2 = T_1 (r_c)^{k-1}$

$$T_2 = 323(8)^{1,4-1} = 323(2,297) = 741,93K$$

En la adiabática 3 - 4 se cumple : $T_3 v_3^{k-1} = T_4 v_4^{k-1} \quad \therefore T_4 = T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} \quad \therefore T_4 = T_3 (r_c)^{k-1}$

$$T_4 = 1350 \left(\frac{1}{8} \right)^{1,4-1} = 1350(0,435) = 587,62K$$

En la isócara 2 - 3 se cumple : $\frac{p_2}{p_3} = \frac{T_2}{T_3} \quad \therefore p_3 = p_2 \frac{T_3}{T_2}$

También en la adiabática 1 - 2 se cumple : $\frac{T_1}{(p_1)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_2}{(p_2)^{\frac{k-1}{k}}} \quad \therefore p_2 = p_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{k}{k-1}}$

$$p_2 = 0,1MPa \left(\frac{741,93}{323} \right)^{\frac{1,4}{1,4-1}} = 0,1MPa(2,297)^{3,5} = 1,836MPa$$

y como : $p_3 = p_2 \left(\frac{T_3}{T_2} \right) = 1,836 \left(\frac{1350}{741,93} \right) = 3,34MPa$

En la adiabática 3 - 4 se cumple : $\frac{T_3}{(p_3)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_4}{(p_4)^{\frac{k-1}{k}}} \quad \therefore p_4 = p_3 \left(\frac{T_4}{T_3} \right)^{\frac{k}{k-1}}$

$$p_4 = 3,34MPa \left(\frac{587,62}{1350} \right)^{\frac{1,4}{1,4-1}} = 0,182MPa$$

b) Calor que recibirá el aire :

$$q_1 = mc_v(T_3 - T_2) = 1(\text{kg})0,717 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} (1350 - 741,93)\text{K} = 435,98\text{kJ}$$

$$q_1 = 436\text{kJ}$$

Calor que cede el aire :

$$q_2 = mc_v(T_1 - T_4) = 1(\text{kg})0,717 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} (323 - 587,62)\text{K} = -189,73\text{kJ}$$

$$q_2 = -189,73\text{kJ}$$

Trabajo neto W_{neto} :

$$W_{\text{neto}} = q_1 - q_2 = (436 - 189,73) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 246,27 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

c) Rendimiento térmico :

$$\eta_t = \frac{W_{\text{neto}}}{q_1} = \frac{q_1 - |q_2|}{q_1} = \frac{436 - 189,73}{436} = \frac{246,27}{436} = 0,564$$

$$\eta_t = 0,564$$

También el rendimiento térmico :

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{(r_c)^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{(8)^{1,4-1}} = 0,564$$

$$\eta_t = 0,564$$

d) Presión media efectiva :

$$p_{MED} = \frac{W_{neto}}{\Delta V} = \frac{W_{neto}}{V_1 - V_2}$$

De relación de compresión : $V_2 = \frac{V_1}{8}$

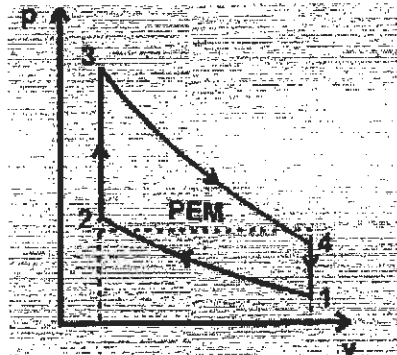


Diagrama de presión media del ciclo de aire estándar de Otto

$$\text{si } p_1 V_1 = mRT_1 \quad \therefore V_1 = \frac{mRT_1}{p_1} = \frac{1 \text{ kg} \cdot 0,287 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 323 \text{ K}}{100 \text{ kPa}} = 0,927 \text{ m}^3$$

$$V_2 = \frac{0,927 \text{ m}^3}{8} = 0,1159 \text{ m}^3$$

$$\text{por lo tanto : } p_{MED} = \frac{246,26 \text{ kJ}}{(0,927 - 0,1159) \text{ m}^3} = 303,6 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3} = 304 \text{ kPa}$$

$$p_{MED} = 0,304 \text{ MPa}$$

Otra forma de calcular la presión media efectiva:

$$p_{MED} = p_1 \frac{r_c^k (\lambda - 1)}{(r_c - 1)(k - 1)} \eta_i$$

$$\text{donde } \lambda = \frac{p_3}{p_2} \quad (\lambda : \text{elevación de la presión})$$

$$\lambda = \frac{3,34}{1,836} = 1,819$$

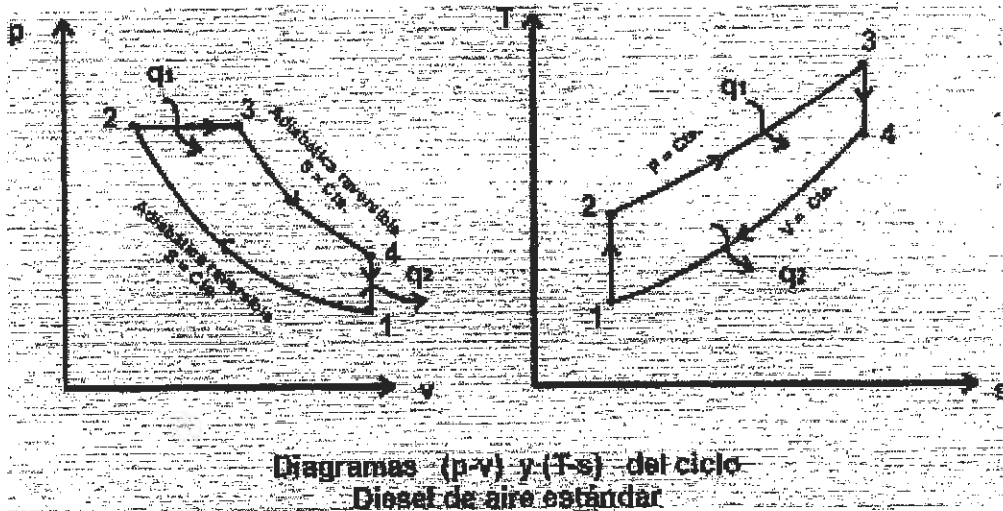
$$\Rightarrow P_{MED} = 100 \text{ kPa} \frac{8^{1,4} (1,82 - 1)}{(8 - 1)(1,4 - 1)} 0,564 = 0,304 \text{ MPa}$$

$$P_{MED} = 0,304 \text{ MPa}$$

Ejercicio 14-4:

Por cada kg. de aire que circula en un ciclo estándar de Diesel con $r_c = 15$ (relación de compresión) y con $r_i = 2$ (relación de inyección). Las condiciones de entrada son: $p_1 = 101,3 \text{ kPa}$, y $t_1 = 21,26^\circ\text{C}$ ($294,26\text{K}$). Obtener:

- Calor entregado y calor cedido.
- Trabajo neto del ciclo.
- Rendimiento térmico del ciclo.



Relación de compresión :

$$r_c = \frac{v_1}{v_2} = 15$$

Transformación adiabática 1-2 se cumple : $T_1 v_1^{k-1} = T_2 v_2^{k-1} \quad \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1}$

$$T_2 = 323(15)^{1,4-1} = 294,26\text{K}(15)^{0,4} = 869,29\text{K}$$

En la transformación a presión constante 2 - 3, se cumple :

$$pv_2 = RT_2 \quad y \quad pv_3 = RT_3 \quad \text{al dividir miembro a miembro se obtiene :}$$

$$\frac{v_2}{v_3} = \frac{T_2}{T_3} \quad \therefore T_3 = T_2 \left(\frac{v_3}{v_2} \right) = T_2 r_i \quad \text{donde } r_i = \frac{v_3}{v_2} = 2 \quad (r_i : \text{relación de inyección})$$

$$T_3 = T_2(2) = 1738,6K$$

$$\text{En la adiabática 3 - 4 se cumple : } T_3 v_3^{k-1} = T_4 v_4^{k-1} \quad \therefore T_4 = T_3 \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1}$$

$$\text{como } v_3 = 2v_2 \quad y \quad v_4 = v_1 \Rightarrow T_4 = T_3 \left(\frac{2v_2}{v_1} \right)^{k-1} = T_3 \left(\frac{2v_2}{15v_2} \right)^{k-1} = 1738,6K \left(\frac{2}{15} \right)^{0,4}$$

$$T_4 = 776,6K$$

con estos valores si se puede calcular el calor entregado q_1 :

$$q_{2-3} = q_1 = c_p (T_3 - T_2) = 1,004 \frac{kJ}{kgK} (1738,6 - 869,39)K = 872,78 \frac{kJ}{kg}$$

$$q_1 = 872,78 \frac{kJ}{kg}$$

Calor cedido :

$$q_2 = q_{1-4} = c_v (T_1 - T_4) = 0,717 \frac{kJ}{kgK} (294,26 - 776,6)K = -345,86 \frac{kJ}{kg}$$

$$q_2 = -345,86 \frac{kJ}{kg}$$

Trabajo producido por (kg) :

$$w_N = q_1 - |q_2| = 872,78 - 345,83 = 526,95 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_N = 526,95 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Rendimiento térmico :

$$\eta_t = \frac{w_{\text{neto}}}{q_1} = \frac{q_1 - |q_2|}{q_1} = \frac{526,95}{872,78} = 0,6037$$

$$\eta_t = 0,6037$$

También el rendimiento térmico :

$$\eta_t = 1 - \frac{(r_i^k - 1)}{k(r_c)^{k-1}(r_i - 1)} = 1 - \frac{(2^{1,4} - 1)}{1,4(15)^{1,4-1}(2 - 1)} = 0,6037$$

$$\eta_t = 0,6037$$

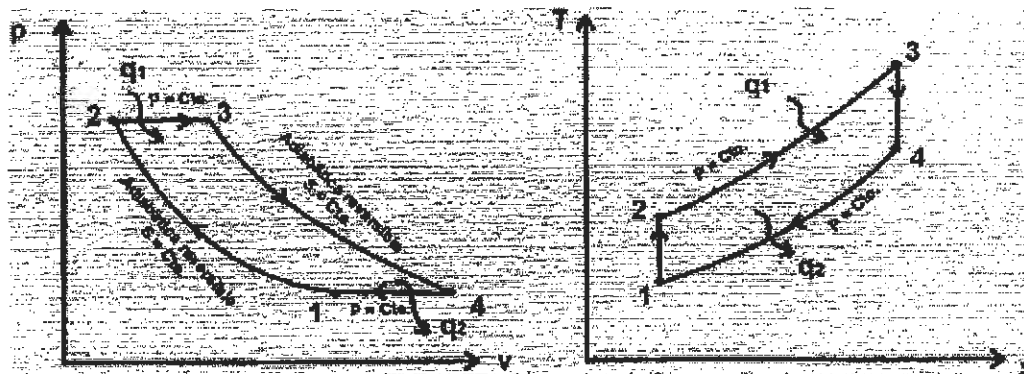
Por lo Tanto el w_N :

$$\eta_t = \frac{w_N}{q_1} \quad \therefore \quad w_N = \eta_t q_1 = 0,6037(872,78 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) = 526,9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Ejercicio 14-5:

En un ciclo de Joule Brayton ideal cerrado; de aire estándar la presión de entrada es de $p_1=95 \text{ kPa}$ y $T_1=295\text{K}$, la relación de presiones $r_p=6$ y la temperatura de entrada a la turbina es de $T_3=1100\text{K}$. Obtener:

- p y T en cada estado del ciclo.
- Calor entregado q_1 y calor cedido q_2 .
- Trabajo del compresor, turbina y neto del ciclo.
- Relación de trabajo de retroceso.
- Rendimiento térmico del ciclo.



Diagramas (p-v) y (T-s) del ciclo
Brayton de aire estándar

Rpta.

- a) $T_2=490,2\text{K}$, $p_2=p_3=0,57\text{ MPa}$, $T_4=661,67\text{K}$, $p_4=p_1=0,095\text{ MPa}$
- b) $q_1=612,02\text{kJ/kg}$ $q_2=-368,13\text{ kJ/kg}$
- c) $w_c=196,2\text{ kJ/kg}$, $w_t=440,08\text{ kJ/kg}$, $w_{\text{neto}}=243,87\text{ kJ/kg}$.
- d) $r_t=44,6\%$
- e) $\eta_t=0,4$

Ejercicio 14-6:

Idem a los datos del ejercicio anterior, considerando $\eta_i=0,85$ (rendimiento isoentrópico en la turbina y compresor) y considerando un ciclo de Joule Brayton abierto; tanto en el compresor como en la turbina.

Obtener:

- a) p y T en cada estado del ciclo.
- b) Calor entregado q_1 .
- c) Trabajo del compresor, turbina y neto del ciclo.
- d) Relación de trabajo de retroceso.
- e) Rendimiento térmico del ciclo.

Rpta.

- a) $T_2=527\text{K}$, $p_2=p_3=0,57\text{ MPa}$, $T_4=725,4\text{K}$
- b) $q_1=575,8\text{ kJ/kg}$
- c) $w_c=233,1\text{ kJ/kg}$, $w_t=376,4\text{ kJ/kg}$, $w_{\text{neto}}=143,3\text{ kJ/kg}$.
- d) $r_t=61,93\%$
- e) $\eta_t=24,89\%$

Ejercicio 14-7:

Un ciclo de Joule Brayton recibe aire a una presión de $p_1=1\text{ bar}$ y $t_1=20^\circ\text{C}$. Los límites superiores de temperatura y presión son de $t_3=815^\circ\text{C}$ y $p_3=4\text{ bar}$. Si el rendimiento isoentrópico tanto del compresor y de la turbina son de $\eta_{i,c}=0,85$ y $\eta_{i,t}=0,9$; Obtener:

- a) Temperaturas T_2 y T_4 .
- b) Relación de presiones r_p .
- c) Calor entregado q_1 .
- d) Trabajo del compresor, turbina y neto del ciclo.
- e) Relación de trabajo de retroceso.
- f) Rendimiento térmico del ciclo.

Rpta.

- a) $T_2=460,5 \text{ K}$, $T_4=767,8 \text{ K}$
- b) $r_p=4$
- c) $q_1=630,5 \text{ kJ/kg}$
- d) $w_c=168,3 \text{ kJ/kg}$, $w_t=321,7 \text{ kJ/kg}$, $w_{\text{neto}}=153,4 \text{ kJ/kg}$.
- e) $r_r=0,5231$ (52,31 %)
- f) $\eta_t=0,2434$ (24,34 %)

Ejercicio 14-8:

Usando los datos del problema anterior. Calcular el rendimiento térmico para un ciclo de Joule Brayton Regenerativo, donde la eficiencia del regenerador es de $\eta_{\text{reg}} = 0,83$

Nota el rendimiento del regenerador se define:

$$\eta_{\text{reg}} = \frac{\text{Transferencia real de calor}}{\text{máxima transferencia de calor}}$$

Rpta.

$$\eta_t = 0,41 \text{ (41\%)}$$

Ejercicio 14-9: Ciclo a gas con balances de energía, entropía y exergía

En un ciclo de Joule Brayton abierto; de aire estándar la presión de entrada es de $p_1=1 \text{ bar}$ y $t_1=27^\circ\text{C}$, la relación de presiones $r_p=8$ y la temperatura de entrada a la turbina es de $t_3=727^\circ\text{C}$. Además los $\eta_{\text{iso}}=0,90$ (rendimientos isoentrópicos en la turbina y compresor).

Si las condiciones del medio atmosférico son $p_0=100 \text{ kPa}$ y $T_0=300 \text{ K}$

Nota: para el aire $c_p=1,004 \text{ kJ/kgK}$ y $k=1,4$

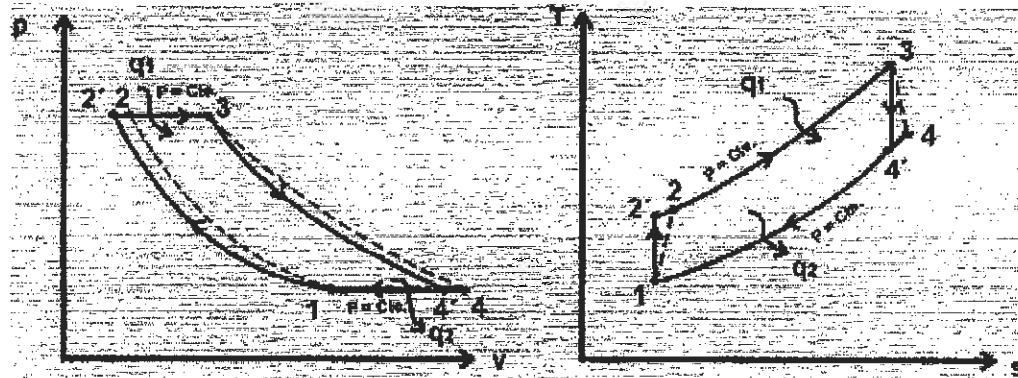
Obtener:

- a) Diagramas de instalación, (T-s) y (p-v) del ciclo.
- b) Calor entregado q_1
- c) Trabajo del compresor, turbina y neto del ciclo.
- d) Rendimiento térmico del ciclo
- e) Calor útil de la fuente caliente
- f) Variación de exergía del universo
- g) Rendimiento exergético de todo el ciclo

Para la turbina solamente:

- h) Rendimiento exergético de la turbina
i) Variación de exergía del universo turbina

Solución:



Diagramas (p-v) y (T-s) del ciclo Joule Brayton de aire estándar con irreversibilidades

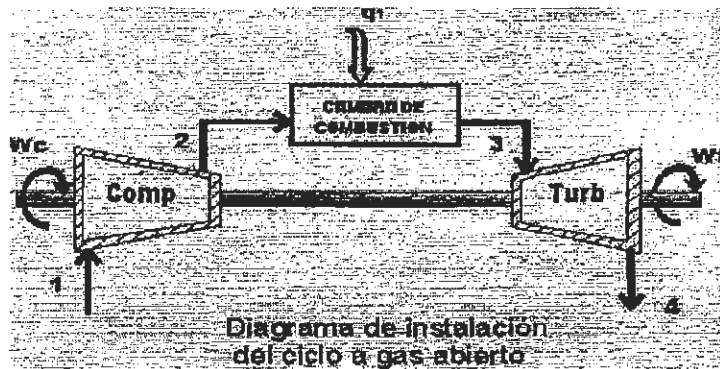


Diagrama de instalación del ciclo a gas abierto

Compresor:

Relación de presión:

$$r_p = \frac{p_2}{p_1} = 8 \Rightarrow p_2 = 8p_1 \quad \text{despejando } p_2$$

$$p_2 = 800 \text{ (kPa)}$$

Compresión isoentrópica 1-2 (adiabática reversible): $\frac{T_1}{(p_1)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_2}{(p_2)^{\frac{k-1}{k}}} \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$

$$T_2 = 300 \text{ K} (8)^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 300 \text{ K} (8)^{0.2857} = 543.4 \text{ K}$$

$$T_2 = 543.4 \text{ K}$$

Rendimiento isoentrópico del compresor se define :

$$\eta_{ISO,C} = \frac{W_{C,ideal}}{W_{C,real}} = \frac{h_2 - h_1}{h_2' - h_1} = \frac{T_2' - T_1}{T_2 - T_1} \Rightarrow T_2 = \frac{T_2' - T_1 + 0,9T_1}{0,9} \quad \text{despejando } T_2$$

$$T_2 = 570,43 K$$

Turbina:

$$\text{Expansión isoentrópica 3 - 4 (adiabática reversible): } \frac{T_3}{(p_3)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_4}{(p_4)^{\frac{k-1}{k}}} \quad \therefore T_4 = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$T_4 = 552,06 K$$

Rendimiento isoentrópico de la turbina se define :

$$\eta_{ISO,T} = 0,9 = \frac{W_{T,real}}{W_{T,ideal}} = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_4'} = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_4'} \Rightarrow T_4 = T_3 - 0,9(T_3 - T_4') \quad \text{despejando } T_4$$

$$T_4 = 1000 K - 0,9(1000 - 552,06) K$$

$$T_4 = 596,9 K$$

ENERGÍA:

Calor entregado al ciclo :

$$q_1 = h_3 - h_2 = c_p (T_3 - T_2) = 1,004 \left(\frac{kJ}{kgK} \right) (1000 - 570,43) K = 431,3 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$q_1 = 431,3 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Idem : Calor cedido por el ciclo :

$$q_2 = h_4 - h_1 = c_p (T_4 - T_1) = 298,08 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$q_2 = 298,08 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Trabajo del compresor :

$$-w_c = h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1) = 271,51 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$-w_c = 271,51 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Trabajo de la turbina :

$$w_T = h_3 - h_4 = c_p(T_3 - T_4) = 404,7 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$w_T = h_3 - h_4 = c_p(T_3 - T_4) = 404,7 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Trabajo neto del ciclo :

$$w_N = w_T - |w_c| = (404,7 - 271,51) \frac{kJ}{kg} = 133,2 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$w_N = 133,2 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

ENTROPÍA :

$$\text{Entropía del universo : } \Delta s_{\text{UNIVERSO}} = \Delta s_{\text{SISTEMA}} + \Delta s_{\text{MEDIO}} \Rightarrow \Delta s_U = \Delta s_S + \Delta s_M$$

$\Delta s_S = 0$ (El sistema realiza ciclos, y como la entropía es una función de estado y el ciclo parte de un estado inicial y retorna al mismo estado su variación de entropía cero, ya sea reversible ó irreversible el ciclo.)

$$\Delta s_M = \Delta s_{\text{FUENTE_CALIENTE}} + \Delta s_{\text{FUENTE_FRIA}} = \Delta s_{FC} + \Delta s_{FF}$$

Como la temperatura de la fuente caliente varía a medida que se entrega calor

(ver diagrama T - s) la entropía no puede obtenerse como $\frac{\delta q_{REV}}{T}$, pero si

podemos obtener la entropía como salto de entropía : $\frac{\delta q_{REV}}{T} = \Delta s$; entre la

transformación 2 - 3 $\Rightarrow \Delta s_{2-3} = (s_2 - s_3)$; que va a tener el signo negativo

porque el medio al estar entregando calor su entropía disminuye y es negativa.

Al tratarse de un gas ideal :

$$\Delta s_{FC} = \Delta s_{3-2} = (s_2 - s_3) = c_p \ln \frac{T_2}{T_3} - R \ln \frac{p_2}{p_3} \quad \text{y como } p_2 = p_3 \Rightarrow \ln \frac{p_2}{p_3} = 0$$

$$\Delta s_{FC} = \Delta s_{3-2} = (s_2 - s_3) = c_p \ln \frac{T_2}{T_3} = -0,5636 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

Idem para la fuente fría :

$$\Delta s_{FF} = \Delta s_{1-4} = (s_4 - s_1) = c_p \ln \frac{T_4}{T_1} = 0,6907 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

Como el medio fuente fría recibe calor su entropía tiene que aumentar

Entropía del universo : $\Delta s_{\text{UNIVERSO}}$

$$\Delta s_U = \Delta s_S + \Delta s_M = 0 + \Delta s_M = \Delta s_{FC} + \Delta s_{FF} =$$

$$\Delta s_U = \Delta s_{FC} + \Delta s_{FF} = (-0,5636 + 0,6907) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 0,12 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

EXERGÍA :

$$\text{Exergía del universo : } \Delta Ex_{\text{UNIVERSO}} = \Delta Ex_{\text{SISTEMA}} + \Delta Ex_{\text{MEDIO}} \Rightarrow \Delta Ex_U = \Delta Ex_S + \Delta Ex_M$$

$\Delta Ex_S = 0$ (El sistema realiza ciclos, también la exergía es una función de estado y el ciclo parte de un estado inicial y retorna al mismo estado su variación de exergía es cero, ya sea reversible ó irreversible el ciclo.)

$$\Delta Ex_M = \Delta Ex_{\text{FUENTE_CALIENTE}} + \Delta Ex_{\text{FUENTE_FRÍA}} + w_{\text{NETO}}$$

$$\Delta Ex_{\text{FUENTE_CALIENTE}} = q_{UFC} = -q_1 - T_0 \Delta s_{FC} \quad ; \text{ donde } q_{UFC} \text{ es el calor utilizable de la fuente caliente.}$$

en cuanto a los signos q_1 es (-), porque el medio cede calor.

$$q_{UFC} = -q_1 - T_0 \Delta s_{FC} = -431,3 \left(\frac{kJ}{kg} \right) - 300K(-0,5636) \left(\frac{kJ}{kgK} \right) = -262,22 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Idem para la fuente fría :

$$\Delta Ex_{FUENTE_FRIA} = q_{UFF} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF} ; \text{ donde } q_{UFF} \text{ es el calor utilizable de la fuente fría}$$

en cuanto a los signos q_2 es +), porque el medio recibe calor.

$$q_{UFF} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF} = 298,08 \left(\frac{kJ}{kg} \right) - 300K0,6907 \left(\frac{kJ}{kgK} \right) = 90,87 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$\Delta Ex_U = \Delta Ex_S + \Delta Ex_M = \Delta Ex_{FC} + \Delta Ex_{FF} + w_{NETO} = (-262,22 + 90,87 + 133,2) \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

$$\Delta Ex_U = -38,15 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

verificación :

$$\Delta Ex_U = -T_0 \Delta s_U = -300K0,127 \left(\frac{kJ}{kgK} \right) = -38,12 \left(\frac{kJ}{kg} \right)$$

Rendimiento exergetico del ciclo :

$$\eta_{EXE} = \frac{Ex_{producidas}}{Ex_{consumidas}} = \frac{w_{NETO}}{|q_{UFC}| - |q_{UFF}|} = \frac{133,2}{|-262,22| - |90,87|} = 0,77$$

$$\eta_{EXE} = 0,77$$

Rendimiento exergetico de la turbina de gas :

$$\eta_{EXE} = \frac{Ex_{producidas}}{Ex_{consumidas}} = \frac{w_{TURBINA}}{|\Delta Ex_{3-4}|} =$$

$$s_4 - s_3 = c_p \ln \frac{T_4}{T_3} - R \ln \frac{p_4}{p_3} = [-0,15 - (-0,5967)] \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 0,07 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}$$

$$\Delta Ex_{3-4} = (h_4 - h_3) - T_0(s_4 - s_3) = (-404,7 - 223,4) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = -428,12 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\eta_{EXE} = \frac{w_{TURBINA}}{|\Delta Ex_{3-4}|} = \frac{404,7}{|-428,12|} = 0,945$$

Variación de exergía del universo turbina de gas :

$$\Delta Ex_{U-T} = \Delta Ex_{S,T} + \Delta Ex_{M,T} = [(h_4 - h_3) - T_0(s_4 - s_3)] + w_T = (-428,12 - 404,7) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = -23,4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\Delta Ex_{U-T} = -23,4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Verificación :

$$\Delta Ex_{U-T} = -T_0 \Delta S_{U-T} = -300\text{K}(0,078) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = -23,4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Ejercicio 14-10:

En un ciclo de Joule Brayton estándar la presión de entrada al compresor es de $p_1=100$ kPa y $t_1=20^\circ\text{C}$.

La presión a la salida del compresor adiabático es de $p_2=600$ kPa. y la temperatura de entrada a la turbina es de $t_3=1100^\circ\text{C}$. Los rendimientos isoentrópicos, en compresor

y turbina: $\eta_{ISO,C} = 0,85$ (Compresor) $\eta_{ISO,T} = 0,85$ (Turbina)

Si las condiciones del medio atmosférico son $p_0=1$ bar y $t_0=20^\circ\text{C}$.

Nota: para el aire: $c_p=1,004$ kJ/kgK y $k=1,4$

Obtener:

- Diagramas de instalación, (T-s) y (p-v).
- Calor entregado al ciclo q_1 .
- Trabajo del neto del ciclo.
- Rendimiento térmico del ciclo
- Variación de entropía del universo.
- Calor útil entregado al ciclo (q_{u1})
- Rendimiento exergético del compresor
- Rendimiento exergético de la turbina

Rpta. $q_1=853$ (kJ/kg) ; $q_{u1}=-569,3$ (kJ/kg) ; $w_{neto}=238$ (kJ/kg) ; $\eta_t=0,28$

$\Delta S_u=0,1647$ (kJ/kgK) ; $\eta_{ex,c}=0,913$ $\eta_{ex,t}=0,943$

Capítulo 15 Ciclo Combinado

Ejercicio 15-1:

Una planta de generación de energía combinada GAS-VAPOR IDEAL trabaja de la siguiente manera En la turbina de gas la relación de presiones es de 12, entrada del aire al compresor $T_1=300\text{ K}$ y $p_1=0,1\text{ MPa}$, la masa que circula $m_g=15\text{ (kg/s)}$, esta se calienta posteriormente en la cámara de combustión hasta alcanzar la temperatura de 1400 K . Los gases que salen de la turbina (productos de la combustión) se utilizan para calentar una masa de vapor a 7 MPa hasta la temperatura de 420°C ; en un intercambiador de calor. Los gases de la combustión salen del intercambiador a 360 K .

El vapor que sale de la turbina de vapor se condensa a 20°C ($2,34\text{ kPa}$) Considerar al ciclo de vapor como ideal.

Determinar:

- Diagramas de instalación y T-s del ciclo combinado.
- Flujo másico de vapor
- Potencia neta del ciclo a gas en kW.
- Potencia neta de ciclo a vapor en kW.
- Potencia neta del ciclo combinado en kW.
- Eficiencia térmica del ciclo a gas.
- Eficiencia térmica del ciclo a vapor.
- Eficiencia térmica del ciclo combinado.

Solución:

En el ciclo a Gas:

$$\text{De la relación de presiones : } r_p = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4} = 12$$

$$p_2 = 12p_1 = 12(0,1\text{ MPa}) = 1,2\text{ MPa}$$

$$p_3 = p_2 = 1,2\text{ MPa} \quad \text{y} \quad p_1 = p_4 = 0,1\text{ MPa}$$

$$\text{Compresión isoentrópica 1 - 2 (adiabática reversible): } \frac{T_1}{(p_1)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_2}{(p_2)^{\frac{k-1}{k}}} \quad \therefore T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$T_2 = 300\text{ K} (12)^{\frac{1,4-1}{1,4}} = 300\text{ K} (12)^{0,2857} = 610,11\text{ K}$$

$$T_2 = 610,11\text{ K}$$

$$\text{Expansión isoentrópica 3 - 4 (adiabática reversible): } \frac{T_3}{(p_3)^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{T_4}{(p_4)^{\frac{k-1}{k}}} \quad \therefore T_4 = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$T_4 = 1400\text{ K} \left(\frac{0,1}{1,2} \right)^{\frac{1,4-1}{1,4}} = 1400\text{ K} (0,0833)^{0,2857} = 688,35\text{ K}$$

$$T_4 = 688,35\text{ K}$$

Calor entregado en la turbina de gas por unidad de masa :

$$Q_1 = (h_3 - h_2) = c_p (T_3 - T_2) = 1,005 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) (1400 - 610,11) \text{K} = 793,84 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

$$Q_1 = 793,84 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$$

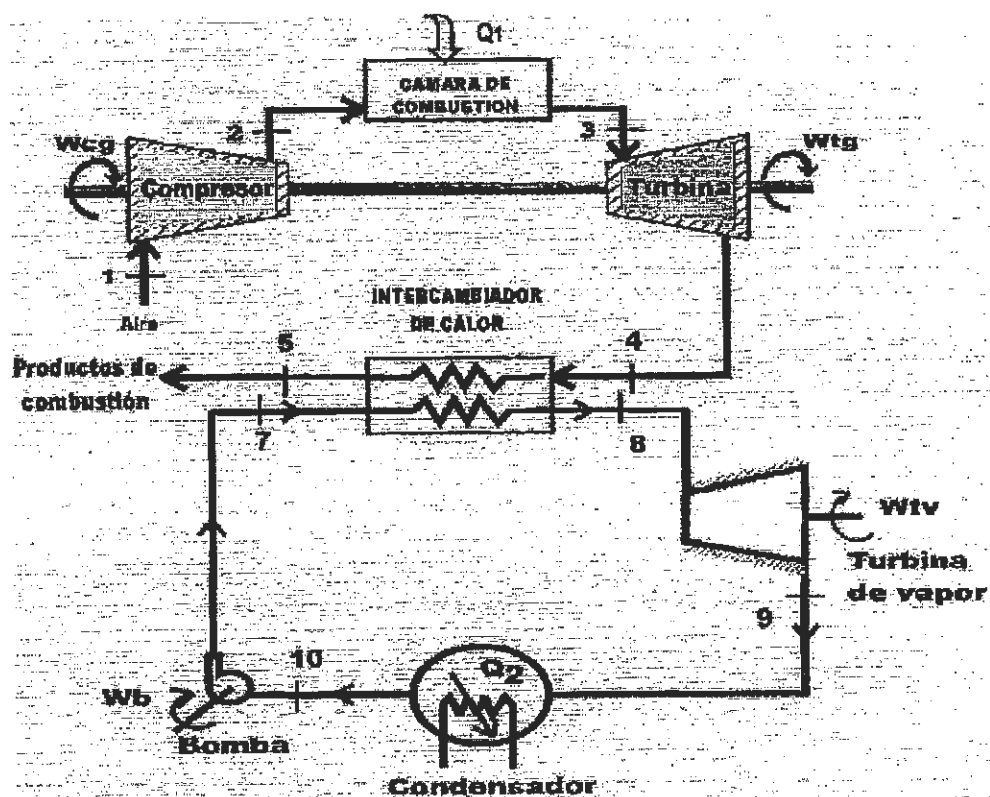


Diagrama de instalación del ciclo combinado Gas - Vapor

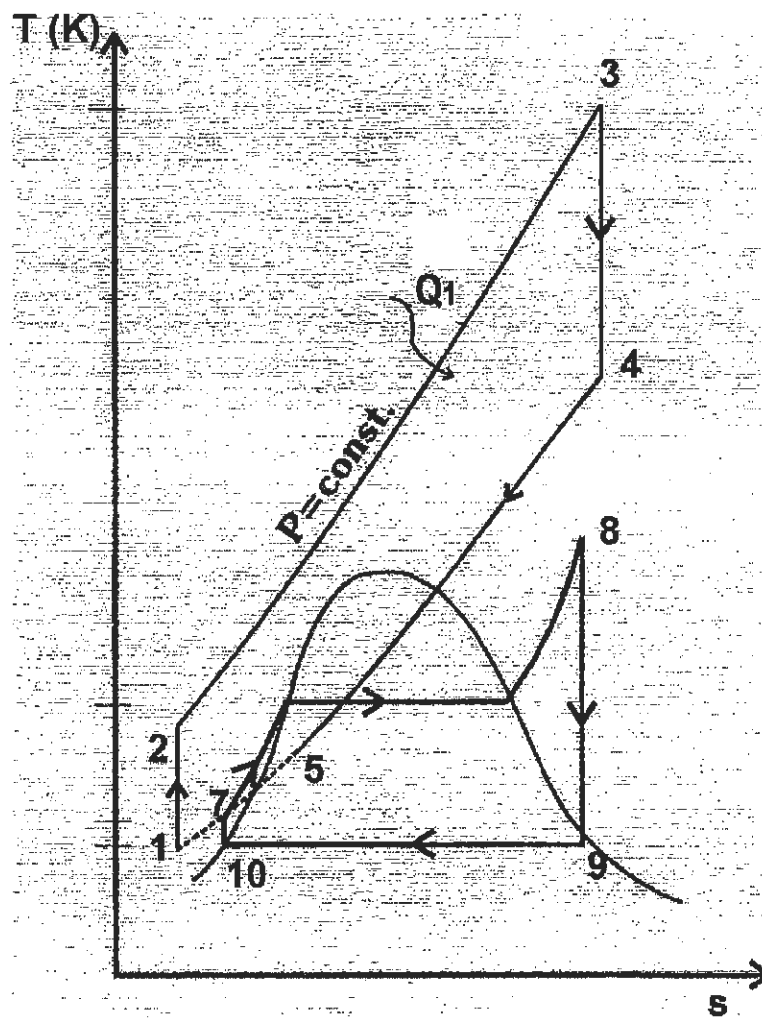


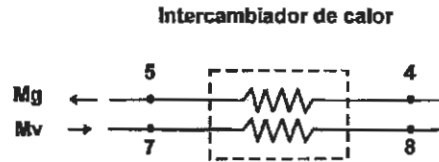
Diagrama (T- s)

Intercambiador de calor : Balance energético : $\dot{Q} - \dot{W} = \Delta \dot{H}$

$\dot{Q} = 0$; $\dot{W} = 0 \Rightarrow \Delta \dot{H} = 0$; por lo tanto $\Sigma \dot{H}_{\text{entrantes}} = \Sigma \dot{H}_{\text{salientes}}$

$$\dot{H}_1 + \dot{H}_7 = \dot{H}_5 + \dot{H}_8$$

$$\dot{m}_g h_1 + \dot{m}_v h_7 = \dot{m}_g h_5 + \dot{m}_v h_8$$



despejando la masa de vapor : $\dot{m}_v$

$$\dot{Q} = 0 \quad ; \quad \dot{W} = 0 \Rightarrow \Delta \dot{H} = 0 \quad ; \quad \text{por lo tanto } \Sigma \dot{H}_{\text{entrantes}} = \Sigma \dot{H}_{\text{salientes}}$$

$$\dot{H}_4 + \dot{H}_7 = \dot{H}_5 + \dot{H}_8$$

$$\dot{m}_v (h_7 - h_8) = \dot{m}_g (h_5 - h_4) \quad \therefore \dot{m}_v = \frac{\dot{m}_g (h_5 - h_4)}{(h_7 - h_8)} = \frac{\dot{m}_g c_p (T_5 - T_4)}{(h_7 - h_8)}$$

CICLO DE VAPOR:

Determinación de h_7 y h_8 , se utilizan tablas de vapor:

Con $p_{\text{caldera}} = 7 \text{ Mpa} = 7000 \text{ Kpa}$ y $t_8 = 420^\circ\text{C}$, de tabla de vapor sobrecalentado:

Kpa p	$^\circ\text{C}$ t	kJ/kg h	kJ/kgK s	Est. Vapor
7000	20	3209,7	6,5218	Sobrec..

También de tabla de vapor de agua, con $p_{\text{condensador}} = 2,34 \text{ Kpa}$ y $t_{\text{condensador}} = 20^\circ\text{C}$:

Kpa p	$^\circ\text{C}$ t	m^3/kg v	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
2,34	20	0,001	57,8	83,96	2538,1	0,2966	8,6672	Sat.

La entalpía $h_{10} = h' = 83,96 \text{ kJ/kg}$

Trabajo de la bomba :

$$w_b = -v(p_{\text{caldera}} - p_{\text{condensador}}) = -0,001 \text{ m}^3/\text{kg} (7000 - 2,34) \text{ KPa} = 7 \text{ kPa m}^3/\text{kg} =$$

$$w_b = 7 \text{ kPa m}^3/\text{kg} (1 \text{ kJ/ m}^3 \text{ kPa}) = 7 \text{ kJ/kg}$$

También:

$$w_b = 7 \text{ kJ/kg} = h_7 - h_{10} \quad h_7 = w_b + h_{10} = 7 \text{ kJ/kg} + 83,96 \text{ kJ/kg} = 90,96 \text{ kJ/kg}$$

$$h_7 = 90,96 \text{ kJ/kg}$$

Reemplazando en la ecuación:

$$\dot{m}_v = \frac{\dot{m}_g (h_3 - h_4)}{(h_7 - h_8)} = \frac{\dot{m}_g c_p (T_3 - T_4)}{(h_7 - h_8)} = \frac{15(\text{kg/s}) 1,005 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right) (360 - 688,35) \text{K}}{(90,96 - 3209,7) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)} =$$

$$\dot{m}_v = 1,587 (\text{kg/s})$$

CICLO A GAS: Potencia neta del ciclo:

Trabajo de la turbina a gas:

$$w_{TG} = (h_3 - h_4) = c_p (T_3 - T_4) = 1,005 (\text{kJ/kgK}) (1400 - 688,35) \text{K} = 715,21 \text{ kJ/kg}$$

Potencia de la turbina a gas:

$$\dot{w}_{TG} = \dot{m}_g w_{TG} = 15 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) 715,21 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 10728,12 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 10728,12 \text{ kW}$$

Trabajo del compresor en la turbina a gas:

$$w_{CG} = (h_2 - h_1) = c_p (T_2 - T_1) = 1,005 (\text{kJ/kgK}) (610,11 - 300) \text{K} = 311,66 \text{ kJ/kg}$$

Potencia del compresor:

$$\dot{w}_{CG} = \dot{m}_g w_{CG} = 15 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) 311,66 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 4674,9 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 4674,9 \text{ kW}$$

Por lo tanto el trabajo neto será:

$$w_{NG} = w_{TG} - w_{CG} = (715,21 - 311,66) \text{ kJ/kg} = 403,55 \text{ kJ/kg}$$

c) Potencia neta de la turbina de gas:

$$\dot{w}_{NG} = \dot{m}_g w_{NG} = 15 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) 403,55 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 6053,3 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 6053,3 \text{ kW}$$

$$\dot{w}_{NG} = 6053,3 \text{ kW}$$

CICLO A VAPOR: Potencia neta del ciclo

Trabajo de la turbina a vapor

$$w_{TV} = (h_8 - h_9)$$

Determinación h_9 : Del ciclo de vapor se sabe que $s_8 = s_9 = 6,5218 \text{ kJ/kg}$

Como este valor es menor que la entropía del vapor saturado a la presión del condensador, entonces admite un título de vapor x_9

Entonces:

$$x_9 = \frac{s_9 - s'}{s'' - s'} = \frac{6,5218 - 0,2966}{8,6672 - 0,2966} = 0,7437$$

Entonces:

de igual forma:

$$x_9 = \frac{h_9 - h'}{h'' - h'} = 0,7437 \quad \text{que despejando } h_9 = x_9(h'' - h') + h'$$

$$h_9 = 0,7437(2538,1 - 83,96) + 83,96 = 1909,1 \text{ kJ/kg}$$

$$h_9 = 1909,1 \text{ kJ/kg}$$

Trabajo de la turbina a vapor:

$$w_{TV} = (h_8 - h_9) = (3209,7 - 1909,1) \text{ kJ/kg} = 1300,6 \text{ kJ/kg}$$

Potencia de la turbina a vapor:

$$\dot{w}_{TV} = \dot{m}_v w_{TV} = 1,59 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) 1300,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 2068 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 2068 \text{ kW}$$

Trabajo de la bomba:

$$w_B = 7 \text{ kJ/kg} \quad (\text{de cálculo anterior})$$

Potencia de la bomba:

$$\dot{w}_B = \dot{m}_v w_B = 1,59 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) 7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 11,13 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 11,3 \text{ kW}$$

Por lo tanto el trabajo neto será:

$$w_{NV} = w_{TV} - w_B = (1300,6 - 7) \text{ kJ/kg} = 1293,6 \text{ kJ/kg}$$

d) Potencia neta de la turbina de vapor:

$$\dot{w}_{NV} = \dot{m}_v w_{NV} = 1,59 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right) 1293,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 2056,82 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} = 2056,82 \text{ kW}$$

Calor que recibe el ciclo de vapor:

$$q_e = h_8 - h_7 = (3209,7 - 90,96) \text{ kJ/kg} = 3118,74 \text{ kJ/kg}$$

e) Potencia del ciclo combinado:

$$\dot{W}_{NCC} = \dot{m}_g \dot{W}_{NG} + \dot{m}_v \dot{W}_{NV} = 6053,3 \text{ kW} + 2056,82 \text{ kW} = 8110,124 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_{NCC} = 8110,124 \text{ kW}$$

f) Rendimiento térmico de la turbina a gas:

$$\eta_{tG} = \frac{\dot{W}_{NG}}{\dot{q}_1} = \frac{403,55}{793,84} = 0,508$$

g) Rendimiento de la turbina de vapor:

$$\eta_{tV} = \frac{\dot{W}_{NV}}{\dot{q}_e} = \frac{1293,6}{3118,74} = 0,4148$$

h) Rendimiento térmico del ciclo combinado:

$$\eta_{tCC} = \frac{\dot{m}_g \dot{W}_{NG} + \dot{m}_v \dot{W}_{NV}}{\dot{m}_g \dot{q}_1} = \frac{15 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right) 403,55 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) + 1,59 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right) 1293,6 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)}{15 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right) 793,84 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)} = 0,68$$

$$\eta_{tCC} = 0,68$$

También :

$$\eta_{tCC} = \frac{\dot{W}_{NG} + \dot{W}_{NV}}{\dot{q}_1} = \frac{6053,3 \text{ kW} + 2056,824 \text{ kW}}{11907,6 \text{ kW}} = 0,68$$

Ejercicio 15-2:

Una planta de generación de energía combinada GAS-VAPOR trabaja de la siguiente manera En la turbina de gas los rendimientos isoentrópicos tanto en el compresor como en la turbina es de 0.85, la relación de presiones es de 14, entrada del aire al compresor

$T_1=300\text{ K}$ y $p_1=0,1\text{ MPa}$, la masa que circula $m_g=16\text{ kg/s}$, que posteriormente se calienta en la cámara de combustión hasta alcanzar la temperatura de 1450 K . Los gases productos de la combustión a la salida de la turbina de gas se emplean para calentar una masa de vapor a 8 MPa hasta la temperatura de 450°C ; en un intercambiador de calor. Los gases de la combustión salen del intercambiador a 440 K .

El vapor que sale de la turbina de vapor se condensa a 20 Kpa . Si los rendimientos isoentrópicos en la turbina de vapor es de 0.9 y de la bomba 0.85.

Determinar:

- Diagramas T-s correspondientes a cada ciclo.
- Flujo másico de vapor
- Trabajo neto del ciclo a gas en kW.
- Potencia neta de ciclo a vapor en kW.
- Potencia neta del ciclo combinado en kW.
- Eficiencia térmica del ciclo a gas.
- Eficiencia térmica del ciclo a vapor.
- Eficiencia térmica del ciclo combinado.

Rpta:

- Masa de vapor $m_v=1,9\text{ kg/s}$
- Potencia neta del ciclo a gas $W_g=4106\text{ kW}$.
- " " " a vapor $W_v=1893,59\text{ kW}$.
- " " " combinado $W_{cc}=5999,67\text{ kW}$.
- Eficiencia del ciclo a gas $\eta_{tg}=0,339$
- " " a vapor $\eta_{tv}=0,329$
- " " ciclo combinado $\eta_{tcc}=0,5$

Capítulo 16

Ciclos de vapor Frigoríficos

Ejercicio 16-1: Ciclo de Refrigeración de Carnot Ideal:

Para un ciclo de refrigeración de Carnot ideal que trabaja con refrigerante R22, funciona entre la presión de evaporador $P_{EVAP}=2,453 \text{ bar}$ (245,3 kPa), y presión de condensador $P_{COND}=11,92 \text{ bar}$ (1192 kPa). Se pide Determinar:

- Croquis de instalación y diagramas (T-s) y (p-h).
- Obtención de los Estados (h_2) y (h_1):
- Calor q_1 , entregado en el condensador.
- Calor q_2 , que se extrae en el evaporador.
- Trabajo de compresión (w_C).
- Trabajo de expansión (w_E).
- Coeficiente de efecto frigorífico (ϵ_f) ó C.O.P.F.

Solución:

b) Estados h_2 y h_1 :

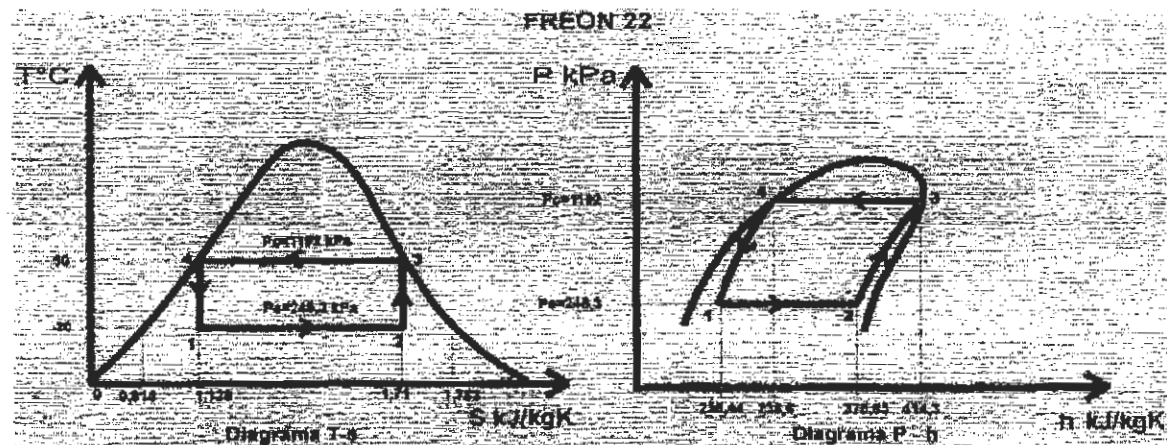
De tabla de refrigerante R22 se obtiene:

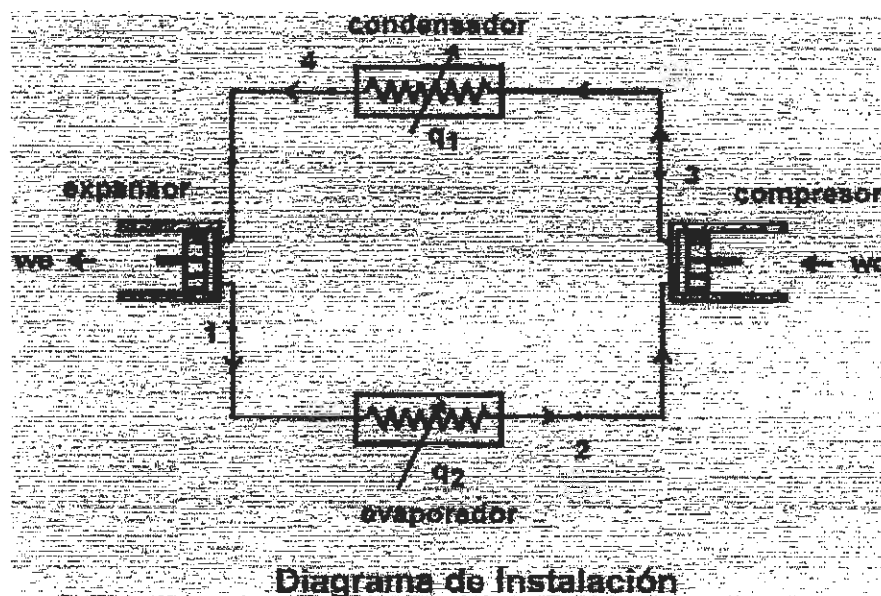
Para la presión de $P_{EVAP}=2,453 \text{ bar}$ (245,3 kPa), se obtiene la siguiente tabla 1:

Kpa p	°C t	m ³ /kg v'	m ³ /kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
245,3	-20	0,0007	0,0927	177,0	397,1	0,914	1,783	Sat.

Para la presión de $P_{COND}=11,92 \text{ bar}$ (1192,0 kPa), se obtiene la siguiente tabla 2:

Kpa p	°C t	m ³ /kg v'	m ³ /kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
1192	30	0,0009	0,0197	236,6	414,3	1,125	1,711	Sat.



**Estado 2:**

Utilizando la expresión de título de vapor, se obtiene los valores del estado (2) del vapor húmedo:

$$x_2 = \frac{s_2 - s'}{s'' - s'} \quad \text{como } s_1 = s_2 = 1,711 \text{ kJ/Kkg} \quad \text{y los valores } s'' = 1,783 \quad \text{y } s' = 0,914 \quad (\text{de tabla 1})$$

$$x_2 = \frac{1,711 - 0,914}{1,783 - 0,914} = 0,91714$$

También:

$$x_2 = \frac{h_2 - h'}{h'' - h'} \quad \text{despejando } h_2 = x_2(h'' - h') + h' = 0,91714(397,1 - 177) + 177$$

$$h_2 = 378,83 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Estado 1:

$$x_1 = \frac{s_1 - s'}{s'' - s'} \quad \text{como } s_4 = s_1 = 1,125 \text{ kJ/kgK} \quad \text{y los valores } s'' = 1,783 \quad \text{y } s' = 0,914 \quad (\text{de tabla 1})$$

$$x_1 = \frac{1,125 - 0,914}{1,783 - 0,914} = 0,2428$$

También :

$$x_1 = \frac{h_1 - h'}{h'' - h'} \quad \text{despejando } h_1 = x_1(h'' - h') + h' = 0,2428(397,1 - 177) + 177$$

$$h_1 = 230,44 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

c) Calor (q_1) cedido en el condensador:

$$q_1 = h_4 - h_3 = (236,6 - 414,3) \text{ kJ / kg} = -177,7 \text{ kJ / kg.}$$

$$q_1 = -177,7 \text{ kJ / kg.} \quad (\text{el signo menos, significa que es calor cedido por la máquina frigorífica, en el condensador})$$

d) Calor (q_2) que se extrae en el evaporador:

$$q_2 = h_2 - h_1 = (378,83 - 230,44) \text{ kJ / kg} = 148,39 \text{ kJ / kg.}$$

$$q_2 = 148,39 \text{ kJ / kg. kJ / kg. El signo + indica que la máquina recibe calor por el evaporador.}$$

e) Trabajo entregado en el compresor:

Primer principio aplicado al sistema abierto en régimen permanente

$$q = \Delta h + w_C \quad ; \text{ como } q = 0 \text{ (compresor adiabático)}$$

$$w_C = - (h_3 - h_2) = (h_2 - h_3) = (378,83 - 414,3) \text{ kJ/kg} = -35,47 \text{ kJ/kg}$$

$$w_C = -35,47 \text{ kJ/kg} \quad (\text{El signo - significa que la máquina recibió trabajo en el compresor})$$

f) Trabajo de expansión:

$$q = \Delta h + w_E \quad ; \text{ como } q = 0 \text{ (expansor adiabático)}$$

$$w_E = - (h_1 - h_4) = (h_4 - h_1) = (236,6 - 230,44) \text{ kJ/kg} = 6,16 \text{ kJ/kg.}$$

$$w_E = 6,16 \text{ kJ/kg.}$$

g) Coeficiente de efecto frigorífico:

$$\varepsilon_F = \frac{q_2}{|w_{NETO}|} = \frac{q_2}{|w_E + w_C|} = \frac{148,39}{|6,16 - 35,47|} = \frac{148,39}{|-29,31|} = 5,06$$

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = 5,06$$

También se puede obtener de otra forma:

$$\varepsilon_F = \frac{q_2}{|q_1| - q_2} = \frac{148,39}{|-177,7| - 148,39} = \frac{148,39}{29,31} = 5,06$$

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = 5,06$$

Y por tratarse de una máquina frigorífica ideal de Carnot:

$$\varepsilon_F = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{(-20 + 273)K}{(30 + 273)K - (-20 + 273)K} = \frac{253}{303 - 253} = \frac{253}{29,31} = 5,06$$

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = 5,06$$

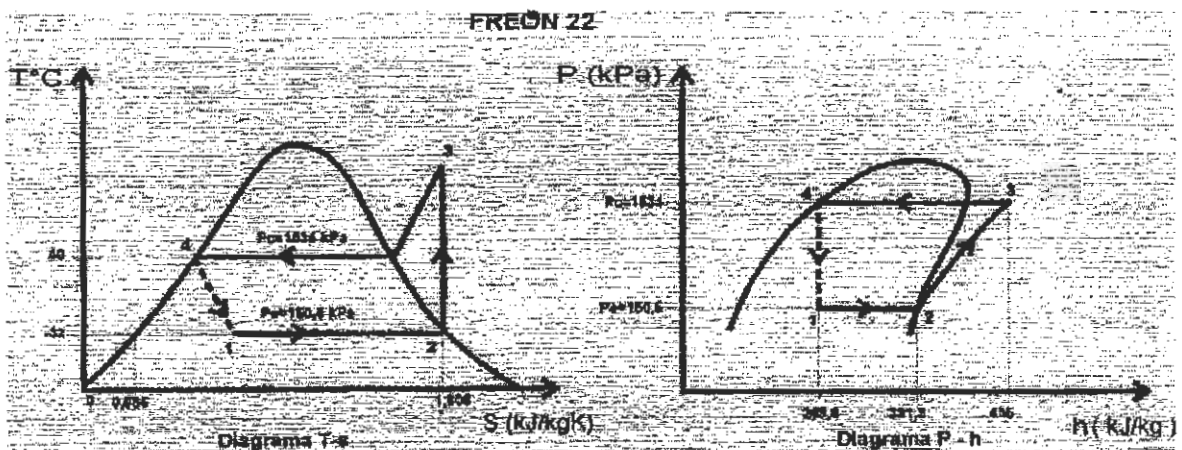
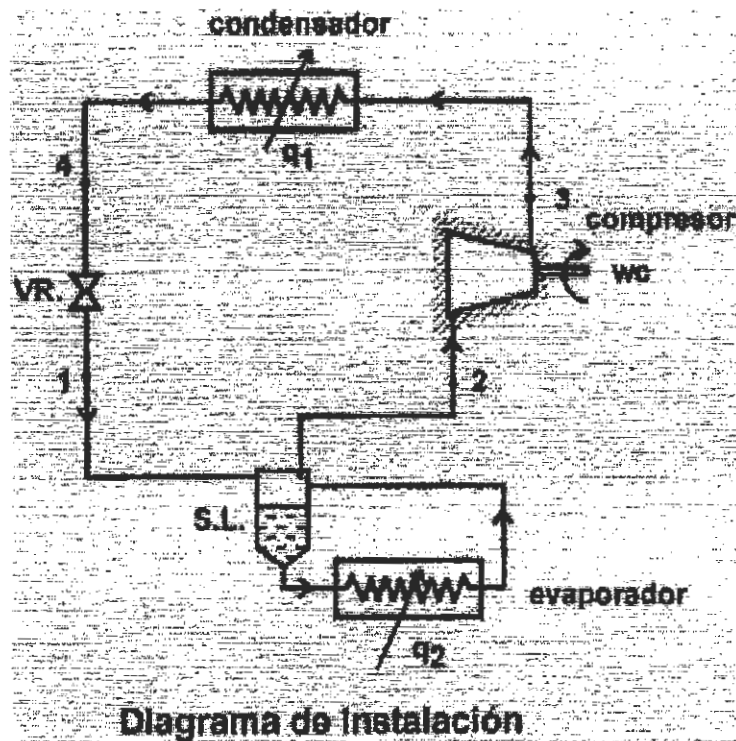
Ejercicio 16-2: Ciclo de Refrigeración de una compresión en reg. Seco

En un ciclo frigorífico que trabaja en régimen seco con una sola compresión y con fluido refrigerante R22, se desea extraer $\dot{Q}_2 = 4000(kJ/h)$ a unos alimentos para que mantengan su temperatura a $t_2 = -32^\circ C$. Si la temperatura de condensación es de $40^\circ C$ y consideramos que el compresor es adiabático e ideal. Determinar:

- Croquis de instalación y diagramas (T-s) y (p-h).
- Poder refrigerante (q_2)
- Masa del fluido a refrigerar (m).
- Calor entregado en el condensador (q_1).
- Trabajo suministrado en el compresor (w_C).
- Coefficiente de efecto frigorífico (ε_F) ó C.O.P._F.

Solución:

- Diagramas:



b) Poder Refrigerante (q_2):

$$q_2 = h_2 - h_1$$

De tabla de refrigerante R22 se obtiene:

Para la temperatura de $t_c = 40^\circ\text{C}$, se obtiene la siguiente tabla 1:

Kpa p	$^\circ\text{C}$ t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
1534	40	0,0009	0,0151	249,6	416,2	1,166	1,698	Sat.

Del diagrama se ve que: $h' = h_1 = h_4 = 249,6 \text{ kJ/kg}$

Para la temperatura de $t_E = -32^\circ\text{C}$, se obtiene la siguiente tabla 2:

Kpa p	$^\circ\text{C}$ t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
150,5	-32	0,0007	0,1468	163,7	391,8	0,86	1,806	Sat.

Del diagrama se ve que: $h'' = h_2 = 391,8 \text{ kJ/kg}$

Entonces: $q_2 = h_2 - h_1 = (391,8 - 249,6) \text{ kJ/kg} = 142,2 \text{ kJ/kg}$

$q_2 = 142,2 \text{ kJ/kg}$

c) Masa de fluido a refrigerar ($\dot{m}$):

$$\dot{m} q_2 = \dot{Q}_2 \quad \therefore \dot{m} = \frac{\dot{Q}_2}{q_2} = \frac{4000(\text{kJ/h})}{142,2(\text{kJ/kg})} = 28,13(\text{kg/h})$$

$$\dot{m} = 28,13(\text{kg/h})$$

d) Calor (Q_1) cedido en el condensador:

$$q_1 = (h_4 - h_3) = (249,6 - 455) \text{ kJ/kg} = -205,4 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{Q}_1 = \dot{m}(h_4 - h_3) = 28,13(\text{kg/h})(249,6 - 455) \text{ kJ/kg} = -5778(\text{kJ/h})$$

$$\dot{Q}_1 = -5778(\text{kJ/h}) \quad (\text{el signo menos, significa que es calor cedido por la máquina frigorífica, en el condensador})$$

e) Trabajo entregado en el compresor:

Sistema abierto en régimen permanente:

$$q = \Delta h + w_C ; \text{ como } q = 0 \text{ (compresor adiabático)}$$

$$w_C = -(h_3 - h_2) = (h_2 - h_3) = (391,8 - 455) \text{ kJ/kg} = -63,2 \text{ kJ/kg}$$

$$w_C = -63,2 \text{ kJ/kg} \quad (\text{el signo - significa que la máquina recibió trabajo en el compresor})$$

Potencia entregada en el compresor:

$$\dot{W}_C = \dot{m} w_C = 28,13(\text{kg/h}) 63,2(\text{kJ/kg})(1\text{h}/3600\text{s}) = 0,4938(\text{kW})$$

$$\dot{W}_C = 0,4938(\text{kW})$$

Entropía del estado 1:

$$x_1 = \frac{h_1 - h'_1}{h''_1 - h'_1} = \frac{249,6 - 163,7}{391,8 - 163,7} = 0,376$$

$$x_1 = \frac{s_1 - s'_1}{s''_1 - s'_1}; \text{ despejando } s_1 = x_1(s''_1 - s'_1) + s'_1 = 1,216 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

$$s_1 = 1,216 \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right)$$

Resumen de valores del ciclo frigorífico:

Puntos del Diag. T-s	p kPa	t °C	h (kJ/kg)	s (kJ/kgK)	título	Estado del agua
1	150,5	-32	249,6	1,216	0,376	V.H.
2	150,5	-32	391,8	1,806	1	V.Sat.
3	1534	80	455	1,806		V.Sob.
4	1534	40	249,6	1,166	0	L.Sat.

f) Coeficiente de efecto frigorífico:

$$\varepsilon_F = \frac{q_2}{W_C} = \frac{142,2(\text{kJ/kg})}{63,2(\text{kJ/kg})} = 2,25$$

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = 2,25$$

Ejercicio 16-3: Ciclo de Refrigeración de una compresión en reg. Seco

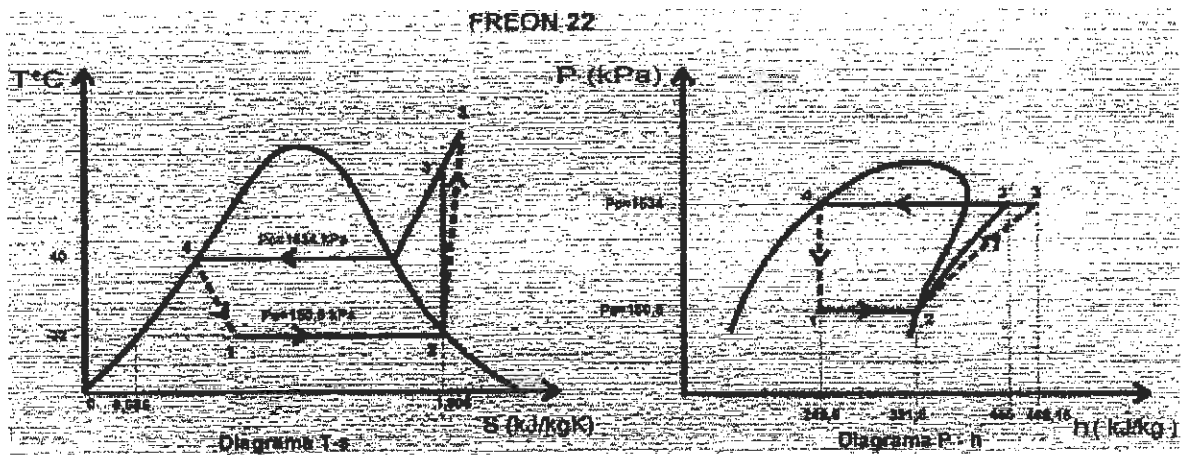
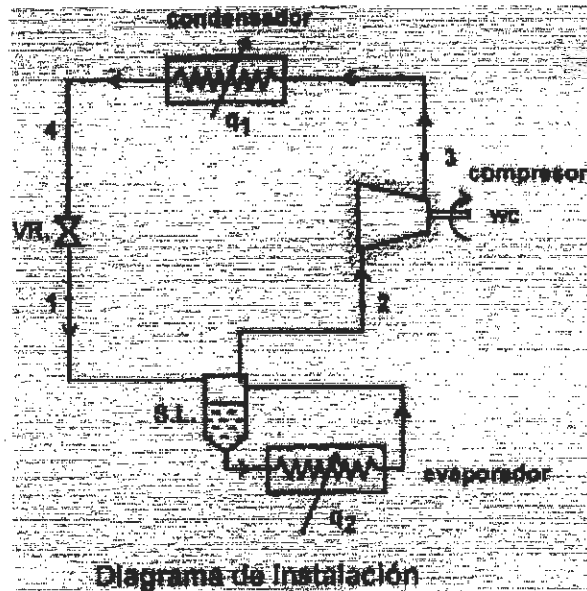
Con los mismos datos del ciclo anterior (ejercicio 16-2) considerando un rendimiento isoentrópico del compresor de 85%.

Obtener:

a) Coeficiente de efecto frigorífico (ε_f) ó C.O.P._F

- b) Diagramas (T-s) y (p-h)
- c) Variación de entropía del universo.
- d) Variación de exergía del universo.
- e) Rendimiento exergético

Los valores del medio atmosférico de referencia son: $p_0=1,013 \text{ bar}$ y $T_0=300 \text{ K}$



$$\eta_{iso} = \frac{w_{IDEAL}}{w_{REAL}} = \frac{h_3 - h_2}{h_3 - h_2} \quad \therefore \quad w_{REAL} = \frac{w_{IDEAL}}{\eta_{iso}}$$

$$w_{REAL} = \frac{63,2 \text{ kJ/kg}}{0,85} = 74,35 \text{ kJ/kg}$$

$$\varepsilon_F = \frac{q_2}{w_{REAL}} = \frac{142,2(\text{kJ/kg})}{74,35(\text{kJ/kg})} = 1,913$$

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = 1,913$$

$$\text{Compresor : } q - w_c = \Delta h \quad ; \quad q = 0 \text{ (comp. adiabático)}$$

$$-w_{C,REAL} = h_3 - h_2$$

$$h_3 = -w_{C,REAL} + h_2 = -(-74,35 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}) + 391,8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 466,15 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

De tabla de vapor R22 y con la $p_{COND.}=1534\text{kPa}$ y $h_3=466,15 \text{ kJ/kg}$ se obtiene aproximadamente $s_3=1,84(\text{kJ/kgK})$ y $t_3=95^\circ\text{C}$

Resumen de valores del ciclo frigorífico real:

Puntos del Diag. T-s	p kPa	t °C	h (kJ/kg)	s (kJ/kgK)	título	Estado del agua
1	150,5	-32	249,6	1,216	0,376	V.H.
2	150,5	-32	391,8	1,806	1	V.Sat.
3	1534	95	466,15	1,84		V.Sob.
4	1534	40	249,6	1,166	0	L.Sat.
3 ideal	1534	80	455	1,806		V.Sob.

$$q_1 = (h_4 - h_3) = (249,6 - 466,15) \text{ kJ/kg} = -216,55(\text{kJ/kg})$$

$$q_1 = -216,55(\text{kJ/kg}) \quad (-) \text{ calor cedido por la máquina frigorífica}$$

$$q_2 = (h_2 - h_1) = (391,8 - 249,6) \text{ kJ/kg} = 142,2(\text{kJ/kg})$$

$$q_2 = 142,2(\text{kJ/kg}) \quad (+) \text{ calor recibido por la máquina frigorífica}$$

ENTROPÍA:

$$\Delta s_{UNIV} = \Delta s_{SIST} + \Delta s_{MED} \quad ; \quad \Delta s_{SIST} = 0 \quad ; \quad \Delta s_{MED} = \Delta s_{FC} + \Delta s_{FF}$$

$$\Rightarrow \Delta s_{FC} = (s_3 - s_4) = 0,674 \frac{kJ}{kgK} \quad \text{Signo}(+) \text{ fuente caliente recibe calor, por lo tanto aumenta su entropía}$$

$$\Rightarrow \Delta s_{FF} = (s_1 - s_2) = -0,59 \frac{kJ}{kgK} \quad \text{Signo}(-) \text{ fuente fría cede calor, por lo tanto disminuye su entropía}$$

$$\Delta s_{UNIV} = \Delta s_{SIST} + \Delta s_{MED} = 0,084 \frac{kJ}{kgK}$$

$\Delta s_{UNIV} > 0$ por las irreversibilidades en el ciclo.

EXERGÍA:

$$\Delta Ex_{UNIV} = \Delta Ex_{SIST} + \Delta Ex_{MED} \quad ; \quad \Delta Ex_{SIST} = 0 \quad (\text{la exergía es función de estado y en un ciclo es cero})$$

$$\Delta Ex_{MED} = \Delta Ex_{FC} + \Delta Ex_{FF} + \Delta Ex_{MEDIOCERCANO} \quad ; \quad \Delta Ex_{MEDIOCERCANO} = \Delta Ex_{MC} = w_{COMPRESOR}$$

$$\Delta Ex_{FC} = q_{UFC} = q_{UI}$$

$$q_{UI} = q_1 - T_0 \Delta s_{FC1}$$

el signo debe ser positivo, porque el medio recibe calor; por tanto

q_1 es (+) y la entropía también Δs_{FC1} (+)

$$\Delta Ex_{FF} = q_{UFF} = q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF}$$

El signo debe ser negativo, porque el medio cede calor; por tanto

q_2 es (-) y la entropía también Δs_{FF} (-).

$$q_{UI} = q_1 - T_0 \Delta s_{FC1} = 216,55 \frac{kJ}{kg} - 300K(0,674) \frac{kJ}{kgK} = 14,35 \frac{kJ}{kg}$$

Calor utilizable de la fuente fría:

$$q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF}$$

$$q_{U2} = q_2 - T_0 \Delta s_{FF} = -142,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 300\text{K}(-0,59) \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} = 34,8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\Delta Ex_{UNIV} = \Delta Ex_{MED} = \Delta Ex_{FC} + \Delta Ex_{FF} + \Delta Ex_{MC} = (14,35 + 34,8 - 74,35) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} =$$

$$\Delta Ex_{UNIV} = -25,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \text{ es (-) por las irreversibilidades}$$

Verificación:

$$\Delta Ex_{UNIV} = -T_0 \Delta s_{UNIV} = -300\text{K}(0,084 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}) = -25,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Rendimiento exergético:

$$\eta_{EX} = \frac{|q_{UF2}|}{|w_{COMP.}|} = \frac{34,8}{|-74,35|} = 0,468$$

$$\eta_{EX} = 0,468$$

Ejercicio 16-4: Ciclo de Refrigeración de una compresión en reg. Seco

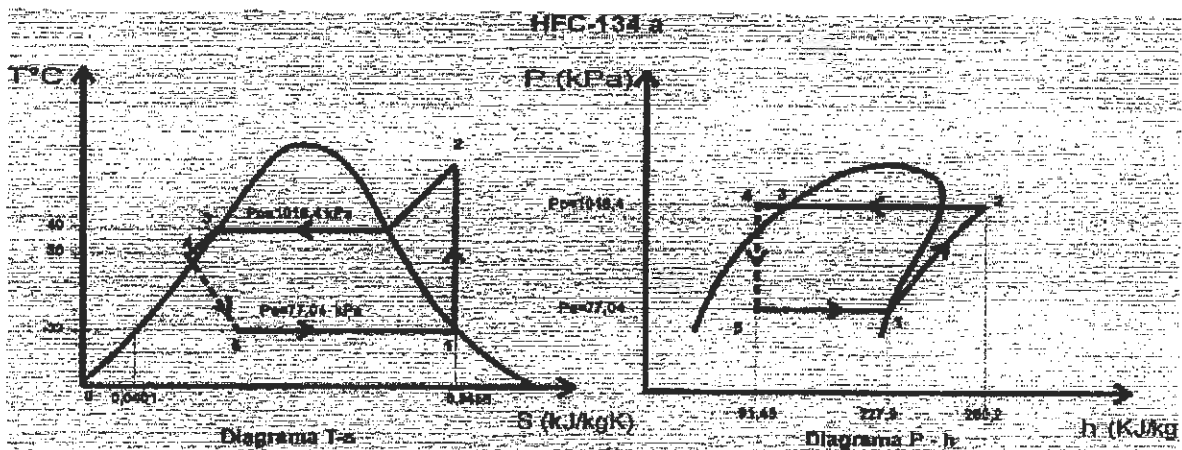
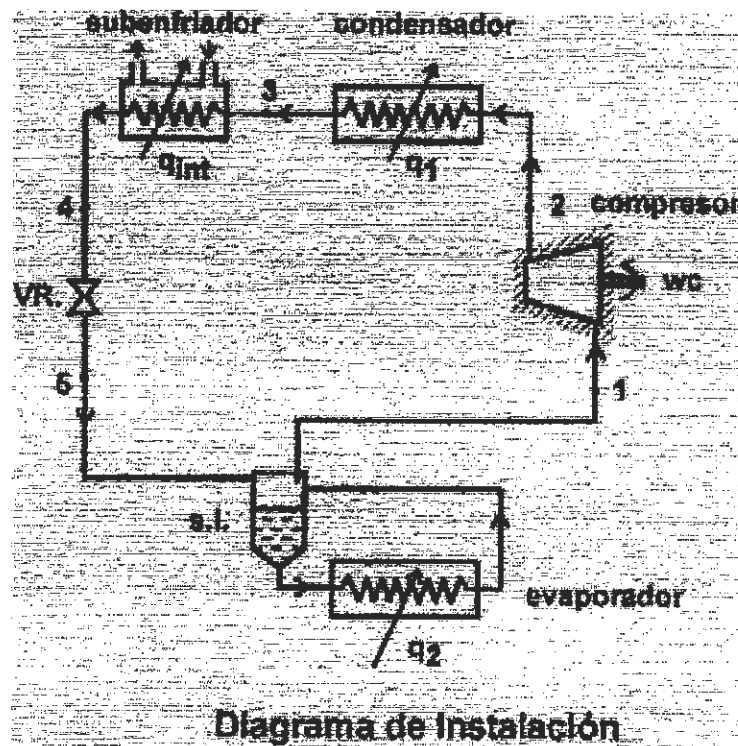
En un ciclo de refrigeración con sub-enfriamiento se desea extraer $\dot{Q}_2 = 4000(\text{kJ/h})$ a los alimentos para que se mantengan a $t_2 = -32^\circ\text{C}$, empleando como fluido refrigerante HFC 134 a. El sistema es a régimen seco con una válvula reductora de presión.

La temperatura del condensador es $t_1 = 40^\circ\text{C}$ y se subenfía en un intercambiador hasta $t_{\text{sub}} = 30^\circ\text{C}$. el compresor es ideal y se lo considera adiabático.

Realizar diagrama de instalación y calcular:

- Poder refrigerante (q_2)
- masa de refrigerante que debe circular $\dot{m}(\text{kg/h})$
- Cantidad de calor (Q_1) que se debe entregar en el condensador.
- Cantidad de calor (Q_{int}) que se debe entregar en el intercambiador.
- Trabajo suministrado en el compresor (w_c).
- Coficiente de efecto frigorífico (ϵ_F) ó [C.O.P.F] Coeficiente de operación frig.
- Realizar una comparación con el Coeficiente de efecto frigorífico (ϵ_F) de Carnot, operando entre las temperaturas de evaporador y condensador.

Solución: Diagrama de instalación



a) Poder Refrigerante (q_2):

$$q_2 = h_1 - h_5$$

Nota: Los valores siguientes son obtenidas de tablas computarizadas:

De tabla de refrigerante (HFC - 134 a), se obtiene:

Para la temperatura de condensador $t_c = 40^\circ\text{C}$, se obtiene la siguiente tabla de refrigerante R134a:

°C <i>t</i>	Kpa <i>p</i>	bar <i>p</i>	kJ/kg <i>h'</i>	kJ/kg <i>h''</i>	kJ/kgK <i>s'</i>	kJ/kgK <i>s''</i>	Est. Vapor
40	1017,6	10,17	256,6	419,8	1,1912	1,7122	Sat.

Del diagrama se ve que: $h' = h_3 = 256,6 \text{ kJ/kg}$

Para la temperatura de evaporador $t_E = -32^\circ\text{C}$, se obtiene la siguiente tabla:

°C <i>t</i>	Kpa <i>p</i>	bar <i>p</i>	kJ/kg <i>h'</i>	kJ/kg <i>h''</i>	kJ/kgK <i>s'</i>	kJ/kgK <i>s''</i>	Est. Vapor
-32	76,58	0,76	158,4	379,3	0,8388	1,7548	Sat.

Del diagrama se ve que: $h'' = h_1 = 379,3 \text{ kJ/kg}$

Para la temperatura de subenfriamiento $t_{SUB} = 30^\circ\text{C}$, se obtiene aproximadamente la tabla: ya que el estado 4 es líquido, pero se puede tomar el valor de $h' = h_4$

°C <i>t</i>	Kpa <i>p</i>	bar <i>p</i>	kJ/kg <i>h'</i>	Est. Vapor
30	771,02	7,7	241,8	Líquido.

Del diagrama se ve que la isoentálpica: $h' = h_4 = h_5 = 241,8 \text{ (kJ/kg)}$

Entonces: $q_2 = h_1 - h_5 = (379,3 - 241,8) \text{ (kJ/kg)} = 137,5 \text{ (kJ/kg)}$

$q_2 = 137,5 \text{ (kJ/kg)}$

b) Masa de fluido a refrigerar (*m*):

$$\dot{m} q_2 = \dot{Q}_2 \quad \therefore \dot{m} = \frac{\dot{Q}_2}{q_2} = \frac{4000 \text{ (kJ/h)}}{137,5 \text{ (kJ/kg)}} = 29,09 \text{ (kg/h)}$$

$$\dot{m} = 29,09 \text{ (kg/h)}$$

c) Calor $\left(\dot{Q}_1\right)$ cedido en el condensador:

Para obtener h_2 , se va a la tabla con la $P_{COND} = 10,164 \text{ bar}$ y $s_1 = s_2 = 1,7548 \text{ (kJ/kgK)}$
Y se obtiene interpolando aproximadamente $h_2 = 433,34 \text{ (kJ/kg)}$

$$q_1 = (h_3 - h_2) = (256,6 - 433,34) \text{ kJ / kg} = -176,74 \text{ kJ / kg}$$

$$\dot{Q}_1 = \dot{m}(h_3 - h_2) = 29,09(\text{kg / h})(256,6 - 433,34) \text{ kJ / kg} = -5141,37(\text{ kJ / h})$$

$$\dot{Q}_1 = -5141,37(\text{ kJ / h}) \quad (\text{el signo menos, significa que es calor cedido por la máquina frigorífica, en el condensador})$$

d) Calor $\left(\dot{Q}_{INT} \right)$ cedido en el subenfriador:

$$\dot{Q}_{INT} = \dot{m}(h_4 - h_3) = 29,09(\text{kg / h})(241,8 - 256,6) \text{ kJ / kg} = -430,53(\text{ kJ / h})$$

$$\dot{Q}_{INT} = -430,53(\text{ kJ / h}) \quad (\text{el signo menos, significa que es calor cedido en el subenfriador})$$

e) Trabajo entregado en el compresor:

Sistema abierto en régimen permanente:

$$q = \Delta h + w_C ; \text{ como } q = 0 \text{ (compresor adiabático)}$$

$$w_C = -(h_2 - h_1) = (h_1 - h_2) = (379,3 - 433,34) (\text{kJ/kg}) = -54,04 (\text{kJ/kg})$$

$$w_C = -54,04 (\text{kJ/kg}) \quad (\text{el signo - significa que la máquina recibió trabajo en el compresor})$$

Potencia entregada en el compresor:

$$\dot{W}_C = \dot{m} w_C = 29,09(\text{kg / h}) 54,04 (\text{kJ / kg}) (1 \text{ h} / 3600 \text{ s}) = 0,436 (\text{kW})$$

$$\dot{W}_C = 0,436 (\text{kW})$$

f) Coeficiente de efecto frigorífico:

$$\varepsilon_F = \frac{q_2}{w_C} = \frac{137,5 (\text{kJ / kg})}{54,04 (\text{kJ / kg})} = 2,54$$

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = 2,54$$

g) Máquina frigorífica ideal de Carnot:

$$\varepsilon_{RC} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{(-32 + 273)K}{(40 + 273)K - (-32 + 273)K} = \frac{241}{313 - 241} = 3,34$$

$$\varepsilon_{RC} = C.O.P._F = 3,34$$

Ejercicio 16-5: Ciclo de Refrigeración con subenfriamiento e intercambiador de calor con una compresión en régimen seco

En un ciclo de refrigeración con sub-enfriamiento e intercambiador de calor se desea extraer $\dot{Q}_2 = 10000 \text{ (kJ/h)}$ a los alimentos para que se mantengan congelados. El ciclo trabaja con refrigerante R22 y los datos son:

$p_C = 1200 \text{ kPa}$ (presión de condensador).

$p_E = 270 \text{ kPa}$ (presión de evaporador).

$t_{SUB} = 20^\circ\text{C}$ (temperatura de subenfriamiento).

Rendimiento isoentrópico del compresor de 85%.

Realizar los diagramas de instalación, (T-S), (logP-h).

Y obtener:

- Poder refrigerante (q_2)
- masa de refrigerante que debe circular $\dot{m} \text{ (kg/h)}$
- Parámetros termodinámicos: (h_3), (h_1), (s_1), (t_1) y (h_2).
- Trabajo suministrado en el compresor (w_c) y potencia del compresor $\dot{W}_c \text{ (kW)}$
- Coeficiente de efecto frigorífico (E_F) ó (C.O.P._F) Coef. de operación frigorífico.

Solución:

- Poder Refrigerante (q_2):

$$q_2 = h_6 - h_5$$

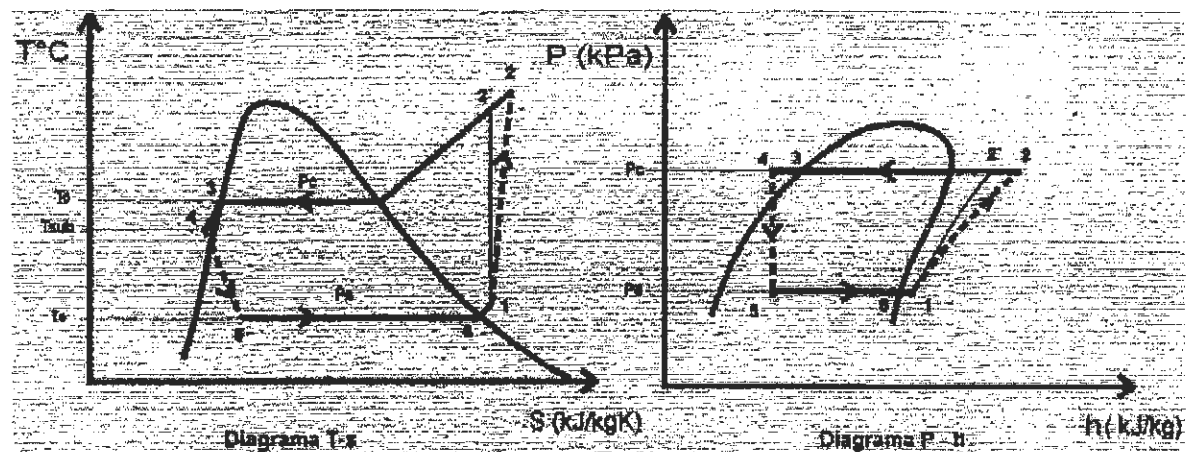
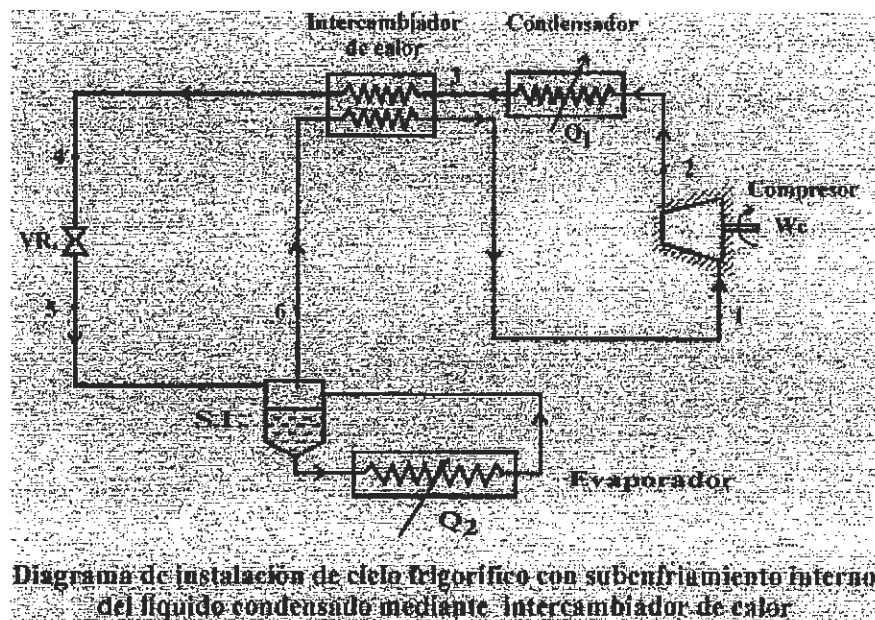
A la presión de 270 kPa se obtiene $h_6 = h''$, pero este valor de presión no figura en tabla de saturado por lo que se tiene que interpolar entre dos de las presiones 264,8 kPa y 275 kPa.

De tabla de refrigerante (R22), se obtiene:

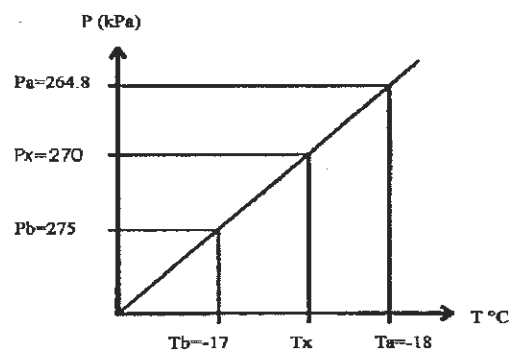
Tabla 1:

$^\circ\text{C}$ T	Kpa p	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
-18	264,8	179,3	397,9	0,922	1,779	Sat.
-17	275	180,4	398,3	0,927	1,777	Sat.

Diagramas:



Por interpolación lineal de obtiene (t_6):



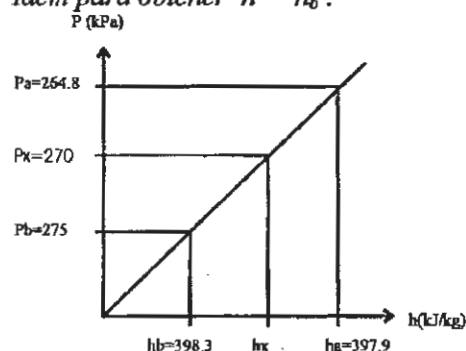
Interpolación para obtener la temperatura $t_x = t_6$:

$$\frac{(t_a - t_b)}{(t_x - t_a)} = \frac{(p_a - p_b)}{(p_x - p_a)} \quad \therefore (p_x - p_a)(t_a - t_b) = (p_a - p_b)(t_x - t_a)$$

$$\text{Despejando } t_x = t_a + \frac{(p_x - p_a)(t_a - t_b)}{(p_a - p_b)} = -18 + \frac{(270 - 275)(-18 - (-17))}{(264,8 - 275)} = -17,48$$

$$t_x = t_6 = -17,48^\circ\text{C}$$

Idem para obtener $h'' = h_6$:



Interpolación para obtener la temperatura $h_x = h_6$:

$$\text{Despejando } h_x = h_a + \frac{(p_x - p_a)(h_a - h_b)}{(p_a - p_b)} = 397,9 + \frac{(270 - 275)(397,9 - 398,3)}{(264,8 - 275)} = 398,1(\text{kJ/kg})$$

$$h_x = h_6 = 398,1(\text{kJ/kg})$$

Para la presión de evaporador $p_E = 270$ kPa, se obtiene la siguiente tabla 2:

$^\circ\text{C}$ T	Kpa p	kJ/kg h''	Est. Vapor
-17,48	270	398,1	Sat.

Luego para obtener $h_4 = h_5$ del diagrama (p-h) se obtiene aproximadamente con $p = 1200$ kPa y $t_{\text{SUB}} = 20^\circ\text{C}$ que $h_4 = h_5 = 224,1$ kJ/kg

Nota: el estado $h_4 = 224,1$ kJ/kg, es líquido.

Entonces el Poder refrigerante es:

$$q_2 = h_6 - h_5 = (398,1 - 224,1) \text{ kJ/kg} = 174 (\text{kJ/kg})$$

$$q_2 = 174 (\text{kJ/kg})$$

b) Masa de fluido a refrigerar (m):

$$\dot{m} q_2 = \dot{Q}_2 \quad \therefore \dot{m} = \frac{\dot{Q}_2}{q_2} = \frac{10000(\text{kJ} / \text{h})}{174(\text{kJ} / \text{kg})} = 57,47(\text{kg} / \text{h})$$

$$\dot{m} = 57,47(\text{kg} / \text{h})$$

c) Obtención de parámetros: (h_3) , (h_1) , (s_1) , (t_1) y (h_2) .

Determinación de (h_3) :

La entalpía $h_3 = h'$ a la presión de 1200 kPa, pero esta presión no figura en la tabla del R22 por lo que se interpola entre 1192 kPa y 1223 kPa. Ver tabla siguiente:

$^{\circ}\text{C}$ t	Kpa p	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
30	1192	236,6	414,3	1,125	1,711	Sat.
31	1223	237,9	414,5	1,129	1,710	Sat.

Interpolación para obtener la temperatura $h_x = h_3$:

$$\text{Despejando } h_x = h_b + \frac{(p_x - p_b)(h_a - h_b)}{(p_a - p_b)} = 237,9 + \frac{(1200 - 1223)(236,6 - 237,9)}{(1192 - 1223)} = 236,93(\text{kJ} / \text{kg})$$

$$h_1 = h_3 = 236,93(\text{kJ} / \text{kg})$$

Para determinar (h_1) , se hace un balance de energías en el intercambiador:
Primer principio en el intercambiador:

$$q = \Delta h + w_c \quad q = 0 \text{ y } w_c = 0 \text{ y } \Delta h = 0 \Rightarrow (h_1 + h_4) - (h_3 + h_6) = 0$$

$$h_1 = h_3 + h_6 - h_4 = (236,93 + 398,1 - 224,1)\text{kJ} / \text{kg} = 410,94(\text{kJ} / \text{kg})$$

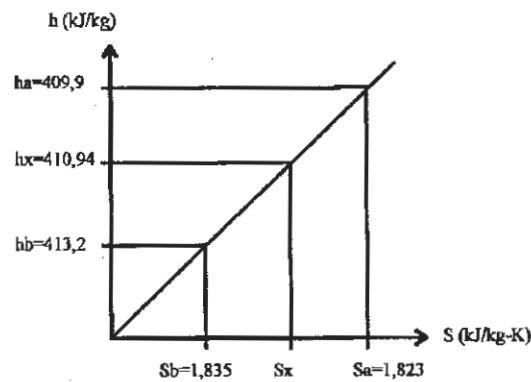
$$h_1 = 410,94(\text{kJ} / \text{kg})$$

Para determinar (s_1) y (t_1) se tiene que interpolar porque en la tabla de vapor sobrecalentado entrando con $p=270$ kPa y $h_1=410,94$, se obtendría los otros parámetros pero este último valor no figura en la tabla, entonces:

De tabla de vapor sobrecalentado del R22 se tienen los siguientes valores:

P=270 kPa			
$^{\circ}\text{C}$ t	kJ/kg h	kJ/kgK s	Est. Vapor
0	409,9	1,823	Sob.
5	413,2	1,835	Sob.

Obtención de (s_1) :



Interpolación para obtener la temperatura $s_x=s_1$:

$$\text{Despejando } s_x = s_b + \frac{(h_x - h_b)(s_a - s_b)}{(h_a - h_b)} = 1,835 + \frac{(410,94 - 413,2)(1,823 - 1,835)}{(409,9 - 413,2)} = 1,826 \text{ (kJ / kgK)}$$

$$s_x = s_1 = 1,826 \text{ (kJ / kgK)}$$

Lo mismo para la obtención de t_1 con el nuevo valor de $s_1=1,826 \text{ (kJ / kgK)}$:

Interpolación para obtener la temperatura $t_x=t_1$:

$$\text{Despejando } t_x = t_b + \frac{(s_x - s_b)(t_a - t_b)}{(s_a - s_b)} = 5 + \frac{(1,826 - 1,835)(0 - 5)}{(1,823 - 1,835)} = 1,25^\circ\text{C}$$

$$t_x = t_1 = 1,25^\circ\text{C}$$

Para obtener (h_2) : Con el nuevo valor de $s_1 = s_2 = 1,826 \text{ (kJ / kgK)}$ y la $p_c = 1200 \text{ kPa}$. Se obtiene de tabla:

$h_2 = 452 \text{ (kJ/kg)}$, donde también se obtiene la temperatura $t_2 = 75^\circ\text{C}$.

Y utilizando como dato el rendimiento isoentrópico ó adiabático en el compresor:

$$\eta_{\text{ISO}} = \frac{w_{\text{IDEAL}}}{w_{\text{REAL}}} = \frac{h_2 - h_1}{h_2 - h_1} = 0,85$$

$$\text{despejando } h_2 = h_1 + \frac{h_2 - h_1}{0,85} = 410,94 + \frac{452 - 410,94}{0,85} = 459,24 \text{ (kJ / kg)}$$

$$h_2 = 459,24 \text{ (kJ / kg)}$$

$$\eta_{ISO} = \frac{w_{IDEAL}}{w_{REAL}} = \frac{h_2 - h_1}{h_2 - h_1} = 0,85$$

$$\text{despejando } h_2 = h_1 + \frac{h_2 - h_1}{0,85} = 410,94 + \frac{452 - 410,94}{0,85} = 459,24 \text{ (kJ / kg)}$$

$$h_2 = 459,24 \text{ (kJ / kg)}$$

d) Trabajo entregado en el compresor (Sistema abierto en régimen permanente):

$$q = \Delta h + w_C ; \text{ como } q = 0 \text{ (compresor adiabático)}$$

$$w_C = -(h_2 - h_1) = (h_1 - h_2) = (410,94 - 459,24) \text{ (kJ/kg)} = -48,3 \text{ (kJ/kg)}$$

$$w_C = -48,3 \text{ (kJ/kg)} \text{ (el signo - significa que la máquina recibió trabajo en el compresor)}$$

Potencia entregada en el compresor:

$$\dot{W}_C = \dot{m} w_C = 57,47 \text{ (kg / h)} 48,3 \text{ (kJ / kg)} (1 \text{ h} / 3600 \text{ s}) = 0,77 \text{ (kW)}$$

$$\dot{W}_C = 0,77 \text{ (kW)}$$

e) Coeficiente de efecto frigorífico:

$$\varepsilon_F = \frac{q_2}{w_C} = \frac{174 \text{ (kJ / kg)}}{48,3 \text{ (kJ / kg)}} = 3,6$$

$$\varepsilon_F = C.O.P._F = 3,6$$

Capítulo 17 Transferencia de Calor

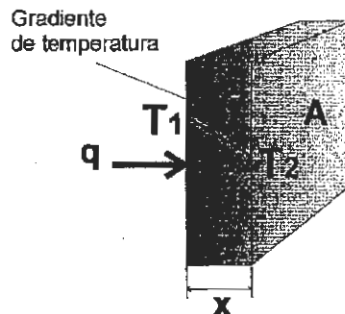
Ejercicio 17-1: Transmisión de calor por conducción

Se tiene una placa de Aluminio puro, de espesor 1,5 cm. Una cara se mantiene a 250°C y la otra a 100°C. Calcular:

- Cantidad de calor que se debe transferir a través de la placa.
- Idem al punto anterior, pero si el material fuese hierro puro. Comparar los resultados.

Según la ley de Fourier:

$$\frac{q}{A} = -k \frac{dT}{dx}$$



Para el aluminio puro trabajando entre las temperaturas de 250°C y 100°C el coeficiente de conductividad aproximado es de:

$$k = 212,75(W / mK)$$

$$\frac{q}{A} = -k \frac{(T_2 - T_1)}{x} = -212,75 \left(\frac{W}{mK} \right) \frac{(373 - 523)K}{1,5 \times 10^{-2} m} = 2127500 \left(\frac{W}{m^2} \right)$$

$$\frac{q}{A} = 2,13 \left(\frac{MW}{m^2} \right)$$

b) Idem para el hierro puro:

$$k = 63,25(W / mK)$$

$$\frac{q}{A} = -k \frac{(T_2 - T_1)}{x} = -63,25 \left(\frac{W}{mK} \right) \frac{(373 - 523)K}{1,5 \times 10^{-2} m} = 632500 \left(\frac{W}{m^2} \right)$$

$$\frac{q}{A} = 0,6325 \left(\frac{MW}{m^2} \right)$$

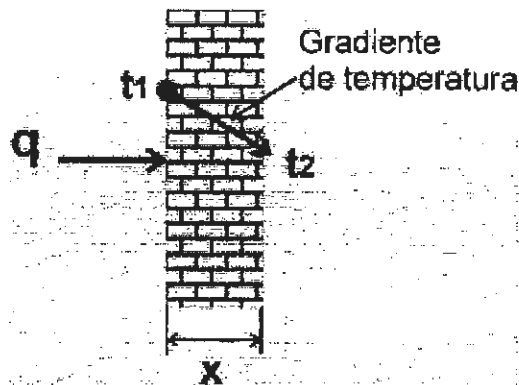
Ejercicio 17-2:

Calcular la cantidad de calor que transmite la pared de un horno, donde la cara interior está expuesta a la temperatura de 600°C y la exterior a 200°C; siendo su espesor de 250mm.

La pared es de refractario común (sílico - aluminoso).

Según la ley de Fourier:

$$\frac{q}{A} = -k \frac{dT}{dx}$$



El coeficiente de conductividad térmica para el Sílico-Aluminoso; entre esas dos temperaturas de 600°C, y 200°C es de aproximadamente:

$$k = 1,1(W / mK)$$

$$\frac{q}{A} = -k \frac{(T_2 - T_1)}{x} = -1,1 \left(\frac{W}{mK} \right) \frac{(473 - 873)K}{0,25m} = 1760 \left(\frac{W}{m^2} \right)$$

$$\frac{q}{A} = 1,76 \left(\frac{kW}{m^2} \right)$$

Ejercicio 17-3

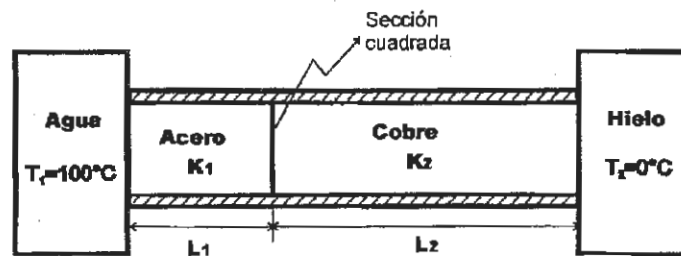
Dos varillas de sección cuadrada de 2 (cm) de lado esta compuesta de acero y otra de cobre ambas soldadas de longitud $L_1=0,1(m)$ y $L_2=0,2(m)$ respectivamente, estas se aíslan y se ponen en contacto térmico con dos focos térmicos T_1 de agua a 100°C y T_2 de hielo a 0°C , siendo $T_1 > T_2$ como se muestra en la fig.

Si los coeficientes de de conductividad son:

$$k_1 = 43(W/mK) \quad \text{y} \quad k_2 = 385(W/mK)$$

Obtener:

La cantidad de calor que se debe transferir a través de las dos varillas.



Según la ley de Fourier:

$$\frac{q}{A} = -k \frac{dT}{dx}$$

$$\frac{q}{A} = -k \frac{(T_F - T_l)}{L} \Rightarrow q = -kA \frac{(T_F - T_l)}{L} = kA \frac{(T_l - T_F)}{L}$$

Para el acero:

$$q_{ACERO} = k_1 A \frac{(T_1 - T)}{L_1} \quad ; \text{siendo } T : \text{temperatura en la soldadura}$$

Idem. para el cobre:

$$q_{COBRE} = k_2 A \frac{(T - T_2)}{L_2}$$

Como la cantidad de calor es la misma:

$$q = q_{\text{ACERO}} = q_{\text{COBRE}}$$

$$k_1 A \frac{(T_1 - T)}{L_1} = k_2 A \frac{(T - T_2)}{L_1}$$

$$k_1 \frac{(T_1 - T)}{L_1} = k_2 \frac{(T - T_2)}{L_1}$$

$$43 \left(\frac{W}{mK} \right) \frac{(373 - T) K}{0,1m} = 385 \left(\frac{W}{mK} \right) \frac{(T - 273)}{0,2m}$$

Despejando T :

$$T = 291,26K \rightarrow t = 18,25^\circ C$$

Entonces:

$$q = k_1 A \frac{(T_1 - T)}{L_1} = 43 \left(\frac{W}{mK} \right) \frac{(373 - 291,26) K}{0,1m} = 14,06(W)$$

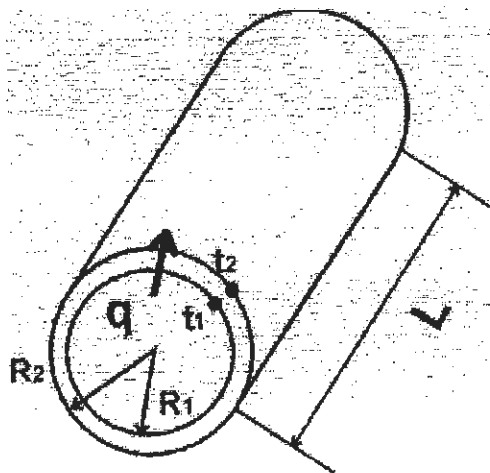
$$q = 14,06(W)$$

Ejercicio 17-4:

Calcular la pérdida de calor por metro de longitud, para un tubo de $D_1=160 \text{ mm}$; con 20mm de aislación de material de Magnesita 85%; siendo que las temperaturas $t_1=110^\circ C$ y $t_2=20^\circ C$.

Nota: $D_2=D_1+2(20\text{mm.})=200\text{mm.}$ Y por lo tanto $R_2=(D_2/2)=100\text{mm.}=0,1m$

También: $D_1=160\text{mm}; R_1=(D_1/2)=80\text{mm.}=0,08m$



Solución:

El coeficiente de conducción; del material aislante Magnesia 85% actuando entre esas dos temperaturas es de aproximadamente:

$$k = 0,0716 (W / mK)$$

Según la ley de Fourier:

$$\frac{q}{A} = -k \frac{dt}{dr} \Rightarrow \frac{q dr}{2\pi L} = -k dt \therefore \int_{r_1}^{r_2} \frac{q dr}{r} = -2\pi L k dt$$

$$q \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) = 2\pi L k (t_1 - t_2)$$

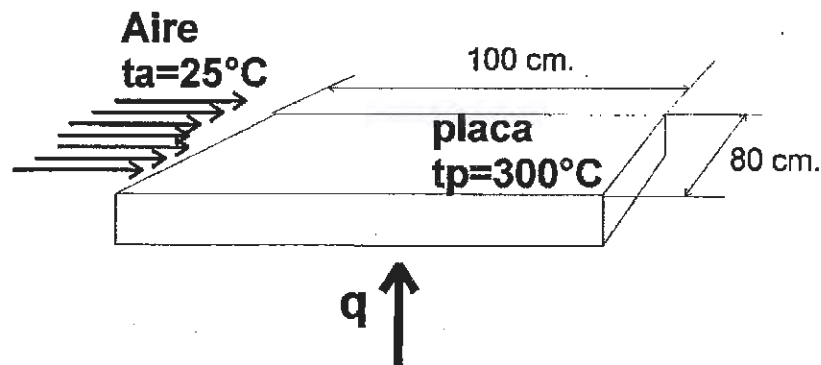
$$q = \frac{\pi L k (t_1 - t_2)}{\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)} \quad (A) \quad \text{fórmula para calcular paredes cilíndricas}$$

$$q = \frac{\pi (1m) 0,0716 \frac{W}{mK} (383 - 293) K}{\ln \left(\frac{0,1}{0,08} \right)} = 90,7 W = 0,0907 kW$$

$$q = 0,0907 kW$$

Ejercicio 17-5: Transmisión de calor por convección

Sobre una placa de 100x80cm, que se mantiene a 300°C sopla aire a 25°C. El coeficiente de transferencia de calor es de $h=35 \text{ (W/m}^2\text{°C)}$. Calcular la transferencia de calor (q).



Según la ley de Newton:

$$q = hA(tp - ta)$$

$$\text{Area : } A = 100(\text{cm}) \times 80(\text{cm}) = 1(\text{m}) \times 0,8(\text{m}) = 0,8\text{m}^2$$

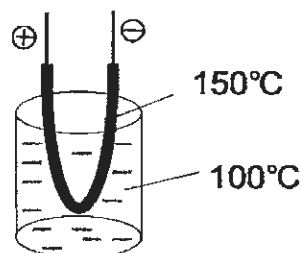
$$q = 35 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{°C}} (1 \times 0,8) \text{m}^2 (300 - 25) \text{°C} = 7700 \text{W} = 7,7 \text{kW}$$

$$q = 7,7 \text{kW}$$

Ejercicio 17- 6:

Se entrega energía eléctrica a un alambre de diámetro 2mm; y largo 15 cm. Este alambre se sumerge luego en agua líquida a presión atmosférica ($p_o=101 \text{ kPa}$); hasta que la misma llegue a hervir a los 100°C.

Si el coeficiente de transferencia de calor es de ($h=5000 \text{ W/m}^2\text{°C}$). ¿Cuánta energía eléctrica necesitará el alambre para mantener su superficie a 150°C?



$$D=2\text{mm.}=2\times 10^{-3}\text{m.}$$

$$L=15\text{cm.}=0,15\text{m.}$$

$$\text{Superficie del alambre (A)}=3,14.D.L=3,14(2\times 10^{-3}\text{m})(0,15\text{m.})=9,425\times 10^{-4}\text{m}^2$$

$$\text{Coeficiente de transferencia de calor : } h=5000\text{ (W/m}^2\text{)}$$

Aplicando la ley de Newton:

$$q = hA(t_a - t_{H2O})$$

$$q = 5000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{°C}} (9,425\times 10^{-4})\text{m}^2 (150 - 100\text{°C}) = 235,62\text{W} = 0,235\text{kW}$$

$$q = 0,235\text{kW} \quad \text{Potencia eléctrica que debe entregarse al alambre.}$$

Ejercicio 17- 7:

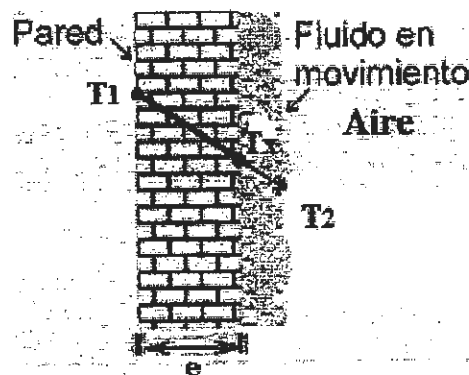
Una pared de superficie 20 m^2 mantiene su temperatura constante de 320°C . La pared tiene una capa de material aislante de conductividad térmica de $K=2,093\times 10^{-3}\text{ (W/mK)}$, siendo su espesor de 8cm .

Si la capa está en contacto con el aire exterior a $p_0=101,3\text{ kPa}$ y $t_0=20\text{°C}$.

Obtener:

- la cantidad de calor total por conducción y convección.
- Temperatura externa de la superficie del aislante.

Considerar para la pared vertical bajo esas condiciones con el aire el coeficiente de convección $h=8,372\text{ (W/m}^2\text{K)}$



Rpta.

$$\text{a) } q=156,6\text{ (W)}$$

$$\text{b) } t_x=20,9\text{°C} \quad \text{ó} \quad T_x=293,9\text{ K}$$

Ejercicio 17-8: Transmisión de calor por radiación

Si las temperaturas de 2 placas negras infinitas son de 900°C y 500°C, y que entre ellas intercambian calor por radiación.

¿Cuál es la cantidad de calor por área que intercambian ellas?

Ley de Stefan Boltzmann :

$$q = e\sigma A(T_1^4 - T_2^4)$$

$e = 1$ (emisividad del cuerpo negro)

Donde la constante de S. Boltzmann vale : $\sigma = 5,669 \times 10^{-8} \left[\frac{W}{m^2 K^4} \right]$

$$\frac{q}{A} = \sigma(T_1^4 - T_2^4) = 5,669 \times 10^{-8} \left[\frac{W}{m^2 K^4} \right] (1173^4 - 773^4) K^4 = 87075,84 \left[\frac{W}{m^2} \right]$$

$$\frac{q}{A} = 87,07 \left[\frac{kW}{m^2} \right]$$

Ejercicio 17- 9:

En un equipo condensador se desea condensar agua a $t=35^\circ\text{C}$; usando agua de enfriamiento proveniente de un río donde la temperatura de entrada es $t_E=15^\circ\text{C}$ y salida de la misma a $t_S=28^\circ\text{C}$. El área de los tubos en el intercambiador es de $F=40$ (m^2) y se estima que el coeficiente de transferencia de calor total es de $k_T=2000(W/m^2^\circ\text{C})$.

Determinar:

- El calor (Q) absorbido por el agua de enfriamiento
- El caudal másico de agua de enfriamiento empleado.
- La masa de vapor que se condensa.
- Para el intercambiador representar en diag. (t-F).

Rpta.

- $Q=672.8$ (kW)
- $m_A=12,36$ (kg/s)
- $m_v=0,278$ (kg/s)

Conductividad térmica de diversos materiales en temperatura 0°C		
Material	Conductividad térmica k	
	Unidades S.I.	Sist. Inglés
	W/mK	Btu/lb.pie.°F
<i>metales:</i>		
Acero al carbón, 1% C	43,000	25,000
Acero cromo níquel (18% Cr, 8% Ni)	16,300	9,400
Aluminio (puro)	202,000	117,000
Cobre (puro)	385,000	223,000
Hierro (puro)	73,000	42,000
Níquel (puro)	93,000	54,000
Plata (pura)	410,000	237,000
Plomo (puro)	35,000	20,300
<i>Sólidos no metálicos:</i>		
Arce o roble	0,170	0,096
Arena	1,830	1,060
Aserrín	0,059	0,034
Cuarzo, paralelo al eje	41,600	24,000
Fibra de vidrio	0,038	0,022
Magnesita	4,150	2,400
Mármol	2,08 - 2,94	1,2 - 1,7
Vidrio de ventana	0,780	0,450
Lana mineral	0,04	
Espuma de poliestireno	0,01	
Fielto	0,04	
Tabique (ladrillo) aislante	0,15	
Tabique (ladrillo) rojo	0,6	
Hormigón	0,8	
<i>Líquidos:</i>		
Aceite lubricante, SAE 50	0,147	0,085
Agua	0,556	0,327
Amoníaco	0,540	0,312
Mercurio	8,210	4,740
<i>Gases:</i>		
Aire	0,024	0,014
Bióxido de carbono	0,015	0,008
Helio	0,141	0,081
Hidrógeno	0,175	0,101
Vapor de agua (saturado)	0,021	0,012

Valores aproximados de los coeficientes de transferencia de calor por convección		
Modo	Coeficiente de transferencia de calor por convección h	
	Unidades S.I.	Sist. Inglés
	$W/m^2 \cdot ^\circ C$	$Btu/lb. pie^2 \cdot ^\circ F$
Convección libre, $\Delta T = 30^\circ C$		
Placa vertical 0,3m [1pie] de altura en el aire	4,5	0,79
Cilindro horizontal, 5 cm. De diámetro en el aire	6,5	1,14
Cilindro horizontal, 2cm. De diámetro en el agua	890	157
Convección forzada		
Flujo de aire a 2(m/s) sobre placa cuadrada de 0,2 m	12	2,1
Flujo de aire a 35(m/s) sobre placa cuadrada de 0,75 m	75	13,2
Aire a 2atm soplando en tubo de 2,5 cm. De diámetro a 10(m/s)	65	11,4
Agua a 0,5 (kg/s) fluyendo en tubo de 2,5(cm) de diámetro	3500	616
Flujo de aire a través de un cilindro de 5(cm.) de diam. Y a 50(m/s)	180	32
Agua hirviendo:	2500 - 35000	440 - 6200
En una piscina o recipiente		
Fluyendo en un tubo	5000 - 100000	880 - 17600
Condensación de vapor de agua, 1 atm		
Superficies verticales	4000 - 11300	700 - 2000
Tubos horizontales al exterior	9500 - 25000	1700 - 4400

tabla 1

CONSTANTES DE LOS GASES

Ing. Jorge Salcedo

$R_u = 8.314 \text{ kJ/kmolK}$

R_u : constante universal de los gases

2016-2017

Substancia	Unidades Sistema Internacional (SI)					
	Masa molar	cp	cv	$R=R_u/M$	$k=c_p/c_v$	densidad
	M kg/kmol			R kJ/kgK	k	ρ kg/m ³
ACETILENO (C ₂ H ₂)	26,038	1,712	1,393	0,319	1,23	1,162
ACIDO SULFHIDRICO (SH ₂)	34,082	1,373	1,130	0,243	1,21	1,522
AIRE	28,967	1,004	0,718	0,287	1,40	1,293
AMONIACO (NH ₃)	17,032	2,219	1,715	0,503	1,29	0,760
ANHIDRO CARBONICO (CO ₂)	44,011	0,846	0,658	0,187	1,28	1,965
ANHIDRO SULFUROSO (SO ₂)	64,066	0,645	0,515	0,130	1,25	2,860
ARGON (A)	39,944	0,523	0,313	0,210	1,67	1,783
ETANO (C ₂ H ₆)	30,070	1,766	1,494	0,273	1,18	1,342
ETILENO (C ₂ H ₄)	28,054	1,566	1,272	0,294	1,23	1,252
HELIO (He)	4,003	5,233	3,155	2,078	1,66	0,179
HIDROGENO (H ₂)	2,016	14,320	10,190	4,131	1,40	0,090
ISOBUTANO (C ₄ H ₁₀)	58,124	1,758	1,619	0,139	1,09	2,595
METANO (CH ₄)	16,043	2,231	1,711	0,520	1,30	0,716
NITROGENO (N ₂)	28,016	1,040	0,743	0,297	1,40	1,251
OXIDO DE CARBONO (CO)	28,011	1,041	0,744	0,297	1,40	1,250
OXIDO NITRICO (NO)	30,008	0,995	0,718	0,277	1,38	1,340
OXIDO NITROSO (N ₂ O)	44,020	0,883	0,695	0,189	1,27	1,965
OXIGENO (O ₂)	32,000	0,918	0,658	0,260	1,39	1,429
PROPANO (C ₃ H ₈)	44,097	1,691	1,506	0,185	1,12	1,969

NOTA: la densidad ρ tomada en condiciones normales

M: masa molecular

R: constante particular

Relación de Mayer: $R = c_p - c_v$

tabla 2

CONSTANTES CRITICAS Y DE VAN DER WAALS										
						Ing. Jorge Salcedo		2016-2017		
SUSTANCIA	M	Tc	pc	vc	vc	R	a	b	b	a
	kg/kmol	K	bar	m ³ /kg	m ³ /kmol	kJ/kgK	bar m ⁶ kmol ²	m ³ /kmol	m ³ /kg	kPa m ⁶ kg ²
Acetileno (C2H2)	26,038	309,500	62,370	0,00594	0,154713	0,319	4,478	0,05157	0,0019810	0,661
Acido sulfhídrico (SH2)	34,082	373,700	90,025	0,00380	0,12942	0,244	4,524	0,04314	0,0012660	0,389
Agua	18,016	647,300	221,286	0,00506	0,0912	0,461	5,522	0,03040	0,0016870	1,701
Anhídrido carbónico (CO2)	44,011	304,200	73,844	0,00292	0,128436	0,189	3,655	0,04281	0,0009728	0,189
Anhídrido sulfuroso (SO2)	64,066	430,700	78,845	0,00266	0,17031	0,130	6,861	0,05677	0,0008862	0,167
Aire	28,967	132,410	37,755	0,00377	0,109341	0,287	1,354	0,03645	0,0012580	0,161
Amoniaco (NH3)	17,032	405,400	112,776	0,00658	0,112075	0,488	4,250	0,03736	0,0021940	1,465
Argon (A)	39,944	150,870	48,984	0,00240	0,096026	0,208	1,355	0,03201	0,0008014	0,085
Benceno (C6H6)	78,114	562,600	49,229	0,00456	0,356302	0,106	18,749	0,11877	0,0015210	0,307
Butano (C4H10)	58,124	425,170	37,971	0,00601	0,3491	0,143	13,883	0,11637	0,0020020	0,411
Etano (C2H6)	30,070	305,430	48,837	0,00648	0,194987	0,276	5,571	0,06500	0,0021620	0,616
Etileno (C2H4)	28,054	283,060	51,171	0,00615	0,172463	0,296	4,566	0,05749	0,0020490	0,580
Eptano (C7H16)	100,205	540,170	27,360	0,00614	0,615529	0,083	31,100	0,20520	0,0020480	0,310
Freón 12 (CCl2 F2)	120,925	385,160	41,139	0,00241	0,291898	0,069	10,516	0,09730	0,0008047	0,072
Helio (He)	4,003	5,190	2,290	0,01765	0,070665	2,077	0,034	0,02356	0,0058850	0,214
Hidrógeno (H2)	2,016	33,240	12,966	0,03965	0,079926	4,124	0,248	0,02664	0,0132200	6,114
Isobutano (C4H10)	58,124	408,140	36,481	0,00600	0,34881	0,143	13,316	0,11627	0,0020010	0,394
Metano (CH4)	16,043	190,700	46,385	0,00799	0,128177	0,518	2,287	0,04273	0,0026630	0,888
Nitrógeno (N2)	28,016	126,200	33,980	0,00413	0,115792	0,297	1,367	0,03860	0,0013780	0,174
Octano (C8H18)	114,232	569,400	24,968	0,00622	0,711019	0,073	37,868	0,23700	0,0020750	0,290
Oxido de carbono (CO)	28,011	132,910	34,986	0,00423	0,118441	0,297	1,473	0,03948	0,0014090	0,188
Oxido nítrico (NO)	30,008	179,200	65,861	0,00283	0,08483	0,277	1,422	0,02828	0,0009423	0,158
Oxido nitroso (N2O)	44,020	309,700	72,598	0,00302	0,133001	0,189	3,852	0,04434	0,0010072	0,199
Oxigeno (O2)	32,000	154,780	50,808	0,00297	0,094978	0,260	1,375	0,03166	0,0009894	0,134
Propano (C3H8)	44,090	370,010	42,659	0,00613	0,270425	0,189	9,359	0,09015	0,0020450	0,481

Nota: los valores de las constantes: $a=27Ru^2Tc^2/64pc$ (bar m⁶/kmol²)

$b=RuTc/8pc$ (m³/kmol)

$Ru=8,314$ (kJ/kmolK)

$R=(8/3)*Pcvc/Tc$ (kJ/kgK)

$a=3pcvc^2$ (bar m⁶/kmol²)

$b=vc/3$ (m³/kmol)

$vc=(3/8)RuTc/pc$ (m³/kmol)